

التشفير وأمنية المعلومات

Cryptography

and Information Security



د.نشوان أحمد المجر
Nashwan A. Al-Majmar

☐ التشفير

☐ وأمنية المعلومات

التشفير وأمنية المعلومات

Cryptography and Information Security

دكتور /

نشوان أحمد المجر

Dr. Nashwan A. Al-Majmar



دار الكتب العلمية



مكتب خيال ابن الوليد

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية

١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م

رقم الإيداع □

(١٢٣) لسنة ٢٠١٦م

مركز خالد بن الوليد
للتجارة والتسويق
صنعاء الدائري الغربي
أول شارع الرباط ت: 215699

للطباعة والنشر والتوزيع
الجمهورية اليمنية - صنعاء
جوار وزارة العدل ص.ب (2370)
تلفاكس: 224694 - 227855



فرع شميلة
جوار براهو سنتر
تلفون:
01 617661

مكتبة خالد بن الوليد
للطباعة والنشر والتوزيع - فرع عدن
كريتر - جوار فندق العامر
تلفون: 265706 - 269810 / 02

دار الكتب اليمنية
للطباعة والنشر والتوزيع
ج.ي - صنعاء - الدائري الغربي
تلفون: 215243 - ص.ب (2370)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول الله جل جلاله

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

سورة الحجرات اية (١٢)



الافتتاح

إلى منارة العلم وإمام العلماء ، إلى سيّد الخلق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ، إلى من ساندوني وتعبوا وضحوا من أجل مستقبل مشرق لي إلى والديّ الكرام. إلى زينة دنيائي زوجتي. إلى أولادي ريم وهبه ومحمد ونعيم !

إلى إخواني وأخواتي. إلى زملائي وزميلاتي ، إلى طلابي وطالباتي ، إلى كل طالب علم إلى كل قارئ .

اهدي هذا الكتاب المتواضع....



كلمة شكر

الحمدُ لله القائل ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ والصلاة والسلام على نبيه القائل (من لا يشكر الناس لا يشكر الله).

ولو أنني أتيت كل بلاغة ❖❖❖❖❖❖ وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر

لما كنت بعد القول إلا مقصراً ❖❖❖❖❖❖ ومعتزلاً بالعجز عن واجب الشكر

ومالي لا أثني عليك وطالما ❖❖❖❖❖❖ وفيت بعهدي والوفاء قليل

وإذ أحمد الله واشكره على توفيقه وامتنانه علي بإكمال هذا الكتاب، فاني انتهز الفرصة كي أقدم الشكر أولاً الى طلابي الأعزاء: وليد الحجري، شوقي النظاري، علاء الزنداني و محمد الصبري الذين ساعدوني اثناء اعداد هذا الكتاب.

كما أوجه شكري الى زملائي من الأخوة اعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اب الذين قدموا لي الكثير من الملاحظات و المقترحات الهامة والتي أسهمت في إظهار هذا الكتاب بشكل أفضل وأخص بالذكر منهم الاستاذ: هاني شرف الغيثي.

هذا والحمد لله رب العالمين.....

المقدمة

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم ونُصلي ونُسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد :

من الملاحظ في هذا العصر أن هناك توجهٌ كبير نحو التعاملات الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت من قبل آلاف الشركات الكبيرة منها والصغيرة ما جعل من معاملاتها ورسائلها الإلكترونية قريبة من مرمى المخترقين وأصحاب المعرفة مما يُتيح لهم المجال للدخول والعبث بحسابات ومعاملات تلك الشركات وعقودها وإجراء تغييرات حسب الغرض المطلوب من عمليات العبث تلك وإعادة الإرسال والقرصنة الإلكترونية. ولما يسبّبهُ المخترقون من مشاكل جمّة فقد سعت اغلب المؤسسات لمحاولة تأمين وتوثيق الرسائل المُرسلة عبر الشبكة بوسائل وتقنيّات عدّة منها وسائل حماية الرسائل والتحقق من المُرسِل والتي تعتمد على خوارزميات التشفير المختلفة والتي سيتم تناولها تدريجياً بحسب التسلسل التاريخي و التصنيفات المختلفة لتلك الخوارزميات في فصول هذا الكتاب المتتابعة. محاولة إعداد هذا الكتاب تهدف الى الإسهام في مساعدة القارئ باللغة العربية على معرفة أساسيات أمنية المعلومات والتشفير و الخوارزميات المستخدمة بشقيها الكلاسيكي والحديث المتناظر والغير متناظر ورصد المكتبة العربية التي تفتقر بعض الشيء الى المزيد من المراجع المختلفة التي تغطي الجوانب الكثيرة المتعلقة بالحاسبات عموماً وبالتشفير وأمنية المعلومات خصوصاً بمرجع ميسر يتناول أغلب المواضيع والذي يمكن اعتباره مرجعاً مناسباً لأمنية المعلومات والتشفير وبالذات لمتخصصي وطلاب البرامج الأكاديمية في كليات الحاسبات وتقنية المعلومات وللراغبين كذلك في الاطلاع والتعرف بعمق على هذا الجانب من جوانب علوم الحاسبات.

يتناول هذا الكتاب بشكل متسلسل ومترابط النقاط الرئيسية التالية:

(مقدمة عن التشفير وأمنية المعلومات والشبكات، أغلب الأساسيات الرياضية المتعلقة بالتشفير، التشفير المتناظر وأغلب شيفراته بشقيها الكلاسيكي والحديث، التشفير الغير متناظر، أشهر خوارزمياته).

ليعطي القارئ فكرة واضحة عن التشفير وأمنية المعلومات بدءاً من تاريخ التشفير وعلاقته بتأمين الرسائل ووصولاً إلى فهم أساليب التشفير وحماية المعلومات الحديثة. تم اقرار هذا الكتاب كمقرر لمادة التشفير وأمنية البيانات في قسم الرياضيات والحاسوب - كلية العلوم - جامعة اب، ومادة أمنية النظم والشبكات في قسم الحاسبات وتقنية المعلومات - جامعة العلوم والتكنولوجيا، والذي اسأل الله ان ينفع به وأرجوا أن لا تنسونا من صالح دعائكم.

اليمن - اب
المؤلف

الفصل الأول ماهية التشفير

1.1. نبذة تاريخية عن التشفير

لقد بدأ استعمال التشفير والكتابة السرية منذ بدء الحضارة الإنسانية ، وقد استخدمها القدماء المصريين منذ حوالي 1900 سنة ق.م.، كما استخدمها الإغريق القدماء.



السكيتال آلة تعمية بسيطة استعملها الإغريق لتعمية رسائلهم وهي عبارة عن مخروط يلف حوله شريط من الجلد ثم يتم الكتابة عليه. ينقل الشريط من أ إلى ب ولا يمكن فك شفرته إلا إذا كان المستقبل يملك مخروطاً من نفس القطر بحيث تصطف الأعداد ثانية بالطريقة التي كتبت بها.

ازدهر علم التشفير عند العرب في القرن الثالث عشر ميلادي حيث استُخدم التشفير في المجال الحربي والعسكري والسياسي. وقد ذكر أن أول من قام بعملية التشفير للتراسل بين قطاعات الجيش هم الفراعنة كذلك ذكر أن العرب كان لهم محاولات قديمة في مجال التشفير واستخدم الصينيون طرق عديدة للتشفير والتعمية عند نقل الرسائل أثناء الحروب فلقد كان القصد من استخدام

التشفير هو إخفاء الشكل الحقيقي للرسائل بحيث لو سقطت في يد العدو فإنه يصعب عليه فهمها. وأفضل طريقة استخدمت قديماً هي طريقة القيصر جوليس وهو أحد قياصرة الروم. ويُقال أن التشفير كعلم مؤسس منظم لم يبدأ إلا عند العرب بعد بزوع الحضارة الإسلامية العربية. وكما ورد في الموقع الإلكتروني www.nawsoah.net أن المؤرخ الشهير لعلم التشفير ديفيد كاهن (David Kahn) قال في كتابه الشهير (كاسرو الشفرات) التالي " لم نجد في أي من الكتابات التي تم التنقيب فيها أي أثر واضح لعلم التشفير "فعلم التشفير الذي يشمل علم وضع الشفرة وعلم تحليلها (أي كسرهما) ظهر في القرن السابع الميلادي ، حيث ولد علم التشفير بشقيه بين العرب. فقد كانوا أول من اكتشفوا طرق تحليل التشفير وكتابته وتدوينه "

في سنة 1992م قام الدكتور إبراهيم القاضي بكتابة مقالة عن دور العرب في مجال التشفير ذكر فيها دور الفيلسوف العربي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (-260 185هـ) وهو أعظم العلماء العرب في هذا المجال حيث ضمت مؤلفاته الكثيرة أول كتاب معروف في علم التشفير "رسالة في استخراج المعمى"، استعرض في هذا الكتاب قواعد علم التشفير وأسرار اللغة العربية، واستخدام لأول مرة في التاريخ مفاهيم الإحصاء في تحليل النصوص المشفرة وذلك قبل كتابات باسكال (Pascal) وفيرمات (Fermat) التي يعتبرها مؤرخو الرياضيات الغربيين بداية علم الإحصاء والاحتمالات بحوالي 800 سنة. كما ذكر الدكتور إبراهيم القاضي في مقالته أيضاً أن مصطلح التشفير cipheryng المُستخدم في هذه الأيام هو للدلالة على إخفاء المعلومات وهو مصطلح عربي الأصل. مع أن العديد من الناس يعتقدون أن كلمة التشفير وافدة من اللغات الأوروبية كترجمة للكلمة Cipher ، ولكن الحقيقة أن هذه الكلمة جاءت أصلاً من اللغة العربية كنطق غير العرب لكلمة الصفر. فكما هو معلوم أن العرب هم أول من اخترعوا مفهوم الصفر واستخدموه في الحساب، وهو ما لم يكن الأوروبيون يعرفونه في القرون الوسطى، وكان مفهوم الصفر جديداً وغريباً لدرجة أنهم أخذوه بنفس الاسم فأسموه Cipher، ولأن مفهوم الصفر كان في منتهى التعقيد والغموض فقد صاروا يستخدمون كلمة Cipher للدلالة على الأشياء غير الواضحة ، ومن هنا تطور استخدام كلمة Cipher في جميع اللغات الأوروبية تقريباً لتعني إخفاء المعلومات. وبعد ازدهار علم التشفير عند العرب ظهرت عدّة مؤلفات في علم التشفير منها كتاب ابن دنينير (مقاصد الفصول المترجمة عن الترجمة) ، وكتاب ابن عدلان (المؤلف للملك الأشرف)، وكتاب (مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز) الذي كتبه على بن الدريهم. ثم ظهرت بعد ذلك مؤلفات في علم التشفير في أوروبا، بترجمات أو اقتباسات ممّا ترك العرب ،مع زيادة وتطوير على أيدي بعض العلماء الأوروبيين، وقد نشط هذا العلم قُبيل الحرب العالمية الأولى واستمر هذا النشاط العلمي بتزايد إلى هذا اليوم.

مصطلح علم التشفير (cryptography) مأخوذ من اللغة الاغريقية و مكون من كلمتين هما crypto , graphy والتان تعنيان الكتابة المخفية ويعتبر علم التشفير من المجالات المهمة في علوم الحاسوب، فقد ازداد الطلب على تقنيات التشفير في البرامج التي يستخدمها العامة من الناس مع انتشار الانترنت بسبب الحاجة لنقل المعلومات بسريّة وخصوصيّة على شبكات عامّة قابلة للاعتراض والتجسس.

في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة والمستخدمه في مجتمعاتنا الحديثة يمكن تصنيف العمليات إلى عمليات واسعة وعمليات محددة أو ضيقة ولكل من هذه العمليات خصائصها وتُحل مسائل مختلفة عن الأخرى وعمليات الاتصالات المحددة تلعب دوراً غاية في الأهمية في الجوانب المالية، الاقتصادية، الحربية، الدبلوماسية والإدارية للمجتمعات ففي كل هذه الجوانب الحيوية يعتبر الأمن المعلوماتي من أهم المتطلبات.

توفير الأمن المعلوماتي في تكنولوجيا المعلومات الحديثة تتطلب استخدام شريحة عريضة من الوسائط والطرق وضمن هذه الطرق والوسائط الدور الأهم تلعبه أساليب التشفير التي تسمح بحل الكثير من مشاكل حماية المعلومات مع مستوى عالي من الكفاءة بالإضافة إلى هذا فطرق التشفير الحديثة تعتبر أساساً لتكنولوجيا المعالجة الإلكترونية للوثائق التي تمتلك قيمة قانونية. على مدى آلاف السنين التشفير حل مسألة واحدة وهي ضمان سرية الرسائل، ومع ازدهار المجتمعات البشرية ظهرت مسألة إرسال المعلومات لناس معينين بحيث لا تُصبح هذه المعلومات معروفة للآخرين.

عندما كان الناس يستخدمون الصوت فقط لإرسال المعلومات كانت هذه المسألة لا تشكّل عائقاً كان يجب فقط استبعاد وجود الآخرين قريباً من الناس المتحدثين الذين تخصّهم المعلومات ولكن الظروف الخارجية حدث من تصرف المتحدثين أحيانا والتي لا تسمح لهم بالتحقق من عدم تنصّت الأذان والأعين الأخرى.

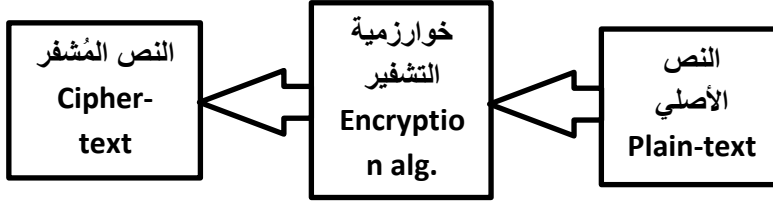
للتعامل مع هذه الحالات تم اختراع طريقة ترميز الكلمات المفهومة وإدخال كلمات جديدة بدلاً من الكلمات المعروفة وعلى الرغم من هذا الترميز الذي يضمن سرية المعلومات اتضح أن هذه الطريقة محدودة الإمكانيات. حاجة حفظ الأسرار أدت إلى اختراع طرق أخرى للتشفير التي ظهرت في البداية كفن من الفنون وسمي هذا الفن بالكتابة السريّة أو الإخفاء وهذه الطرق هي عبارة عن مجموعة من الأساليب المخصصة للإرسال السري للرسائل المكتوبة من شخص إلى آخر.

2.1. بعض المصطلحات الهامة في التشفير

مصطلح علم التشفير Cryptography و الذي كما أشرنا سابقاً بأنه مُشتق من الكلمتين اليونانيتين *grafo & kryptos* واللّتان تعنيان الكتابة المخفية ، حيث أن *kryptos* تعني مخفية و *grafo* تعني كتابة. هناك الكثير من المصطلحات التي تتعلق بهذا العلم نذكر منها ما يلي:

- **النص الأصلي أو النص الواضح Plain text :** وهي البيانات الأصلية التي نريد أن نُجري عليها التشفير لتحويلها إلى نص غير واضح.
- **النص المُشفّر أو النص الغير واضح Cipher text :** وهو النص الناتج عن عملية تشفير النص الأصلي بإحدى طرق التشفير المعروفة (بمعنى البيانات بعد التشفير).
- **التشفير Encryption:** ويقصد به عملية إخفاء البيانات أو إظهارها بشكل مختلف عن ما تبدو عليه في الواقع. بمعنى عملية تحويل المعلومات إلى صيغة غير مفهومه بهدف الحفاظ على سريتها وموثوقيتها عند إرسالها عبر قناة غير آمنة. ويعرف كذلك بأنه عملية تحويل النص الواضح الى نص غير واضح فباستخدام تقنيات التشفير القويّة يمكن حماية المعلومات الحساسة

والمُهَمَّة من الأشخاص الغير مُصرَّح لهم بالاطلاع عليها مثل المُخترقين والجواسيس والمُتطفِّلين. والشكل (1-1) يوضح تلك العملية بشكل مبسط:



شكل (1-1) عملية تشفير البيانات

- **فك التشفير Decryption:** و يقصد به العملية العكسية للتشفير، أي عملية تحويل البيانات الغير مفهومه إلى معلومات يمكن قراءتها وفهمها ويعرف كذلك بأنه عملية تحويل النص الغير واضح الى نص واضح والشكل (2-1) يوضح تلك العملية بشكل مبسط:



شكل (2-1) عملية فك تشفير البيانات

- **خوارزمية التشفير Encryption Algorithm:** وهي عبارة عن دالة رياضية مُعَيَّنة تستخدم لتحويل النص الواضح إلى نص مشفر.
- **خوارزمية فك التشفير Decryption Algorithm:** وهي عبارة عن دالة رياضية عكسية للدالة المستخدمة أثناء التشفير وتُستخدم لتحويل النص المُشفّر إلى نص واضح.

- **علم التعمية أو علم التشفير Cryptography** : ويقصد به العلم الذي يهتم بدراسة و ايجاد طرق و اساليب تشفيرية لحماية المعلومات و التي تتضمن كلا من طرق تشفير المعلومات و طرق فكها.
- **نظام تشفيري Cryptographic scheme أو اختصارا الشفرة Cipher**: ويقصد به طريقة معينة لتشفير وفك تشفير البيانات واي طريقة تشفيرية تتضمن كلا من خوارزمية التشفير و خوارزمية فك التشفير.
- **كسر الشفرات Cryptanalysis** : ويقصد به العلم الذي يدرس مبادئ وطرائق فك تشفير النص المشفر دون معرفة المفتاح اعتماداً على معطيات معينة، فمن وسائل كسر الشفرة: التحليل الرياضي، الطرق الإحصائية، سرقة المفاتيح، شراء الذمم (الجواسيس والمُتواطئين) و غيرها.
- **محلل الشفرة Crypto-analyst** : وهو الشخص المُتخصص في عمليات فك أو تحليل الشفرات.
- **إخفاء المعلومات Stenography** : ويقصد به العلم الذي يدرس كيفية إخفاء المعلومات السرية ضمن معلومات واضحة بحيث تصبح الرسالة المقصودة مخفية (Invisible).

3.1. أهمية التشفير

- اكتسب علم التشفير وتطبيقاته أهميةً بالغةً منذ مطلع القرن العشرين ، ففي منتصف السبعينيات تعدّى استخدام التشفير الاتصالات والمراسلات العسكرية والدبلوماسية والأمنية ليتم استخدام تطبيقاته المختلفة في مجالات كثيرة أخرى منها:
- المجال الصناعي والتجاري وذلك للمحافظة على الأسرار التجارية والوضع المادي للمؤسسات وغيرها.
 - المجال العلمي للمحافظة على الاختراعات والتصميمات المبتكرة.

- مجال البث المرئي حيث يتم تشفير القنوات المرئية حتى لا يستطيع مشاهدتها إلا المشتركون الذين يدفعون اشتراكاً شهرياً مُقابل الحصول على مفتاح سري يسمح بفك تشفير القنوات ومشاهدة برامجها.
- في المصارف و البنوك للمحافظة على حسابات العملاء وحمايتها من التلاعب أو الاختلاس خصوصاً مع تطوّر الخدمات المصرفية الإلكترونية.
- في شبكات الحواسيب والحواسيب الشخصية للمحافظة على المعلومات الحساسة ، وحماية الملفات، وحماية الشبكات.
- في الاتصالات السلكية واللاسلكية للحماية من الالتقاط والتجسس والاطلاع على أسرار الآخرين الشخصية والعائلية.
- في مجال الكشف عن اللغات القديمة حيثُ كان لعلم تحليل التشفير أكبر الأثر في الكشف عن رموز اللغة الهيروغليفية على سبيل المثال في مطلع القرن التاسع عشر.

4.1. أهداف التشفير

توجد أربعة أهداف رئيسية لعلم التشفير وهي كالتالي :

- 1- **الخصوصية أو السرية Confidentiality**: والذي يعني أنه لا يستطيع الوصول للبيانات إلا الشخص المُصرّح له بذلك.
- 2- **تكامل البيانات Integrity**: ويقصد به حفظ البيانات من التعديل إلّا من قبل الشخص المُصرّح له بذلك.
- 3- **إثبات الهوية Authentication**: وهي خدمة تُستخدم لإثبات هوية التعامل مع البيانات, بمعنى آخر التحقق من الأطراف المُتعاملة مع الرسالة، ويطلق عليها أيضاً خدمة المسؤولية.
- 4- **عدم الجحود (Non-Repudiation)**: وهي خدمة تُستخدم لمنع الشخص من إنكار القيام بعمل ما. أي إذا أرسلت رسالة من شخص ما فإننا نستطيع أن

نثبت بأن هذه الرسالة مُرسلة من قِبل هذا الشخص. ويُطلق عليها كذلك الاستخدام الشرعي (Legitimate use). كل ذلك يبين أن الهدف الأساسي من التشفير هو توفير الخدمات السابقة للأشخاص والمؤسسات ليتم الحفاظ على أمن معلوماتهم.

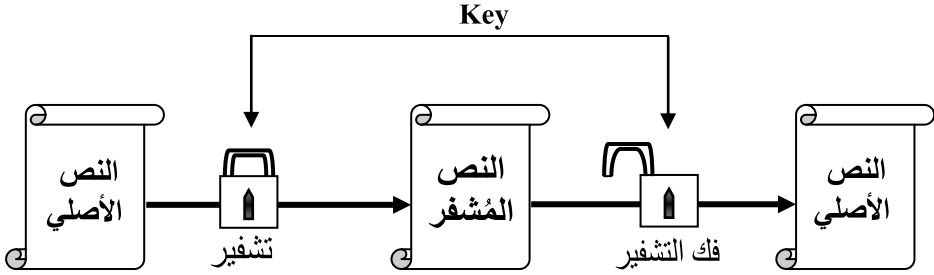
5.1. أنواع التشفير

يوجد نوعان من التشفير هما:

1. التشفير المتناظر Symmetric cryptography: في هذا النوع من التشفير تتشابه عمليتي التشفير وفك التشفير في استخدام المفتاح نفسه لإجراء هذه العمليات ويُسمّى بالتشفير التقليدي Traditional Cryptography نظراً لقدم ظهور الشفرات المعتمدة على هذا النوع من التشفير، وكذلك يسمى بالتشفير بالمفتاح الخاص Secret Key Cryptography نظراً لاستخدامه مفتاحاً واحداً فقط في عملية التشفير وعملية فك التشفير. ويعتمد هذا النوع من التشفير على سرّية المفتاح المستخدم، حيث أن الشخص الذي يمتلك المفتاح بإمكانه فك التشفير وقراءة محتوى الرسائل أو الملفات، فإذا حصل شخص ثالث على هذا المفتاح فإن بإمكانه قراءة جميع الرسائل المشفرة والمرسلة بين طرفي الاتصال (المُرسل والمستقبل).

والمفتاح Key : هو عبارة عن رقم سرّي طوله يعتمد على نوع الخوارزمية مثلاً قد يكون بطول (64 بت) و يتم استخدامه من أجل إجراء عملية تشفير البيانات بحيث لا يستطيع أحد فك تشفير هذه البيانات إلا بواسطته. ويسمى المفتاح المستخدم في هذا النوع من التشفير بالمفتاح المُتمائل أو المُتناظر Symmetric key ويستخدم لعملية التشفير وأيضاً لعملية فك التشفير، ويُسمى أيضاً بالمفتاح السريّ Secret Key وكذلك بالمفتاح الخاص private key ويسمى كذلك بالمفتاح السري المشترك Shared secret key لأن أطراف الاتصال يجب أن يتشاركوا به ويكون لدى كل طرف

نسخة منه من أجل تشفير ما يتم إرساله وفك تشفير ما يتم استقباله و الشكل (3.1)
يوضح الية عمل شفرات المفاتيح المتناظر



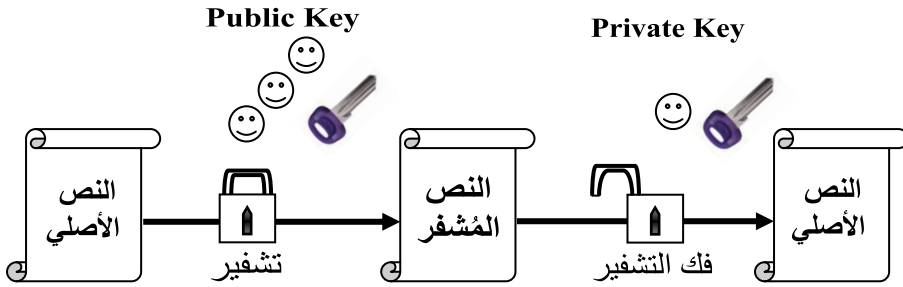
شكل(3-1) آلية فك التشفير بالمفتاح المتناظر

ومن أمثلة الشفرات التقليدية (أنظمة التشفير التقليدية) ما يلي:
شفرة قيصر، شفرة بلايفير، شفرة هيل، تشفير البيانات القياسية (DES) ،
3DES، IDEA، AES، blowfish، وغيرها.

2- تشفير المفتاح العام (Public key cryptography): و يقصد به التشفير الذي يستخدم فيه المفتاح العام اضافة الى المفتاح السري ويسمى كذلك بالتشفير الغير متماثل Asymmetric cryptography أو Unsymmetrical cryptography، وقد تم تطوير هذا النظام في السبعينيات من القرن الماضي في بريطانيا وكان استخدامه حكراً على قطاعات معينة من الحكومة، ويعتمد على مفتاحين هما مفتاح عام (public key) يُستخدم عند التشفير ومفتاح خاص (private key) يُستخدم عند فك التشفير. يُقصد بالمفتاح العام أنه الرقم المخصص لكل طرف من الأطراف التي تُريد تبادل رسائل معينة والذي عن طريقه يتم إرسال الرسائل، والذي يعتبر المفتاح المُعلن للطرف المُشارك في عملية التراسل، والذي كذلك عن طريقه يتم تشفير الرسائل المُراد إرسالها إلى طرف مُحدد، ولكل مفتاح عام يوجد مفتاح خاص يرتبط مع المفتاح العام بعلاقة رياضية مُعينة، والذي عن طريقه يقوم الشخص المستقبل

لرسالة بفك النص المُشفّر المرسل اليه. يعرف المفتاح الخاص بأنه النصف الآخر المُكَمَّل للمفتاح العام للوصول إلى الرقم الأساسي وإعادة المعلومات المُشفّرة إلى وضعها الطبيعي قبل التشفير، وهذا المفتاح هو الذي يُميز كل شخص عن غيره من المستخدمين ويكون بمثابة هوية إلكترونية تُمكن صاحبها من فك أي معلومات مُشفّرة مُرسلة إليه على أساس رقمه العام ولذلك يجب الاحتفاظ بالمفتاح الخاص سراً.

يرسل المفتاح العام لجميع المستخدمين أما المفتاح الخاص فيحتفظ به صاحبه ولا يرسله لأحد، وعند الحاجة إلى إرسال رسالة مُشفّرة فإنه يتم استخدام المفتاح العام لتشفيرها ومن ثم يتم استقبالها وفك تشفيرها باستخدام المفتاح الخاص والشكل (4-1) يوضح ذلك:



شكل (4-1) تشفير المفتاح العام

ومن أمثلة الشفرات الحديثة (أنظمة تشفير المفتاح العام) ما يلي:

PGP, DSA, Deffie-Hellman, Elgamal and RSA.

6.1. الهجوم على أنظمة تشفير المفتاح المتناظر

توجد عدة أنواع من الهجوم على المفتاح المتناظر منها:

- هجوم النص المُشفّر فقط (Cipher text – Only): بمعنى عدم توفر معلومات إضافية.

- **هجوم النص الواضح المعروف (Known -Plaintext):** بمعنى توفر بعض المعلومات عن النص الواضح والنص المشفر.
- **هجوم النص الواضح المختار :** يعني توفر بعض النصوص المشفرة المقابلة للنصوص الواضحة لاختيارات العدو.
- **هجوم القوة الوحشية (Brute-Force):** وهو عبارة عن هجوم نص واضح معروف حيث أن الحصول على هذا النص الواضح ليس بالأمر الصعب وقد أصبح هجوم القوة الوحشية معياراً لمدى أمانة الشفرة.
- **هجوم النص المشفر المختار وهجوم المفتاح المتصل (Related-Key):** ويعمل هجوم النص المشفر المختار وفق النموذج التالي فالعدو يستطيع أن يصل إلى كل من النص المشفر والنص الواضح لعدد معين من النصوص المشفرة يختارها العدو , وبعد ذلك يحاول استخدام هذه النصوص لغرض استرجاع المفتاح (أو النص الواضح المقابل لجزء جديد من النص المشفر). في هجوم المفتاح المتصل يفترض أن للعدو طريقة تمكنه من الوصول إلى تشفير النصوص الواضحة بواسطة مفاتيح غير معروفة وأنه يملك مفاتيح مختارة منها.

1.6.1. الهجوم على النص

- هناك عدة مراحل أو خطوات للهجمات أو التحليل على النص هي:
- * **الكشف (Detection):** وتعتبر الخطوة الأولى من خطوات الهجوم على النص وتتمثل في محاولة معرفة إذا ما كان هناك أحد الأشخاص يستخدم قناة اتصال مخفية.
 - * **الاستخلاص (Extraction):** وهي الخطوة التالية من خطوات تحليل النص الخفي والتي تحاول فتح ترميز الملف المكتشف لمعرفة ما هو مخفي بداخله,

ويفترض بأن هناك خوارزمية سرية لفحص المجموع تستخدم بين المرسل والمستلم.

* 3-التشويش (Confusion) أو إعادة الكتابة (Overwriting) أو

تضمين معلومات مزيفة (Counterfeit Information): ويعني محاولة المهاجم أن يعدل أو يضيف أو يحذف بعض المعلومات المضمنة في الرسالة ومبدأ الإخفاء أصلاً يعتمد على فكرة فحص المجموع أو الدالة والتي من مميزاتها كشف أي تحوير أو تزيف للرسالة.

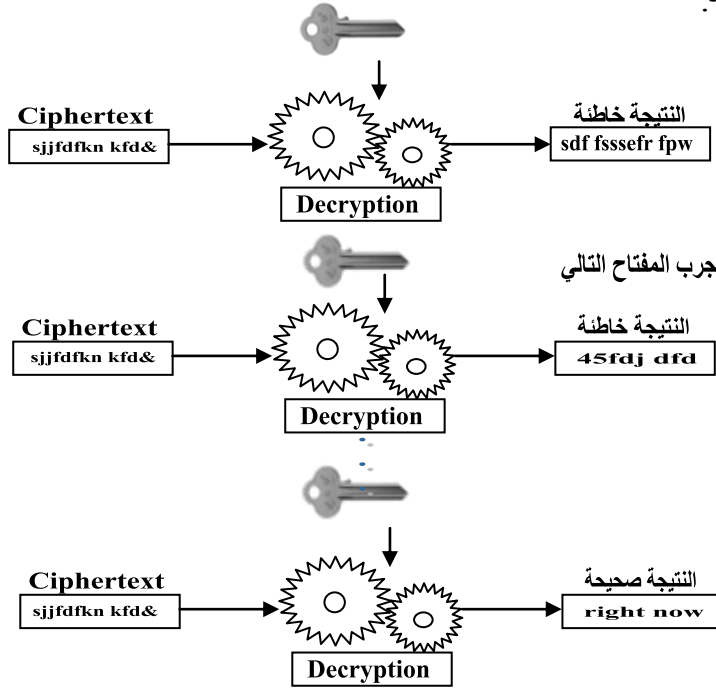
* التدمير (Destruction): وهي الخطوة الأخيرة، فإذا أستطاع المهاجم

إثبات أن هنالك رسالة مخفية فمعنى ذلك أن النظام نظرياً غير امن.

2.6.1. الهجوم على المفتاح

هناك طريقتان يستطيع من خلالها المهاجم أن يفك تشفير البيانات وهي محاولة معرفة المفتاح أو كسر الخوارزمية نفسها، فبالنسبة للهجوم على المفتاح يستخدم المخترق ما يسمى بهجوم القوة العنيفة (Brute Force Attack) ويعني أن يقوم المهاجم بتجريب المفاتيح واحداً تلو الآخر حتى يصل إلى المفتاح الصحيح، حيث يقوم المخترق بإدخال الرقم 0 إلى خوارزمية فك التشفير ويقوم بإدخال الرسالة المشفرة أيضاً، بعدها ينظر إلى النتيجة هل هي مفهومة أم لا؟ فإذا كانت مفهومة فإن المفتاح هو 0، أما إذا لم تكن مفهومة فيقوم بتجربة المفتاح 1 وبعدها 2 وهكذا حتى العدد العشوائي المطلوب الوصول إليه. وهذه الطريقة غير مجدية في حالة كانت الأرقام العشوائية المراد توليدها كبيرة جداً، فقد يستغرق التجريب عدة ساعات أو أيام أو أشهر أو سنوات. ولذلك لكي يتم الحفاظ على الرسالة من هذا الهجوم يفضل تكبير مدى المفتاح حتى يأخذ المخترق وقتاً أطول في إيجاد المفتاح الصحيح، ويقاس المفتاح

في التشفير بعدد البتات وتكون المفاتيح المُتناظرة في التشفير بطول 40 بت أو 56 بت أو 128 بت وهو الأجدر. ولحماية أكبر نقوم بتكبير حجم المفتاح. والشكل (5-1) يوضح بشكل مبسط عملية قيام المخترق بتجريب المفاتيح ليصل إلى المفتاح المطلوب لفك الرسالة:



شكل (5-1) عملية تجريب المفتاح للوصول إلى المفتاح الصحيح

ومن الممكن أن يقوم المخترق بالهجوم على المفتاح ولكن بطريقة أخرى، وهي محاولة توليد المفاتيح العشوائية PRNG بنفس البذرة Seed التي قمت بإدخالها في الـ PRNG ، لكن إذا استخدمت Seed صغير فقد يقوم المخترق بتجربة الأرقام تباعا إلى أن يجد الـ Seed الصحيح.

ملاحظة :

مدى الـ 40 بت هو من 0 إلى 1 ترليون.

مدى الـ 65 بت هو 0 إلى 72 كروليون.

7.1. قياس قوة الشفرات

التشفير قد يكون قوياً أو ضعيفاً ،حيث أن مقياس القوة للتشفير هو الوقت والمصادر المتطلبة لعملية كشف النصوص الغير مشفرة من النصوص المشفرة. فنتيجة التشفير القوي هو نص مُشفر يصعب كشفه مع الوقت أو توفر الأدوات اللازمة لذلك. وتعتمد قياس درجة التشفير على أمرين هما قوة الخوارزمية و سرية المفتاح، فقوة التشفير تعتمد على عدد الخانات المكونة لكل رقم و تقاس بالبت فمثلاً إذا كان الرقم مكون من 40 خانة فإن القوة ستكون 40 بت وإذا كان الرقم عبارة عن 56 خانة تكون قوة التشفير 56 بت وهكذا علماً بأن التكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال يمكن أن توفر قوة تشفير تصل إلى أكثر من 3000 بت و جدير بالذكر أن الوقت اللازم ليتمكن أحد لصوص الإنترنت بفك شفرة بقوة 56 بت هو 22 ساعة و خمسة عشر دقيقة ، أما الوقت اللازم لفك شفرة بقوة 128 بت باستخدام التكنولوجيا الحالية لفك الشفرات فهو 2 ترليون سنة لأن اللص في حالة 56 بت بحاجة لتجربة 72 كوادريون من الاحتمالات (رقم و أمامه 15 صفر) أما في قوة 128 فإن الاحتمالات المطلوبة للتجربة تصل إلى عدد فلكي وهو 340 انديسليون (رقم وأمامه 36 صفر) وبذلك يكون من الصعب على اللصوص المُحترفين أن يقوموا بفك شفرة من هذه الشفرات.

الفصل الثاني
أمنية المعلومات
والشبكات

1.2. مقدمة

عُرِفَ عصرنا هذا بعصر المعلومات حيثُ أن التقدُّم الكبير في تقنية الحاسبات والاتصالات جعل المعلومات من أهم سلع هذا العصر إن لم تكن أهمها. حيثُ تحتاج المؤسسات العامة خصوصاً ذات الطبيعة التنافسيَّة والعسكرية والأمنية لتأمين عُنصر السريَّة للمعلومات التي تتطلَّب توفير السرية وعدم الإفشاء أو حمايتها من الانتهاك ومن الإجراءات المُتَّبعة عادةً توقيع الموظفين من داخل المؤسسة والمتعاونين من خارجها على سن تعهُد رسمي يتضمن في بنوده بنداً بوجوب الالتزام بعدم إفشاء الأسرار التي يطَّلَع عليها بحكْم واجباته الوظيفية، فإجراءات المُحافظة على أمن المعلومات تُتَّبَع في المؤسسات التي تستخدم شبكات الحاسب لحماية المعلومات من التهديد بالإزالة أو النقل أو الحذف أو التعديل أو التوقُّف عن الخدمة.

إذا تمت المقارنة بين هذا العصر وما سبقه من العصور نجده تميَّز بأمرين هامَّين وهما سهولة الاتصال ووفرة المعلومات ومن أبرز الظواهر الدالة على ذلك هي شبكات المعلومات المتوفرة في أنحاء العالم سواءً كانت تلك الشبكات محلِّيَّة أو دوليَّة أو غيرها، تعتبر المعلومات من أهم السلع في هذا العصر و بالتالي لا بُد من حماية هذه السلعة والمحافظة عليها ، وخاصةً إذا كانت تلك المعلومات معروضة على شبكة المعلومات ففي هذه الحالة تزيد احتمالية الاعتداء على هذه المعلومات بشكل كبير ، وتبرز الحاجة للمحافظة على أمن المعلومات بدرجة أكبر عند التعامل مع أجهزة الحاسب الشخصية التي تعمل بصورة مستقلة و ذلك بسبب تعدُّد أوجه الخطر التي تواجهها المعلومات عند إتاحتها من خلال الشبكات حيث يُمكن إلحاق الضرر بالمعلومات والأجهزة عن بُعد دون الحاجة إلى التواجد في نفس المكان. قد تتعرَّض الشبكات للأعطال والأخطار في بعض الأحيان فيتضرَّر بذلك مستخدمو هذه الشبكات وبالتالي تتضرر المجتمعات التي تستخدم هذه الشبكات و من هنا تأتي أهمية مسألة (أمن شبكات المعلومات) والتي تهتم بأمن شبكات المعلومات من أي مخاطر تهددها.

2.2. نبذة تاريخية عن أمنيّة المعلومات

ظلّ أمن المعلومات حتى أواخر السبعينيّات معروفاً باسم أمن الاتصالات (Communication Security) والذي يُطلق عليه اختصاراً بـ (COMSEC) والذي حدّدته توصيات أمن أنظمة المعلومات والاتصالات لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية بأنّه عبارة عن المعايير والإجراءات المُتخذة لمنع وصول المعلومات إلى أيدي أشخاص غير مُخوّلين عبر الاتصالات ولضمان أصالة وصحة هذه الاتصالات^[4], وتتضمّن الأهداف الرئيسيّة لأمن الاتصالات أربعة أجزاء هي:

- أمن التشفير (Crypto security)
- أمن النقل (Transmission Security)
- أمن الإشعاع (Emission Security)
- الأمن الفيزيائي (Physical Security)

كما تضمّن تعريف أمن الاتصالات خاصيّتين هما : السريّة والتحقّق من الهوية.

وبدأت في الثمانينات حُقة جديدة من أمن الحواسيب Computer Security والذي يُسمّى اختصاراً بـ COMPUSEC والتي حدّدتها توصيات أمن أنظمة المعلومات والاتصالات لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة بأنّها عبارة عن المعايير والإجراءات التي تضمن سريّة، كمالية وتوفّر مكونات أنظمة المعلومات بما فيها التجهيزات، والبرمجيات، والبرمجيات المُدمجة والمعلومات التي تتم معالجتها وتخزينها ونقلها. وتتضمّن أمن الحواسيب خاصيّتين إضافيّتين هما : الكمال والتوفّر.

وفي التسعينيّات من القرن الماضي تم دمج مفهومي الأمن (أمن الاتصالات وأمن الحواسيب) لتُشكّل ما أصبح يُعرف باسم أمن أنظمة المعلومات Information Systems Security والذي يُطلق عليها اختصاراً بـ INFOSEC, ويتضمّن أمن

أنظمة المعلومات الخصائص الأربعة المعروفة مسبقاً ضمن مفاهيم أمن الاتصالات وأمن الحواسيب و هي السريّة، التحقّق من الهوية، الكمال و التوفّر، كما أضيف إليها خاصيّة جديدة وهي عدم الإنكار.

3.2. بعض المصطلحات المستخدمة في أمنيّة المعلومات

هناك الكثير من المصطلحات المتعلقة بأمنيّة المعلومات نذكر بعضها منها:

- **الأمن Security:** وهي الحالة التي تتحقق فيها شروط الأمن أو شروط الحماية للمعلومات من التعرض للأخطار.
- **أمن الأنظمة Computer System Security:** وهي القواعد التقنيّة والإدارية المتبعة لحماية المعلومات و يشمل ذلك حماية عتاد الحاسوب، وبرمجياته، وحماية المعلومات من التعديل والتخريب والاعتداء سواء المقصود أو غير المقصود.
- **أمن الحاسوب Computer Security:** وهو فرع من فروع أمن المعلومات ، والذي يتضمن حماية المعلومات والممتلكات من السرقة والفساد، أو الكوارث الطبيعية و سيتم توضيح مصطلح أمن المعلومات في النقطة التالية من هذا الفصل.
- **جرائم الحاسوب Computer Crime:** وهي الجرائم التي يكون الحاسوب فيها مسرحاً للفعل الإجرامي ويشمل ذلك الأفعال الإجرامية الواقعة على المكونات المادية (Hardware) أو المكونات البرمجية (Software) أو قواعد البيانات (Databases).
- **موقع الأمان Security Domain:** وهي مجموعة الحاسبات والخادّات (Servers) وشبكات الاتصالات التي تنتمي إلى مؤسسة ما.

- **سياسة الأمان Security Policy:** وهي مجموعة القوانين التي تعني بأمان الموقع (Security Domain) [4].
- **حماية الخصوصية (Protection Privacy):** وهي تنفيذ القواعد الإدارية والتقنية والمادية لتحقيق الأمن والسرية لسجلات المعلومات من التهديدات التي يمكن أن تسبب أي أذى أو إزعاج أو تمييز غير عادل لأصحاب هذه السجلات.
- **التحويل Authorization:** وهي تحويل الحقوق للأفراد حيث يتم تحديد شخصية الأفراد ممن لهم حق الوصول وكذلك نوعية الاستخدامات المناطة بكل حق، والذي يعني منح صلاحيات معينة لكل شخص يمتلك تحويلًا باستخدام هذه المعلومات.
- **التهديد Threat:** وهو الانتهاك المحتمل للسرية نتيجة بعض الحالات أو الإمكانات أو الفعاليات أو الأحداث التي يمكن أن تخرق سرية المعلومات وتحدث أضراراً لها.
- **الهجوم Attack:** وهو الاعتداء على أمن النظام وهو فعل ذكي أو محاولة ذكية لتجنب الخدمات الأمنية أو خرقها.
- **المخاطرة Risk:** وهي تكلفة أو قيمة الشيء المُهدد وتُقاس المخاطر بقيمة الشيء المُهدد بالإضافة إلى درجة التهديد واحتمالات وقوع الهجوم. فالعلاقة بين قيمة الشيء المُهدد ونسبة المخاطر علاقة طردية، فكلما كان الشيء المُهدد قيمةً كانت نسبة المخاطر عالية والعكس صحيح.
- **تحليل المخاطر Risk Analysis:** وهي عملية تقييم كمية ونوعيه وتكاليف الخطوات الأمنية الموثوقة.
- **الهاكرز Hackers:** وهو الشخص الذي حقق مهارة تقنية عالية ويجد متعة خاصة في الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسبات الكبيرة عبر الشبكات،

وذلك لمجرد سعادته بالتغلب على التحدي المتمثل في التغلب على نظام الحماية والأمان الذي تستعمله الشركات.

■ **الكرakers Cracker:** وهو الشخص الذي يخترق النظم الأمنية بغرض سرقة أو إفساد البيانات أي أن هدفه تخريبي أو إجرامي، وفي بعض المراجع يأتي مُصطلح الهاكرز مُرادف لمصطلح الكراكر. فالاختراق (Hacking) : هو اختراق الشبكة في محاولة الدخول إلى جهاز عضو في شبكة حاسب آلي من قبل شخص غير مُصرَّح له بالدخول إلى ذلك الجهاز أو تلك الشبكة ، وذلك بغرض الاطلاع أو السرقة أو التخريب أو التعطيل أو زرع الفيروسات.

■ **الباب الخلفي Backdoor:** ويقصد به ثغرة تُترك عمدًا في النظام لكي يتم التمكّن من خلالها الدخول للنظام.

■ **الكشف عن الاختراقات (IDS) Intrusion Detection System:** ويُقصد به الوسائل والنظم المستخدمة للكشف عن الاختراقات والتسلُّل إلى الشبكات والنظم.

■ **التعريف Identification:** و يعني تعريف المستخدم للنظام باسم المستخدم (User Name) أو بكلمة السر أو بهما معاً.

■ **شبكة الإنترنت Internet:** اسم إنترنت في الإنجليزية (Internet) يتكون من البادئة (Inter) والتي تعني "بين" وكلمة (net) تعني "شبكة" ، أي "الشبكة البينية" والاسم يدل على بُنية الإنترنت باعتبارها "شبكة ما بين الشبكات" أو شبكة من شبكات (Network of Networks) أو (Interconnected Networks).

■ **جرائم الشبكة العالمية Web Crimes:** وهي الجرائم التي تحدث باستخدام الحاسبات وشبكة الإنترنت كوسيلة مساعدة لارتكاب جريمة مثل الغش أو سرقة المعلومات الخاصة بجهة معينة أو الاحتيال أو غسل الأموال أو غيرها.

- **الحماية (Protection) :** لغةً حَمَى الشيءَ يَحْمِيهِ حَمِيًّا وَحِمَايَةً، فَالْحِمَايَةُ لُغَةً الْمَنْعُ. واصطلاحاً منع المخترقين من الهجوم على المعلومات في الشبكة.
- **البرمجيات الخبيثة Malware:** جاءت هذه التسمية من الكلمتين (malicious software) وتعني البرمجية الماكرة أو الخبيثة وهي برامج مُخصَّصة للتسلُّل إلى أنظمة الحاسب من أجل التدمير بدون معرفة المُستخدم وتؤثّر سلباً على أداء الحاسبات الآليّة وأهمها البرمجيات الخبيثة والفيروسات والبريد الدعائي وأحصنة طروادة والديدان.
- **مكافحات أو مُضادات الفيروسات Anti-viruses:** وهي برامج المخصصة لتنظيف الأجهزة والبرامج المصابة من الفيروسات وحماية النظم ومن الإصابة بالفيروسات.
- **نُظُم المعلومات Information Systems :** ويُقصد بكلمة نظام (System) مجموعة من العناصر المتفاعلة معاً (المُتسانِدة بنائياً والمُتكاملة وظيفياً) لإنجاز هدف مُعيّن. ونظام المعلومات (Information System) هو مجموعة من العناصر والمكونات المترابطة معاً.
- **قاعدة البيانات Data Base:** وهي مجموعة مُتكاملة من البيانات تمّ تنظيمها على الصورة التي تُمكن العديد من المُستفيدين بالمؤسسة من التعامل معها. وتُبنى قواعد البيانات بصورةٍ أساسية على جداول مُترابطة مع بعضها.
- **إجراءات أمن المعلومات (rocedures for Information Security) :** ويُقصد بها سلسلة من العمليات مكتوبة ومعتمدة من قبل أعلى سلطة في المؤسسة ، تُنفذ باستمرار بغرض المحافظة على أمن معلومات المؤسسة.
- **الكفاءة Efficiency:** وهي الاستخدام الأمثل للموارد المُتاحة لتحقيق حجم أو مستوى مُعيّن من النواتج بأقل التكاليف وهو من أهم مقاييس نجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها.

- **التحديث Update:** وهو عملية تثبيت البرمجيات لسد ثغرات أمنية أو عيوب برمجية وتتم عمليات التحديث بتنزيل تلك البرمجيات من موقع الشركة المنتجة على الإنترنت وتثبيتها في المنتج إما يدوياً أو تلقائياً بطريقة الجدولة الآلية.
- **التطبيقات Applications:** وهي برمجيات جاهزة تُستخدم من قبل المُستفيد لأداء الأعمال المكتبية على جهازه المكتبي ومنها ما يُثبت على الحاسب المكتبي وبعضها يُثبت على حاسب مركزي ويتصل به المُستفيدون عن طريق الشبكة مثل مُحررات النصوص والجدول الإلكترونية والعروض التقديمية وغالباً ما تكون بحزم برمجية.
- **نظام التشغيل Operating System:** وهو برنامج يقوم بتشغيل جهاز الحاسب الآلي ويُشكّل حلقة وصل بين المكونات المادية للحاسب من مُعالج وذاكرات وأقراص تخزين من جهة ، والمُستفيد الذي يستخدم الحاسب الآلي من خلال برامج يفهمها كمُحررات النصوص والجدول الإلكترونية والآلة الحاسبة وبرامج الرسم بالحاسب والألعاب وغيرها.
- **مركز البيانات (Data Center):** وهو مجموعة من التجهيزات تتكوّن من أجهزة خادم وأجهزة تزويد الطاقة الكهربائية وأنظمة الإنذار والإطفاء وتتجمّع في غرفة آمنة فيزيائياً ، مزوّدة بأبواب متينة لها أقفال رقمية أو إلكترونية ، ومزوّدة بنظام لتسجيل الداخلين إليها مع الوقت والتاريخ.
- **البطاقات الذكية Smart Cards :** وهي بطاقات مزودة بشرائح إلكترونية تتمتع بإمكانية أمنية تخزين فيها المعلومات التي تُمكن العميل من استخدامها.

4.2. أمن المعلومات و الأمن الإلكتروني :

أمن المعلومات (Information Security) : وهو كيفية منع الهجوم أو الكشف عن الهجوم على المعلومات ، ومن ثمَّ كيف يمكن استعادة المعلومات التي تعرضت للهجوم؟ وذلك بدون التدخُّل، بمعنى المعلومات بحد ذاتها.

ونتيجة للاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في المؤسسات و في الحياة العامّة تطور مفهوم أمن المعلومات إلى الأمن المعلوماتي ثم ظهر مفهوم الأمن الإلكتروني: وهو ذلك الفرع من علم الإلكترونيات والتكنولوجيا الدقيقة الذي يهدف إلى توفير السريّة والأمان لكافة الأجهزة الإلكترونية المرتبطة بالوحدات الحاسوبية، ويُعبّر عن الأمن الإلكتروني بأنه : مجموعة الإجراءات الوقائية المُتخذة لحماية المعلومات من السرقة أو الضياع أو التلف ، ووضعها في شكل آمنٍ لحمايتها من أي اعتداءٍ عليها، ويعرف كذلك من ناحية أكاديمية بأنه العلم الذي يبحث في نظريات واستراتيجيّات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تُهدّدها، ومن أنشطة الاعتداء عليها، ومن ناحيةٍ تكنولوجيةٍ بأنه مجموعة الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية، ومن ناحيةٍ قانونيةٍ فإن الأمن الإلكتروني هو محل دراسات وتدابير حماية سريّة وسلامة محتوى المعلومات وتوفّرها ومكافحة أنشطة الاعتداء عليها أو استغلال نُظمها في ارتكاب الجريمة، وهو هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونُظمها.

لقد أصبحت مشكلة حماية البيانات أو المعلومات والحفاظ عليها من السرقة أو التلاعب أو الاختراق غير المشروع موضع اهتمام العاملين والباحثين. وهذا يتطلب ضرورة دراسة جميع المجالات الفنية والمادية والبشرية والقانونية التي تحمل في طيّاتها إجراءات حماية المعلومات والحدّ من محاولات الانتهاك أو الإتلاف.

5.2. الخصوصية وأمن المعلومات

إن الحق في الخصوصية ، أو كما يُعرف في النظام اللاتيني بالحق في الحياة الخاصة ، يعرف بحق احترام سرّية وخصوصيّة الأشخاص من أي تدخّل مادّي أو معنوي ، ففي الكتب السماوية ثمة العديد من الإشارات للخصوصيّة تنطوي على اعتراف بحماية الشخص من أن يكون مُراقباً ، وثمة حماية للخصوصيّة في الشرائع اليونانية والصينية القديمة. وقد جاء القران الكريم صريحاً في حماية السريّة وفي منع أنشطة التجسّس ، وكذلك في حماية المساكن من الدخول دون إذن في قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأمنوا وتسلموا على أهلها ﴾ الآية 27 من سورة النور، وأيضاً في قوله تعالى ﴿ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾ الآية 12 من سورة الحجرات، أما بالنسبة للتشريعات الوضعية فإن الدول الغربية قد أقرّت جوانب من حماية الخصوصية منذ مئات السنين، ففي عام 1361 تمّ سن قانون (The Justices of the Peace Act) في بريطانيا يمنع اختلاس النظر واستراق السمع ويُعاقب عليها بالحبس ، وفي عام 1765م أصدر اللورد البريطاني (Camden) قراره بعدم جواز تفتيش منزل وضبط أوراق فيه، وفي العصر الحديث فإن مفهوم الحق في الخصوصية ظهر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وفي عام 1948م توسّعت الخصوصية إلى حماية الأماكن والاتصالات .

ويُعد مفهوم الخصوصية من الدوافع الأساسية للأمن. وتُفهم الخصوصية عادةً على أنها حق الأفراد في التحكم في المعلومات التي تتعلق بهم ، وتحديد من يجوز لهم جمع هذه المعلومات وتخزينها ، ومن لهم الحق في إفشائها ولِمن يتم إفشاؤها. وبناءً على ذلك ترتبط الخصوصية أيضاً ببعض الوسائل التقنية لضمان عدم الكشف عن هذه المعلومات لغير الأطراف المقصودين ، بحيث يمكن للأطراف المخوّل لهم فقط تفسير المحتوى المُتبادل بينهم.

يمكن تقسيم الخصوصية الخاصة بالمعلومات إلى التالي :

1- خصوصية المعلومات (Information Privacy) : وتتضمن القواعد التي تحكم جمع وإدارة البيانات الخاصة كمعلومات بطاقات الهوية والمعلومات المالية والسجلات الطبية والسجلات الحكومية وهي المحل الذي يتصل عادةً بمفهوم حماية البيانات (Data Protection).

2- خصوصية الاتصالات (Telecommunication Privacy) : وتعني سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريد الإلكتروني والاتصالات الخلوية وغيرها من الاتصالات .

وتتمكن تقنيّة المعلومات الجديدة من تخزين واسترجاع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية التي يتم تجميعها من قبل المؤسسات والدوائر والوكالات الحكومية ومن قبل الشركات الخاصة ، وأكثر من هذا فإنه يمكن مقارنة المعلومات المخزونة في ملف مؤتمت بمعلومات في قاعدة بيانات أخرى ، ويمكن نقلها عبر البلد في ثوانٍ وبتكاليف منخفضة نسبياً ، و تتزايد مخاطر التقنيات الحديثة على حماية الخصوصية ، كتقنيات رقابة (كاميرات) الفيديو ، وبطاقات الهوية والتعريف الإلكترونية، وقواعد البيانات الشخصية، ووسائل اعتراض ورقابة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ورقابة بيئة العمل وغيرها .

6.2. أهداف استراتيجية أمن المعلومات

تعرف استراتيجية أو سياسة أمن المعلومات بأنها مجموعة القواعد التي يطبقها الأشخاص عند التعامل مع تقنيّة المعلومات داخل المؤسسة وتتصل بشؤون الدخول إلى المعلومات والعمل على نظمها وإدارتها.

ولكي تكون هذه الاستراتيجية فاعلة وهادفة لابد أن يساهم في إعدادها وتفهمها وتقبلها وتنفيذها مختلف مستويات الوظيفة في المؤسسة الواحدة إضافة إلى حاجتها إلى التعاون والدعم الكامل من الجميع، ومن هنا فإن المعنيين بإعداد سياسة أمن المعلومات يتوزعون إلى مراتب وجهات عديدة داخل المؤسسة ، لكن بوجه عام تشمل مسؤولي أمن الموقع ، ومديري الشبكات ، وموظفي وحدة الكمبيوتر ومديري الوحدات المختلفة في المؤسسة كوحدة الأعمال والتسويق والبحث وغيرها وتشمل أيضا فريق الاستجابة للحوادث ، والأعطال وممثلي مجموعات المستخدمين ، ومستويات الإدارة العليا إلى جانب الإدارة القانونية .

وتتضمن استراتيجية أمن المعلومات ثلاثة مواضع هي أمن الشبكة، وأمن التطبيقات، وأمن النظم . وكل منها ينطوي على قواعد ومتطلبات تختلف عن الأخرى ويتعين أن تكون أنظمة الأمن في هذه المواضع الثلاث متكاملة مع بعضها حتى تحقق الوقاية المطلوبة ؛ لأنها بالعموم تنطوي أيضاً على اتصال وارتباط بمستويات الأمن العامة كالحماية المادية ، والحماية الشخصية ، والحماية الإدارية ، والحماية الإعلامية.

هناك عدة أهداف استراتيجية لأمن المعلومات منها:

- تعريف المستخدمين والإداريين بالتزاماتهم وواجباتهم المطلوبة لحماية نظم الكمبيوتر والشبكات ، وكذلك حماية المعلومات بكافة أشكالها في مراحل إدخالها ومعالجتها و تخزينها ونقلها وإعادة استرجاعها.
- تحديد الآليات التي يتم من خلالها تحقيق وتنفيذ الواجبات المحددة على كل من له علاقة بالمعلومات ونظمها وتحديد المسؤوليات عند حصول الخطر.
- بيان الإجراءات المتبعة لتجاوز التهديدات والمخاطر والتعامل معها والجهات المناط بها القيام بذلك.

وتتضمن استراتيجية الأمن الإلكتروني أيضاً استراتيجية الاشتراكات التي تُحدّد سياسية المؤسسة بشأن اشتراكات الغير في شبكتها أو نُظُمها ، وكذلك استراتيجيات التعامل مع المخاطر والأخطاء بحيث تُحدّد ماهيّة المخاطر والإجراءات للإبلاغ عنها، والتعامل معها ، والجهات المسؤولة عن التعامل مع هذه المخاطر.

زيادةً على ما تم ذكره يمكن إضافة بعض التدابير التي تعتبر ضرورية لتوفير الأمن الإلكتروني في المؤسسة وخاصةً أثناء تأدية مُهمّات الاتصالات عن بُعد باستخدام الحاسوب منها:

- محاولة تحديث جميع البرامج بما في ذلك أحدث نُسخة من برنامج التشغيل الذي تستخدمه نظم العمل عن بُعد. ومن الأفضل استخدام التحديث التلقائي الذي يقوم بالبحث يومياً عن التحديثات عند بدء تشغيل الجهاز.
- فحص مواطن الضعف في نظام العمل عن بُعد والكشف عنها ومُحاولة إصلاحها.
- مُراقبة الحركة المرورية عبر الشبكة باستخدام أحد برامج مُراقبة بيانات الشبكة ، حيث يتم من خلاله تجميع البيانات الداخلة والخارجة ، وهي طريقة ممكن أن تكون مُفيدة في الكشف عن محاولات التسلّل عبر الشبكة ، وكذلك يمكن استخدامها لتحليل مشاكل الشبكة وتصفية وحجب المُحتوى المشكوك فيه من الدخول إلى الشبكة.
- تشفير وترميز البيانات كي يتعذر قراءتها من أي شخص ليس لديه كلمة مرور لفك شفرة تلك البيانات ويجعل التشفير في نظم العمل عن بُعد المعلومات غير قابلة للقراءة من قبل أي شخص ليس لديه تصريح بالاطلاع عليها.
- استخدام التعريف: وهو أن يكون للأجهزة ومديري الشبكات أسماء تعريف افتراضية في النظام، ومن السهل كثيراً على الـ (Hacker) إيجاد هذه

الأسماء ، ومن ثم عمل كلمات مرور واسم مستخدم شخصي من خلال تعديل أسماء التعريف الافتراضية في النظام. لذا ينصح بإعطاء الأجهزة أسماء لا تكشف عن هوية صاحبها أو أماكنها، بدلاً من استخدام العنوان الفعلي للمستخدم مثل اسم المبنى أو اسم الشركة كأسماء للأجهزة، فيمكن استخدام أسماء مختلفة مثل الجبل (Mountain) أو جهازي (My Device) وغيرها.

■ ترشيح العناوين (MAC Filtering) : و يُعرّف عنوان (MAC) كذلك بأنه العنوان المادي ، وهو مُعرّف فريد لكل جهاز في الشبكة ويعني مصطلح ترشيح العناوين أن القيام يدوياً بإدخال قائمة بالعناوين الموجودة في الشبكة المحليّة و إعداد الموجّه (Router) ليسمح فقط بتوصيل هذه العناوين عبر الشبكة.

ولكي تصبح استراتيجية أمن المعلومات استراتيجية ناجحة يتعيّن أن تعمّم بشكل شامل على كافة قطاعات الإدارة، وأن تكون مقبولة من قبل الجهات المناط بها تنفيذها إلى جانب توفر الأدلة التوجيهية والإرشادية لضمان إدامة التنفيذ وعدم التقاعس فيه والتنفيذ هنا يعني الاستخدام الفعلي لأدوات الحماية التقنيّة من جهة والتطبيق الفعلي لقواعد العمل والتعامل مع البيانات ونُظُمها من جهة أخرى ، ولا تُحقّق الاستراتيجية نجاحاً إن كان ثمة غموض فيها لهذا لا بد أن تكون واضحة ودقيقة في محتواها ومفهومة لدى كافة المعنيين.

أما من حيث المحتوى فإن استراتيجية أمن المعلومات تمتد إلى العديد من الجوانب المتّصلة بنُظم المعلومات وإدارتها والتعامل معها إضافةً إلى المسائل المتعلقة بالمعلومات ذاتها وتعامل الغير مع معلومات المؤسسة ، ومن هنا تشمل الاستراتيجية سياسة واضحة بشأن اقتناء وشراء الأجهزة التقنيّة وأدواتها ، والبرمجيات، والحلول

المُتصلة بالعمل، والحلول المتعلقة بإدارة النظام. كما تشمل استراتيجية الخصوصية المعلوماتية، وهي التي تُحدد مراتب المعلومات وقيمتها ووصفها من حيث السريّة. كما تُبيّن الاستثناءات التي تعتمدها الاستراتيجية على حق الخصوصية لموظفي المؤسسة مع مُبررات هذه الاستثناءات ، كرقابة البريد الإلكتروني مثلاً أو رقابة الدخول إلى المؤسسة أو رقابة الوصول إلى ملفات المستخدمين بالمؤسسة. ومن حيث الدخول إلى الشبكات والمعلومات فلا بُد من استراتيجية دخول واضحة تُحدد حقوق وامتيازات كل شخص في المؤسسة للوصول إلى ملفات أو مواقع مُعيّنة في النظام إضافةً إلى سياسة بشأن التعامل مع الاتصالات الخارجية ووسائل الاتصال المُستخدمة ، إضافةً إلى البرامج الجديدة ، واستراتيجيات المراسلة مع الآخرين. وتضم استراتيجية المعلومات أيضاً استراتيجية الاشتراكات التي تُحدّد سياسة المؤسسة بشأن اشتراكات الغير في شبكتها أو نُظمها، وكذلك استراتيجيات التعامل مع المخاطر والأخطاء ؛ بحيث تُحدد ما هي المخاطر والإجراءات التي يتم الإبلاغ عنها ؟ والتعامل معها والجهات المسؤولة عن التعامل مع هذه المخاطر.

يتعيّن أن تنطلق استراتيجية أمن المعلومات من تحديد المخاطر ، وأغراض الحماية ، ومواطن الحماية ، وأنماط الحماية اللازمة، وإجراءات الوقاية من المخاطر، وتتلخّص المنطلقات والأسس التي تُبنى عليها استراتيجية أمن المعلومات القائمة على الاحتياجات المتباينة لكل مؤسسة من خلال الإجابة عن التساؤلات الرئيسة التالية :

ماذا نريد أن نحمي؟ ومن ماذا نحمي هذه المعلومات؟ وكيف نحمي هذه المعلومات؟

يتحقّق أمن المعلومات إذا تحقق كلا من:

- 1- أمن الاتصالات (Communication Security): والذي يعني حماية المعلومات خلال عملية تبادل البيانات من نظام إلى آخر.

2- أمن الكمبيوتر (Computer Security): ويُقصد به حماية المعلومات داخل النظام بكافة أنواعها وأنماطها كحماية نظام التشغيل، وحماية برامج التطبيقات، وحماية برامج إدارة البيانات، وحماية قواعد البيانات بأنواعها المختلفة. وتتوفر الحماية المُتكاملة للقطاعين السابقين عبر معايير أمنيّة تكفل توفير هذه الحماية، ومن خلال مستويات أمن مُتعددة ومختلفة من حيث الطبيعة.

7.2. مستويات أمن المعلومات

هناك عدة أنماط أو مستويات لأمن المعلومات هي:

- **الحماية الماديّة:** و تشمل كافة الوسائل التي تمنع الوصول إلى نظم المعلومات وقواعدها كالأقفال والحواجز والغرف المُحصّنة وغيرها من وسائل الحماية المادية التي تمنع الوصول إلى الأجهزة الحسّاسة.
- **الحماية الشخّصيّة:** وهي تتعلق بالموظفين العاملين على النظام التقني المعني من حيث توفير وسائل التعريف الخاصّة بكل منهم وتحقيق التدريب والتأهيل للمتعاملين بوسائل الأمن إلى جانب الوعي بمسائل الأمن ومخاطر الاعتداء على المعلومات.
- **الحماية الإداريّة:** ويُقصد بها سيطرة جهة الإدارة على إدارة النظم المعلوماتية وقواعدها مثل التحكم بالبرمجيات الخارجية أو الأجنبية عن المؤسسة ، ومسائل التحقيق فيما يُخل بالأمن، إضافةً إلى القيام بأنشطة الرقابة على الاشتراكات الخارجية.
- **الحماية الإعلاميّة والمعرفيّة:** والتي تعني السيطرة على إعادة إنتاج المعلومات وعلى عملية إتلاف مصادر المعلومات الحسّاسة عند اتخاذ القرار بعدم استخدامها.

تتعرض المعلومات عادة لنوعين من الهجمات هي الهجمات الداخلية و الهجمات الخارجية.

فالمهاجمون من الداخل: هم أولئك الأفراد الذين ينتمون للجهة المُستهدفة، غير أنهم يقومون بأعمال تصادم جهود الجهة الرامية إلى حماية أنظمة المعلومات التي تستخدمها تلك الجهة، والمهاجمون من الداخل كانوا دوماً الخطر الذي تواجهه أي جهة مهما كانت، سواءً كانت تلك الجهة شركة أو منظمة أو دولة. لقد فاقم اختراع الحاسوب والتقنيات التي ظهرت بعد ذلك الخطر الناجم عن الهجمات التي قد يشنها العدو الداخلي ضد الجهة التي ينتمي إليها ظاهراً. يُظهر تقرير صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003م أن 36% من الجهات التي شملتها دراسة مسحية أجراها مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) مشاركة مع معهد أمن الحاسوب (Computer Security Institute)، أو ما يُعرف اختصاراً باسم (CSI)، يعتبر المستخدمين من داخل تلك الجهات خطراً حقيقياً على أنظمة المعلومات التي تستخدمها تلك الجهات.

وقد سبق لوزارة الدفاع الأمريكية إصدار تقرير عام 2000م ذكرت فيه أن 87% من الهجمات المُكتشفة التي شنت على أنظمة المعلومات بالوزارة قام بها أشخاص من داخل الوزارة نفسها.

ومن دوافع هذا النوع من الهجوم ما يلي:

1- **عدم الرضا عن المؤسسة التي يعمل فيها المهاجم:** أياً كانت مُسببات عدم الرضا هذا، إلا أن الواقع يشهد أن التقنية الحديثة جعلت من مهاجمة نظم المعلومات أمراً يجعل المهاجم يُشعر بالانتقام للذات ، ويبعث البهجة في نفس الشخص الذي يُنفذ الهجوم.

2- إثبات الشخص لمهاراته الفنية وقدراته على تنفيذ هجوم إلكتروني: هناك طائفة عريضة من المهاجمين يشعرون بالفخر إذا تمكنوا من اختراق مواقع على شبكة الإنترنت أو وصلوا إلى قواعد بيانات محمية.

3- تحقيق مكاسب مالية: قد يُهاجم شخص ما أنظمة معلومات الجهة التي يعمل فيها لسرقة معلومات سرية يستخدمها لاحقاً لابتزاز الجهة لدفع فدية مالية أو من أجل الحصول على عائدات مالية كأن يسجل لنفسه زيادة معينة في الراتب أو مكافأة أو غيرها.

يمكن للهجوم من الداخل أن يُخل بأي من مكونات أمن المعلومات، أي أنه يمكن أن يلحق الضرر بسريّة المعلومات أو سلامتها ، أو يعيق الوصول إلى المعلومات أو يمنعه، و أسوأ من هذا أن المهاجم من الداخل إذا كان ماهراً فإن بمقدوره أن يطمس معظم الآثار التي تدل على ارتكابه للهجوم.

ومن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات جراء الهجوم الداخلي ما يلي:

- اختراق أجهزة الخادم من داخل المؤسسة (عبث ، إساءة استخدام...).
- استخدام برامج بغرض التجسس من قبل المُستفيدين من داخل المؤسسة.
- زيارة بعض المواقع الإلكترونية الغير موثوقة.
- سرقة الأجهزة ووسائل التخزين.
- الدخول غير المصرّح إلى مراكز البيانات وتعطيل عملها.
- تعديل إعدادات أجهزة الشبكة بطريقة يصعب تعقبها لإطالة فترة الانقطاع.
- مُهاجمة المعلومات بالتغيير أو الحذف.

أمّا المهاجمون من الخارج: فهم أولئك الذين يقومون بهجمات من خارج المؤسسة سواءً كانوا أفراد أو مُنظمات ، ولا يملكون حق الوصول إلى شبكة الحاسب الخاصة بتلك المؤسسة ، حيثُ تنفذ هذه المجموعة من الأفراد أو المُنظمات هجمات عن طريق

دخولها الشبكات بشكل رئيس من الإنترنت أو خطوط الهاتف من خلال خدمة الطلب الهاتفي (Dialup). ومن دواعي هذه الهجمات هي سعي المهاجم من الخارج لتحقيق أهداف سياسية أو مالية أو تجارية أو التجسس الصناعي أو التخريب.

ومن أمثلة الهجوم الخارجي :

- امتلاك إمكانية الدخول للنظام من قبل أشخاص غير مُصرَّح لهم بالدخول.
- انتحال شخصية مستخدم آخر من أجل توليد معلومات احتيالية أو تعديل معلومات حقيقية أو استخدام هوية شخص آخر وغيرها.
- التنصُّل (الإنكار) من مسؤولية توليد بعض المعلومات..
- توسيع الصلاحيَّات لأشخاص غير مُرخص لهم.
- التعدِّي على الكابلات وتخزينها أو التعرُّض لهجوم إرهابي.

1.7.2. الأخطار التي تتعرض لها المعلومات

يمكن تقسيم الأخطار التي تتعرَّض لها المعلومات إلى ثلاثة أصناف:

1- خطر كشف المعلومات السريَّة: والذي يُقصد به اطلاع المُهاجم على معلومات ما كان ينبغي له الاطلاع عليها، وهذا يكشف معلومات كان مالكوها يرغبون في حفظها سرّاً ، وهذا الصنف يقع على المعلومات المخزنة على أوراق ، كما يقع على تلك المخزنة في الحواسيب على حدٍ سواء.

2- خطر حرمان مالك المعلومات من الوصول إليها عند الحاجة: و الذي يقصد به حرمان صاحب المعلومات من الوصول إليها إذا كانت النسخة المسروقة هي النسخة الوحيدة، كما أن هذا النوع من الأخطار قد يحدث من خلال الاعتداء على شبكة المعلومات ومنع وصول المعلومات لصاحبها وقت الطلب بطريقة برمجية أو فيزيائية.

3- **خطر تغيير المعلومات:** والذي يعني محاولة تغيير المعلومات المُخزنة على أوراق والتي تتمتع بخاصية بحيث يسهل للإنسان في أغلب الأحيان ملاحظته ، ولذلك فإنه يصعب على من يسطو أن يُغيّر تلك البيانات دون ترك آثار على ذلك.

2.7.2. إجراءات أمن المعلومات

إجراءات أمن المعلومات عبارة عن سلسلة من العمليّات مكتوبة ومُعتمدة من قبل أعلى سلطة في المؤسسة ، تُنفَّذ باستمرار بغرض المحافظة على أمن معلومات المنظمة، فالكفاءة التي تُشير إلى أداء العمل المطلوب بأفضل طريقة وبأقل التكاليف هي من أهم مقاييس نجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها، لذلك فإنّ الباحثون تطرّقوا للهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات، و تطرّقوا إلى الوظائف المتداولة في أمن شبكات المعلومات ، وذلك للتمكّن من الربط بين الهيكل التنظيمي والوظائف ذات العلاقة بحماية موارد شبكة المعلومات ،إلى أن تمّ التوصل إلى القدرة على قياس مدى كفاءة الإجراءات التي تُناسب الهيكل التنظيمي، و من الوظائف المتداولة في أمن شبكات المعلومات ما يلي:

من وظائف تقنيّة المعلومات ما يلي:

- مسؤول نظم تشغيل الشبكة (Network Operating Systems Administrator).
- مسؤول النسخ الاحتياطي والاسترجاع (Backup and Disaster Recovery Administrator).
- مسؤول أمن المعلومات (Information Security Officer).
- مسؤول حماية نُظُم التشغيل (Security Operator).
- أخصائي أمن معلومات (Security Supervisor).

- مراجع سياسات الحماية (Security Policy Editor).
- مسؤول إدارة نظم التشغيل (System Admin).
- مسؤول إدارة الشبكة (Network Admin).
- مسؤول مُساندة فنيّة (Technical Support).
- ضابط أمن معلومات (Security Officer).
- مُبرمج (Programmer).
- مُحلّل نُظم (System Analyst).
- مسؤول موقع (Web Master).
- مسؤول النسخ الاحتياطي (Backup Admin).

ولتنفيذ تلك الوظائف يفترض تشكيل مجموعة من اللجان التي تختص بأداء أعمال تتّصف بعلاقتها بأكثر من مجال واحد من مجالات تقنيّة المعلومات كالبرمجة والحماية والشبكات والتوثيق. وأهمها لجنة إدارة التعديل وهي لجنة تتكوّن من مجموعة من الأفراد يتم تشكيلها من قِبل مُدير إدارة تقنيّة المعلومات وتتكون من خبراء في الحماية والشبكات والبرمجة ، ويكون من أهم أعمالها مُراجعة أي تعديل في العمليات والإجراءات أو السياسات المُتعلّقة بالحماية وإضافات أجهزة وبرمجيّات إلى الشبكة ، ومن ثمّ يتم الموافقة على التعديل أو اقتراح تصحيحه أو رفضه.

يتم توثيق إجراءات أمن المعلومات على شكل وثيقة نصيّة قد تتكون من صفحتين أو ثلاث وقد تمتد إلى عدد كبير من الصفحات بحسب طبيعة الإجراء وفي كل الأحوال تتضمّن وثيقة الإجراء ما يلي:

- عنوان الإجراء واسم المؤسسة مالكة الإجراء ودرجة السريّة وشعار المؤسسة.
- تصنيف البيانات من حيث درجة السريّة.

- المؤلفون والمراجعون والمعتمدون للوثيقة.
- إصدارات الوثيقة مع بيان رقم الإصدار ، ومن قام الإصدار ، مع بيان بالتعديلات.
- جدول المحتويات.
- وصف الإجراءات (العملية).
- الغرض.
- المجال و غيرها.

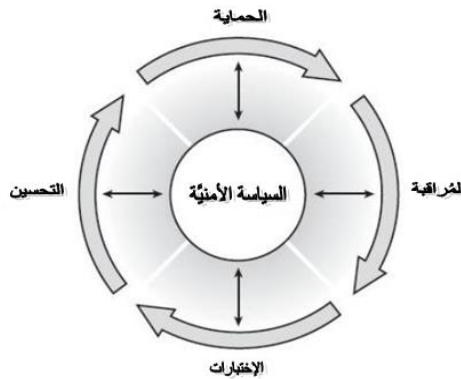
و من أهم الإجراءات في مراكز تقنية المعلومات ما يلي:

- إجراء إتلاف الأصول المعلوماتية (Information Assets) المنتهية الصلاحية.
- إجراء تركيب أو تطوير جهاز شبكة جديد (موزّع أو موجّه أو جدار حماية).
- إجراء إدارة تحديثات خادم قواعد البيانات.
- إجراء تثبيت التحديثات.
- إجراء تشغيل مُضاد الفيروسات.
- إجراء تثبيت تحديثات أجهزة الحماية (جدران الحماية).
- إجراء تثبيت تحديثات أجهزة الشبكة (المُوزّعات والمُوجّهات).
- إجراء إعطاء صلاحيّات لمُستفيد جديد.
- إجراء إعداد وتشغيل عمليات النسخ الاحتياطي والاسترجاع.
- إجراء عمليات التعديل في أجهزة وبرامج الحماية وقواعد البيانات.
- إجراء تسمية الأصول المعلوماتية (Information Assets) وتسجيلها على الوسائط المعلوماتية.

8.2. عجلة الحماية الأمنية

عجلة الحماية الأمنية عبارة عن عملية مستمرة تُستخدم كطريقة فعّالة للتأكد من وجود الإجراءات المناسبة للحماية من مواطن الضعف الأمنية و التأكد من عملها بشكل صحيح ، وتلعب عجلة الحماية دوراً مهماً في تطبيق التشغيل التجريبي للتحديثات على بيئة التجربة ثم التشغيل النهائي على بيئة الإنتاج بحيث يتم ذلك باستمرار دون انقطاع. و من خلال الشكل (1-2) يمكن رؤية محور العجلة (السياسة الأمنية) والأقسام الأربعة على إطار العجلة وهي الحماية، والمراقبة، والاختبارات، والتحسين ، و لبدء دوران عجلة الحماية يتم أولاً تطوير سياسة الحماية التي يجب أن تتناول على الأقل:

- تحديد أهداف الحماية في المؤسسة.
- تحديد وتوثيق الموارد المطلوب حمايتها.
- تحديد بنية الشبكة مع المخططات والمخازن.
- تحديد الموارد الحرجة التي تحتاج للحماية كموارد الأبحاث والموارد المالية والبشرية.



شكل (1-2) عجلة الحماية الأمنية

بعد تطوير سياسة الحماية يتم جعلها محور لعجلة الحماية يدور حوله أربع تفرعات تتضمن الحماية والمراقبة والاختبارات التجريبية والتحسين، حيث تبدأ بالتخطيط للحماية الوقائية وتنفيذ تثبيت وإعداد تجهيزات الحماية ثم المراقبة ثم الاختبار التجريبي ثم التحسين ومن ثم يتم العودة إلى الحماية وهكذا.

نتناول بجزء من التفصيل كل سياسة من السياسات الأمنية :

(1) **الحماية الوقائية:** وتعني إيقاف الوصول والأنشطة غير المرخصة من خلال حماية الشبكة وذلك بتنفيذ سياسة الحماية وتطبيق حلول الحماية وأهم تلك الحلول ما يلي:

- **التحقق من الصحة (Authentication):** وهو إعطاء صلاحية الوصول للمُصرَّح لهم فقط.
- **جدران الحماية (Firewalls):** وهي تصفية حركة حُزم البيانات بالسماح بمرور الحُزم الواردة من المصادر المعروفة والموثوق بها ومنع الحُزم الواردة من جميع المصادر الأخرى وكذلك السماح بتشغيل الخدمات اللازمة لأعمال المؤسسة ومنع تشغيل الخدمات الأخرى.
- **الشبكات الافتراضية :** وهي تخفي المحتوى المنقول من البيانات بالتشفير بغرض عدم كشفها من قِبل القراصنة والمُنافسون والأعداء.
- **سد الثغرات (Updates) :** ويعني تحديث أنظمة التشغيل لأجهزة الخادم والحاسبات المكتبية وأجهزة الشبكة كالموزعات والموجّهات والنقاط اللاسلكية والبرمجيات لمنع استغلال مواطن الضعف الناتجة من عدم التحديث.

(2) **المراقبة:** وتتضمن المراقبة طرُقاً يدوية وأخرى آلية لكشف انتهاكات الحماية الأمنية، ولا بُدَّ من تركيب برمجيات تقوم بإظهار أداء أجهزة وبرامج الشبكة من حيث

نسب استخدام موارد الجهاز كالمُعالج والذاكرة ومساحة التخزين ، وحالتها ، بالإضافة لحركة البيانات في النقاط الشبكية الهامة ، ومراقبة استخدام الإنترنت وتسجيل المواقع غير المتوافقة مع سياسة الاستخدام ، وإشعار القسم المختص عند وجود نقص بالموارد أو استخدام غير متوافق مع سياسة الاستخدام على سبيل المثال، وبما أن برامج المراقبة تحتاج إلى تراخيص محدودة العدد وتزداد تكلفتها بازدياد العدد المراقب ولا تستطيع بعض المؤسسات تطبيق المراقبة على جميع الأجهزة والبرمجيات بسبب التكلفة فلا بد من أن تشمل المراقبة أجهزة وبرمجيات حسب الأهمية حيث تُعطى أجهزة الخادم الرئيسة مثل: (DHCP)، (Active Directory)، (DNS) أولوية عالية لتطبيق المراقبة عليها وكذلك تُعطى أولوية عالية لمراقبة قواعد البيانات والتطبيقات الهامة ، بالإضافة لوجوب مراقب الموجهات وجدران الحماية وأجهزة الوسيط (Proxy).

وأما الإجراءات اليدوية فتقتضي تخصيص واحد أو أكثر من مسؤولي أمن الشبكات لمراجعة سجلات الأحداث يدوياً مع تخصيص وقت كافٍ لفتح ومراجعة جميع أجهزة الخادم ومعدات الشبكة واقتراح ما يلزم لحل المشكلات وتحسين إجراءات حماية نظم التشغيل وتحليل تلك الملفات والخروج بنتائج تُفيد في إصلاح الثغرات والتخطيط لحماية أفضل واقتراح ما يلزم لحل المشكلات، والإجراءات الآلية (الفعالة) الأكثر استخداماً تستخدم مراجعة تدقيق ملفات عرض الأحداث (Logs) بشكل آلي ، وكشف الانتهاكات يتم بشكل رئيس عن طريق مراجعة سجلات الأحداث واستخدام كاشف تجسس (IPS) وهو اختصار لـ (Intrusion Protection System). حيث تتوفر أنظمة لكشف الانتهاكات في الزمن الحقيقي وقد يتم إيجاد خصائص لجمع الأحداث وتحليلها وإخراج نتائج على شكل تقارير جاهزة مُسبقة الإعداد قابلة للتخصيص وتُسهّل على مسؤولي أمن الشبكات الوصول إلى الانتهاكات وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين الحماية.

(3) **الاختبارات التجريبية:** ويتم في مرحلة الاختبار من عجلة الحماية اختبار الحماية بشكل مستمر للتأكد من سلامة وظائف الحماية المُنفَّذة في المرحلة الأولى (مرحلة الحماية الأمنية) والتأكد من سلامة نظام التدقيق والمراجعة ونظام كشف التجسس (IPS) المنفذة في المرحلة الثانية (المراقبة)، و من أدوات الاختبار المفيدة في قياس مواطن الضعف في هذه المرحلة أدوات المسح التالية: (SATAN)، (Nessus)، (Nmap).

باجتماع نتائج تحليل المراجعة والتدقيق مع نتائج المسح لمواطن الضعف يُمكن قياس فعالية إجراءات الحماية في المرحلتين السابقتين (الحماية والمراقبة) والانتقال لمرحلة التحسين.

(4) **التحسين:** و تتضمن هذه المرحلة في عجلة الحماية تحليل البيانات المُجمَّعة خلال مرحلتي المراقبة الاختبارات، و يجب أن تستمر عجلة الحماية بالدوران بشكل دائم لأن الثغرات يُمكن أن تتجدد بشكل يومي فالبيانات المُجمَّعة في الخطوات السابقة مع نتائج تحليلها وبيانات الثغرات المُكتشفة يجب أن تؤدي إلى إنتاج توصيات وقرارات مناسبة لسد الثغرات المُكتشفة وتقادي حصول مثلها مُستقبلاً ومن ثم تعديل أساليب الحماية تبعاً لذلك مما يؤدي إلى تحسين الحماية.

9.2. أمن الشبكات Network Security

الشبكة (Network): لغةً هي شبكة الصياد وجمعها شَبَكٌ و شبّاك واصطلاحاً: هي مجموعة من الحاسبات تُعطى عناوين شبكية عمومية من قبل مسئول الشبكة ويمكن ربط هذه الحاسبات في مجموعات حسب تموضعها في المناطق الجغرافية.

يمكن تعريف أمن الشبكات بأنه المجال الذي يعني بإجراءات و مقاييس و معايير الحماية المفروض اتخاذها أو الالتزام بها لمواجهة التهديدات و منع التعديات أو للحد من أثارها.

إن ما يُحمى من خلال أمن الشبكة هو عملية الاتصال والتبادل بين احد كمبيوترات الشبكة وبين كمبيوتر آخر ضمن الشبكة ، فإذا ارتبط النظام النهائي بالإنترنت مباشرةً دون وجود وسائل أمن ما بين هذا النظام والشبكة فإن أية حزمة بيانات مُرسلة قد يتم تغييرها خلال عملية النقل وقد لا تعرف الجهة التي قدمت منها وقد تكون جزء من هجوم يستهدف النظام وقد لا تصل إلى العنوان المرسل إليه وقد يتم قراءتها والاطلاع عليها وإفشائها من الغير.

يتم تأمين المعطيات والتي تعتبر هامة بالنسبة لمؤسسة ما بطريقتين هما الفيزيائية والإدارية بشكل عام.

يتم تأمين المعلومات بالطريقة الفيزيائية مثلاً باستخدام الخزائن الكبيرة والمنيعة ، المؤصدة بواسطة سلسلة من المفاتيح المعقدة ، وذلك من أجل حفظ الوثائق الهامة، أما بالطريقة الإدارية فيتم تأمين المعلومات مثلاً عن طريق الإجراءات المختلفة لمراقبة الموظفين أثناء الدوام الرسمي.

مع دخول الحاسب في مجالات مختلفة أصبح من الواضح والضروري وجود أدوات مؤتمنة لتأمين حماية الملفات والمعلومات المخزنة في هذا الحاسب نظراً لعدم كفاية الطريقتين الفيزيائية والإدارية للحفاظ على أمانة البيانات والمعلومات، وتظهر هذه الحاجة بشكل خاص في الأنظمة المتشارك عليها سواء الشبكات الهاتفية أو الشبكات الحاسوبية، كما تنطوي مجموعة الأدوات المصممة لحماية المعطيات (البيانات) تحت مُسمى أمن الحاسبات، التغيير المهم الذي أثر على أمن البيانات هو تقدُّم الأنظمة الموزعة واستخدام الشبكات، تنبع الحاجة إلى إجراءات أمن الشبكات (Network security) من ضرورة حماية المعطيات (البيانات) أثناء نقلها عبر هذه الشبكات.

إن تعبير أمن الشبكات مضلل في الحقيقة ، ذلك لأن كل الهيئات التجارية والحكومية والأكاديمية تعمل على توصيل أجهزة معالجة المعطيات لديها فيما بينها عن طريق شبكات مختلفة يُطلق على هذه التركيبة في الغالب اسم Internet لذلك يستخدم في

هذه الحالة تعبير امن المعلومات Internet Security للعمومية بدلاً من امن الشبكات .Network Security

ويهدف أمن الشبكات من جهة أخرى إلى حماية الشبكة نفسها وإظهار الثقة لدى مستخدم النظام النهائي بتوفر وسائل الحماية في تعامله مع الشبكة وكذلك إظهار الشبكة ذاتها بأنها تحتوى على وسائل أمن لا تتطلب معها أن يكون كمبيوتر المستخدم محتوياً على وسائل خاصة.

وتتضمن وسائل امن الشبكة ما يلي:

- التعريف والسلامة من خلال تزويد نظام المستقبل بالثقة في حماية حُزم المعلومات والتأكد من أن المعلومات التي وصلت لم يتم تعديلها.
- السريّة : و التي تعني حماية محتوى حُزم المعلومات من الإفشاء إلاّ للجهات المرسله إليها
- التحكم بالدخول : وتعني تقييد الاتصالات بحصرها ما بين النظام المرسل والنظام المستقبل .

يتميز أمن الشبكات بتعقيد ممزوج ببعض المتعة للأسباب التالية:

- قضايا تحقيق الأمن المتعلق بالشبكات ليست بسيطة وتتضح معظم المتطلبات الأساسية للأمن من خلال (السرية-إثبات الهوية- رفض الاعتراف- كمالية البيانات)، إلاّ أن الآليات المستخدمة لتحقيق هذه المتطلبات يمكن أن تكون معقدة للغاية.
- عندما يقوم شخص ما بتطوير آلية أو خوارزمية للحماية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل أنواع الهُجوم على النظام (نظام الحماية).
- الإجراءات المستخدمة عادةً تكون غير واضحة وغير بديهية في الغالب وتتضح الصورة بعد دراسة كافة الإجراءات الممكنة لخرق المتطلب الأمني.

■ عند تصميم آليات الحماية يجب اتخاذ القرار حول مكان استخدام هذه الآليات من وجهتي نظر فيزيائية ومنطقية.

■ تتضمن معظم آليات الحماية أكثر من خوارزمية أو أكثر من بروتوكول. هناك الكثير من المخاطر التي تتعرض لها الشبكات التي لا بد أن نتخذ التدابير اللازمة والمناسبة للتصدي لتلك المخاطر و تتمثل أبرز المخاطر التي تتعرض لها الشبكات

في التالي:

■ اقتحام الهاكرز (Hackers) والكرارز (Crackers) للشبكة مما يؤدي إلى تفشي أسرار العمل والعاملين، أو تخريب البيانات وإتلافها، وذلك على اعتبار أن وصول أشخاص غير مصرح لهم إلى ملفات البيانات قد يُعرض البيانات للتغيير أو التعديل أو المسح، وبالتالي يؤدي إلى تحريف البيانات أحياناً وإلى سرقتها في أحيان أخرى.

■ تعليق مُعدّات مُعينة على كابلات الشبكة بغرض التنصت عليها.

■ مراقبة خطوط الهاتف والتجسس على مستخدمي شبكة الاتصالات .

■ اقتحام الفيروسات للشبكة سواءً كانت فيروسات مُزعجة فقط أو مُدمرة تعرض أجهزة الشبكة وبياناتها للتلف أو الفقدان.

■ إطلاع الأشخاص المُصرّح لهم باستخدام الشبكة على معلومات غير مصرح لهم بالاطلاع عليها.

■ التشويش على الإشارات المنقولة عبر الكابلات.

■ تعطيل أحد الأشخاص لنظام الأمن الخاص بالشبكة أو كشفه لإجراءات الحماية المتبعة. وإن كان

من الممكن تعرّض الشبكة للمخاطر السابقة وغيرها سواءً تم استخدامها من نفس الموقع أو عن بُعد، إلا أن هناك مخاطر أخرى تتعرض لها الشبكة في الموقع نفسه فقط، في حين تؤثر على استخدامها سواءً عن قُرب أو عن بُعد، وتتمثل في الآتي:

- سرقة الأقراص المحملة بالبيانات مما يؤدي إلى فقدان البيانات وتفشي أسرار عن الأشخاص وعن العمل.
- تخريب الأجهزة سواءً بقصد أو بدون قصد مما يؤدي إلى انقطاع الخدمة.

- إغلاق أجهزة الخادم مما يؤدي إلى توقف الشبكة عن العمل.
 - تعرض المكان للحريق مما يؤدي إلى فقدان البيانات وتلف الأجهزة.
 - تعطل مولد الطاقة مما يؤدي إلى توقف الشبكة وانقطاع الخدمة.
 - تعطل مكونات الشبكة مثل الأقراص الصلبة على سبيل المثال.
- ويتضح مما سبق أن ما تتعرض له الشبكة من مخاطر في الموقع نفسه يفوق ما يمكن أن تتعرض له عن بُعد، وعلى الرغم من ذلك فإن إلحاق الأذى بالشبكة عن بُعد يُعد أكثر سهولة وأكثر خطورة من إلحاق الأذى بها في الموقع نفسه وذلك للاعتبارات التالية :

- أن الشخص يمكنه الوصول إلى المعلومات عن بُعد دون الحاجة لتجاوز الأسوار والأبواب المغلقة أو الحراسة التي قد تخصص في موقع تواجد أجهزة الشبكة.
- يمكن رؤية المهاجم في الموقع وكشف ما يفعله بالأجهزة وبالبيانات بسهولة، أما في الاتصال عن بُعد فلا يمكن معرفة الشخص المتصل بالشبكة حيث أن كل ما يظهر هو الحساب Account الذي يستخدمه ، وهو الأمر الذي لا يعبر عن المستخدم الفعلي للشبكة.
- استخدام كابلات غير محمية للاتصال بالشبكة لربط المتصل عن بُعد ما يؤدي إلى صعوبة حماية الشبكة نظرًا لصعوبة منع خط الهاتف العمومي من تعرضه للمراقبة في نقطة معينة خلال الاتصال بالشبكة.

10.5. نموذج أمن الشبكات Network Security Model

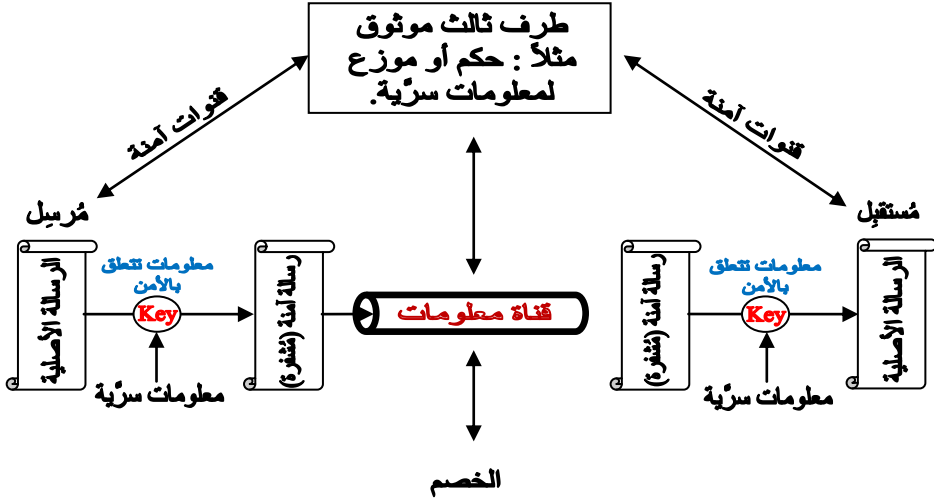
لإرسال رسالة بين الطرفين (المرسل ، المستقل) عبر شبكة يجب أن يتعاون الطرفان لإتمام عملية التبادل ، حيث تتم إقامة قناة المعلومات المنطقية عن طريق تعريف خط توجيه محدد عبر الشبكة من المصدر إلى الوجهة وبلاستخدام المُشترك لبروتوكولات الاتصال مثل TCP/IP من قبل كلا الطرفين. تظهر الجوانب الأمنية عندما يكون من الضروري حماية المعلومات المرسلّة من الوقوع في قبضة معندي ما ، والذي يمكن أن يُشكل تهديداً لسرية الرسالة أو لأصالتها أو ما شابه ذلك.

تتضمن التقنيات الخاصة بتحقيق السرية عنصرين أساسيين هما:

- عمليات تحويل تخص الحماية وذلك للمعلومات المطلوب إرسالها مثل تسمية الرسالة والتي تقوم بعملية تحويل الرسالة إلى شكل لا يستطيع المعندي قراءته، كذلك تتم إضافة شيفرة معينة تعتمد على محتوى الرسالة وذلك من أجل اختبار شخصية المرسل.

- معلومات سرّية مشتركة بين الطرفين الرئيسيين ، والتي يفترض ألا تكون معروفة من قبل المعندي. مثل مفتاح التسمية والذي يستخدم مع عملية التحويل لإنتاج النص أو الرسالة غير المفهومة قبل إرسالها وكذلك يستخدم بعد إتمام استقبالها لإعادة ترتيب هذه الرسالة بحيث تصبح مقروءة.

يمكن أن نحتاج إلى طرف ثالث موثوق لإتمام عملية الإرسال الآمنة. فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون الطرف الثالث مسؤولاً عن توزيع المعلومات السرية لكلا الطرفين الأصليين، بينما تبقى هذه المعلومات بعيدة عن متناول المعندي، أو قد يلعب الطرف الثالث دور الحكم بين الطرفين الأصليين (المرسل ، المستقبل) في حالة نشوب خلاف حول أصالة الرسالة المرسلّة و الشكل (2-2) يوضح ذلك:



شكل (2-2) النموذج العام لأمن الشبكات

يُبيّن النموذج العام السابق أن هناك أربع مهام رئيسية عند تصميم أية خدمة أمنية وهي:

- تصميم خوارزمية للتشفير.
- توليد المعلومات السرية التي يجب استخدامها مع هذه الخوارزمية.
- تحديد طريقة لتوزيع المفاتيح.
- تحديد البروتوكول المستخدم من قبل كلا الطرفين.

11.2. بعض التهديدات الشائعة على الشبكات

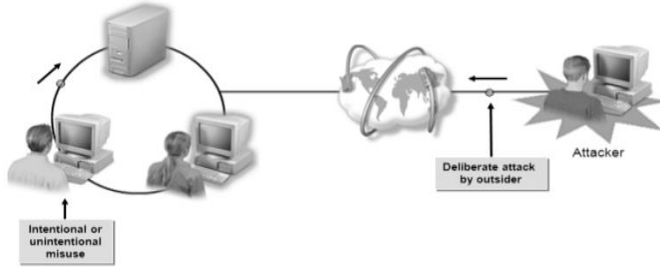
لتأمين الشبكة يجب حمايتها من التهديدات، وهناك عدة أنواع من التهديدات التي تؤثر على الكمبيوتر أو على أمن الشبكة، والتي يجب على مسئول الشبكة أن يراعيها ومنها:

- الوصول غير المصرح به

أي أن نوع الوصول للشبكة أو البيانات غير مُوافقٍ عليه من قبل المنظمة، ومن الممكن أن يكون هجوم متعمّد من الخارج ، أو عبارة عن استخدام خاطئ لامتيازات

من قبل مستخدم مصرّح له , ومن الممكن أن يكون غير متعمد , و الوصول الغير مصرّح به ليس بالضرورة أن يسبب فقدان أو دمار للشبكة أو البيانات , لكنه يعتبر الخطوة الأولى لعدة هجمات قد تنش على الشبكة و الشكل (2-3) يوضح ذلك :

Unauthorized Access

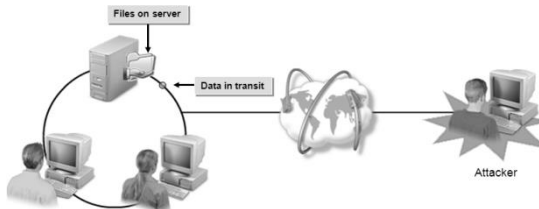


شكل (2-3) عملية الوصول الغير مُصرّح للبيانات

■ سرقة البيانات

وهو هجوم يتم من خلاله دخول غير مُرخص للحصول على معلومات الشبكة المحمية , حيثُ يمكن للمهاجم أن يستخدم اعتمادية مسروقة للدخول على الخادم وقراءة البيانات المخزنة على الملفات أو سرقة البيانات أثناء انتقالها خلال وسائط الشبكة. والشكل (2-4) يوضح ذلك:

Data Theft



شكل (2-4) يوضح عملية سرقة البيانات

■ القبعات البيضاء والقبعات السوداء

القبعات البيضاء (White Hats): وهم أولئك الأشخاص الذين يكتشفون العيوب الأمنية في التطبيقات ونظم التشغيل ويفضحوها قبل أن تُصبح مشكلة واسعة الانتشار. وهم يفعلوا ذلك من خلال أساس احترافي ، ويعملون في المنظمات الأمنية أو لدى مُصنّعي الأنظمة.

أما القبعات السوداء (Black Hats): فهم أولئك الأشخاص الذين يكتشفون العيوب الأمنية ونقاط الضعف لمكاسب مالية أو بهدف الإيذاء و قد لا تعمل القبعات السوداء على كسر الأنظمة بطريقة مباشرة مثل المهاجمين، إلا أنهم قد يقومون بنشر الثغرات الأمنية مما يسبب خسارة مادية كبيرة ودمار للمنظمة. بعض الذين يعتبرون أنفسهم قبعات بيضاء قد يقومون بكشف و نشرها دون علم المنظمة و بدون إذنها هنا يصبح من الصعب التفريق بينهم و بين القبعات السوداء إلا من خلال النية.

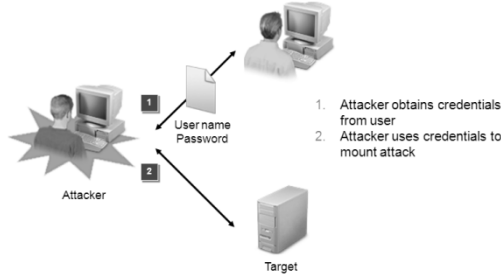
■ هجمات الهندسة الاجتماعية

وهي الهجمات التي يستخدم فيها المهاجم حياً نفسية كي يخدع بها مستخدم الحاسوب أو يُقنعهم بتزويدهم بمعلومات حساسة ومهمة ليُمكنه من الوصول إلى أجهزة الحاسوب أو المعلومات المخزنة فيها. وخلافاً لما قد يتوهم بعض الناس ، فإن الهندسة الاجتماعية يجب أن تكون على رأس قائمة وسائل الهجوم التي يجب أن نحاول حماية المعلومات منها ، والسبب في ذلك يرجع إلى التالي:

■ أن الهندسة الاجتماعية من أنجح الوسائل التي يستخدمها المهاجم لسهولة مقارنته بالوسائل التقنية الأخرى.

■ أن المُتخصصين في مجال أمن المعلومات ، وكذلك مستخدم الحاسوب لا يعيرون خطر الهندسة الاجتماعية اهتماماً كبيراً، و الشكل (2-5) يوضح ذلك:

A Social Engineering Attack



شكل (5-2) عملية الهجوم على أجهزة الحاسب أو المعلومات

■ هجمات كلمات المرور

في هذا النوع من الهجمات يحاول فيها المهاجم الحصول واستخدام كلمات المرور بشكل غير مشروع. فالمهاجم من الممكن أن يسرق أو يُخَمِّن كلمة المرور، أو يكسر ملف كلمات المرور المشفرة كما هو موضح في الشكل (6-2) يوضح ذلك:

A Password Attack



شكل (6-2) عملية الهجوم و سرقة كلمة السر

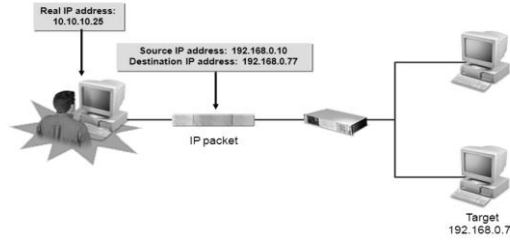
■ هجمات الشفرات الخبيثة

وفيها يُدخِل المهاجم برمجية غير مرغوب فيها وغير مرخصة للنظام الهدف، حيث أن الغرض من هذه البرمجيات في الماضي كان هو تعطيل أو إلغاء تفعيل النظام ، أو إجبار النظام الهدف على تعطيل أنظمة أخرى، أما البرامج الخبيثة الحالية فهي عادة تحاول البقاء مخفية في النظام الهدف لتستهلك موارده لفائدة المهاجم.

■ هجمات التحايل - IP

هجوم التحايل هو هجوم برمجي حيث أن المهاجم يُنشئ حزم IP بعنوان مصدر IP مزوّر وتُستخدم هذه الحزم للحصول على وصول لنظام عن بُعد وهذه علامة على هجوم IP Spoofing Attacks حزم شبكة من مصدر خارجي تظهر بأنها تحمل عنوان مصدر داخلي. والشكل (7-2) يوضح ذلك:

An IP Spoofing Attack



شكل (7-2) عملية الهجوم باستخدام التحايل

■ هجمات الاختطاف

وتعني هجوم برمجي حيث أن المهاجم يأخذ التحكم من جلسة TCP بعد مصادقتها "TCP/IP hijacking attack". والغرض من هجمات الاختطاف هو كسب الوصول لبيانات وموارد الشبكة باستخدام هوية مستخدم شبكة مشروعة خلال هجوم الاختطاف. فالمهاجم إما أن يصل للحزم أثناء مرورها من مُضيف لآخر أو يفصل أحد المُضيفين ويستمر بالاتصال مع الطرف الآخر و يظهر هجوم الاختطاف بشكل واضح في انقطاع الإتصال المفاجئ أو رسائل الخطأ. والشكل (8-2) يوضح ذلك:

A TCP/IP Hijacking Attack

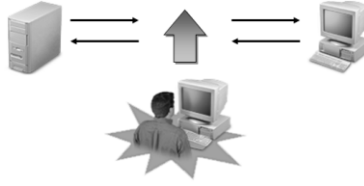


شكل (8-2) هجمات الاختطاف

▪ Man-in-the-Middle Attacks

وهي عبارة عن تقنية لسرقة البيانات حيث يضع المهاجم جهاز يتوسط مُضيفين شرعيين للحصول على بياناتهم أثناء تنقلها فـجهاز التطفل يخدع كلاً من المرسل والمستقبل بالاستجابة للتناقل بالاتجاهين، هذا النوع من الهجوم لا يشبه التحايل ولا الاختطاف فالمهاجم يستطيع معالجة الإتصال بنشاط أكثر، ويستطيع الوصول لبيانات متنوعة، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتكوين الشبكة ومحتوى حُزم الشبكة. والشكل (9-2) يوضح ذلك:

Man-in-the-Middle Attacks

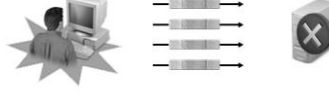


شكل (9-2) عملية الهجوم باستخدام جهاز بين مُضيفين

▪ الحرمان من الخدمة (Denial of Service Attacks)

وهو الهجوم الذي يتم شنه لغرض تعطيل الأنظمة التي توفر خدمات الشبكة، وليس لسرقة البيانات أو إلحاق الضرر بها. هذا الهجوم يمنع النظام من الاستجابة للطلبات الشرعية، مما يعوّق وظائف الشبكة، والشكل (10-2) يوضح ذلك:

Denial of Service (DoS) Attacks



شكل (10-2) هجوم تعطيل الأنظمة

هذا النوع من الهجوم قد يتم بإحدى الطرق التالية:

- إغراق الشبكة بالبيانات " فيضانات " لتستهلك كافة عرض النطاق الترددي المتوفر.
 - إرسال بيانات تهدف إلى استغلال العيوب المعروفة في تطبيق الشبكة.
 - إرسال طلبات خدمة عديدة للنظام الهدف لاستهلاك موارده.
- و غير ذلك من أنواع الهجوم التي يمكن الاطلاع عليها في مراجع أخرى.

12.2. مواطن الضعف في الشبكات

توجد ثلاثة مواطن ضعف أساسية تزيد من التهديدات والثغرات الأمنية و هي:

- نقاط ضعف تكنولوجية.
 - نقاط ضعف الإعدادات كما هو موضح في الجدول (1-2).
 - نقاط الضعف في سياسات الحماية كما هو موضح في الجدول (2-2).
- وتُعد نقاط الضعف الثلاث السابقة مصدراً مهماً لأناس يتلهفون للوصول إليها لاستغلالها بانتهاك خصوصية الشبكات والتلذذ بنشوة الانتصار باختراق الإجراءات الدفاعية لشبكات ضحاياهم.

جدول (1-2) نقاط ضعف الإعدادات

نقطة الضعف	كيفية استغلالها
حسابات المُستخدمين غير المحميّة.	يمكن إرسال بيانات حساب المستخدم عبر الشبكة بشكل غير آمن ،وبذلك يتم تعريض أسماء وكلمات مرور المُستخدمين للأخطار والتلصُّص.
حسابات النظام المزوّدة بكلمات مرور سهلة التخمين.	عندما يستطيع المُتعلِّصون تخمين كلمات المرور بسهولة ينجحون بدخول أنظمة المُستخدمين الذين لديهم كلمات مرور سهلة.
الإعدادات غير الآمنة لمُتصفحات الويب وخدمات الإنترنت.	المُشكلة الشائعة لتشغيل "جافا" و "جافا سكربت" في مُتصفّحات الويب أنها تسمح بوصول الاعتداءات من خلال "جافا أبليت".
إعدادات الحماية الافتراضية غير الآمنة.	كثير من الأجهزة والبرمجيات مُجهزة مُسبقاً بإعدادات حماية افتراضية تنتج ثغرات أمنيّة عندما لا يتم تغييرها.
الإعدادات الضعيفة في أجهزة الشبكة.	يُمكن أن تؤدّي الإعدادات الضعيفة في أجهزة الشبكات إلى مُشكلات أمنيّة ، فعلى سبيل المثال فُقدان إعدادات قوائم ضبط الوصول (Access Control List) أو كلمات مرور بروتوكول SNMP وبروتوكولات التوجيه يُمكن أن تفتح ثغرات أمنيّة كبيرة.

جدول (2-2) نقاط ضعف السياسات الأمنية

نقطة الضعف	كيفية استغلال الثغرات
النقص في توثيق سياسات الحماية	لا يُمكن إلزام جميع المعنيين بسياسة ما. إن لم تكن مكتوبة وموثقة ومُعتمدة.
التنفيذ غير الكامل للسياسات الأمنية	الظروف الصعبة وبيئات العمل المليئة بالمُشكلات تجعل من تنفيذ سياسات أمنية مُتماسكة أمراً صعباً.
كثرة تبديل الموظفين	يُمكن أن يؤديّ التبديل المُستمر للموظفين إلى تعريض الشبكة لخطر الوصول غير المُرخّص من قبل الموظفين السابقين.
عدم تطبيق ضوابط الوصول المنطقية	يُمكن أن يؤديّ اختيار كلمات المرور الضعيفة أو سهولة الكسر أو الافتراضية للسماح بالوصول غير المُرخّص إلى الشبكة.
إهمال إدارة الحماية والمراقبة والمراجعة والتدقيق	عدم إنجاز التدقيق والمراجعة بالشكل المناسب يسمح بالوصول غير المُرخّص والهجمات التي تطلّ موارد الشبكة ضعيفة الحماية. وقد تؤديّ هذه المُشكلات إلى مُشكلات قانونية مع الشُركاء والعُلماء وإدارة تقنيّة المعلومات.
تركيبات الأجهزة والبرامج والتعديلات غير المطابقة للسياسات المُتبعة	أي تعديل غير مُرخّص في توصيلات الشبكة أو تركيب تطبيقات غير مُرخّصة يُنشئ ثغرات أمنية.
عدم وجود خطة طوارئ الكوارث	يسمح الافتقار إلى خطة الطوارئ لاستعادة النشاط عند الكوارث بحدوث الفوضى والخوف والتضارب عندما تُهاجم المنظمة.
الفشل في الالتزام في إرغام المعنيين بتنفيذ سياسة الحماية الأمنية	تكون السياسة الأمنية فعّالة فقط إذا نُفذت وتمّ الإعلام عنها بشكل واضح والإخفاق في توصيلها إلى المعنيين وتطبيقها يُعرّض المنظمة لزيادة في احتمالات حصول الهجمات على الشبكة.

1.12.2. البنية الأمنية لنموذج OSI

نموذج OSI هو اختصاراً لـ Open System Interface و الذي يعني نموذج طبقات الشبكة القياسي فالمدير الأمني يحتاج إلى طريقة مُنظمة ومحددة من أجل تحديد المتطلبات الأمنية للنظام، وبالتالي اختيار السياسية الأمنية الأمثل. مُتطلب (الأمنية) يُعتبر أمراً صعباً في بيئة المُعالجة المركزية ، وبالتالي يعتبر أمراً أكثر صعوبة في البيئة الموزعة. فقد قام الاتحاد العالمي للاتصالات بإنشاء البيئة الأمنية لنظام Open System Interface (Security Architecture for OSI) OSI سمّاها (X.800)، هذه البيئة تزودنا بنظرة عامة عن المفاهيم المستخدمة (الخدمات ، آليات الحماية، أنواع الهجوم).

فخدمات الحماية تعرف على أنها: الخدمات المُقدّمة من قبل طبقة بروتوكول الاتصال في الأنظمة المفتوحة والتي تضمن الأمن للمعطيات المنقولة.
و تجدر الإشارة إلى أن نظام X.800 يصنف الخدمات إلى:

- **خدمة المصادقة:** وتركز المصادقة على أن تكون الاتصالات موثوقة في حالة الرسالة المفردة (رسالة واحدة).
- **خدمة المصادقة:** هي تقديم ضمانة للمستقبل بأن الرسالة التي وصلتة فعلاً من المصدر الذي يتوقعه أما في حالة التراسل التبادلي فهناك أمران: فعند بدء الاتصال يجب أن تضمن هذه الخدمة أن كلا الطرفين موثوقان و يجب أن تضمن بأنه لم يحصل أي تدخل أثناء عملية الاتصال، هناك خدمتا مصادقة خاصتان معرفتان في هذا المجال:
- **مصادقة الطرفين:** و هي عملية إثبات الهوية لكلا طرفي الاتصال، وتعمل هذه الخدمة وقت إقامة الاتصال أو أثناء التراسل. فهي تحاول تأمين الثقة في

أحد الأطراف في حال لم يحاول هذا الطرف تأمينها وذلك إما لكونه مُنحل شخصية غيره أو عند الإعادة غير المشروعة لاتصال سابق.

■ **مُصادقة مصدر البيانات:** وتستهدف هذه الخدمة تأكيد مصدر المعطيات ، حيث أن هذه الخدمة لا تُؤمن حماية ضد عمليات نسخ المعطيات أو تعديلها. يقوم هذا النوع من الخدمات بدعم تطبيقات مماثلة للبريد الإلكتروني حيث لا يوجد في هذه الحالة أي تفاعل سابق بين الأطراف المتصلة مع بعضها البعض.

■ **خدمة التحكم بالوصول:** ويُفهم من التحكم بالوصول بأنه القدرة على التحكم وتحديد الوصول إلى النظام المُضيف والتطبيقات الموجودة فيه من خلال الاتصالات المقامة. لتحقيق ذلك يجب أولاً أن يتم تعريف الطرف الذي يرغب بالوصول، و من ثم تحديد صلاحيات الوصول المخصصة له.

■ **خدمة سرية المُعطيات:** و التي يُقصد بها سرية المعطيات أو خصوصيتها أي حماية المعطيات المنقولة من التأثير السلبي أو الإيجابي (الهجوم السلبي أو الهجوم الفعّال)، و يمكن تحديد عدّة مستويات حماية وذلك حسب مضمون المعطيات المنقولة. حيثُ تحمي الخدمات الأكثر انتشاراً المعطيات المنقولة بين المستخدمين خلال فترة زمنية ما. فعلى سبيل المثال : إذا تمت إقامة اتصال من النوع TCP بين نظامين، فإن الحماية العامة في هذه الحالة تمنع تحرير معطيات أي مستخدم منقولة عبر الاتصال TCP. يمكن أيضاً تعريف الأشكال الأضيق من هذه الخدمة وذلك لتضمن حماية رسالة محددة أو حتى حقل محدد ضمن الرسالة. وتعتبر هذه التحديات أقل فائدة من النمط العام، بالإضافة إلى كونها أكثر تعقيداً وأكثر كلفة أثناء عمل التطبيق. الشق الآخر من السرية هو حماية تيار المعلومات من التحليل. ويتحقق هذا الأمر عن طريق عدم ترك مجال للمُهاجم بمراقبة ومعرفة المصدر والمآل والتردد والطول وبقية خصائص تيار المعلومات المتنقلة أثناء عمليات الاتصال.

- **خدمة كماليات البيانات:** وهي تلك الخدمة التي تتعامل مع خدمة الرسائل وتضمن بأن يتم تلقي الرسالة كما أرسلت تماماً بدون تعديل أو إعادة ترتيب أو إعادة توجيه.
- **خدمة عدم الإنكار:** ويقصد بها منع المرسل أو المستقبل من إنكار الرسالة المنقولة. وبالتالي عندما يتم إرسال الرسالة، يستطيع المستقبل الإثبات بأن الرسالة تم إرسالها فعلاً من قبل المرسل المزعوم، بشكل مشابه عند استقبال الرسالة، يمكن للمرسل أن يثبت أنه تم استقبال الرسالة فعلاً من قبل المستقبل المزعوم.
- **خدمة التوفر:** وهي التي تضمن بأن موارد النظام قابله للوصول إليها من خلال المستخدمين الشرعيين، بمعنى عدم منع توفر المصادر المختلفة في نظام المعلومات.

الجدول التالي يوضح خدمات الحماية حسب X.800:

جدول (3-2) خدمات الحماية حسب X.800

- المصادقة: وهي ضمان أن الجهة المتصلة هي نفسها من تدعي هويتها. - مصادقة الجهة الند: وهي تستخدم مع اتصال منطقي لتأمين ضمان الهوية للجهة المتصلة. - مصادقة أصل البيانات: وهي التي تؤمن ضمان أصل البيانات المنقولة التي يتم استقبالها. - التحكم بالوصول: وتهتم بمنع الاستخدام غير المرخص به للموارد (أي أن هذه الخدمة تتحكم بمن يستطيع امتلاك الوصول إلى مورد معين وتحت أية شروط يمكن أن يتم هذا الوصول). - سرية البيانات: وهي حماية البيانات من الإعلان عنها بشكل غير مرخص به. - سرية الاتصال: وتعني حماية جميع بيانات المستخدمين لاتصال معين. - سرية عدم الاتصال: وهي حماية جميع بيانات	- تكامل البيانات: وهي ضمان أن البيانات التي تم استقبالها هي بالضبط التي إرسالها من قبل الجهة المرخص لها (أي لا تحوي أية تعديلات أو إضافات أو ردود). - تكامل الاتصال مع إمكانية الاستعادة: وتعني تأمين تكامل جميع بيانات المستخدمين على اتصال ما ، واكتشاف أية تغييرات مع محاولة استعادة البيانات الأصلية. - تكامل الاتصال دون إمكانية استعادة: وتعني تأمين الكشف فقط دون إمكانية الاستعادة. - تكامل حقول مختارة مع وجود اتصال: وتعني تأمين تكامل بعض الحقول المختارة ضمن بيانات المستخدم لكتلة من البيانات
---	---

التي يتم نقلها عبر الاتصال ، يأخذ شكل التأكد من أن الحقول المختارة قد تم تعديلها ، إدراجها ، حذفها أو الرد عليها أم لا . - تكامل عدم الاتصال : وتعني تأمين تكامل كتلة بيانات وحيدة دون اتصال ، ويمكن أن يأخذ شكل اكتشاف أية تعديلات على البيانات. بالإضافة لذلك قد يتم تأمين شكل محدود من اكتشاف وجود رد. - تكامل حقول مختارة دون وجود اتصال : وتعني تأمين تكامل حقول مختارة ضمن كتلة بيانات واحدة دون اتصال ، يأخذ شكل تحديد احتمال وجود تغيير على هذه الحقول. - عدم رفض الالتزام : وتعني تأمين حماية ضد رفض إحدى الجهات المشاركة بالاتصال الاعتراف بمشاركتها بكامل أو بجزء من الاتصال. - عدم رفض الأصل : وتعني تأمين برهان على أن الرسالة قد تم إرسالها من قبل الجهة المحددة. - عدم رفض الوجهة : وتعني تأمين برهان أن الرسالة قد تم استلامها من قبل الجهة المحددة.	المستخدمين ضمن كتلة واحدة من البيانات. - سرية الحقول المختارة : وهي سرية حقول مختارة ضمن بيانات المستخدمين ضمن اتصال معين أو ضمن كتلة واحدة من البيانات. - سرية جريان البيانات : وتعني حماية المعلومات التي من الممكن استخلاصها عن طريق مراقبة جريان المعلومات عبر الاتصال.
---	--

توجد عدة عوامل للمصادقة منها ما يلي:

- أشياء يجب أن تعرفها مثل كلمة المرور (Password) .
- أشياء يجب أن تمتلكها مثل المفتاح.
- أشياء موجودة في الذات مثل الشخصية الفيزيائية , وبصمة الأصبع.

وهناك عدة وظائف لآليات الحماية منها يلي:

- قد تقوم آليات الحماية بوظيفة الحارس وتتضمن إجراءات الدخول المعتمدة على كلمة السر.
- مجموعة من الأدوات الداخلية التي تُراقب الفعاليات في الأحداث التي تتم وتُحلل المعلومات المخزنة من أجل اكتشاف دخلاء غير مرغوب فيهم.

يحتاج المسؤول عن أمن النظام إلى طريقة واضحة لتحديد المتطلبات الأمنية للنظام من أجل تخطيط الحماية وامتلاك المنتجات التي تؤمن هذه الحماية، ويجب إدراك النقاط التالية المتعلقة بأمن المعلومات:

- ✓ **الخدمة الأمنية:** ويُقصد بها الخدمة التي تُحسّن من أمن نظام معالجة البيانات ومنظومة تبادل هذه البيانات في المؤسسة.
- ✓ **آليات الحماية:** ويُقصد بها الآليات المُصمّمة لكشف ومنع الهجوم على المعلومات واستعادتها في حال تعرّضها لخطرٍ ما.
- ✓ **طُرق مُهاجمة أمن المعلومات:** و يُقصد بها الآليات التي تقوم باختراق نظام حماية المعلومات الخاص بمؤسسة معينة.

تعتمد فعاليات المجتمع في مختلف المجالات (السياسية-العسكرية-التجارية...) على استخدام الوثائق وتبادلها مع تأمين السريّة والكماليّة لهذه الوثائق. تمتلك الوثائق عادةً تواريخ مؤرّخة أو ختومات أو قد تكون موثقة أو مسجلة رسمياً لدى مؤسسة معينة، وقد أدى تطور تكنولوجيا الحاسبات إلى استبدال الوثائق الورقية في بعض المؤسسات بوثائق إلكترونية، وبالتالي يجب أن تقوم هذه الوثائق الإلكترونية بنفس الوظائف التي تقوم بها الوثائق الورقية الاعتيادية. إلا أن خصائص الوثائق الإلكترونية جعلت تحقيق الوثائق الإلكترونية لهذه الوظائف أمراً صعباً، وبالتالي بدأ التفكير في معالجة المشاكل المتعلقة بتحقيق الوثائق الإلكترونية لهذه الوظائف، وللتوضيح نذكر الأمثلة التالية:

- من الممكن التمييز بين الوثيقة الورقية الأصلية أو الرسمية وأي نسخة منها ولكنه من المستحيل التمييز بين الوثيقة الإلكترونية وأي نسخة منها.
- يمكن أن يترك التغيير في الوثيقة الورقية أثراً فيزيائياً يكشف هذا التغيير أو التعديل، أما في حالة الوثائق الإلكترونية لا يترك أي تعديل على الوثيقة أي أثر فيزيائي.

■ تبنى أية عملية تحقق أو إثبات مرتبطة بوثائق ورقية على مجموعة الخصائص الفيزيائية لهذه الوثيقة.

من الوظائف التقليدية المرتبطة بالوثائق الورقية والتي يتطلب تنفيذها على الوثائق الإلكترونية ما يلي: التعريف والصلاحيات والتوقيع والمسؤولية القانونية والمصادقة على الأصل أو على الاستلام وغيرها. تجدر الإشارة الى أنه لا توجد آلية واحدة تنفذ كل الوظائف المذكورة سابقاً بل توجد العديد من الآليات التي تتكامل في تحقيق هذه الوظائف الا أن أهم هذه الآليات المستخدمة في بنية آلية الحماية المستخدمة هي آلية التشفير.

نتقسم آليات الحماية إلى قسمين:

- 1- آليات الحماية المحددة (المُعتمدة على بروتوكولات).
 - 2- آليات الحماية الغير محددة (الغير معتمدة على بروتوكولات).
- فآليات الحماية المحددة قد يتم تنفيذها ضمن طبقة البروتوكول المناسبة لتأمين بعض الخدمات الأمنية لنظام OSI و من هذه الآليات:

✓ التشفير: والذي يعني استخدام خوارزميات معينة لتحويل البيانات إلى شكل غير مقروء بشكل مباشر، حيث تعتمد استعادة البيانات إلى شكلها الطبيعي (الأصلي) على خوارزمية معينة وعلى مفتاح معين.

✓ التوقيع الرقمي: وهو الذي يعني بيانات معينة يتم إلحاقها بالنص الأصلي في السماح للتأكد من أصل الرسالة ومُرسل هذه الرسالة ومُستقبلها.

✓ التحكم بالوصول: وهي مجموعة من الآليات التي تحدد قوانين التفويض أو قوانين الوصول إلى الموارد.

✓ تكامل البيانات: هي مجموعة من الآليات المُستخدمة لضمان تكامل وحدة بيانات أو سيل من وحدات البيانات.

✓ تبادل المصادقة: هي الآلية التي تتضمن هوية جهة ما عن طريق تبادل المعلومات.

✓ التوثيق: والتي يُقصد بها استخدام طرف ثالث موثوق لضمان بعض خصائص تبادل البيانات.

و آليات الحماية الغير محددة هي الآليات التي لا تُشكل جزء من أية خدمات حماية أو طبقة بروتوكول خاصة بنظام OSI الخاصة بالشبكات, ومن هذه الآليات:

✓ اكتشاف الأحداث: وهي التي تعني اكتشاف الأحداث التي تتعلق بالأمن من خلال برمجيات مُعينة.

✓ اثر تدوين الأمن: والتي يُقصد بها البيانات التي يتم جمعها والممكن استخدامها لتدوين العمليات الأمنية والتي تُشكل مراجعة لسجلات ونشاطات النظام.

✓ استعادة الأمن: والتي تعني التعامل مع الطلبات الآتية من الآليات مثل معالجة الأحداث ووظائف الإدارة، وتنفيذ أعمال الاستعادة.

صنفت وثائق X.800 الهجمات الأمنية إلى نوعين هما الهجمات السلبية و الهجمات

الفعالة

فالهجمات السلبية يحاول المهاجم من خلالها معرفة المعلومات أو معرفة استخدام هذه المعلومات دون التأثير على موارد النظام, و هذه الهجمات لا يُسفر عنها تغيير غير مُرخص به للبيانات، مثل الذي يقوم فيه المهاجم باستعراض أو نسخ البيانات. تسمى هذه الهجمات أو تُصنف ضمن عملية التنصّت، حيث يهدف المهاجم في هذه الحالة الى الحصول على المعلومات.

يوجد نوعان من الهجمات السلبية هي:

- الحصول على المعلومات: سواءً كانت هذه المعلومات مُحادثة أو رسالة إلكترونية أو ملف بيانات منقول عبر الشبكة.

- تحليل المعلومات أو البيانات المتدفقة: وهو تحديد سبل المعلومات وهو أكثر غموضاً ولتوضيح ذلك نفرض أنه لدينا طريقة ما لتغيير مضمون الرسالة فالطريقة الشائعة لتغيير محتوى الرسالة هي طريقة التشفير أو التعمية، لكن حتى في حالة استخدام التشفير يبقى لدى المعتدي إمكانية مراقبة الرسائل وبالتالي يستطيع المعتدي فهم طبيعة هذه الرسائل من خلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء المراقبة.

ملاحظة :

- يعتبر الهجوم السلبي صعب الاكتشاف نسبياً وذلك لأنه لا يحدث أي تغيير على البيانات (المعطيات).
- أما الهجمات الفعّالة فتتضمن إجراء بعض التعديلات على البيانات المتدفقة أو إنشاء تدفق بيانات كاذب و محاولة ارساله عبر الشبكة.

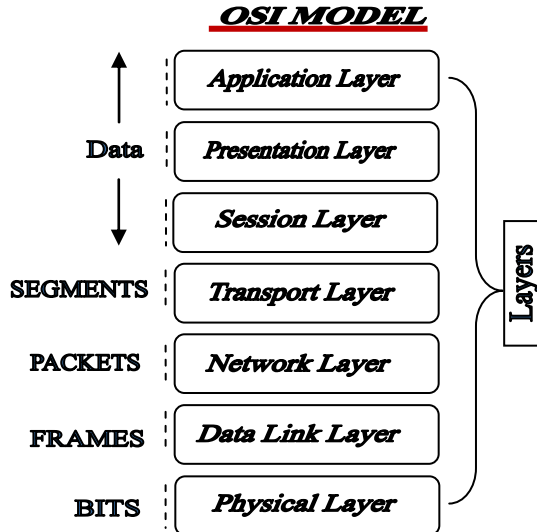
ويمكن تقسيم الهجمات الفعالة إلى أربعة أقسام هي:

- التَخْفِي حيث يحدث التَخْفِي عندما يقوم شخص ما بتقديم نفسه على أنه شخص آخر مثلاً يمكن التقاط تسلسل تحديد الهوية وإعادة بثها ، مما يمكن شخصية معروفة ومشروعة من الحصول على امتيازات أعلى عن طريق انتحال الشخصية التي تمتلك هذه المزايا وهذا يعني وبكل اختصار هي عملية انتحال شخصية لشخصية أخرى.
- إعادة الإرسال أو إعادة البث وتتضمن إعادة الإرسال التقاط وحدة بيانات معينة ومن ثم إعادة إرسالها من أجل عمل غير شرعي.
- تعديل الرسالة بحيث يعني تعديل جزء من الرسالة الشرعية أو تأخير هذه الرسالة أو تغيير ترتيبها وذلك من أجل إحداث عمل غير شرعي.
- حجب الخدمة أو حجب الموارد و تعني منع الخدمات عن مستخدميها أو التقليل من كفاءة خدمات الاتصال ، وفي الغالب يكون لهذا النوع من الهجوم

هدف خاص مثلاً : يمكن لشخص ما أن يمنع مرور كل الرسائل الموجهة إلى جهة معينة ، ويمكن أن يأخذ هذا النوع من الهجوم شكل آخر وهو تعطيل الشبكة بشكل كامل وذلك إما عن طريق إبطال هذه الشبكة أو عن طريق التحميل الزائد لهذه الشبكة، مما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في أداء هذه الشبكة.

2.12.5. مواطن الضعف في طبقات نموذج OSI

يتألف نظام طبقات الشبكة المفتوحة (OSI) من سبعة طبقات لكل منها مجموعة من الوظائف الضرورية لانتقال البيانات من المصدر إلى الهدف عبر الشبكة. في هذا النموذج سُمّيت الوحدات على مستوى الطبقة الأولى بالبتات (Bits) و سُمّيت الوحدات على مستوى الطبقة الثانية بالإطارات (Frames) و سُمّيت الوحدات على مستوى الطبقة الثالثة بالحُزم (Packets) و في الرابعة بالمقطع (Segment) و سُمّيت الوحدات على مستوى الطبقة الخامسة مع السادسة والسابعة بالمُعطيات (Data)، و الشكل (2-11) يوضح نموذج ذلك:



شكل (2-11) طبقات نموذج OSI

تم إنشاء هذا النظام أو النموذج من قبل منظمة المعايير الدولية (International Standard Organization) وتُسمى اختصاراً بـ (ISO)، حيث تحتوي كل طبقة من هذه الطبقات السبع مواطن ضعف تخصها وفيما يلي وصف مختصر لكل طبقة مع بيان موجز لأهم الهجمات التي يمكن أن تنشأ فيها:

1- الطبقة الفيزيائية (Physical Layer): وتتضمن وسائط التراسل الثنائي ، والموصلات، والأجهزة وفيها يمكن التنصت على الكابلات، والوصول الكامل إلى الشبكة واستكشافها، بالإضافة إلى تأثير هذه الطبقة بالكوارث الطبيعية وأعمال التخريب المادية وانقطاعات الطاقة الكهربائية وسرقة الأجهزة ووسائط التخزين وغيرها.

2- طبقة ربط البيانات (Data Link Layer): وتحدد هذه الطبقة الأجهزة والمعدات اللازم شراؤها لبناء الشبكة، وتتضمن هذه الطبقات عدد من البروتوكولات منها: بروتوكول Ethernet، وبروتوكول Token Ring وبروتوكول PPP وهو اختصاراً لـ (Point-to-Point Protocol) ويعني بروتوكول نقطة إلى نقطة.

إنّ وسائط الربط (LLC) وهي اختصاراً لـ (Logical Link Control) و أيضاً التحكم بالوصول إلى وسط الإرسال (MAC) وهي اختصاراً لـ (Media Access Control) و فيهما يمكن التنصت والاستكشاف بمعالجة أطر البيانات و كشف ضعف تأمين الشبكات الافتراضية (VLANs).

3- طبقة الشبكة (Network Layer): وتتضمن بروتوكولات العناوين والمسار مثل: بروتوكول (Internet Control Message protocol) ويُسمى اختصاراً بـ (ICMP)، وبروتوكول (IPX) وهو اختصار لـ (Internetwork Packet Exchange)، وبروتوكول (IP) وهو اختصار لـ (Internet Protocol) وفيها

يُمكن شن هجمات المسح بأداة (Ping) واستكشاف الحُزم، وعملية حل العناوين (Address Resolution Protocol) ويُطلق عليه اختصاراً بـ (ARP).

4- طبقة النقل (Transport Layer) : وتقوم هذه الطبقة بإنشاء وسائل اتصال معتمد عليها بين جهازين و تستخدم بروتوكولات أهمها: بروتوكول (SPX) وهو اختصاراً لـ (Sequenced Packet Exchange)، وبروتوكول (UDP) وهو اختصاراً لـ (User Datagram Protocol) ويعني المخطط البياني للمستخدم وكذلك بروتوكول (TCP) و هو اختصاراً لـ (Transfer Control Protocol) ويمكن استغلالها في مسح المنافذ، واستكشاف واختراق جلسات الاتصال وبدء هجمات (DOS) و التجزئة (Fragmentation) وغيرها.

5- طبقة الجلسة (Session Layer): و تتشكّل من الاتصالات الداخلية مثل (NFS) وهو اختصاراً لـ (Network File Systems)، (SMB) وهو اختصاراً لـ (Server Message Block) ونظام (X window) ، و (SQL) وهو اختصاراً لـ (Structured Query Language) ويمكن استغلالها في مراقبة حركة البيانات والوصول إلى أصول المعلومات.

6- طبقة التمثيل (Presentation Layer): و فيها يتم تمثيل البيانات بطريقة معينة مثل: (ASCII), (wav), (HTML), (Pic), (EBCDIC) ويمكن استغلال هذه الطبقة بسهولة لإظهار البيانات غير المشفرة، ويمكن للفيروسات والبرامج المضغوطة تجاوز إجراءات الحماية، و تسهيل فك الشفرات للبيانات المشفرة تشفيراً ضعيفاً.

7- طبقة التطبيق (Application Layer): ويتم فيها معالجة التطبيقات الشبكية باستخدام بروتوكولات مختلفة مثل: بروتوكول (Mc OS) وبروتوكول (Windows) و بروتوكول نقل الملفات (FTP) وهو اختصاراً لـ (File Transfer

(Protocol) وبروتوكول (Telnet) وهو بروتوكول يُستخدم للتحكم عن بُعد بكمبيوتر في موقع آخر بعد الاتصال بالجهاز البعيد وتشغيل أي برنامج عليه فمعالج الكمبيوتر البعيد هو الذي يُنفذ ذلك البرنامج وليس الجهاز المحلي ، بروتوكول (SNMP) وهذا البروتوكول اختصاراً لـ (Simple Network Management Protocol) ويعني بروتوكول الإدارة البسيطة للشبكات ومهمته القيام بجمع المعلومات حول مختلف مكونات الشبكة ، بروتوكول نقل النصوص الفائقة (HTTP) وهو اختصاراً لـ (Hyper Text Transfer Protocol) وهذا البروتوكول مُستخدم من قبل مُلقات وعملاء الويب لتبادل الملفات. يمكن استغلال البروتوكولات السابقة الذكر في إنشاء قنابل البريد الإلكتروني و أحصنة طروادة والفيروسات والوصول غير المُرخّص إلى حاسبات ومُعدّات الشبكة واستغلال الحاسبات المُضيفَة باستخدام ثغرات أنظمة التشغيل ومُتصفّحات الإنترنت والوصول إلى المُعدّات والسيطرة عليها وإيقاف خدمة العناوين.

3.12.2. الهجمات الرئيسية التي تتعرض لها الشبكة

بوجود العديد من نقاط الضعف تكون الشبكة مُعرّضة للكثير من الهجمات فهناك ثلاثة أنواع رئيسية من هذه الهجمات وهي الاستطلاع والتنصّت ورفض الخدمة وسنذكر كلاً منها بجزء من التفصيل:

(1) الاستطلاع: ويُقصد بالاستطلاع جمع المعلومات بدون إذن بقصد استكشاف شبكة مُنظمة ما ورسم مخطّطها ومعرفة الخدمات المُستخدمة فيها واستنتاج نقاط ضعفها، وقد يرد مُصطلح جمع المعلومات بدلا من الاستطلاع أحياناً، وفي مُعظم الحالات تقود هذه العملية إلى تمكين الوصول غير المُرخّص ومن ثم تنفيذ هجمة رفض الخدمة ويتم ذلك غالباً على مرحلتين هما:

- قيام المهاجم بتنفيذ أوامر مُتعدّدة لكشف العناوين النشطة كالأمر (Ping) الذي يقوم بمسح جميع مكونات شبكة الضحية ونتيجة هذه المرحلة هي تسجيل قائمة بالعناوين تدلُّ كلُّ منها على جهاز يقوم بخدمة أو مجموعة من الخدمات.
- استخدام المهاجم أداة لمسح المنافذ ليستنتج المنافذ المفتوحة والخدمات العاملة في العناوين المُستنتجة في المرحلة الأولى ونتيجة هذه المرحلة تتمثل في تحديد الخدمات والوظائف وبتوفيق العناوين والمنافذ يتوصّل المهاجم إلى معرفة التطبيقات المُستخدمة وأنواعها وأسماء أنظمة التشغيل وإصداراتها التي تشغّل حاسبات الشبكة الضحية واعتماداً على هذه النتائج يُقرّر المهاجم فيما إذا كانت نقاط الضعف قابلة للاستغلال أم لا.

يُشبه الاستطلاع تصرف السارق حينما يستكشف المبنى المُراد سرّقه فيدور حوله باحثاً عن نافذة مفتوحة أو نافذة سهلة الفتح أو باب مفتوح أو باب خلفي سهل الفتح أو نقطة ضعف في نظام الأقفال وغير ذلك.

ويستخدم المهاجم أداة (NSLOOKUP) أو أداة (WHOIS) على سبيل المثال لتحديد عناوين بروتوكولات الإنترنت المُسجّلة للمنظمة الضحية ثم يستخدم أداة (PING) ليُقرّر أيّة عناوين قيد التشغيل.

(2) التنصّت: ويُعرّف التنصّت بعبارات شائعة مثل استطلاع الشبكات واكتشاف الحُزم ويمكن أن يُستخدم التنصّت لاكتشاف الهجمات على الشبكات ومن الأمثلة على البيانات القابلة للتأثر بالتنصّت النسخة الأولى من بروتوكول (SNMP) الذي يُرسل نص التعريف (Community String) بالنص الواضح غير المُشفّر ويستطيع المهاجم تشغيل أدوات تنصّت على بروتوكول (SNMP) وجمع معلومات قيّمة عن مُعدّات الشبكة وطُرق إعداد كل منها. من البروتوكولات التي يمكن التنصّت عليها بروتوكول (TCP/IP) حيث يتم مراقبة الحُزم والنقاط كلمات المرور وأسماء

المستخدمين عند مرورها بالشبكة وبيانات بطاقات الائتمان والبيانات الشخصية وكثير من البيانات المختلفة التي تقود لتسهيل الوصول إلى الشبكة الضحية ودخول أجهزة الخادم المتوفرة فيها.

الأدوات المستخدمة لتنفيذ التنصت تتضمن برامج تحليل الشبكات وبروتوكولاتها بالإضافة إلى أدوات التقاط الحزم على شبكات الحاسب. تتلخص الطرق المستخدمة للحماية من هجمات التنصت بإصدار سياسة تقود إلى منع استخدام بروتوكولات قابلة للاختراق من قبل هجمات التنصت واستخدام تشفير يتوافق مع متطلبات الحماية في المنظمة بحيث لا يُنقص كفاءة موارد النظام أو رضا المستخدمين.

3) هجمة رفض الخدمة: ويتم في هذا النوع من الهجمات إرسال عدد كبير من الحزم من الشبكة الخارجية (الإنترنت) إلى الشبكة الداخلية (خادم الويب) مما يؤدي إلى إيقاف خدمة الويب وبالتالي عدم استطاعة المستخدمين من تصفح موقع المنظمة المستهدفة وغالباً ما يتم إرسال تلك الحزم من عدد كبير من الحاسبات من مواقع جغرافية مختلفة لإخفاء مصدر الهجوم.

4.12.2. عوامل شن الهجمات الإلكترونية

لل هجمات الإلكترونية التي تتعرض لها أنظمة المعلومات و الشبكات الحاسوبية عدة عوامل منها:

1- وجود الدافع: فمن يُهاجم نظام معلومات ما لا بُد أن يكون هناك ما يدفعه لفعل ذلك, فقد يكون الدافع هو الحصول على المال وقد يكون الدافع هو الرغبة في الانتقام من الجهة المستهدفة أو الرغبة في الاستئثار بأكثر قدر من الزبائن كما هو الحال بين الشركات المتنافسة أحياناً فقد تطلب شركة ما من أحد المُحترفين مهاجمة أنظمة المعلومات واختراق الموقع التابع لشركة مُنافسة أو تعطيله على الشبكة العنكبوتية

لمنع وصول الزبائن لموقع الشركة المُستهدفة وأحياناً يكون الدافع هو رغبة المُهاجم في إثبات قدراته الفنية وقد يكون الهجوم كذلك بسبب دوافع سياسية.

2- وجود طريقة لتنفيذ الهجوم: فمن البديهي أن المُهاجم لن يتمكن من شن هجوم ناجح ما لم يكن لديه تصوّر وخطة واضحة لطريقة هجوم تحقق الغرض، وهذا هو الفارق بين المهاجمين المُحترفين وغير المُحترفين. ولصد هذه الهجمات أو تخفيف أضرارها يجب علينا معرفة طرق الهجوم وخططه وأخذ ذلك في الاعتبار عند تصميم النظم الأمنية.

3- وجود الثغرات: فالثغرة يُقصد بها وجود نقطة ضعف في تصميم أو تهيئة البرمجيات أو قواعد تخزين المعلومات أو أجهزة حفظ المعلومات أو معدات أو برامج تشغيل الشبكات التي تمر المعلومات من خلالها وتتمثل نقاط الضعف التي يتسلل المُهاجم من خلالها لإحداث الدمار الذي يريده في هذه الثغرات.

13.5. الأساليب المتبعة لحماية الشبكات

هناك أساليب عديدة تتبع لحماية الشبكة والمحافظة على أمن المعلومات فيها، ولا بد من مراعاة تطبيق بعض تلك الأساليب عند التخطيط للشبكة وإنشائها، في حين يراعى البعض الآخر عند اختيار البرامج، هذا إلى جانب الأساليب المرتبطة بالقائمين على الشبكة ومستخدميها، بالإضافة إلى استخدام أنظمة حماية خاصة بتأمين المعلومات والشبكات ومن هذه الأساليب ما يلي :

الأسلوب الأول: أسلوب الحماية الفيزيائية

والذي يتمثل في اختيار المكان الملائم والتجهيزات الأكثر حفاظاً على الأمن ولتحقيق هذا المستوى من الحماية لابد من مراعاة التالي:

- تخصيص غرف مغلقة لحفظ أجهزة خادم الشبكة (servers) في حالة وضعها في غرف مركزية ، أما إذا لم يكن ذلك متاح فلا بُد من حفظ أجهزة الخادم ضمن غرف الإداريين.
- اختيار الكابلات الأكثر حماية للمعلومات كلما كان أمن المعلومات ضرورياً للهينة وتتمثل في كابلات الألياف الضوئية (Fiber Optics) وذلك على اعتبار أنها تلغي الإشعاع الثانوي للكابلات وبالتالي تمنع التنصت على البيانات خلال نقلها عبر الكابلات.
- تركيب تمديدات وكابلات الشبكة في أماكن محمية غير مُعرضة لوصول غير المختصين لها، بحيث لا تكون ظاهرة للعيان، فيمكن على سبيل المثال تمريرها عبر الجدران وفوق السقف وتحت الأرض حتى تتم حمايتها قدر الإمكان من أجهزة التنصت وكذلك حمايتها من التعرض للقطع أو الثني في حالة وضعها تحت قطع المفروشات الثقيلة.
- استخدام الكابلات المُغلّفة وذلك لتقليل الإشعاع الثانوي المنبثق من خلالها، ويمكن إضافة أكثر من غلاف عليها لمنع الإشعاع نهائياً.
- تأمين النوافذ والفتحات الأخرى الموجودة في غرفة الخادم خصوصاً إذا كانت قريبة من الأرض.
- تأمين الأبواب والمنافذ الأخرى كالنوافذ باستخدام أجهزة إنذار آلية تقوم بتشغيل أجراس للتنبيه في حالة دخول أشخاص للموقع في غير أوقات العمل.
- توفير وسائل مراقبة للموقع مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة، وذلك لإتاحة المراقبة بعد ساعات الدوام.

الأسلوب الثاني: ضبط الوصول إلى الشبكة وإتاحة مواردها

من الضروري ضبط الوصول إلى الشبكة لحمايتها من التعرض لعمليات الاقتحام ، ولا يقتصر الأمر هنا على حماية الشبكة من الاقتحام من قبل أشخاص غير مصرّح

لهم نهائياً بالدخول إليها واستخدام مواردها، ولكن يتجاوزها إلى حمايتها أيضاً من محاولة دخول أشخاص مُصرَّح لهم إلى ملفات ومصادر غير مُصرَّح لهم باستخدامها. ولتحقيق ذلك لابد من تخصيص اسم أو رقم تعريف (User ID) لكل مستخدم في الشبكة ، وكلمة مرور (Password) حيث تُعد هذه هي الخطوة الأولى المتبعة لمنع اقتحام الشبكات ، يتبعها التحقق من أن المستخدم لديه حقوق ممارسة ما يريد ممارسته على موارد الشبكة مثل حق الإنشاء للملفات والفهارس، أو حق المسح والاستعراض أو التغيير أو الفتح والقراءة أو الكتابة الخ. يمكن أن يمنح المستخدم حقاً أو أكثر من تلك الحقوق حسب تصنيفه، كما يمكن تخصيص صفات للملفات نفسها مثل ملف للقراءة فقط ، ملف للقراءة والكتابة، ملف غير قابل للإلغاء، ملف غير قابل للنسخ وهكذا و بذلك يتَّضح أن هناك شكلين مُتاحين لضبط إتاحة الوصول إلى الشبكة وهما على النحو التالي:

- **إتاحة على مستوى المشاركة:** يتم وفقاً لهذا الشكل تحديد اسم تعريف وكلمة مرور لكل مصدر مُتاح للمشاركة على الشبكة ، ويتم استخدام نفس الاسم وكلمة المرور من قبل كل مستقبل يريد الوصول إلى هذا المصدر. يحدد لكل مصدر مستوى الإتاحة الخاص به مثل قراءة فقط، أو كتابة فقط ، أو مشاركة كاملة...الخ. و يعيب هذا الشكل أنه يتطلب من المستخدم تذكر كلمات مرور متعددة كل منها خاصة بمصدر من مصادر المشاركة، وبذلك فإنه يصعب استخدامه كلما زاد عدد موارد الشبكة لأن ذلك يعني زيادة عدد كلمات المرور، وهو بذلك أكثر ملائمة للشبكات الصغيرة، و يفيد في الاستخدام مع شبكات الند للند (peer to peer). تجدر الإشارة الى أنه من السهل تفريط الشخص بكلمة المرور الخاصة بالمورد وتعريف آخرين بها حيث أنها ليست كلمة المرور الخاصة به شخصياً.

■ **إتاحة على مستوى المُستخدم:** يتم وفقاً لهذا الشكل تحديد اسم تعريف وكلمة مرور لكل مستخدم ، ويتم تحديد لائحة المُستخدمين إلى المورد أو الموارد المُصرَّح لهم باستخدامها، ويتم إضافة أي مستخدم جديد لتلك اللائحة أو حذف مستخدم منها عند الحاجة لذلك، ويمكن تحديد مستوى الإتاحة الممنوحة لكل مستخدم أو مجموعة مستخدمين بحيث يحدد ما إذا كان مُصرَّح له بالقراءة فقط أو التعديل أو الإلغاء أو غير ذلك. يتميز هذا الشكل بأنه لا يتطلب من المستخدم أن يتذكر سوى كلمة مرور واحدة لتسجيل الدخول إلى موارد الشبكة، وكذلك من الصعب على أي شخص أن يمنح كلمة مرور خاصة به لشخص آخر لاستخدامها كما هو الحال بالنسبة لمستوى المشاركة ومن هنا فإن هذا الشكل يحقق درجة تحكم في تنظيم الموارد ذات مستوى أعلى من مستوى المشاركة.

و في هذه الحالة يجب على المستخدم مراعاة القواعد المتبعة لحماية كلمة المرور وذلك لضمان عدم كشفها من قبل الآخرين، ومن تلك القواعد ما يلي:

- تغيير كلمة المرور بانتظام على أن تتم مُراعاة عدم الإبقاء عليها أكثر من 30 يوماً دون تغيير.
- عدم استخدام كلمات من السهل على الآخرين تخمينها مثل الكلمات القصيرة والمألوفة والمرتبطة بأمور شخصيّة مثل اسم الشخص أو أسماء أبنائه أو المُقربين إليه أو تاريخ ميلاده أو الفريق المفضّل لديه أو الكلمات المرتبطة بمجال عمله و ما شابه ذلك.
- عدم استخدام كلمات مرور قصيرة ، حيث يُنصح بأن يصل عدد حروفها إلى 11 محرف.
- الدمج في كلمات المرور بين الأرقام والأحرف والرموز الخاصة لكي يصعب كسرها.

الأسلوب الثالث: تشفير البيانات

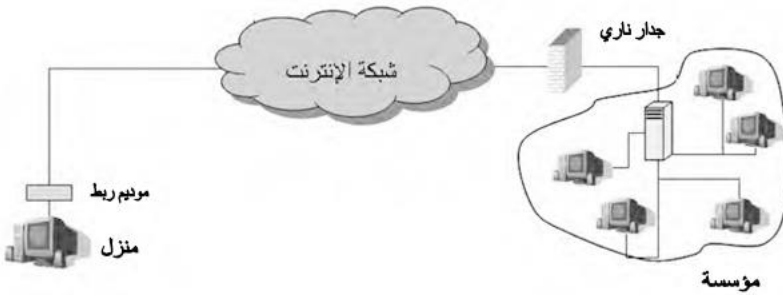
يُعرَّف التشفير بأنه عملية تشكيل البيانات عن طريق خوارزمية معينة باستخدام مفتاح خاص بحيث تصبح بها غير قابلة للقراءة إلا بعد استخدام خوارزمية أخرى لفكها، ويتم عادةً تشفير البيانات قبل إرسالها عبر الشبكة وذلك لضمان سلامة وصولها دون التعرُّض لأي عمليات تجسُّس أو تحريف لمضمونها، على أن يتم فك الشفرة لدى مستقبل الرسالة عن طريق خوارزمية فك التشفير باستخدام مفتاح فك الشفرة. ينبغي الحرص على تشفير البيانات عند الرغبة في إرسالها عبر الشبكة، سواءً كانت تلك البيانات كلمات مرور أو أرقام بطاقات الائتمان أو رسائل بريد إلكتروني أو ملف أو غير ذلك. وكلما كانت سرقة البيانات تمثل خطورة أكبر كلما كانت هناك ضرورة أكثر لتشفيرها.

ويمكن قراءة البيانات المشفرة بشكل واضح من قبل أي شخص يعرف مفتاح الشفرة ، ويتم في بعض الأحيان كسر الشفرة من قبل آخرون والتعرف على مفتاحها، وكلما كان مفتاح الشفرة طويل كلما كان من الصعب كسره ، فعلى سبيل المثال يسهل كسر مفتاح شفرة طوله 8 بت في حين أنه من الصعب كسر شفرة بطول 128 بت. هناك شفرات بطول 40 بت وهي شائعة الاستخدام في العالم، وكذلك شفرات بطول 56 بت كالمُستخدمة من قبل الحكومة الأمريكية والمعتمدة على نظام Data Encryption Standard (DES).

الأسلوب الرابع: استخدام الجدران النارية

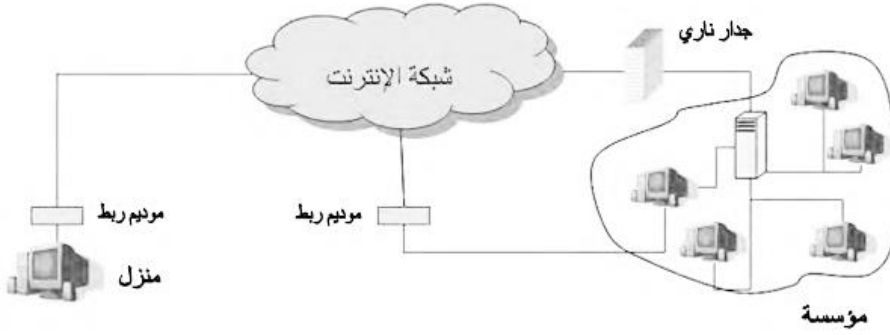
الحائط الناري هو عبارة عن برنامج (Software) أو عتاد (Hardware) لحماية موارد الشبكة من مستخدمي الشبكات الأخرى وتستخدم في حالة ارتباط الشبكة بشبكات واسعة WAN ، وتعمل على منع المستخدمين الخارجيين من الوصول إلى

موارد الشبكة وبياناتها الخاصة. تمثل النارية نظاماً أمنياً قد يقتصر على برنامج فقط يُحمل على جهاز الخادم (Server)، وقد يتجاوز ذلك أحياناً ليشمل حلولاً متكاملة تضم برنامج وأجهزة مخصصة يعمل عليها ومزودة بمودمات وبطاقات شبكات. لتوفير بعض الحماية في بعض المؤسسات، تقوم هذه المؤسسات بوضع جدار حماية لعزل شبكتها الداخلية عن شبكة الإنترنت، بحيث أن هذا العزل لا يُمكن أن يكون كلياً وذلك للسماح للجمهور بالاستفادة من الخدمات المُقدَّمة، وفي الوقت ذاته منع المُتطفّلين والمُخربّين من الدخول، وتُتاح من خلال البرنامج الموجود في جدار الحماية مراقبة المعلومات بين الشبكة الداخلية للمؤسسة والعالم الخارجي كما هو موضح في الشكل (12-2):



شكل (12-2) وضع جدار الحماية في المؤسسات لعزل شبكتها الداخلية عن شبكة الإنترنت

ولتحقيق الغاية من جدار الحماية فإنه لا بُد من وضعه في موقع استراتيجي يضمن أن تمر كل المعلومات الداخلة إلى الشبكة أو الخارجة منها عبره ولذلك فإن الوضع الموضح في الشكل (13-2) غير مقبول عند المُختصّين في مجال أمن المعلومات لأن الوصول للشبكة الداخليّة مُمكن عن طريق الاتصال بجهاز المودم الذي يُشكّل في هذه الحالة بوّابة خلفيّة يدخل المُتطفّلون والمُخربّون عبرها.



شكل (13-2) وضع جدار الحماية في المؤسسات والوصول للشبكة الداخلية عن طريق الموديم

الأسلوب الخامس: استخدام برامج الحماية ضد الفيروسات

تعتبر الفيروسات أحد أشكال مُهاجمة المعطيات الأكثر انتشاراً وشهرة، ويمكن إدخال الفيروس إلى الحاسب فيزيائياً عن طريق (فلاش أو سيدي،..) عندما يتم تشغيل الجهاز الفيزيائي الذي يحوي الفيروس على جهاز الحاسب، كما يمكن أن يصل الفيروس إلى الحاسب عن طريق الشبكة.

فالفيروس (Virus) هو برنامج مُصمَّم لتحقيق أحد الهدفين التاليين أو كلاهما:

- الانتشار من خلال إنشاء نسخ من نفسه وكل نسخة تنسخ نفسها تلقائياً وتنتشر في المزيد من أجهزة الحاسب الآلي.
- إلحاق الأذى بالبرامج أو الأجهزة وقد لا يتجاوز تأثير الفيروس بعد انتشاره أداء عمل غير ضار كعرض رسالة ساخرة على سبيل المثال، في حين يلحق في أحيان أخرى ضرراً بالغاً بالحاسبات مثل مسح المعلومات من قرص التخزين، أو تشيتت البرامج، أو حذف التطبيقات، أو خلق أخطاء غير مفهومة أو تخريب القرص الصلب.

يمكن تقسيم الفيروسات إلى نوعين رئيسيين هما فيروس الماكرو (Macro Virus)، وفيروس قطاع التشغيل (Boot Sector Virus) وكل من هذين النوعين يختلف في طريقة إصابته لأجهزة الحاسب كما يختلف في طريقة تأثيره عليها.

- **فيروس الماكرو (Macro Virus):** وهو عبارة عن برنامج صغير مكتوب باستخدام لغة برمجة داخلية للتطبيقات مثل فيجوال بيسيك للتطبيقات Visual Basic Application واختصاراً يسمى (VBA)، ويقوم فيروس الماكرو على نسخ نفسه بداخل الملفات المنشأة باستخدام البرامج التطبيقية مثل برامج Word، Excel وغيرها، ويعمل الماكرو عند فتح أو إغلاق الملف أو عند حفظ ملف أو أثناء تشغيل البرنامج.
- **فيروس قطاع التشغيل (Boot Sector Virus):** تتركز هذه الفيروسات في قطاع التشغيل لأقراص الحاسب الآلي، ولا تحتاج كالنوع السابق إلى ملفات للدخول إلى الجهاز، حيث يُصاب الجهاز بالفيروس عند محاولة تشغيله من خلال قرص مصاب بالفيروس و بتشغيل جهاز الحاسب ينتقل الفيروس إلى الذاكرة ويحدث عدوى لكل قرص يتم تشغيله على الجهاز، ويقوم الفيروس بكتابة نسخة من نفسه على كل قرص سليم ليصيبه بالعدوى ويسبب هذا النوع من الفيروسات ظهور رسالة خطأ عند تشغيل الحاسب الآلي تتضمن الآتي: system or hard disk not found والتي تعني أن النظام أو القرص الصلب غير موجود أو ظهور الرسالة missing operating system وتعني أن نظام التشغيل مفقود. على الرغم من أن الانتشار بالنسخ التلقائي يُعد أحد السمات المميزة للفيروسات إلا أن مُصطلح فيروس يُطلق أيضاً على برامج أخرى مُصمَّمة لإلحاق الأذى بالحاسبات على الرغم من أنها لا تستطيع نسخ نفسها، ومنها ما يلي:

✓ **أحصنة طروادة (Trojan Horses):** وهي برامج تتضمن تعليمات خفية تهدف للتخريب وإلحاق الأذى بالنظام على الرغم من أنه في ظاهرة يبدو كأنها تؤدي أعمالاً عادية، فهي تُوحي للمستخدم بأنها تقوم بعمل معين في حين أنها في واقع الأمر تؤدي عملاً آخر تخريبي في الغالب، فتقوم أحياناً بالتجسس ومتابعة كل ما يتم عمله من إجراءات على الجهاز المصاب بها، وتقوم أحياناً أخرى بإحداث أنواع أخرى من الأذى على الأجهزة المصابة مثل تشفير البيانات أو مسحها أو غير ذلك. لا تتمكن أحصنة طروادة من نسخ نفسها والالتصاق بالبرامج الأخرى ولكنها تؤدي عملاً معيناً تم تصميمها من أجله.

✓ **القنابل المنطقية (Logic Bombs) والقنابل الموقوتة (Time Bombs):** هي من أنواع أحصنة طروادة، وتعمل القنابل المنطقية عند تحقق شرط منطقي محدد مثل بلوغ الموظفين عدداً معيناً أو رفع اسم أحد الموظفين من كشف الرواتب أو كتابة كلمة معينة أو عند تشغيل برنامج معين لعدد محدد من المرات، أما القنابل الموقوتة فتعمل وفقاً لتوقيت معين مثل ساعة محددة أو يوم محدد.

✓ **الديدان (Worms):** وهي بعكس الفيروسات أي لا تحتاج الديدان إلى برنامج آخر لتلتصق به للقيام بدورها كما هو الحال بالنسبة للفيروس الذي يلزمه حاضن (Host) لتنفيذ مهمته، ولكنها تعمل بمفردها حيث لديها القدرة على إعادة توليد نفسها والانتقال من ملف إلى آخر ومن جهاز إلى آخر متصل بالشبكة لتحقيق الانتشار، ولا تعمل الديدان على تخريب الملفات وإتلافها كما هو الحال بالنسبة للفيروسات ولكنها تسبب زيادة عبء على تحميل الشبكة حيث تقوم

باستهلاك الذاكرة أو المعالج أو الأقراص أو سائر موارد الحاسب ،
وقد تؤدي بالتالي إلى توقف النظام.

✓ **باب الفخ أو المصيدة (Trap Door):** ويُطلق عليها أيضاً الأبواب الخلفية (Back Doors)، وتمثل كود يوضع عمداً عند البرمجة لتجاوز نظم الحماية في البرنامج، وهو يسهل على المبرمج الدخول إلى البرنامج والتعديل فيه دون الحاجة إلى إتباع الخطوات التقليدية لذلك، وعادةً يتم حذف أبواب الفخ بعد الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة بالبرنامج، ولكن في بعض الأحيان تترك تلك الأبواب سواءً بقصد أو بدون قصد. وقد يكتشف البعض تلك الأبواب ويستغلها لأغراض تخريبية للتجسس وانتهاك سرية البيانات أو لزرع الفيروسات.

✓ **برامج الطوفان (Flooders):** و تتمثل في مجموعة كبيرة جداً (مئات أو ألوف) من الرسائل التي تصل من جهات غير معروفة إلى الشبكة عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق برامج ICQ، وهي بدون شك تسبب إزعاجاً كبيراً حتى وإن كانت لا تُسبب ضرراً.

✓ **برامج الخداع أو الغش (spoofing):** تؤدي إلى تضليل مستقبل المعلومات حيث يبدو أنها مرسلّة من جهة معينة في حين أنها في الواقع مُرسلة من جهة أخرى. الأمر الذي يسمح بدخول المعلومة إلى الشبكة ويجعل مُستقبليها يتعامل معها دون معرفة هوية مُرسلها الحقيقي.

هناك شركات عديدة تنتج برامج مضادة للفيروسات من بينها: Symantec

Command, McAfee، وغيرها، وتعمل تلك البرامج على القيام بالتالي:

◆ فحص ذاكرة الحاسب عند بدء تشغيله بحثاً عن أي فيروسات.

- ◆ فحص أقراص التخزين بحثاً عن أي فيروسات، وفي حالة وجودها يتيح إزالتها أو إلغاء الملفات المصابة بها.
- ◆ فحص الملفات المُراد تحميلها على جهاز الحاسب سواءً كانت تلك الملفات مُتاحة من خلال الشبكة أو على أقراص مرنة وذلك للتأكد من سلامتها من الفيروسات.
- ◆ فحص الملفات سواءً المتاحة للمشاركة أم المنقولة عبر الإنترنت أم المرسلة عبر البريد الإلكتروني للتأكد من خلوها من الفيروسات والتنبيه بوجودها إن وجدت وتوفير الحماية ضدها.
- ◆ الفحص المُستمر للنظام للتأكد من خلوه من الفيروسات، والتحذير منها في حالة وجودها.

الأسلوب السادس: النسخ الاحتياطي

على الرغم من الاحتياطات الأمنية المتعددة التي قد تُتبع لحماية البيانات إلا أنه من المحتمل وقوع أي نوع من التلف أو التحريف أو فقدان للبيانات، لذا كان لابد من تأمين طريقة يمكن من خلالها استعادة البيانات التالفة أو المفقودة أو المُحرّفة لضمان مستوى أعلى من الحماية للنظام و يحقق النسخ الاحتياطي للبيانات هذا المستوى من الحماية، حيث يتم من خلاله إنشاء نسخ احتياطية يتم حفظها سواءً في نفس مقر العمل أو خارجه، ويتم تحديثها بصورة منتظمة لضمان أقل قدر من الخسائر في حالة فقدان البيانات الأصلية.

ولابد من تحديد ما ينبغي نسخه احتياطياً ومتى ينبغي نسخه؟ ويعتمد ذلك على درجة الحماية المطلوب تحقيقها، وعلى كيفية استخدام الشبكة، وكذلك على درجة أهمية البيانات المخزنة على خادم الملفات. فيشمل النسخ عادةً كل المعلومات التي لا يمكن

إعدادها بسهولة. بما في ذلك المعلومات التي ينتجها المستخدم، والمعلومات الأساسية، والحيوية الخاصة بالنظام، والمختزنة على الخادم، وقواعد البيانات، والملف الخاص بالمستخدمين، والبريد الإلكتروني.

أما فترات النسخ فيتم النسخ على فترات يومية أو أسبوعية أو شهرية وذلك وفقاً لما يُلاءم العمل. على سبيل المثال إذا كانت الشبكة معتمدة كلياً على البيانات المخزنة على خادم الملفات ولا يمكن إنجاز العمل بدونها ففي هذه الحالة لا بُد من إجراء عملية النسخ يومياً، وهذا يعني نسخ جميع الملفات الموجودة على خادم الملفات، أما في حالة احتفاظ مستخدم الشبكة بالبيانات الخاصة بهم على حاسباتهم الشخصية ففي هذه الحالة يمكن عمل نسخة احتياطية كاملة أسبوعياً بدلاً من النسخ اليومي وينبغي أن يجرى النسخ الاحتياطي دورياً على فترات منتظمة محددة مسبقاً وليس بشكل عشوائي.

هناك أكثر من طريقة تُتبع للنسخ الاحتياطي تتمثل في الآتي:

- **النسخ الاحتياطي الكامل (Full Backup):** يتم وفقاً له نسخ جميع الملفات المُحمّلة على الخادم بغض النظر عما إذا كان قد أُجري تعديل على تلك الملفات أم لا.
- **النسخ الاحتياطي التراكمي أو التزايد (Incremental Backup):** يتم وفقاً له إجراء نسخ احتياطي للملفات التي تم تعديلها بعد آخر نسخ احتياطي، ويتم في هذه الحالة تعديل سمات الملفات بحيث يظهر أنه أُجري لها نسخاً احتياطياً.
- **النسخ الاحتياطي التبايني أو التفاضلي (Differential Backup):** يتم وفقاً له إجراء نسخ احتياطي للملفات التي تم تعديلها بعد آخر نسخ احتياطي، ولا تُعدل سمات الملفات في هذه الحالة.

تدعم برامج تشغيل الشبكات عمليات إنشاء النسخ الاحتياطية، وإلى جانب ذلك فإن هناك برامج أخرى تؤدي ذلك الدور ومنها على سبيل المثال : Norton Utilities, Fast Back Plus, Central Point Backup

الأسلوب السابع: استخدام أجهزة دعم عدم انقطاع التيار((S))

يمثل Uninterruptable Power Supply و التي يطلق عليها اختصاراً UPS مولداً للطاقة يعمل كمصدر احتياطي في لحظة انقطاع المصدر الاعتيادي للطاقة بحيث يتم بواسطته تشغيل خادم الشبكة ومكوناتها الأخرى لفترة وجيزة تكون كافية لإغلاق النظام بشكل طبيعي حتى لا يتم فقدان البيانات عند انقطاع التيار الكهربائي وبذلك فإن عمل UPS يتمثل في الإبقاء على الأجهزة عاملة لفترة وجيزة من الوقت وتنفيذ عملية توقف الأجهزة عن العمل بصورة آمنة دون إحداث تلف أو فقدان للمعلومات, ويتوفر نوعان من أجهزة UPS وهي:

- **مصدر الطاقة الدائمة المباشر (Online Power Supplies):** يمثل هذا

النوع أجهزة UPS الحقيقية ويتم وفقاً له تزويد الحاسب بالطاقة بشكل مستمر، حيث يتوافر جهاز UPS بين مصدر الطاقة الاعتيادية وبين جهاز الحاسب، ويعمل على تزويد الحاسب بالطاقة بصورة مستمرة بغض النظر عما إذا كان هناك انقطاع للطاقة الاعتيادية من عدمه.

- **مصدر الطاقة الدائمة البديل (Switched Power Supplies):** ويُطلق

عليه أيضاً Standby Power Supplies ويُعد هذا النوع أقل تكلفة من النوع الأول حيث يتم وفقاً له تفعيل عمل الطاقة الاحتياطية في حالة انقطاع الطاقة الاعتيادية فقط ويعمل مصدر الطاقة البديل المتصل بالحاسب على مراقبة تقلبات مستوى الطاقة، وفي حالة توقف الطاقة الاعتيادية يقوم بالتحويل إلى مصدر الطاقة البديل، ويقوم مولد الطاقة في هذه الحالة بتوصيل

الطاقة من مصدرها الاعتيادي مباشرةً إلى الحاسب، وفي حالة انقطاع الطاقة الاعتيادية تكون هناك فترة توقف بسيطة جداً إلى حين بدء تزويد الحاسب بالطاقة المحفوظة بداخل المولد الاحتياطي.

الأسلوب الثامن: الحماية من خلال الأشخاص

يقصد بالحماية من قبل الأشخاص تلك الأساليب المتبعة لتحقيق الحماية من خلال مستخدمي النظام سواء كانوا موظفين أو مستفيدين. فيُعد الموظفون من العناصر الأساسية التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمعلومات وتهديد أمنها سواءً بشكل مقصود في حالة رغبتهم الإساءة للهيئة التي يتبعونها لأي دافع من الدوافع (كراهية، أو ملل، أو طمع، أو إثبات الذات)، أم كانت بشكل غير مقصود بسبب ضعف مستوى إعدادهم فنياً للتعامل مع النظام لذا ينبغي إتباع ما يلي:

- ✓ تحديد كلمات مرور للموظفين وفقاً لما تم إيضاحه سابقاً، على أن يراعى تحديد صلاحيات كل موظف بما يتناسب مع طبيعة عمله ، فمن غير الملائم منح جميع الموظفين صلاحية الدخول إلى جميع مناطق العمل على النظام وإجراء التعديلات على البيانات والبرامج لأن ذلك قد يعرض النظام للخطر، ومن ناحية أخرى فإن منح الصلاحيات بدون حدود أمر لا ضرورة له. حيث أن هناك مناطق عمل لا تعني جميع الموظفين ولا تخص عملهم.
- ✓ اختيار الموظفين بعناية تامة خصوصاً أولئك الذين يتعاملون مع بيانات حساسة والذين يُمنحون صلاحيات عالية ، حيث ينبغي التأكد من أمانتهم وإخلاصهم وذلك بإجراء تحريّات عنهم وملاحظة سلوكياتهم بعد عملهم.
- ✓ تدريب الموظفين بشكل جيد وذلك تجنباً للعديد من المشكلات التي قد تواجهها الشبكة ومواردها نتيجة لضعف المستوى الفني للعاملين عليها. ومنها على سبيل المثال حذف شيء من البيانات بطريقة الخطأ أو تحديث البرامج أو

إزالتها بطريقة خاطئة مما يؤثر على النظام والعمل القائم، فلا بُد من تدريب الموظفين على استخدام الأجهزة بكفاءة من ناحية ، وكذلك تدريبهم على سبل التعامل مع المشكلات البسيطة التي قد تواجههم وكيفية التغلب عليها من ناحية أخرى.

✓ التأكد من إزالة بيانات الموظفين المنتهية مدة خدمتهم في المؤسسة من قائمة مستخدمي النظام ، وقد يتطلب الأمر تغيير كلمة المرور الخاصة بمجموعة من الموظفين عند انتهاء خدمة أحدهم ، وذلك في حالة معرفة الموظف بكلمات المرور الخاصة بالمجموعة.

ويرى البعض ضرورة إتباع إجراءات أخرى حرصاً على الأمن من جانب الموظفين كأن لا تُمنح صلاحيات عالية للموظفين حديثي التعيين، وكذلك ضرورة تضمين عقود عمل المتعاقدين لشرط يمنع إفشاء المعلومات الحساسة أو الإجراءات الأمنية للنظام.

أما المستفيدون فيجري عليهم بعض ما يجري على الموظفين حيث أنه إذا لم يتم تدريب مستخدم النظام بشكل كافٍ فإنه قد يلحق الضرر بالنظام وذلك بنقل الفيروسات أو إلحاق الضرر بالأجهزة. وقد يتعمد بعض المستفيدين إلحاق الضرر بالنظام في حالة تصوّرهم أن هناك إجراءات أمنية مشددة تتبع ضدهم بشكل يؤدي إلى إزعاجهم بدون مُبرر مُقنع بالنسبة لهم، مما يضطرهم إلى التحايل على النظام ومحاولة إلحاق الضرر به، ومن هنا يرى البعض ضرورة توعية المستفيدين بالأسباب التي تدعو إلى استخدام كلمات المرور، والخروج من النظام (Log Off) بطريقة سليمة و تعريفهم بالأسباب التي تدعو إلى ضرورة عمل مسح للأقراص المرنة في حالة جلبها معهم للتأكد من خلوها من الفيروسات.

14.2. التشفير في شبكات الحاسب الآلي

عند تطبيق التشفير بغرض حماية مكونات ومحتويات شبكة الاتصال يتم إبعاد الأنشطة غير الشرعيّة وبالتالي إبعاد الآثار والنتائج المحتملّة من وجود المُستخدمين غير الشرعيّين. فأوّل ما استُخدم التشفير كان يُطبّق لأغراض إخفاء النص الواضح بجعله غير قابل للقراءة ولكن تمّ تطوير استخدامه لأغراض أخرى فعدا يُستخدم لأغراض كشف المعلومات غير الشرعيّة المُدخلة ، وكشف المعلومات المحذوفة وكشف المعلومات المُعدّلة. يُمكن استخدام طرق التشفير لحماية قنوات الانتقال (Transmission Channels) ومنها القنوات التي تربط المحطات الطرفيّة (Terminals) مع الحاسبات المُضيفّة (Host Computers) أو العُقد (Nodes) وقنوات ربط حاسبات المُستفيدين المكتبيّة أو المحمولة مع أجهزة الخادِم ومُعدّات شبكات الاتصال كالْمُوجّهات (Routers) وجدران الحماية والمُوزّعات (Switches). تعتمد جودة الحماية الأمنيّة التي تستخدم طرق التشفير على سعة قناة الاتصال (Channel Capacity)، ومن أهم المُشكلات التي تنشأ عن تطبيق طرق التشفير في حماية شبكات الاتصال هي توزيع المفاتيح التشفيريّة بين العُقد ودمج بروتوكولات التشفير في نظام إدارة شبكة الاتصال كمُساعد في تنفيذ العمليات التشفيريّة.

- التشفير على مستوى الوصلة

يشكل التشفير على مستوى الوصلة آليّة لتأمين البيانات أثناء انتقالها بين نقطتين متصلتين بنفس الوصلة الفيزيائيّة، ويمكن أيضاً أن يتصلا عبر وصلتين فيزيائيتين مربوطتين بمكرّر للإشارة كما هو الحال في وصلات الأقمار الصناعيّة، حيثُ يتيح التشفير على مستوى الوصلة حماية البروتوكولات أو البيانات المارّة عبر الوصلة الفيزيائيّة من أعين المتطفلين، يتطلّب التشفير توفّر مفتاح محدّد أو سر مشترك بين

الأطراف التي ستشارك في عملية التشفير بالإضافة إلى الاتفاق على خوارزمية مشتركة للتشفير. في حال عدم تشارك المُرسل والمُستقبل في نفس الناقل الفيزيائي ينبغي فك تشفير البيانات وإعادة تشفيرها عند كل نقطة مرور أثناء انتقالها إلى المُستقبل.

- توزيع المفاتيح التشفيرية في الشبكات

تتشكّل قناة الاتصال من ارتباط حاسبين لمُستفيدين A,B حيث يُشكّل الحاسبان شبكة ، يرغب المُستفيدان في حماية هذه الشبكة من محاولات اعتداء الخصوم والمُتطفّلين. بافتراض أن الخصوم والمُتطفّلين يستطيعون الوصول إلى شبكة الاتصال بطرق مُختلفة والتنصّت على قناة الاتصال ، فإن الحل الأمثل في هذه الحالة هو بناء درع حماية يأخذ في الحُسبان جميع احتمالات الاعتداء الممكنة ، باستخدام التشفير لمُرات مُتعدّدة على مستويات مختلفة لتنظيم تدفّق البيانات في قناة الاتصال ومن أهم أنواع الحماية التشفيرية لقناة الاتصال ما يلي:

- **تشفير نهاية إلى نهاية (ربط محطة طرفية بأخرى):** وهو الذي يضمن إبقاء المعلومات المُتدفّقة في قناة الاتصال بالشكل غير المقرّوء فيما بين النهايتين الطرفيتين. فشبكة الاتصال الرابطة بين مُستفيدين اثنين فقط هي كقناة اتصال مُفردة ولا حاجة لمُعالجة البيانات العائدة للمُستفيدين الاثنين، ويُمكن تطبيق هذا النوع عند الاستفادة المُتبادلة بين موارد حاسب واحد مع آخر.
- **تشفير محطة طرفية إلى حاسب مُضيف:** يمكن تطبيق هذا النوع عند استفادة محطة طرفية من موارد مختلفة موجودة في الحاسب المُضيف بغرض حماية الملفات المُستفاد منها في الحاسب المُضيف وال قابلة للمُعالجة من قبل مُستخدم المحطة الطرفية.

- **تشفير حاسب مُضيف إلى حاسب مُضيف أو خادم إلى خادم:** جميع طرق التشفير هذه تحتاج إلى مفاتيح وهذه المفاتيح تحتاج إلى التوزيع إلى المُستفيدين المُشاركين في قنوات الاتصال المُشفرة. وتوجد وسائل مُختلفة لتوزيع المفاتيح منها ما يعتمد على استخدام شبكة اتصال مُنفصلة تُستخدم لتوزيع المفتاح فقط ، ومنها ما يستخدم نفس شبكة الاتصال لغرض نقل البيانات والمفتاح بحيث تُشفّر المفاتيح وتُرسل إلى الأطراف المعنية بشكل نص مُشفّر باستخدام محطة طرفية إضافية. يتم تناقل المفاتيح سرياً بأن يقوم أحد المُشاركين بتوليد المفتاح بطريقة عشوائية ثم إعطائه للطرف الثاني بطريقة آمنة كمقابلة الطرفين في غرفة بدون نوافذ وتسليم المفتاح أو إرسال المفتاح عن طريق مُراسل موثوق ويُمكن تمييز نوعين من المفاتيح الأول مفتاح تشفير المفتاح ويُوزّع إلى المُشاركين بشكل سرّي. والثاني مُفتاح تشفير البيانات وفيها يتم تشفير البيانات والنصوص المُرسلة. وعندما كان من الصعوبة بمكان إرسال مفاتيح التشفير فيزيائياً بسبب التأخير ، فإنه يتم تجزئة المفتاح الواحد إلى عدّة أجزاء وإرسال كُلّ جزء في قناة اتصال مُختلفة كاستخدام الهاتف لجزء والبريد الإلكتروني لجزء ثاني ورسائل SMS للجزء الثالث وإشارة الراديو للجزء الآخر وهكذا. يحتاج توزيع المفاتيح التشفيرية في الشبكات الكبيرة إلى تبادل المفاتيح بين كل زوج من المُشاركين قبل البدء باستخدام قناة الاتصال لتبادل البيانات فالعدد الكلي لتبادلات المفتاح يحتاج في شبكة N فرد هو $N(N-1)/2$.

15.2. نبذه عن الخسائر الناجمة عن جرائم الحاسوب

بالرغم من حداثة جرائم الحاسوب والإنترنت نسبياً، إلا أنها لقيت اهتماماً من قبل بعض الباحثين ، حيث أُجريت العديد من الدراسات المختلفة ، لمُحاولة فهم هذه

الظاهرة ، ومن ثمّ التحكّم فيها، وقد أثبتت هذه الدراسات أن هناك تبايناً بين دول منطقة الشرق الأوسط في حجم خسائر جرائم الحاسوب ، حيث تراوحت الخسائر ما بين (30,000,000) ثلاثين مليون دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، و(1,400,000) مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي في لبنان .

أظهرت دراسة قامت بها الأمم المتحدة حول جرائم الحاسوب والانترنت بأنّ (24-42%) من منظمات القطاع الخاص ، والعام على حدٍ سواء ، كانت ضحيّة للجرائم المتعلقة بالحاسوب والانترنت، كما بيّنت دراسة أخرى أجريت في بريطانيا، أنّه وحتى أواخر الثمانينات، ارتكبت ما يقرب من (262) مائتين واثنين وستين جريمة حاسوبية.

في حين أظهر المسح الذي أجري في عام (2000) ارتفاع عد الشركات الأمريكية المتضرّرة من تلك الجرائم ، حيث وصل العدد إلى (273) مائتين وثلاث وسبعين شركة ، وبلغ مجموع خسائرها أكثر من (256.000.000) مائتين وستة وخمسون مليون دولار. كما بيّنت إحصائيات الجمعية الأمريكية للأمن الصناعي أن الخسائر التي قد تسببها جرائم الحاسوب للصناعات الأمريكية قد تصل إلى : (63,000,000,000) ثلاث وستون بليون دولار أمريكي و أن 25% من الشركات الأمريكية تضررت من جرائم الحاسوب وقد أصيب (63%) من الشركات الأمريكية والكندية بفيروسات حاسوبية، ووصل الفقد السنوي بسبب سوء استخدام الحاسوب (555.000.000) خمسمائة وخمسة وخمسون مليون دولار. ومن الصعوبة تحديد أيّ جرائم الحاسوب المرتكبة أكبر من حيث الخسائر، حيث لا يُعلن الكثير عن مثل هذه الجرائم و لكن أكبر الجرائم المعلنة هي جريمة لوس أنجلوس حيث تعرّضت أكبر شركات التأمين على الاستثمارات للإفلاس، وبلغت خسائرها ما يقارب (2,000,000,000) دولار، و تعتبر هذه الخسائر بسيطة نسبياً بمقارنتها مع الخسائر

التي تسببها جرائم نشر الفيروسات والتي تضرُّ بالأفراد والشركات وخاصةً الشركات الكبيرة حيث ينتج عنها توقُّف أعمال بعض تلك الشركات نتيجة إتلاف قواعد بياناتها ، وقد يصل الضرر في بعض المؤسسات التجارية والصناعية إلى تكبُّد خسائر ماديّة قد تصل إلى مبالغ كبيرة، فقد وصلت الأضرار فقط لفيروس الحب الشهير (8.7) مليون دولار واستمرَّ انتشار الفيروس لخمسَ أشهر وظهر منه (55) نوعاً و الجدول (4-2) يُحدِّد خسائر الحاسوب للأعوام من 1997م وحتى الربع الأول من 2001م:

جدول (4-2) خسائر الحاسوب في عدة أعوام

العام مصدر الخسائر	1997م	1998م	1999م	2000م	2001م
سرقة المعلومات المتعلّقة بالملكيّة	20,48,000	33,545,000	42.469.000	66.708.000	151.230.100
إتلاف أو تخريب معطيات الشبكات	4.285.850	2.142.000	4.421.000	27.148.000	5.183.100
تصنت الشبكات	1.181.000	562.000	765.000	991.200	886.000
اختراق النظام من الخارج	2.911.700	1.637.000	2.885.000	7.885.000	19.066.600
إساءة الدخول للشبكة من الداخل	1.006.750	3.720.000	7.576.000	27.984.740	35.001.650
الاحتيال المالي	24.892.000	11.239.000	39.706.000	55.996.000	92.935.500
إنكار الخدمة	N/a	2.787.000	3.255.000	8.247.500	4.283.600
التلاعب والخداع	512.000	N/a	N/a	N/a	N/a
الفيروسات	12.498.150	7.874.000	5.274.000	29.171.700	45.288.150
الدخول غير المصرح به	3.991.605	50.565.000	3.567.000	22.554.500	6.004.000
احتيال الاتصال	22.660.300	17.256.000	773.000	4.028.000	9.041.000
استراق السمع	N/a	245.000	20.000	5.000.000	0
سرقة الحاسوب المحمول	6.132.200	5.250.000	13.038.000	10.404.3..	8.849.000

ومنذ أحد عشر عاماً عمل معهد أمن الحاسوب الأمريكية CSI بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية FBI على إجراء استقصاء سنوي في مواقع الانترنت لمعرفة حوادث الحاسوب، وكانت نتائج الدراسة التي تمت عام 2006م موضحة في الجدول(5-2):

جدول (5-2) نسبة حدوث جرائم الحاسبات في العام 2006

النسبة	المُهدّدات
69%	هجمات الفيروسات
47%	سرقة الكمبيوترات والهواتف المحمولة
32%	دخول غير المصرّح لهم
29%	عدم توفر الخدمة
19%	اختراقات النظام
14%	سوء استخدام الشبكات اللاسلكية
9%	سرقة الملكية الفكرية
9%	الإحتيالات المالية
8%	الاختيال على الاتصالات
6%	سوء استخدام برامج مواقع الإنترنت العامة
6%	تشويه مواقع الانترنت
3%	أعمال تخريبية

16.2. أمنية الشبكات اللاسلكية

تعتبر خوارزمية السريّة المكافئة للشبكة السلكية (Wired Equivalent Privacy) (WEP) أكثر خوارزميّات التشفير استخداماً في الشبكات اللاسلكيّة العاملة وفق معايير 802.11. ولقد ثبتَ عملياً بأن هذه الخوارزمية غير آمنة [7] ، واستُحدثت نتيجة لذلك بدائل أخرى عديدة منها الوصول المحمي للشبكة اللاسلكيّة (Access Wi-Fi Protected ((WPA والتي تمّ اعتمادها كصيغة معيارية. سيتضمّن المعيار الجديد للشبكات اللاسلكيّة 8.2.11i إصداراً مُطوّرة من WPA تُدعى WPA2.

1.16.2. نقاط ضعف الشبكات اللاسلكية

تعتبر الشبكات اللاسلكيّة عرضةً لإيقاف الخدمة (Denial of Service) ((DoS بسبب التشويش اللاسلكي. ولتجنّب الهجمات المقصودة أو غير المقصودة ينبغي القيام بمسح دوري للتردّدات اللاسلكيّة لتجنّب التشويش على شبكات أخرى ، وعدم الإفراط في زيادة طاقة الوصلات اللاسلكيّة.

هناك العديد من الأسباب التي قد تُخفّض من أداء الشبكة اللاسلكيّة أو توقّف عملها بالكامل. قد يتسبّب وجود نقاط مخفية في تدنٍ كبير في أداء الشبكات العاملة ببروتوكول IEEE 802.11. كما قد تتسبب الفيروسات في برمجيات الند للند (Peer-to-Peer) ، إضافةً إلى الرسائل المُرسلة عشوائياً SPAM وغيرها في تخفيض سعة نقل البيانات المتوفرة للوصول المخوّل إلى الخدمات الأساسيّة.

توجد نقاط ضعف متعددة للشبكات اللاسلكية منها:

أ- بسبب سهولة تركيب الشبكات اللاسلكية وتشغيلها ، فإن كثيراً ممّن يُنصّب ويُشغّل هذه الشبكات هم من الأشخاص الذين ليس لهم معرفة كافية بأمن المعلومات ، وبالتالي فإنّهم في كثير من الأحيان لا يعرفون كيف يُهيئُون الإعدادات خاصّةً المُعلّقة بأمن الشبكة بشكل صحيح فيتركون ثغرات أمنيّة كبيرة في الشبكات اللاسلكية التي أقاموها.

ومن أمثلة ذلك ترك قيمة مُعرّف مجموعة الخدمات (SSID) الأصلية دون تغيير، ممّا يُسهّل على المُهاجم الاشتراك في الشبكة اللاسلكية. وإذا كانت المؤسسة لا تملك سياسات تُحدّد ما يمكن عمله وما لا يمكن فيما يتعلّق بأمن المعلومات ، فإنّه كثيراً ما يقوم الموظفون بتركيب شبكات لاسلكية دون علم الجهة المسؤولة عن تقنيّة وأمن المعلومات. ويكون الأمر أشد خطراً إذا كانت الشبكة اللاسلكية مربوطة بالشبكة الأم للمؤسسة، لأن ذلك يعني فتح ثغرة خفيّة في الدفاعات التي أقامتها الجهة المسؤولة عن تقنيّة وأمن المعلومات.

ب- وضع نقاط الدخول إلى الشبكة في أماكن مفتوحة مثل الممرّات ، والقاعات ، أي أنّه بإمكان أي شخص أخذها من موقعها والعبث بإعداداتها ، ما يُسهّل عليه شن الهجمات ، ثم إعادتها إلى مكانها الأصلي.

ج- سهولة تعرّضها للهجمات المؤدّية إلى تعطيل الخدمة (Denial Of Service) الذي يجعل أعضاء الشبكة اللاسلكية غير قادرين على تبادل المعلومات بينهم. هذا النوع من الهجمات يُعد من أخطر ما تتعرّض له الشبكات اللاسلكية لاعتبارات أهمها:

- إنّ الشبكات اللاسلكية تعتمد على نطاق تردّدي ضمن الطيف الكهرومغناطيسي لنقل البيانات ، ويمكن بسهولة التشويش على ذلك النطاق التردّدي لتوفّر الأجهزة اللازمة للتشويش.

- وفقاً لما جاء في نسخة عام 2004م من التقرير المشترك الذي يُصدره في الولايات المتحدة الأمريكية كل من معهد أمن الحاسوب ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، فإن هجمات تعطيل الخدمة تبوّأت المركز الأول ، وهذا يدل على أن عدداً كبيراً من المُهاجمين صاروا يعتمدون هذا النوع من الهجمات.

- هناك ثغرات في تصميم البروتوكول الذي يُدير عملية انضمام الأعضاء إلى الشبكة ، وقد مر معنا أنّه أثناء تأسيس الاتصال بين نقطة الدخول والأجهزة الراغبة في الاتصال بالشبكة تُرسل نقطة الدخول نبضات إلكترونية على

فترات مُنظمة مُعلنة عن نفسها ، وأن هذه النبضات تحوي في طياتها معلومات مُهمّة تُساعد الأجهزة على الاستجابة ، وتهيئة نفسها للاتصال. وتستمر نقطة الدخول إلى الشبكة في إرسال هذه النبضات طيلة فترة عملها للمحافظة على الاتصال بين أعضاء الشبكة. ولكن المشكلة أن الرسائل التي تحملها هذه النبضات تثبت دون أي نوع من الحماية ، فليس هناك ما يذلل بشكل قطعي على هوية من أرسلها ، وبالتالي فإنّه يُمكن للمهاجم إرسال نبضات مزوّرة تحمل هويّة نقطة الدخول الحقيقية ، ويحمل تلك النبضات رسالة تطّلب من جميع الأجهزة المرتبطة بالشبكة إنهاء الاتصال ، وهذا يقطع عمل الشبكة ويُعطّل الخدمة.

- نظرا لطريقة عمل الشبكات اللاسلكية واعتمادها على الطيف الكهرومغناطيسي ، فإنها عُرضة للتنصّت بشكل خطير ، نظراً لوجود أجهزة خاصة يُمكن للمهاجم استخدامها لبث نداءات لاسلكية. وبسبب طبيعة عملها فإن نقطة الدخول إلى الشبكة تستجيب لهذه النداءات ، مما يكشف وجود الشبكة اللاسلكية ، وعندها يقوم المهاجم باستخدام أجهزة أخرى لالتقاط الرسائل المُتبادلة داخل تلك الشبكة. وقد تمّ الذكر سابقاً بأن الرسائل المُتبادلة يُمكن حمايتها باستخدام نظام تشفير (WEP)، وهناك نقاط ضعف في نظام التشفير هذا ، منها قُدرة المهاجم على معرفة المفتاح المُستخدم في عملية التشفير ، وبالتالي يمكنه فك تشفير الرسائل وقراءة محتواها.

يجب أن تضمن سرية الشبكات اللاسلكية بأن الاتصالات الجارية بين مجموعة من نقاط الولوج ضمن نظام توزيع لاسلكي (Wireless Distribution System) والتي تُسمّى اختصاراً بـ (WDS) أو بين نقطة وولوج (Access Point) والتي تُسمّى اختصاراً بـ AP وحاسب مُتّصل بها STA ستبقى محميّة. ارتبط مفهوم سرية الشبكة اللاسلكيّة بمُصطلح السرية المُكافئة للشبكة السلكيّة WEP. وقد شكّلت WEP جزءاً من المعايير الأساسي IEEE 802.11 للشبكات اللاسلكيّة في العام 1999م.

الهدف الرئيس من السريّة المُكافئة للشبكة السلكيّة WEP هو تأمين الشبكات اللاسلكيّة بمستوى السريّة مماثل للسريّة المُتوقّرة في الشبكات السلكيّة. لقد كان عُمر بروتوكول السريّة المُكافئة للشبكة السلكية WEP قصير للغاية، و قد أدّى تصميمه الغير الشفاف إلى نجاح العديد من الهجمات في اختراق الشبكات التي تستعمل هذا البروتوكول. ولم يستغرق الأمر سوى عدّة أشهر من إطلاق البروتوكول حتى تمّ خرقه. على الرغم من أن طول مفاتيح التشفير كان مُحدّداً نتيجة بعض قوانين حظر التصدير إلّا أن هذا البروتوكول قد أثبت ضعفه بغض النظر عن طول مفتاح التشفير المُستخدم.

لم تُكن العيوب التصميميّة السبب الوحيد في فشل بروتوكول السريّة المُكافئة للشبكة السلكيّة WEP ، بل عدم توقّر نظام لإدارة مفاتيح التشفير ضمن نفس البروتوكول قد ساهم أيضاً في إفشاله. لم يتضمّن بروتوكول السريّة المُكافئة للشبكة السلكيّة WEP أي نظام لإدارة مفاتيح التشفير على الإطلاق، و كانت الوسيلة الوحيدة لتوزيع مفاتيح التشفير تتطلّب إعداد هذه المفاتيح يدوياً في كل وحدة من التجهيزات اللاسلكيّة. أُدخل على بروتوكول السريّة المُكافئة للشبكة السلكية (WEP) عدد من التعديلات الخاصة ببعض منتجي التجهيزات اللاسلكيّة إلّا أنّ هذه التعديلات لم ترقى إلى المستوى المطلوب لإنجاح البروتوكول. يعتبر بروتوكول السريّة المُكافئة للشبكة السلكيّة WEP وتعديلاته WEP+ و WEP2 حالياً خارج الخدمة فهذا البروتوكول يعتمد على شفرة سيل RC4 والتي أثبت تطبيقها ضمن معايير 802.11 بأنها غير آمنة.

هناك العديد من الهجمات والبرمجيات المتاحة لاختراق بروتوكول السريّة المُكافئة للشبكة السلكية منها: Aircrack, Kismet, Wepcrack, Aircrack. تعتمد بعض هذه الهجمات على محدوديّة أرقام متجهات البدء في شفرة سيل RC4 أو وجود ما يُدعى بمتجه البدء الضعيف (Weak Initialization Vector) في حزمة البيانات.

2.16.2. التحقق من الهوية في الشبكات اللاسلكية

يتم تعريف التحقق من الهوية في سياق الشبكات اللاسلكية Wireless Networks بالإجراءات الهادفة لضمان صلاحية الاتصال بين نقاط الولوج و/أو المحطات اللاسلكية. ويمكن التعبير عن التحقق من الهوية في الشبكات اللاسلكية بشكل أبسط باعتباره حق إرسال البيانات عبر الشبكة اللاسلكية.

لاستيعاب مفهوم التحقق من الهوية في الشبكات اللاسلكية لأبداً من فهم ما يحدث عند بدء جلسة الاتصال بين نقطة وولوج و/أو محطة لاسلكية حيث يبدأ الاتصال بعملية تُدعى الربط (Association) فقد تم إضافة آليتين لعملية الربط عند تصميم معيار IEEE 802.11B للشبكات اللاسلكية هما:

♦ آلية التحقق المفتوح من الهوية.

♦ آلية التحقق من الهوية باستخدام المفتاح المشترك.

و التحقق من الهوية يعني ضمناً عدم وجود أي آلية للأمن مما يُمكن أي شخص كان من الاتصال مع نقطة الولوج. فنقطة الولوج تقوم بالتحقق من الهوية باستخدام المفتاح المشترك بشارك سر (كلمة سر) مع محطة المستخدم / نقطة الولوج. تتيح آلية طلب الاستجابة لنقطة الولوج بالتحقق من أن المستخدم يعرف السر المشترك و ثم يتم السماح له بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية.

هناك عدة إجراءات للتحقق من الهوية في الشبكات اللاسلكية منها:

1- إيقاف إرسال SSID لتعزيز أمن الشبكة اللاسلكية

طوّرت شركة Lucent Technologies في العام 2000م نموذجاً مُشتقاً من آلية التحقق المفتوح من الهوية أسمتها الشبكة المغلقة (Closed Network). تختلف

الشبكات المُغلقة عن الشبكات اللاسلكية المعيارية العاملة وفق معيار 802.11b بأن نقاط الولوج لا تُرسل إطارات إرشاد لمُعَرِّف مجموعة الخدمات SSID بشكل دوري. إيقاف مُعَرِّف مجموعة الخدمات SSID يعني ضمناً بأن على مستخدمي الشبكة اللاسلكية الحصول مُقدماً على مُعَرِّف مجموعة الخدمات الذي يجب استخدامه للربط مع نقطة وولوج (أو مجموعة من نقاط الولوج). تمَّ استخدام هذه الميزة الجديدة من قبل الكثير من مصنعي تجهيزات الشبكات اللاسلكية كإجراء لتعزيز أمن الشبكة، وعلى الرغم من أن إيقاف إرسال معرف مجموعة الخدمات و الذي يمنع المستخدمين غير المخوّلين من الحصول على هذا المعرف عبر الإطار المرشد، إلا أن ذلك لا يمنع إيجاد مُعَرِّف مجموعة الخدمات باستخدام برمجيات التجسس على إطارات الربط المرسلة من محطات أخرى.

2- استخدام فترة العناوين الفيزيائية MAC كإجراء لتعزيز أمن الشبكة اللاسلكية

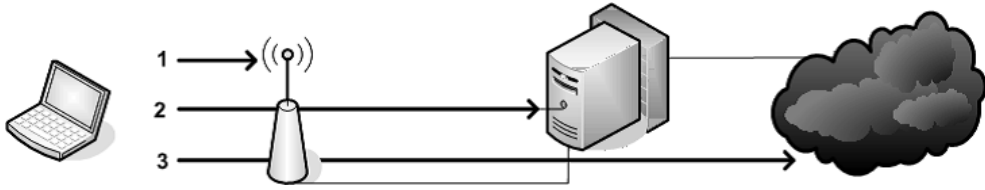
لقد انتشر استخدام العنوان الفيزيائي لبطاقة الشبكة اللاسلكية كآلية لتحديد أو توفير الوصول إلى الشبكة اللاسلكية بين الكثير من مُزوّدي خدمات الإنترنت اللاسلكية. يعتمد هذا الخيار على اعتبار أن العناوين الفيزيائية MAC مُسجلة ضمن المكونات الإلكترونية لبطاقة الشبكة وبالتالي يستحيل تغييرها من قبل المستخدمين العاديين. إلا أن الواقع يُخالف هذا الاعتبار، لأنه من الممكن وببساطة تغيير العناوين الفيزيائية في معظم بطاقات الشبكة اللاسلكية. في هذه الحالة لا يمكن اعتبار أية آلية للتحقق من الهوية تعتمد فقط على العناوين الفيزيائية MAC إجراءً آمناً.

3- البوابات المُقيّدة للشبكات اللاسلكية

على الرغم من تعدّد أساليب تطبيق البوابات المُقيّدة للشبكات اللاسلكية إلا أن أغلبها يعتمد على نفس المبدأ. عند استخدام البوابات المُقيّدة كآلية للتحقق من الهوية في شبكة

ما فإن مستخدم هذه الشبكة سيتمكنون من الربط مع أية نقطة وولوج (دون استخدام آليات التحقق من الهوية في الشبكة اللاسلكية) والحصول على عنوان إنترنت IP عبر بروتوكول الإعداد التلقائي للمضيف DHCP (دون تحقق من هوية المستخدم للحصول على عنوان إنترنت IP). بعد حصول المستخدم على عنوان إنترنت IP ستقوم الشبكة بالتقاط جميع طلبات الوصول إلى الإنترنت عبر بروتوكول HTTP للسماح للمستخدم بتسجيل الدخول إلى صفحة إنترنت.

تقوم البوابات المقيّدة بمهمة التأكد من صحة كلمة السر التي أدخلها المستخدم وتعديل حالة الجدار الناري ، حيث تعتمد قواعد الجدار الناري على قيم العنوان الفيزيائي MAC وعنوان الإنترنت IP الذي حصل عليه المستخدم عبر بروتوكول DHCP و الشكل (14-2) يوضح البوابة المقيّدة:



شكل (14-2) بوابة مقيّدة مع الخطوات الثلاث للتحقق من الهوية

يُظهر الشكل السابق الخطوات الثلاث لعملية التحقق من الهوية باستخدام البوابات المقيّدة. تتطلب الخطوة الأولى أن يتم ربط المستخدم مع الشبكة اللاسلكية. ولا تتطلب هذه المرحلة التحقق من هوية المستخدم عبر بروتوكولات WEP/WPA وتقوم الشبكة عادةً بإرسال مُعرّف مجموعة الخدمات SSID. في الخطوة الثانية يحصل المستخدم على عنوان إنترنت IP عبر بروتوكول الإعداد التلقائي للمضيف DHCP. وتقوم نقطة الولوج بتمرير سيل البيانات IP دون أي تحقق من هوية المستخدم. أمّا في الخطوة الثالثة يتم تحويل جميع طلبات الوصول إلى

الشبكة عبر بروتوكول الربط الشعبي HTTP الواردة من الزبون إلى مخدم البوابة المقيّدة. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى المخدم ويتم ذلك عادةً بإرسال إسم المستخدم وكلمة السر عبر بروتوكول HTTP الآمن. أخيراً يقوم مُخدم البوابة المقيّدة بتعديل أو إضافة قاعدة ضمن الجدار الناري للسماح للمستخدم بالوصول إلى الإنترنت.

لا تتعامل معايير الشبكات اللاسلكيّة IEEE 802.11 مع المسؤولية عن المعلومات المنقولة عبر الشبكات اللاسلكيّة، لا تحتوي بروتوكولات الشبكات اللاسلكيّة على آلية للتأكد على أن مُرسِل البيانات قد حصل على إثبات لتسلّم المُستقبل لرسالته أو على أن المستقبل قد حصل على إثباتٍ لهوية المُرسِل، لذلك يجب إعداد المسؤولية ضمن بروتوكولات الطبقات العليا.

3.16.2. التهديدات الأمنية للشبكات اللاسلكيّة

يُظهر الجدول (2-6) المخاطر الأمنيّة الأكثر شيوعاً في الشبكات اللاسلكيّة ويُقدّم مجموعة من الحلول لكلٍ منها:

جدول (2-6) المخاطر الامنية في الشبكات اللاسلكية

الرقم	المخاطر	نصائح وقائيّة
1	خطر التجسّس ، قد يصل المستخدمون غير المخولين إلى البيانات المنقولة عبر الشبكة اللاسلكيّة.	- استخدام التشفير على مستوى الوصلة ضمن الوصلات اللاسلكيّة (WPA2). - نُصح مستخدمي الشبكة باستخدام التشفير ضمن الطبقات ذات المستوى الأعلى (HTTPS ,Secure SMTP)

2	خطر اختطاف البيانات المنقولة، فقد يتمكن المستخدمون غير المخوّلين من تطبيق هجمات الشخص الوسيط.	- مراقبة نسبة الإشارة إلى الضجيج، ومعرّف مجموعة الخدمات SSID إضافةً إلى العنوان الفيزيائي لنقطة الولوج AP MAC المستخدمة في الوصلات.
3	خطر الوصول غير المخوّل إلى الشبكة اللاسلكيّة.	- القيام بإعداد بروتوكول IEEE 802.11X (WPA2). - عدم الاعتماد على أساليب التحقق من الهوية باستخدام العنوان الفيزيائي MAC فقط. - عدم إرسال معرف مجموعة الخدمات SSID الخاص بالشبكة.
4	خطر الوصول غير المخوّل إلى الشبكة وإلى الإنترنت.	- القيام بإعداد بروتوكول IEEE 802.11X. - القيام بإعداد بوابة مقيّدة (Captive Portal).
5	خطر تحريف البيانات أثناء نقلها لاسلكياً.	- نصّح مستخدمي الشبكة باستخدام التشفير ضمن الطبقات ذات المستوى الأعلى (HTTPS, Secure SMTP). - استخدام التشفير على مستوى الوصلة ضمن الوصلات اللاسلكيّة (WPA2).
6	خطر التشويش اللاسلكي (التداخل) و الذي قد يؤدي إلى إيقاف عمل الخدمة.	- مراقبة طيف الترددات اللاسلكيّة دورياً. - الحذر من الزيادة المفرطة لطاقة الوصلات.
7	خطر انخفاض سعة النقل نتيجة الإرسال المتكرّر للإشارات اللاسلكيّة	- التأكد من عدم وجود نقاط مخفيّة أو مصادر أخرى للتشويش. - مراقبة نقاط الولوج لكشف أية إرسالات متكرّرة على مستوى الوصلة.

8 خطر انخفاض سعة النقل نتيجة البرمجيات المؤذية. - مراقبة البيانات المنقولة لبروتوكول الإنترنت IP وبشكل خاص بروتوكولي ICMP و UDP. - تركيب أنظمة كشف التسلل (Intrusion Detection Systems (IDS)) إذا دعت الحاجة.	9 خطر الاستخدام غير المخوّل لموارد الشبكة والشبكة اللاسلكية. - القيام بإعداد بروتوكول IEEE 802.11X. - استخدام البوابات المُقيّدة المعتمدة على التواقيع الإلكترونية (Digital Signature).	

4.16.2. حماية الشبكة من الفيروسات والتغلب على نقاط الضعف

توجد عدد من التدابير لحماية ووقاية الشبكة من الفيروسات والتغلب على نقاط الضعف منها:

♦ اتخاذ تدابير عديدة لحماية أنظمة التشغيل والتطبيقات البرمجية من أخطار التعطّل الناتجة عن الثغرات الأمنية والأخطاء التصنيعية بتثبيت التحديثات التصحيحية والأمنية التي تصدرها الشركات الصانعة وذلك بتخصيص بيئة مشابهة لبيئة الإنتاج لتجربة التحديثات قبل القيام بتثبيت تلك التحديثات في بيئة الإنتاج.

♦ تركيب جدران الحماية الحديثة ذات الوظائف المتعددة (Unified Threat Management) والتي تُسمّى اختصاراً بـ (UTM) على حدود الشبكات

وإعداد تلك الجدران إعداداً يتناسب مع السياسات الأمنية المُتبعة في المؤسسة، وتحديثها بشكل مُستمر.

◆ تركيب أنظمة الحماية من الفيروسات على بوابات البريد الإلكتروني وإعدادها الإعداد السليم وتحديثها بشكل مستمر.

◆ تدريب العاملين في الشبكات وحمايتها تدريباً مُتواصلاً من خلال مسار تدريب مُخصَّص لكل موظف وبما يتناسب مع مهامه.

◆ تخصيص خادم لتحديث نظم تشغيل الحاسبات المكتبية وأجهزة الخادم.

◆ تفعيل التحديث الآلي لجدران وبرامج الحماية.

◆ استخدام أدوات قياس أداء أجهزة الشبكة.

◆ تزويد وتفعيل خاصية كشف ومنع الاختراق (Intrusion Protection System) والتي تُسمَّى اختصاراً بـ (IPS) والحماية من الفيروسات وتصفية

المواقع غير المرغوب فيها.

◆ استخدام قائمة تتضمن المهام اليومية لأعمال الحماية (Check list).

◆ تنفيذ اختبار دوري لكشف نقاط الضعف من داخل الشبكة ومن خارجها.

◆ مُراجعة محاولات الدخول إلى النظام وخصوصاً من داخل الشبكة.

◆ تأمين عقود دعم فني لجدران الحماية وبرامج مُضادات الفيروسات والتي عادة تجدد سنوياً.

◆ توفير نظام مُخصَّص لمراقبة استخدام الإنترنت.

◆ توفير نظام احترافي للنسخ الاحتياطي وتشغيله بناءً على سياسة نسخ احتياطي واسترجاع واضحة وموثقة.

◆ توفير نظام مُتكامل مُخصَّص لإدارة قضايا حماية الشبكة والحفاظ على أمنها من جميع الجوانب المادية والمنطقية.

◆ استخدام كلمة مرور بطول 8 محارف على الأقل لحماية اتصالات.

- ◆ تحديث نظم تشغيل جدار الحماية والمُوجّهات والمُوزّعات والوسيط (Proxy) ونقاط الشبكة اللاسلكيّة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- ◆ إعداد لوائح التحكم بالوصول (Access Control List) في المُوجّهات (Routers).
- ◆ مُراجعة تقارير استخدام الإنترنت يومياً. واتخاذ إجراء تأديبي لمن يُسيء استخدام الإنترنت.
- ◆ إعداد المُوزّعات (Switches) لعزل حاسبات المتدربين عن موارد الشبكة.
- ◆ استخدام بيئة تطوير لبناء وتجربة التطبيقات الجديدة قبل نقلها إلى بيئة الإنتاج.
- ◆ إعداد نُظم تشغيل الشبكة بحيث لا يتمكّن المُستخدمون داخل المؤسسة من تثبيت وإزالة أي برنامج في حاسباتهم المكتبيّة.
- ◆ إعداد صلاحيّات الوصول إلى موارد الشبكة حسب الاحتياج.

17.2. الحماية الأمنيّة لقواعد البيانات

تُعَدُّ قواعد البيانات في أي مُنظمة معلوماتية من أثنى الأصول التي تمتلكها لذلك كان من الضروري إعطاء صلاحيّات الوصول إليها وفق الاحتياج الضروري للمستفيدين أو المُشغّلين بل حتى المبرمجين وحماية المكونات التي لا يحتاجها كل منهم. بسبب أخطاء الاستخدام وعدم ضبط الصلاحيّات بالشكل المُناسب يمكن أن تقع نُسخ من أجزاء القاعدة في أيدي أفراد غير مرغوب فيهم ولحل هذه المُشكلة تستخدم الحماية التشفيرية لقواعد البيانات باستخدام دالة ذات اتجاه واحد وخوارزمية تشفير تناظرية حيث أن كل قيد في قاعدة البيانات يملك حقلين يكون الأول للفهرسة والثاني للمفتاح.

تعرض قواعد البيانات للتعديل من قبل مُدخلي البيانات والمبرمجين والعاملين على صيانتها وتطويرها وبذلك تكون عُرضة للتغيير غير المرغوب وقد يحصل هذا التغيير غير المرغوب فيه نتيجة لسوء استخدام غير مقصود من مُستفيد شرعي، أو من قبل مُستفيد غير شرعي، أو تصرف مُخالف من مُستفيد شرعي. بما أن قواعد البيانات هي معلومات مُخزنة في مساحات تخزينية في الحاسب الآلي فإنها تعدُّ جزءاً داخلياً من مكونات الحاسب الآلي (أجهزة الخادم) وللوصول إليها لا بُدَّ من تخطي الحواجز الأمنية المعدة لدخول الحاسب ومنها خط دفاع جدران الحماية وخط دفاع نظام التشغيل الذي يُعوّل عليه كثيراً في حماية قواعد البيانات.

بسبب وجود الثغرات الأمنية في نظم التشغيل على الرغم من التحديث المُستمر من المطوّرين لنظم التشغيل واحتمالات استغلالها من قبل القرصنة والمُستخدمين غير الشرعيين كان من الطبيعي عدم الاعتماد اعتماداً كلياً على إعدادات الحماية الخاصة بنظم التشغيل إذ لا بُدَّ من الاعتماد على جملة من المعايير الأمنية في وقت واحد وخصوصاً عندما تتعلّق الحماية بقواعد البيانات حيث يُشرف نظام التشغيل على وصول المُستفيد إلى قواعد البيانات النشطة في ذاكرة الحاسب الآلي. يُمكن استخدام التشفير لحماية سجل البيانات المخزن في الذاكرة. وبذلك يتم التغلب على سلبات ثغرات التشغيل الأمنية. في حالة حصول وصول غير شرعي لسجلات قاعدة البيانات فإنّه يتوجب على القائم بذلك حصوله على المفتاح التشفيري المناسب إذ لا يستطيع الاستفادة من وصوله كون البيانات مُشفرة (غير قابلة للقراءة) وخصوصاً أن تتناقل البيانات بين مساحات التخزين والذاكرة في الحاسب الآلي تتم بالنص المُشفّر داخل نظام الحاسب وبإشراف نظام التشغيل و بالتالي فإن نسخ محتويات الذاكرة من قبل من لا يملك مفتاح التشفير يعتبر أمراً غير مُفيداً لأن هذه النسخ تحتوي على النص المُشفّر (غير الواضح).

كثيراً ما تحصل الحوادث الأمنية بسبب تقصير مسؤولي نظم التشغيل في الالتزام بتنفيذ سياسات الحماية حيث يتمكّن القراصنة أو الموظفون ذوي الفضول من استغلال ذلك الإهمال وعليه لا يكفي لتأمين الحماية معرفة نقاط الضعف وإغلاقها ولكن من الأهمية بمكان أيضاً توفير سياسات حماية مع الحرص على تطبيق هذه السياسات بشكل جيّد ومنها:

- سياسة الاستخدام المقبول.
- سياسة أمن المعلومات (الحماية).
- سياسة النسخ الاحتياطي.
- ساسة التدريب في تخصّصات تقنيّة المعلومات.
- سياسة الاسترجاع عند الكوارث.
- سياسة ضمان سلامة المعلومات.

18.2. بعض الوظائف المرتبطة بحماية المعلومات

ظهرت وظائف لم تكن موجودة قبل دخول أنظمة المعلومات في شرايين مؤسسات وشركات الأعمال لتلبية احتياجات أداء مهام تشغيل وإدارة أنظمة الشبكات والمحافظة على سلامة البيانات وأهم هذه الوظائف ما يلي:

- **مسؤول نظم تشغيل الشبكة:** ويقوم مسؤول نظم تشغيل الشبكة بتشغيل أجهزة الخادم وصيانتها وإعداد الصلاحيات اللازمة لوصول المستخدمين بناءً على السياسات المُنظمة له من قبل مسؤول الأمان.

- **مسؤول النسخ الاحتياطي والاسترجاع:** ويقوم المسؤول (Administrator) بتنفيذ سياسات النسخ الاحتياطي واسترجاع البيانات باستخدام أجهزة النسخ الاحتياطي

وتخزين الأشرطة بطريقة مؤرشفة يسهل الرجوع إليها بوقتٍ قصير جداً ويسهل استرجاع البيانات منها باستخدام برمجيات وأجهزة النسخ الاحتياطي والاسترجاع.

- **مسؤول أمن المعلومات:** ويشرف على جميع العاملين في مجال أمن المعلومات بدءاً من مدى تطبيق السياسات إلى المراقبة و حتى التوصيات و متابعة تشغيل مُنتجات الحماية.

- **أخصائي أمن المعلومات:** و يقوم بإنشاء سياسات الحماية لجميع أجهزة الخادم وقواعد البيانات والحاسبات المكتبية وسياسات الاستخدام المقبول لأصول تقنية المعلومات وسياسات استخدام الإنترنت وسياسات توريد واستلام وتسليم وإتلاف أصول المعلومات وما شابه ذلك.

- **مراجع سياسات الحماية:** ويقوم بمراجعة وتدقيق تنفيذ السياسات الأمنية لجميع السياسات المعتمدة ويرفع تقرير النتائج إلى مسؤول أمن المعلومات. ويمكن أن يتعدّد المراجعون حسب التخصص كأن يكون مراجع مُتخصّص بحماية قواعد البيانات وآخر مُتخصّص بحماية مواقع الويب.

- **مسؤول إدارة نظم التشغيل:** و يقوم بإدارة أجهزة الخادم من حيث نظام التشغيل وتركيب النظام وإضافة وإزالة مكوناته البرمجية وإعداده بما يتناسب مع بيئة العمل وإدارة المستخدمين كإضافة وتعديل حسابات المستخدمين وإضافة وتعديل الصلاحيات على دخول أوعية المعلومات أو تنفيذ السياسة الأمنية فيما يتعلّق بنظم التشغيل.

- **مسؤول إدارة الشبكة:** ويقوم بإدارة عتاد الشبكة النشط (Active Components) كالمُوزّعات (Switches) بإعدادها بما يتوافق مع بيئة العمل وتعطيل الخدمات غير المستخدمة وإتاحة الخدمات الضرورية لحركة البيانات كإنشاء الشبكات المحلية الافتراضية (VLANs) وتقسيم الشبكة إلى أقسام افتراضية تصلح لتطبيق سياسة الحماية.

- **مسؤول مُساندة فنيّة:** ويقوم بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة بعد حصول حادثٍ أمني كحوادث الإصابة بفيروس أو برنامج خبيث أو حوادث الاختراق ويُمكن أن يُكلّف بأعمال توصيل الكابلات وحمايتها بأغطية مُناسبة وفق المعايير الموضوعة.

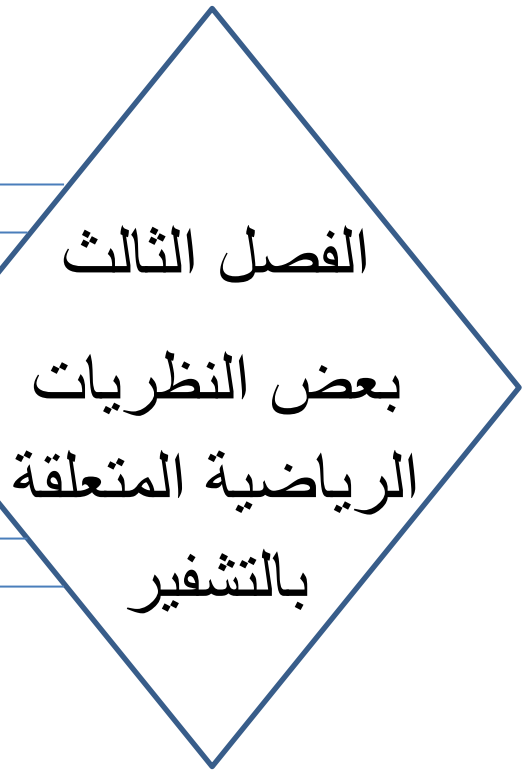
- **ضابط أمن معلومات:** ويقوم بالتنسيق بين إدارات تقنيّات المعلومات والإدارات الأخرى والمُستخدمين في كل ما يتعلّق بأمن المعلومات.

- **مدير قاعدة البيانات:** ويقوم بإدارة قاعدة البيانات من حيث إنشاء المُستخدمين وإعطائهم الصلاحيّات المُناسبة والإشراف على إعداد وتنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي والاسترجاع لقواعد البيانات وينبغي أن يكون مُلمّاً بنظام حماية قواعد البيانات المُرفق معها بحيث يقوم بتنفيذ السياسة الأمنيّة الموضوعة لحماية قواعد البيانات.

- **مدير النظام :** لِكُلِّ نظام من الأنظمة الآليّة ينبغي أن يُعيّن مدير لهذا النظام كنظام شؤون الموظفين أو نظام القبول والتسجيل حيثُ يكون لكل واحد مدير يُشرف على صيانته وتشغيله وتنفيذ إجراءات حمايته وتشغيله على مدار الساعة.

- **مُبرمج:** والذي يقوم بتحويل خوارزميّات البرنامج الواردة إليه من مُحلّل النُظم إلى اكواد وأسطر برمجية على شكل نصوص مكتوبة بإحدى لغات البرمجة ولابدّ من تثقيف المُبرمج بأساسيّات أمن المعلومات لكي يقوم بإعداد البرنامج بشكل يتفادى الثغرات المُمكنة والتي يُفترض أن يعرفها أولاً بأول.

- **مسؤول موقع:** ويقوم مسؤول الموقع بالإشراف على كافة العمليات التصميميّة والتعديلات التي تُجرى على الموقع ولابدّ أن يكون مُلمّاً بأساسيّات حماية المواقع ومُطّلعاً بشكل مستمر على آخر الثغرات المُكتشفة وسُبل التغلب عليها ويفترض أن يكون قادراً على التنسيق والتعاون مع مسؤولي حماية الشبكة ومُدخلي البيانات في الموقع بحيث لا يتم إدخال معلومات تسمح باستخدامها لتنفيذ هجمات على الموقع.



1.3. مقدمة

ظهر التشفير منذ القدم وتمّ تطويره من قبل مُتخصّصي الرياضيات ، أمثال : (Francois Vite 1540-1603) و (John Willias 1616-1703) و في الحرب العالمية الثانية أصبح للرياضيات اهتماماً كبيراً في هذا المجال, فمن القضايا الرياضيّة التي لعبت دوراً مهماً في علم التشفير الحالي نظرية الأعداد ونظرية المجموعات والمنطق ونظرية التعقيد الحسابي ونظرية المعلومات. يمكن أن يُنظر إلى حقل التشفير على أنه جزء من الرياضيات التطبيقية وعلم الحاسبات و على العكس من ذلك, فإنّ علماء الحاسبات الذين يعملون في هذا المجال قد أصبح لهم اهتمام عملي متزايد بما يتعلّق بأنظمة التشغيل , وقواعد البيانات , وشبكات الحاسبات , مشتملاً ذلك تناقل البيانات, ولذا فقد أصبح أمن المعلومات له درجة كبيرة من الأهمية فمن أجل تطوير خوارزمية التعمية يجب تطوير العمليات الرياضية عليها المعتمدة عليها هذه الخوارزمية بحيث يصعب فكها, ولقد أستخدم التحليل الإحصائي في كسر بعض الشفرات, وكان لظهور الحاسبات اثر كبير في استخدام المسائل الرياضية المختلفة لأغراض كثيرة منها التشفير فلقد اصبح الحاسوب قادرا على فك بعض الشفرات في زمن قياسي مما استدعى من مصممي خوارزميات التشفير تعقيد هذه الخوارزميات تبعا لتطور الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح فكها صعبا أو مستحيلا عند استخدام الحواسيب الحالية والإمكانات التقنية المتوفرة, وهكذا تظل بعض الأسس الرياضية لها دور مهم في عملية التشفير وفك التشفير ولذا سنقوم في هذا الفصل بالتعرف على بعض الأسس الرياضية اللازمة لفهم أغلب الشفرات الكلاسيكية والحديثة حيث سيتم سرد هذه الأساسيات والنظريات بدون برهان وللاطلاع على برهان هذه النظريات يمكن الرجوع الى أحد الكتب المتخصصة في مجال الرياضيات.

2.3. بعض النظريات الأساسية

نظرية (1):

إذا كان لدينا $a, b \in \mathbb{Z}$ ، وكان $a < 0$ فإننا نقول عن a أنه يقسم b إذا كان لدينا عدد ثالث c بحيث $b = a * c$: $\mathbb{Z}$ هي مجموعة الأعداد الصحيحة

مثال (1): إذا كان $4, 8 \in \mathbb{Z}$ ، وكان $a=4, b=8$ فإننا نقول أن 4 تقسم 8 لأن $8=4*2$

مثال (2): إذا كان $120, 10 \in \mathbb{Z}$ ، وكان $a=120, b=10$ فإننا نقول أن 10 تقسم 120 لأن $120=10*12$

نظرية (2) :

إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، وكان a/b ، b/c فإن a/c : $\mathbb{Z}$ هي مجموعة الأعداد الصحيحة

مثال (1): إذا كان $10, 50, 100 \in \mathbb{Z}$ ، وكان $10/50$ ، $50/100$ فإن $100/10$

مثال (2): إذا كان $2, 20, 600 \in \mathbb{Z}$ ، وكان $2/20$ ، $20/600$ فإن $600/2$

نظرية (3):

إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ، وكان $a < b$ ، $b < c$ فإن $a < c$: $\mathbb{Z}$ هي مجموعة الأعداد الصحيحة

مثال (1): إذا كان $2, 4, 6 \in \mathbb{Z}$ ، وكان $2 < 4$ ، $4 < 6$ فإن $2 < 6$

مثال (2): إذا كان $12, 30, 50 \in \mathbb{Z}$ ، وكان $12 < 30$ ، $30 < 50$ فإن $12 < 50$.

نظرية (4):

إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ وكان $a < b$ ، $c > 0$ فإن $ac < bc$: $\mathbb{Z}$ هي مجموعة الأعداد الصحيحة

مثال (1): إذا كان $2, 3, 4 \in \mathbb{Z}$ وكان $3 < 4$ ، $c > 0$ فإن $(3 \cdot 2) < (4 \cdot 2)$

مثال (2): إذا كان $5, 10, 40 \in \mathbb{Z}$ وكان $10 < 40$ ، $c > 0$ فإن $(10 \cdot 5) < (40 \cdot 5)$

3.3. الأعداد الأولية Prime Numbers وطرق إيجادها

تُعتبر الأعداد الأولية مركز اهتمام نظرية الأعداد، حيث تلعب الأعداد الأولية دوراً كبيراً في التشفير خاصةً في الطرق الحديثة.

تعريف العدد الأولي (The Prime Number)

يقال عن P حيث $P \in \mathbb{N}$ أنه عدد أولي، إذا كان $P > 1$ ولا يقبل القسمة إلا على 1 وعلى نفسه فقط بدون باقي. أما إذا كان العدد يقبل القسمة على غير الواحد ويقبل القسمة على غير نفسه بدون باقي فإنه يسمى عندها عدداً مركباً Composite Number. و من أمثلة الأعداد الأولية: 2, 3, 5, 7, 23, 163 بينما من أمثلة الأعداد المركبة: 100 (حيث تقبل القسمة على 2, 5 مثلاً)، 10 (حيث تقبل القسمة على 2, 5 مثلاً) والأعداد الغير أولية وغير مركبة هي: 0, 1 وجميع الأعداد السالبة مثل (-11).

خصائص العدد الأولي

هناك عدّة خصائص للعدد الأولي منها :

■ كل عدد صحيح $n > 1$ له قاسم أولي

- إذا كان n عدداً مُركباً (غير أولي) فإن له قاسم أولي p أصغر من أو يساوي الجذر التربيعي لـ n
- إذا كان الفرق بين عددين أوليين مساوياً لـ 2، فهذان العددان يسميان توأماً أولياً مثل 5، 7 من جهة و 11، 13 من جهة ثانية هما توأمان أوليان
- تلعب دوراً مهماً في أشهر تطبيقات التشفير مثل خوارزمية RSA

نظرية (5): جميع الأعداد الصحيحة التي هي أكبر من 1 لها قاسم أولي

- مثال (1): العدد 21 له القاسم الأولي 3 و غيره
- مثال (2): العدد 50 له القاسم الأولي 2 و غيره

نظرية (6):

إذا كان a عدداً أولياً وكان b عدداً طبيعياً لا يقبل القسمة على a فإن a و b أوليان فيما بينهما

مثال: العددان 4، 13 عدداً أوليان فيما بينهما لأن $GCD(4, 13) = 1$ لأن 4 ليس أولي.

❖ طرق إيجاد الأعداد الأولية

هناك عدة طرق لإيجاد الأعداد الأولية منها :

1- القسمة المُتكررة (Trial division)

وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الأكثر بساطة ، والأكثر سهولة من حيث الفهم ، من أجل تحديد أولية عدد ما،

تعتمد هذه الطريقة على تجربة قسمة العدد المُراد معرفة أنه أولي أم لا على الأعداد من 2 حتى الجذر التربيعي للعدد المُراد معرفة أوليته.

فإننا سنقوم بالآتي : لنفرض أننا نريد أن نعرف فيما إذا كان العدد x أولي أم لا ؟
- سوف نبحث من البداية من 2 إلى أن نصل إلى جذر العدد x ثم نختبر بعد ذلك كل عدد من هذه الأعداد، هل يقبل الـ x القسمة علي احد هذه الاعداد، و في حال تحقق ذلك، فإن العدد ليس أولي، وإذا لم يتحقق فإن العدد أولي .

مثال(1): لنفرض أن لدينا العدد 97 و نريد معرفة ما اذا كان عدد أولي أم لا؟ فإننا في هذه الحالة نقوم بالاختبار من 2 إلى جذر 97 وهو 9. هل 97 يقبل القسمة على 2؟ الإجابة لا. هل 97 يقبل القسمة على 3؟ الإجابة لا، نستمر في الاختبار هل 97 يقبل القسمة على 4,5,6,7,8 إلى أن نصل إلى 9 والتي يمكن اعتبارها الجذر التربيعي للعدد 97 و بالتالي نجد أن العدد 97 لا يقبل القسمة على أي من الأعداد السابقة لذا نقول عن العدد 97 بأنه عدد أولي.

هذه الطريقة في البحث ليست من أفضل الطرق في اختبار أولية العدد ،حيث أنه يصعب إيجاد الأعداد الأولية في حال كان العدد المُختبر كبيراً. وتعتبر هذه الطريقة مُضيعة للوقت في حالة الأعداد الكبيرة حيث أنه إذا كان لدينا عدد يتكون من 10000 خانة، وبعد أخذ الجذر التربيعي له سيصبح مكون من 100 خانة، و في هذه الحالة وعند استخدام هذه الطريقة سوف تحتاج إلى وقت طويل.

2- طريقة Sieve of Eratosthenes: وتعتمد هذه الطريقة على إلغاء جميع مضاعفات الأعداد 2,3,5,7 من مدى الأعداد المُراد البحث عنها، و يُسمّى البعض طريقة غربال إيراتوستين و تعتمد هذه الطريقة على إيجاد جميع الأعداد الأولية الأصغر من n ، وذلك عن طريق كتابة جميع الأعداد الأصغر من n ووضعها في جدول ثم استبعاد جميع مضاعفات الأعداد الأولية ابتداءً من مضاعفات 2 ثم 3 ثم 5 ثم 7 والأعداد المتبقية هي الأعداد الأولية.

مثال(1): إذا أردنا معرفة الأعداد الأولية بين 2 و 32 فإننا نقوم بإنشاء جدول فيه جميع تلك الأعداد (في الغالب يكون في شكل مصفوفة) كما هو موضح في الجدول (3-1) ثم نقوم بعدها بشطب مضاعفات العدد 2، 3، 5، 7 من هذا الجدول ونحصل بعد ذلك على الأعداد الأولية في هذا المجال كما هو موضح في الجدول (3-2).

جدول (3-1) الاعداد الاولية و مضاعفاتها

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

4.3. القاسم المشترك الأعلى

يُعرَّف القاسم المشترك الأعلى لعددين Greatest Common Divisor بأنه: أكبر عدد صحيح يقسم هذين العددين.

مثال: إذا كان لدينا العددان (12,15)، ونريد معرفة القاسم المشترك الأعلى لهما فإننا سنقوم بإيجاد جميع قواسم العددين كالتالي:

العدد 15 له القواسم التالية: 1, 3, 5, 15,

العدد 12 له القواسم التالية: 1, 2, 3, 4, 6, 12,

نلاحظ أن أكبر عدد قاسم للعددين هو 3 بمعنى أن $GCD(12,15)=3$

نظرية (7):

يُقال عن عددين أوليين أنهما أوليان فيما بينهما (Relatively Prime) إذا

كان القاسم المشترك الأعلى لهما يساوي 1

مثلاً: الأزواج التالية من الأعداد (23,44)،(8,9)،(27,55) هي أعداد أولية فيما بينها لأن كلا من:

$$\text{GCD}(23,44)=1, \text{GCD}(8,9)=1, \text{GCD}(27,55)=1$$

نظرية (8):

لإيجاد القاسم المشترك الأعلى لمجموعة من الأعداد يتم إيجاد القاسم المشترك الأعظم لأول عددين منهم، والنتيجة نأخذها مع العدد الثالث وهكذا

مثال (1) : القاسم المشترك الأعظم لـ 15،30،20 هو 5 وذلك لأن :

$$\text{GCD}(10,15)=5 \quad \leftarrow \quad \text{GCD}(20,30)=10$$

مثال (2) : القاسم المشترك الأعظم لـ 12،8،30 هو 2 وذلك لأن :

$$\text{GCD}(2,30)=2 \quad \leftarrow \quad \text{GCD}(8,12)=2$$

نظرية (9):

إذا كان القاسم المشترك الأعلى لمجموعة من الأعداد =1، وكان هناك زوج من هذه الأعداد (أي عددين) القاسم المشترك الأعلى لهما لا يساوي واحد $(\text{GCD}(x,y) \neq 1)$ (أي ليس عدداً أوليان فيما بينهما) فإن هذه الأعداد تسمى (Mutually Relatively Prime)، أما في حالة كان جميع الأزواج مع بعضها لديها قاسم مشترك أعلى يساوي واحد فإنها تسمى (Pair Wise Relatively Prime)

مثال (1): لإيجاد القاسم المشترك الأعلى للأعداد 28، 126، 21، 10 سنقوم بالتالي :

$$\text{GCD}(\text{GCD}(28,126),21,10)=\text{GCD}(14,21,10)=\text{GCD}(\text{GCD}(14,21),10)=\text{GCD}(7,10)=1$$

نلاحظ من النتيجة السابقة أن القاسم المشترك الأعلى لمجموعة الأعداد السابقة هي واحد، بالرغم من وجود زوج (عددان) غير أوليان فيما بينهما $\text{GCD}(28,126)=14$ في هذه الحالة تسمى مجموعة الأعداد $\text{Mutually Relatively Prime}$ ، أمّا في حالة جميع الأزواج من الأعداد أوليان فيما بينهما فتسمى مجموعة الأعداد بـ $(\text{Pair Wise Relatively Prime})$.

مثال (2): القاسم المشترك الأعظم للأعداد 18، 9، 25 هو 1، ومع ذلك فهي $\text{Mutually Relatively Prime}$ ، لأن القاسم المشترك الأعلى $\text{GCD}(9,18)=9$ (أي أن العددين ليسا أوليان فيما بينهما).

ملاحظة : الإشارة السالبة لا تؤثر في حساب القاسم المشترك الأعلى و بالتالي فان:

$$\text{GCD}(x,y)=\text{GCD}(x,-y)=\text{GCD}(-x,y)=\text{GCD}(-x,-y)=\text{GCD}(|x|,|y|)$$

$$\text{مثال (1): } \text{GCD}(18,-54)=\text{GCD}(18,54)=9$$

$$\text{مثال (2): } \text{GCD}(20,-40)=\text{GCD}(20,40)=20$$

5.3. المضاعف المشترك الأصغر

يُعرّف المضاعف المشترك الأصغر لعددين Least Common Multiple بأنه: أقل عدد صحيح يقبل القسمة على العددين، وأسهل طريقة لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر هي القيام بإيجاد القاسم المشترك الأعلى لهذين العددين، ثم بعد ذلك يتم ضرب العددين وقسمتهما على القاسم المشترك الأعلى.

مثال: لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر للعددين (12,15) نقوم في البداية بإيجاد القاسم المشترك الأعلى للعددين بنفس الطريقة السابقة و نلاحظ أن القاسم المشترك الأعلى للعددين: $GCD(12,15)=3$ ، ثم نقوم بعد ذلك بضرب العددين و قسمتهما على القاسم المشترك الأعلى ونحصل على : $60 = (12*15/3)$ و بالتالي فإن المضاعف المشترك الأصغر هو: $LCM(12,15)=60$

6.3. النظرية الأساسية في الحساب

نظرية (10): أي عدد أكبر من الواحد (n)، يمكن أن يكتب على شكل حاصل ضرب أعداد منتهية من الأعداد الأولية p_i وهو ما يُعرف بتحليل العدد إلى عوامله الأولية (prime power factorization of an integer) أي أن:

$$n = p_1 * p_2 * .. p_n$$

مثال: العدد 18 عبارة عن حاصل ضرب $2*3*3$ و يُكتب 2^1*3^2 وكذلك العدد 588 عبارة عن حاصل ضرب $2*2*3*7*7$ و يكتب $2^2*3^1*7^2$.

7.3. المعامل XOR

تستخدم هذه العملية الرياضية في بعض طرق التشفير، و جدول الصواب لهذا المعامل موضح أدناه:

Exclusive-Or		
A	B	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

هذه العملية يمكن اعتبارها عملية جمع مع أخذ باقي القسمة على 2:

$$0+0 \bmod 2=0$$

$$0+1 \bmod 2=1$$

$$1+0 \bmod 2=1$$

$$1+1 \bmod 2=0$$

يعرف المُبرمجون أنه يمكن عمل Swap بين مُتغيرين بدون استخدام مُتغير ثالث باستخدام الدالة XOR إضافة إلى استخدامها في بعض خوارزميات التشفير، حيث يمكن تمثيل عملياتها كالتالي:

عملية التشفير: $C = r \text{ XOR } p$ (r هو العدد العشوائي، p هو الحرف الأصلي).

عملية فك التشفير: $P = r \text{ XOR } c$ (c هو الحرف المُشفّر).

8.3. اللوغاريتمات

من ضمن اللوغاريتمات المستخدمة في علم التشفير:

- **اللوغاريتمات المتقطعة (Discrete Logarithms):** و تعتبر أساساً للعديد من خوارزميات التعمية بالمفتاح العام.

- **تابع اللوغاريتم (Logarithm Function):** و هو عبارة عن مقلوب تابع الرفع إلى أس.

- **اللوغاريتم العادي (Natural Logarithms):** و يُعرف لوغاريتم رقم ما على أنه القوى التي يجب أن يرفع إليها عدد موجب (ما عدى الواحد) للحصول على رقم محدد (أي أنه من أجل أساس ما x ومن أجل قيمة ما أخرى y).

ومن خصائص اللوغاريتمات ما يلي:

$$- \log_x(1)=0$$

$$- \log_x(x)=1$$

$$- \log_x(yz)=\log_x(y)+\log_x(z)$$

$$- \log_x(y^r)=r \times \log_x(y)$$

ومن المعروف أيضاً أن: $y = \log_b x$ وهذا يعني أن $b^y = x$.

أغلب الآلات الحاسبة ولغات البرمجة مثل السي والجافا، تُحسب الـ $\log$ على أنه لوغاريتم طبيعي $\log_e(x)$.

- فلتحويل من $\log_e$ إلى $\log_2$ نقوم: $\log_2 x = \log(x)/\log(2)$.

- ولتحويل من $\log_e$ إلى $\log_{10}$ نقوم: $\log_{10} x = \log(x)/\log(10)$.

- ولتحويل من $\log_{10}$ إلى $\log_2$ نقوم: $\log_2 x = 3.322 * \log_{10}(x)$.

والنتائج من حساب $\log_2$ يوضح كم بت (Bit) يلزم لتمثيل العدد x ؟

مثلاً: $\log_2(10000) = 13.28771$ وفيه يتم توضيح أنه يلزم 14 بت لتمثيل العدد 10000.

9.3. خوارزمية القسمة

نظرية (11) خوارزمية القسمة :Division algorithm

إذا كان لدينا عددين صحيحان y, b وكان b أكبر من الصفر، فإنَّه سيكون لدينا عددين q, r بحيث يتحقق: $y = b * q + r$ حيث أن: y هو المقسوم، b هو القاسم، q هو حاصل القسمة، r هو باقي القسمة و بحيث أن $0 \leq r < b$.

مثال (1): إذا كان لدينا العددين الصحيحان 23,10 فإنه سيكون لدينا عددين q, r بحيث أن $23=10*q+r$ ، و بالتالي فقيمة الـ q هي 2 (حاصل قسمة 23 على 10) ، والباقي r يساوي 3 ، وبالتالى فإن المعادلة $23=10*2+3$ صحيحة.

مثال (2): إذا كان لدينا العددين الصحيحان 77,50 فإنه سيكون لدينا $77=50*q+r$ ، و قيمة الـ q هي 1 ، وقيمة r يساوي 27 ، وهذا يعني أن المعادلة $77=50*1+27$ صحيحة.

ملاحظة / قيمة الباقي r لا يمكن أن تكون سالبة.

مثال: إذا كان لدينا العددين 21,-4 فإنه سيكون لدينا عددين بحيث ان: $21=-4*q+r$ وبالتالى فإننا سنقوم بحل اشكالية الاشارة السالبة من خلال اختيار $r=3$, $q=6$.

10.3. خوارزمية إقليدس

نظرية (12) خوارزمية إقليدس :Euclidean algorithm

إذا كان لدينا عددين c, q بحيث $c=q*d+r$ ، فإن $GCD(c,q)=GCD(q,r)$ ، بحيث أن c هو المقسوم وهو العدد الأول والأكبر ، والقاسم هو q وهو العدد الثانى والأصغر ، والـ d هو حاصل القسمة ، والـ r هو باقى القسمة.

مثال: أوجد القاسم المشترك الأعلى بين العددين $GCD(252,198)$ باستخدام

خوارزمية إقليدس

الحل :

$$252=198*1+54$$

$$198=54*3+36$$

$$54=36*1+18$$

$$36=18*2+0$$

نتوقف عند الصفر ، والقاسم المشترك الأعلى بين العددين هو 18

$$\begin{aligned} \text{GCD}(252,198) &= \text{GCD}(198,54) = \text{GCD}(54,36) = \text{GCD}(36,18) = \\ &\text{GCD}(18,0) = 18 \end{aligned}$$

11.3. طرق إيجاد معكوس العدد

قبل أن نبدأ بدراسة طرق إيجاد معكوس العدد يجب أن نعرف ما هو معكوس العدد؟

فمعكوس العدد (Inverse number) : و هو النظير الضربي للعدد (أي هو العدد الذي حاصل ضربه مع العدد الأصلي يساوي واحد) وهذا معناه أن معكوس العدد X هو $1/X$ لأن $(X * 1/X = 1)$ وهذا أمر بديهي وهو ليس المقصود هنا، أما معكوس العدد في باقي القسمة مع عدد آخر: هو العدد الذي حاصل ضربه مع العدد الأصلي في موديل معين يساوي واحد، وهذا معناه أن معكوس العدد $X \pmod{Y}$ هو العدد الذي يحقق التالي :

$$X^{-1} * X \pmod{Y} = 1.$$

هناك عدة طرق لإيجاد معكوس العدد منها ما يلي:

❖ **طريقة التراجع (Backward):** وتعتمد هذه الطريقة على الخوارزمية الإقليدية الممتدة (Extended Euclidean Algorithm) ، حيث يمكن تمثيل القاسم المشترك الأعلى للعددين X, Y عن طريق الدمج الخطي (Linear Combination) مع عددين آخرين n, m وذلك من أجل التراجع الخلفي كالتالي: $\text{GCD}(X, Y) = m * X + n * Y$ ، حيث يتم إيجاد قيمتي n, m عن طريق خوارزمية إقليدس والتي تُعتبر بمثابة معكوس الأعداد X, Y . وفي حالتنا $\text{GCD}(X, Y) = 1$ إذاً تصبح القاعدة هي: $m * X + n * Y = 1$.

مثال (1): إذا أردنا تمثيل القاسم المشترك الأعلى للعددين 21,26 باستخدام طريقة التراجع وإيجاد معكوسهما. فإننا نقوم بالخطوات التالية:

- في البداية نطبق خوارزمية إقليدس كالتالي:

$$26=1*21+5.....[1]$$

$$21=4*5+1.....[2]$$

$$5=5*1+0$$

نتوقف عند الصفر.

- يتم كتابة المعادلة [2] بالشكل التالي :

$$1=21-4*5.....[3]$$

ثم نُعيد كتابة المعادلة [1] بالشكل التالي:

$$5=26-1*21.....[4]$$

- بعد ذلك يتم تعويض المعادلة [4] في [3] لنحصل على:

$$1=21-4*(26-1*21)$$

ومن غير إجراء عملية حسابية، و من خلال فك الأقواس ينتج لدينا:

$$1=21-4*26+4*21$$

و من دون إجراء عمليات حسابية ايضا نعيد صياغة المعادلة بالشكل التالي:

$$1=5*21+(-4)*26$$

و يمكننا التأكد من النتيجة حسابيا لنعرف أن المعادلة صحيحة و بالتالي فإن قيمة الـ

m هي 5 وهي معكوس (mod 26) 21 ، و قيمة الـ n هي -4 و هي معكوس 26 (mod 21).

مثال (2) : إذا أردنا إيجاد معكوس العددين 26,7 بالنسبة لهما باستخدام طريقة التراجع وإيجاد معكوسهما فإننا نقوم بالخطوات التالية :

- نطبق خوارزمية إقليدس كالتالي:

$$26 = 3*7 + 5$$

$$7 = 1*5 + 2$$

$$5 = 2*2 + 1$$

$$2 = 1*2 + 0$$

- نقوم بأخذ هذا المعادلات (دون المعادلة التي باقيها صفر) ونكتبها بالشكل التالي:

$$5 = 26 - 3*7 \dots\dots\dots[1]$$

$$2 = 7 - 1*5 \dots\dots\dots[2]$$

$$1 = 5 - 2*2 \dots\dots\dots[3]$$

- نقوم بالتراجع الخلفي وذلك بأخذ المعادلتين [2],[3] وتعويض المعادلة [2] في المعادلة [3] كالتالي :

$$1 = 5 - 2*(7-1*5)$$

$$1 = 5 - 2*7 + 2*5$$

$$1 = 3*5 - 2*7 \dots\dots\dots[4]$$

ثم نعوض المعادلة [1] في المعادلة [4] كالتالي :

$$1 = 3*(26 - 3*7) - 2*7$$

$$1 = 3*26 - 9*7 - 2*7$$

$$1 = 3*26 - 11*7$$

و بالتالي نستنتج أن $m=3$ وهو معكوس $(7 \bmod 26)$ و أن $n=-11$ وهو معكوس $(26 \bmod 7)$ و يمكننا تحويل العدد السالب -11 ليصبح العدد مساويا لنتائج العملية $(26 \bmod 7)$

التالية: $15 \bmod 26 = 15$ و $11 + 26 \bmod 26 = 15 \bmod 26 = 15$ هو أيضا معكوس للعدد 7.

وللتحقق من أن العدد 11- هو معكوس للعدد 7 نقوم بالعملية التالية:

$$-11 * 7 \bmod 26 = -77 \bmod 26 = 26 - (77 \bmod 26) = 26 - 25 = 1.$$

وللتحقق من أن العدد 15 هو معكوس للعدد 7 نقوم بالعملية التالية:

$$15 * 7 \bmod 26 = 105 \bmod 26 = 1.$$

وبالتالي نستنتج العلاقة التالية :

$$X^{-1} \equiv X^{-1} + Y.$$

لإثبات ذلك نقوم بتعريف معكوس العدد على أنه العدد الذي يحقق التالي:

$$X^{-1} * X \bmod Y = 1 .$$

ولكي نقول أن $X^{-1} + Y$ هو أيضاً معكوس للعدد X يجب أن يحقق التعريف أعلاه فيصبح لدينا :

$$(X^{-1} + Y) * X \bmod Y = X^{-1} * X \bmod Y + Y * X \bmod Y$$

ونلاحظ أن في الحد الثاني أن $Y * X$ هو من مضاعفات العدد Y وهذا يعني أن :

$$Y * X \bmod Y = 0.$$

وأن الحد الأول من تعريف المعكوس يساوي واحد أي أن :

$$X^{-1} * X \bmod Y = 1 .$$

إذاً :

$$(X^{-1}+Y) * X \pmod Y = 1+0=1$$

و بالتالي فإن: $X^{-1}+Y$ هو أيضاً معكوس للعدد X .

❖ **طريقة المصفوفة:** و هي طريقة تقوم بإيجاد قيم n, m باستخدام جدول مكون من ثلاثة أعمدة هي: I, Q, R . حيث أن العمود R هو عمود باقي القسمة ، ويتم وضع قيم ابتدائية له وهي العددين X, Y المراد إيجاد قيم n, m لهما ، والعمود Q هو عمود حاصل القسمة ، والعمود I هو عمود المعكوس.

R	Q	I
X		
Y		

مثال (1): إذا أردنا معرفة معكوس العددين 26,21 فإننا نقوم بتنفيذ الخطوات التالية:

1- يتم وضع العددين 26,21 في العمود R كالتالي:

R	Q	I
26		
21		

2- يتم أخذ باقي قسمة 26 على 21 ($26 \text{ MOD } 21=5$)، والنتيجة نضعه في نفس العمود (أسفل 21)، ثم مرة أخرى نأخذ باقي قسمة 21 على 5 ($21 \text{ MOD } 5=1$)، وهكذا نستمر حتى نتوقف عند الصفر والجدول التالي يبين ذلك:

R	Q	I
26		
21		
5		
1		
0		

يتم تقسيم 26 على 21 ووضع الناتج في العمود Q (مع البدء من الصف الثاني)،
والناتج هو عدد كسري سيتم أخذ الجزء الصحيح فقط وهو 1. أيضاً يتم تقسيم 21 على
5 والناتج الصحيح 4 يتم وضعه أسفل الناتج السابق وهكذا نستمر كما في الجدول
التالي:

R	Q	I
26		
21	1	
5	4	
1	5	
0		

3- بعد ذلك يتم وضع القيمتين 1,0 في العمود I كما في الجدول:

R	Q	I
26		
21	1	
5	4	1
1	5	0
0		

4- يتم حساب الصف الثاني في العمود I نقوم بالآتي: $4=1*4+0$ أي يتم ضرب

القيمتان اللتان تقعان في الصف الأسفل مباشرةً من الصف الثاني، ونجمع

الناتج مع أول قيمة موجودة في العمود I ويمكن التعبير عنها برمجيًا كالتالي :

$$I_i = (I_{i+1} * Q_{i+1}) + I_{i+2}$$

حتى نحصل على الجدول التالي :

A	Q	I
26		
21	1	4
5	4	1
1	5	0
0		

5- يتم حساب الصف الأول من العمود I من خلال ضرب القيمتان اللتان تقعان

في الصف الثاني ، ونجمع الناتج مع القيمة الثانية في نفس العمود كما يلي

$$5=4*1+1:$$

A	Q	I
26		5
21	1	4
5	4	1
1	5	0
0		

6- في آخر خطوة يتم التالي:

A	Q	I
26		5
21	1	4

7- نأخذ حاصل الضرب $26*4$ وحاصل الضرب $21*5$ ونجد أنَّ $21*5 > 26*4$, إذاً معكوس العدد 26 هو 4- (تُعكس إشارة العدد 4 لأنَّ ناتج حاصل الضرب $(4*26)$ أقل من حاصل الضرب $(21*5)$ ، ومعكوس العدد 21 هو 5).

مثال (2): إذا أردنا معرفة معكوس العددين 7, 26 فإننا نقوم بتنفيذ الخطوات التالية:

1- نقوم بوضع العددين 26, 7 في العمود R كالتالي:

R	Q	I
26		
7		

2- نقوم بحساب باقي قسمة العدد 26 على 7 ونضعه في نفس العمود R و ناتج القسمة نضعه في العمود Q كالتالي:

R	Q	I
26		
7	3	
5		

3- بنفس الطريقة نحسب باقي القسمة العدد 7 على 5 ونضعه في نفس العمود R وناتج القسمة نضعه في العمود Q :

R	Q	I
26		
7	3	
5	1	
2		

وهكذا نستمر حتى نصل إلى الخطوة التي يكون فيها باقي القسمة يساوي صفر:

R	Q	I
26		
7	3	
5	1	
2	2	
1	2	
0		

4- نقوم بوضع آخر قيمتين في العمود R في أسفل العمود I كالتالي:

R	Q	I
26		
7	3	
5	1	
2	2	1
1	2	0
0		

5- نحسب بقية الصفوف في العمود I من المعادلة التالية: $I_i = (I_{i+1} * Q_{i+1}) + I_{i+2}$

R	Q	I
26		11
7	3	3
5	1	2
2	2	1
1	2	0
0		

6- نوجد إشارة معكوسي 7 , 26 وهما في الجدول السابق ولكي نوجد إشارتهما نقول أن المعكوس الذي حاصل ضربه مع العدد الذي يشير إليه هو الأصغر يكون إشارته سالبة:

$$(7*11) < (26*3)$$

إذاً معكوس العدد 7 هو العدد 11- وليس العدد 11، ومعكوس العدد 26 هو العدد 3.

❖ **طريقة التخمين:** و تعتمد هذه الطريقة على تخمين معكوس العدد $A \pmod B$ مباشرة دون إجراء عمليات حسابية كالتالي: $A^{-1} * A \pmod B = 1$, بحيث نبحت دائماً عن عدد إذا ضربناه في $A \pmod B$ يكون الناتج يساوي واحد، لذا يمكن تعريف معكوس العدد $A \pmod B$ كالتالي :

$$A^{-1} * A \pmod B \equiv X * A \pmod B \equiv 1.$$

مثال (1): يمكن ايجاد معكوس العدد $3 \pmod{11}$ بالشكل التالي:

$$X * A \pmod B \equiv 1 .$$

$$X * 3 \pmod{11} \equiv 1 .$$

$$4 * 3 = (12) \pmod{11} = 1.$$

إذاً معكوس العدد $3 \pmod{11}$ هو العدد 4.

في أغلب الحالات يصعب تخمين المعكوس مباشرةً كما في المثال أعلاه ولكن برمجياً هذه الطريقة هي الأسرع والأسهل.

مثال (2): يمكن إيجاد معكوس العدد $7 \pmod{26}$ بالشكل التالي:

$$X * 7 \pmod{26} \equiv 1 .$$

$$15 * 7 = (105) \pmod{26} = 1.$$

إذاً معكوس العدد $7 \pmod{26}$ هو العدد 15.

مثال (3): يمكن إيجاد معكوس العدد $11 \pmod{26}$ بالشكل التالي:

$$X * 11 \pmod{26} \equiv 1 .$$

$$19 * 11 = (109) \pmod{26} = 1.$$

إذاً معكوس العدد $11 \pmod{26}$ هو العدد 19.

12.3. طرق إيجاد معكوس المصفوفة

قبل أن نبدأ بدراسة طرق إيجاد معكوس المصفوفة يجب أن نعرف ما هو معكوس المصفوفة.

معكوس المصفوفة (Inverse matrix): و هي المصفوفة التي حاصل ضربها مع المصفوفة الأصلية يساوي المصفوفة الواحديّة, فنقول أن المصفوفة B هي معكوس المصفوفة A إذا كانت تحقق التالي :

$$A B = B A = I .$$

المصفوفة الواحديّة (Unitary matrix): هي المصفوفة التي جميع عناصر قطرها الرئيسي يساوي واحد وباقي العناصر تساوي صفر.

و من شروط قابليّة المصفوفة للعكس ما يلي:

1- أن تكون المصفوفة A مربعة.

2- أن تكون المصفوفة A غير شاذة وتكون المصفوفة A غير شاذة إذا كان مُحدّد المصفوفة A لا يساوي صفراً , أي أن : $|A| \neq 0$.

هناك عدّة أنواع من المصفوفات التي يُمكن إيجاد معكوسها بسهولة وهي:

1- المصفوفة من المرتبة الثانية (2*2)

و من أجل الحصول على معكوس مصفوفة غير شاذة من المرتبة الثانية نقوم بالتالي:

- ◆ نبدل موضعي عنصري القطر الرئيسي .
- ◆ نُغيّر إشارة عنصري القطر الثانوي .
- ◆ نضرب المصفوفة الناتجة بمقلوب محددها.

مثلا اذا كان لدينا المصفوفة التالية $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ و نريد إيجاد معكوسها فلا بد أن نتحقق أولا من أن محدّد المصفوفة لا يساوي صفراً بمعنى أن $(|A| = a*d - b*c \neq 0)$ ثم نقوم بإيجاد معكوس المصفوفة A كالتالي:

$$\frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

مثال: لإيجاد معكوس المصفوفة الآتية: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

يجب أن نوجد مُحدّد المصفوفة $|A|$ أولاً:

$$|A| = 1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$$

وبما أن المحدد $0 \neq$ فإن للمصفوفة A معكوس و الذي سنقوم بإيجاده كالتالي:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

وللتأكد نقوم بضرب المصفوفة A في معكوسها A^{-1} كما يلي:

$$A A^{-1} = \begin{bmatrix} (1 \times -2) + (2 \times \frac{3}{2}) & (1 \times 1) + (2 \times \frac{1}{-2}) \\ (3 \times -2) + (4 \times \frac{3}{2}) & (3 \times 1) + (4 \times \frac{1}{-2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2- المصفوفة القطرية: و هي المصفوفة التي جميع عناصرها تساوي صفراً ما عدا عناصر القطر الرئيسي وتمتلك المصفوفة القطرية الشكل العام التالي:

$$B = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$$

و بحيث a, b, c : عناصر لا تساوي الصفر.

ومعكوس المصفوفة القطرية هو معكوس عناصر القطر الرئيسي فمعكوس المصفوفة B على سبيل المثال هو:

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

مثال: أوجد معكوس المصفوفة الآتية :

الحل :

بما أن المصفوفة A قطرية فإن المعكوس يكون مباشرةً كالتالي :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

3 - المصفوفة البسيطة و هي المصفوفة الناتجة من المصفوفة الواحديّة بعد إجراء عملية بسيطة واحدة إمّا على أسطرها أو على أعمدتها.

فالعلاقات البسيطة التي يمكن إجراؤها على المصفوفات هي:

- التبديل بين موضعي سطرين (عمودين).
- ضرب سطر أو عمود بأي عدد ماعدا الصفر.

- جمع سطر بعد ضربه بأي عدد ماعدا الصفر إلى سطر آخر.
- جمع عمود بعد ضربة بأي عدد ما عدا الصفر إلى عمود آخر.

مثال (1): المصفوفة التالية: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ هي مصفوفة بسيطة لأنها تنتج من المصفوفة

الواحدية بعد تبديل بين موضعي السطرين الأول و الثاني (أو العمودين الأول و الثاني).

مثال (2): المصفوفة التالية: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ هي مصفوفة بسيطة لأنها تنتج من المصفوفة

الواحدية بعد جمع السطر الأول مضروباً بالعدد 4 إلى السطر الثالث (أو جمع العمود الثالث مضروباً بالعدد 4 إلى العمود الأول).

و **معكوس المصفوفة البسيطة A:** هي المصفوفة الواحدية بعد إجراء عكس العملية البسيطة التي أجريت على المصفوفة البسيطة A.

ولعكس العمليات البسيطة على المصفوفات هناك عدّة خطوات هي:

- ♦ التبديل بين موضعي سطرين أو عمودين (العملية نفسها).
- ♦ ضرب سطر أو عمود بأي عدد ماعدا الصفر.
- ♦ جمع سطر أو عمود بعد ضربه بأي عدد ماعدا الصفر.

مثال (3): معكوس المصفوفة البسيطة في المثال (2) هي مصفوفة واحدية تم إجراء عكس العملية التي أجريت على المصفوفة المعطاة إضافة السطر الأول بعد ضربه بالعدد -4- إلى السطر الثالث كما يلي :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ملاحظة : المصفوفات المذكورة أعلاه هي مصفوفات عادية يمكن إيجاد المعكوس لها بطريقة المصفوفة المرتبطة أو بطريقة العمليات البسيطة (المختصرة)، وتم ذكرها أولاً لأنها تُعتبر حالات خاصّة يمكن حلها بالطرق المختصرة المذكورة سابقاً.

توجد عدّة طرق لإيجاد معكوس المصفوفة هي:

❖ طريقة المصفوفة المرتبطة

في هذه الطريقة يمكن إيجاد معكوس المصفوفة من خلال القانون التالي:

$$A^{-1} = \frac{Adj(A)}{|A|}$$

حيث أن $Adj(A)$ هي المصفوفة الرابطة للمصفوفة A .

مثال: إذا كان لدينا المصفوفة التالية

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

فإنه يمكن إيجاد معكوسها بالشكل التالي:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} Adj(A)$$

نقوم بإيجاد المحدد أولاً:

$$|A| = 2 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} -5 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} -5 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 2(45 - 48) - 3(-45 - 42) + 4(-40 - 35) = -45$$

نقوم بعدها بإيجاد Adjugate matrix و التي هي عبارة عن ناتج تبديل الأعمدة و الأسطر لـ cofactor matrix

Adjugate matrix is the transpose of the cofactor matrix.

$$\text{Adj} (A) = \begin{bmatrix} |c_{11}| & |c_{21}| & \cdots & |c_{n1}| \\ |c_{12}| & |c_{22}| & \cdots & |c_{n2}| \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ |c_{1n}| & |c_{2n}| & \cdots & |c_{nn}| \end{bmatrix} = (A^c)^T$$

The cofactor $|C_{ij}|$ of an element a_{ij} is given by :

$$|C_{ij}| = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$$

Where $|M_{ij}|$ is the minor of a_{ij} , where $|M_{ij}|$ of an element a_{ij} is the determinant of the matrix M_{ij} left when row i and column j have been deleted from the matrix A.

نقوم بحساب قيمة عناصر المصفوفة A^c

$$|C_{11}| = (1) \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 45 - 48 = -3$$

$$|C_{12}| = (-1) \begin{vmatrix} -5 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = -(-45 - 42) = 87$$

$$|C_{13}| = (1) \begin{vmatrix} -5 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -40 - 35 = -75$$

$$|C_{21}| = (-1) \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = -(27 - 32) = 5$$

$$|C_{22}| = (1) \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = 18 - 28 = -10$$

$$|C_{23}| = (-1) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -(16 - 21) = 5$$

$$|C_{31}| = (1) \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 20 = -2$$

$$|C_{32}| = (-1) \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} = -(12 + 20) = -32$$

$$|C_{33}| = (1) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -5 & -5 \end{vmatrix} = 10 + 15 = 25$$

$$A^C = \begin{bmatrix} -3 & 87 & -75 \\ 5 & -10 & 5 \\ -2 & -32 & 25 \end{bmatrix}$$

$$(A^C)^T = \begin{bmatrix} -3 & 5 & -2 \\ 87 & -10 & -32 \\ -75 & 5 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A) = \frac{1}{|A|} (A^C)^T = \frac{1}{-45} \begin{bmatrix} -3 & 5 & -2 \\ 87 & -10 & -32 \\ -75 & 5 & 25 \end{bmatrix}$$

تجدر الإشارة الى أن شفرة هيل تعتمد في عملها على المصفوفات بحيث يتم استخدام معكوس المصفوفة لفك النص المشفر باستخدام هذه الشفرة, سيتم تناول هذه الشفرة في فصل التشفير المتناظر مع ذكر أمثلة توضيحية لعملية التشفير و لعملية فك التشفير.

❖ طريقة العمليات البسيطة

وتتضمن هذه الطريقة الخطوات التالية:

- ◆ نضع المصفوفة المطلوب إيجاد معكوسها بجوار المصفوفة الواحدية من نفس الدرجة ويفصل بينهما خط رأسي، وتسمّى المصفوفة الممتدة.
- ◆ نقوم ببعض العمليات البسيطة على الصفوف أو الأعمدة حتى تتحول المصفوفة الأولى إلى المصفوفة الواحدية، وتتحول المصفوفة الواحدية إلى مصفوفة جديدة هي المعكوس المطلوب الحصول عليه للمصفوفة الأصلية.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

مثال (1): أوجد معكوس المصفوفة التالية

الحل: لإيجاد معكوس هذه المصفوفة سوف نستخدم طريقة العمليات البسيطة على الصفوف بالشكل التالي.

$$AI = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

1- نجعل العنصر الأول في الصف الثاني صفراً وذلك بضرب عناصر الصف

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \text{الأول في 2- ونجمعه إلى الصف الثاني.}$$

2- نجعل العنصر الأول في الصف الثالث صفراً وذلك بضرب عناصر الصف

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \text{الأول في 1- و نجمعه إلى الصف الثالث.}$$

3- نجعل العنصر الثاني في الصف الأول صفراً وذلك بضرب عناصر الصف

الثاني في 2 و نجمعه إلى الصف الأول.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

4- نجعل العنصر الثاني في الصف الثالث صفراً وذلك بضرب عناصر الصف الثاني في 2 و نجمعه إلى الصف الثالث.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

5- نضرب عناصر الصف الثاني في -1 .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

6- نجعل العنصر الثالث في الصف الثالث واحداً وذلك بضرب عناصر الصف الثالث في $\left(\frac{1}{-4} \right)$ كالتالي:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{4} & \frac{1}{-2} & \frac{1}{-4} \end{array} \right]$$

7- نجعل العنصر الأخير في الصف الأول صفراً وذلك بضرب عناصر الصف الثالث في 1 و نجمعه إلى الصف الأول.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{-7}{4} & \frac{3}{2} & \frac{1}{-4} \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{4} & \frac{1}{-2} & \frac{1}{-4} \end{array} \right]$$

8- نجعل العنصر الثالث في الصف الثاني صفراً وذلك بضرب عناصر الصف الثالث في 2- و نجمعه إلى الصف الثاني.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{-7}{4} & \frac{3}{2} & \frac{1}{-4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{-2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{4} & \frac{1}{-2} & \frac{1}{-4} \end{array} \right]$$

إذاً معكوس المصفوفة A كالتالي:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{-7}{4} & \frac{3}{2} & \frac{1}{-4} \\ \frac{1}{-2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{4} & \frac{1}{-2} & \frac{1}{-4} \end{bmatrix}$$

13.3. نظريتا فيرمات (Fermat) وأويلر (Euler)

هناك نظريتان تلعبان دوراً هاماً في التعمية باستخدام المفتاح العمومي، هما نظرية فيرمات ونظرية أويلر.

1- نظرية فيرمات (Fermat Theory) والتي تنص على أنه: إذا كان p عدداً أولياً، و كان a عدداً صحيحاً موجباً لا يقبل القسمة على p فإن:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (1)$$

البرهان (Proof): إذا تم ضرب كل عناصر z_p ، حيث z_p هي مجموعة الأعداد الصحيحة $\{0,1,...,p-1\}$ ، بالعدد a وبالقياس p فإن النتيجة ستتألف من كل عناصر z_p بترتيب معين، بالإضافة إلى أن $a \times 0 = 0 \mod p$ وبالتالي فإن $(p-1)$ عدداً $\{a \mod p, 2a \mod p, ..., (p-1)a \mod p\}$ ستكون هي تماماً الأعداد $\{1,2,...,p-1\}$ وفق ترتيب محدد و حاصل ضرب الأرقام في كلا المجموعتين بالقياس p يعطي:

$$a \times 2a \times \dots \times ((p-1)a) \equiv [(a \mod p) \times (2a \mod p) \times \dots \times ((p-1)a \mod p)] \mod p \equiv [1 \times 2 \times \dots \times (p-1)] \mod p \equiv (p-1)! \mod p$$

لكن: $a \times 2a \times \dots \times ((p-1)a) = (p-1)! a^{p-1}$

$$(p-1)! a^{p-1} \equiv (p-1)! \mod p$$

وبالتالي: يمكن اختصار الحد $(p-1)!$ لأنه عدد أولي بالنسبة للعدد p نحصل في النتيجة على المعادلة (1).

مثال: لنفرض أن: $a=7, p=19$ و بالتالي فإن:

$$7^2=49=2 \times 19+11 \quad (11 \mod 19)$$

$$7^3=343=18 \times 19+1 \quad (1 \mod 19)$$

$$7^4=2401=126 \times 19+7 \quad (7 \mod 19)$$

$$7^5=16807=884 \times 19+11 \quad (11 \mod 19)$$

هناك صيغة أخرى مفيدة لهذه p عدداً أولياً وكان a أي عدد صحيح موجب فإن : النظرية: إذا كان

$$a^p \equiv a \mod p$$

فمثلاً:

$$p=5, a=3, 3^5 \equiv 3 \mod 5;$$

$$P=5, a=10, 10^5=100000 \equiv 10 \mod 5 \equiv 0 \mod 5;$$

2- نظرية أويلر (Euler Theory)

قبل الدخول في نظرية أويلر سيتم التطرُّق إلى موضوع تابع أويلر، فتابع أويلر: يرمز له بالرمز $\phi(n)$ ، حيث $\phi(n)$ هي عبارة عن عدد الأرقام الصحيحة الموجبة التي تكون أصغر تماماً من العدد n وأولية بالنسبة له.

مثال 1: احسب قيمة كل من $\phi(37)$ و $\phi(35)$ ؟

الحل: بما أن العدد 37 هو عدد أولي، فإن كل الأعداد الصحيحة الموجبة من 1 وحتى 36 ستكون أولية بالنسبة له، وبالتالي فإن $\phi(37)=36$.

أما $\phi(35)$ فإن كل الأعداد الصحيحة الموجبة الأصغر من 35 والتي تكون أولية بالنسبة له هي:

1,2,4,6,8,9,11,12,13,17,18,19,22,23,24,26,27,29,31,32,33,34

أي أن هناك 24 عدداً في هذه القائمة، و بالتالي $\phi(35)=24$.

من الواضح أن لأي عدد أولي p يتحقق: $\phi(p)=p-1$ ، لنفرض أن هناك عدداً أوليان p, q حيث $p \neq q$ عندها، ومن أجل $n=p*q$ سيكون:

$$\phi(n)=\phi(pq)=\phi(p) \times \phi(q)=(p-1) \times (q-1)$$

لإيضاح أن $\phi(n)=\phi(p) \times \phi(q)$ ، سيتم اعتبار أن مجموعة عناصر Z_n هي:

$\{0, 1, \dots, (pq-1)\}$ ، و مجموعة العناصر غير الأولية بالنسبة للعدد n هي

المجموعة:

$\{p, 2p, \dots, (q-1)p\}$ ، و المجموعة $\{q, 2q, \dots, (2-1)q\}$ ، و الصفر و بالتالي فإن:

$$\phi(n)=pq-[(q-1)+(p-1)+1]=pq-(p+q)+1=(p-q) \times (q-1)=\phi(p) \times \phi(q)$$

مثال 2:

$$\phi(21) = \phi(3) \times \phi(7) = (3-1) \times (7-1) = 2 \times 6 = 12$$

أي أن هناك 12 عدداً صحيحاً هي: {1,2,4,5,8,10,11,13,16,17,19,20}

والجدول التالي يوضح قيم تابع أولر $\phi(n)$ لبعض الأعداد:

n	$\phi(n)$	n	$\phi(n)$
1	1	16	8
2	1	17	16
3	2	18	6
4	2	19	18
5	4	20	8
6	2	21	12
7	6	22	10
8	4	23	22
9	6	24	8
10	4	25	20
11	10	26	12
12	4	27	18
13	12	28	12
14	6	29	28
15	8	30	8

وتنص نظرية أويلر على أنه: من أجل أي عددين a, n أوليين فيما بينهما فإن:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \quad [2]$$

الأمثلة التالية توضح ذلك:

$$a=3, n=10 \Rightarrow \varphi(n)=4 \Rightarrow 3^4=81 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$a=2, n=11 \Rightarrow \varphi(11)=10 \Rightarrow 2^{10}=1024 \equiv 1 \pmod{11}$$

هناك صيغة أخرى لهذه النظرية وهي:

$$a^{\varphi(n)+1} \equiv a \pmod{n} \quad [3]$$

يمكن إظهار نتيجة نظرية أويلر لتوضيح صحة خوارزمية RSA و التي سيتم التطرق لها في فصل قادم من أجل الأعداد الأولية q, p المعطاة، والأعداد الصحيحة $n=pq$ ، m و بحيث أن: $0 < m < n$ فإن العلاقة التالية تكون محققة:

$$m^{\varphi(n)+1} = m^{(p-1)(q-1)+1} \equiv m \pmod{n} \dots\dots\dots [4]$$

البرهان (Proof):

إذا كان $\gcd(m, n)=1$ ، أي إذا كان m أولياً بالنسبة للعدد n ، عندها ستكون العلاقة محققة، استناداً إلى نظرية أويلر (العلاقة [1]).

لنفرض أن $\gcd(m, n) \neq 1$ ، $n=pq$ ، فإن المساواة $\gcd(m, n)=1$ تكافئ التعبير المنطقي (m ليست من مضارب p)، (m ليست من مضارب q). إذا كانت m من مضارب q ، فإن n, m مشتركان في العامل الأولي q وغير أوليين بالنسبة لبعضهما البعض، وبالتالي يجب أن يكون التعبير $\gcd(m, n) \neq 1$ مكافئاً لنقيض التعبير المنطقي

السابق، وبالتالي فإن $\gcd(m,n) \neq 1$ مكافئ للتعبير المنطقي (m من مضاعفات p) أو (m من مضاعفات q).

عند أخذ الحالة التي يكون فيها m من مضاعفات p، والتي يمكن التعبير عنها بالعلاقة $m=cp$ ، حيث c عدد صحيح موجب ما، يجب أن يكون في هذه الحالة $\gcd(m,q)=1$ و إلا فإن m من مضاعفات p و m من مضاعفات q وعلاوةً على ذلك $m < pq$ ، فإذا كان $\gcd(m,q)=1$ ، عندها ستكون نظرية أولر محققة:

$$m^{\phi(q)} \equiv 1 \pmod{q}$$

لكن عندها، وحسب قواعد الحساب بالقياس سيكون:

$$[m^{\phi(q)}]^{\phi(p)} \equiv 1 \pmod{q}$$

$$m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{q}$$

وبالتالي، هناك عدد ما صحيح k، حيث:

$$m^{\phi(n)} = 1 + kq$$

بضرب كل طرف بالقيمة $m=cp$

$$m^{\phi(n)+1} = m + kcpq = m + kcn$$

$$m^{\phi(n)+1} \equiv m \pmod{n}$$

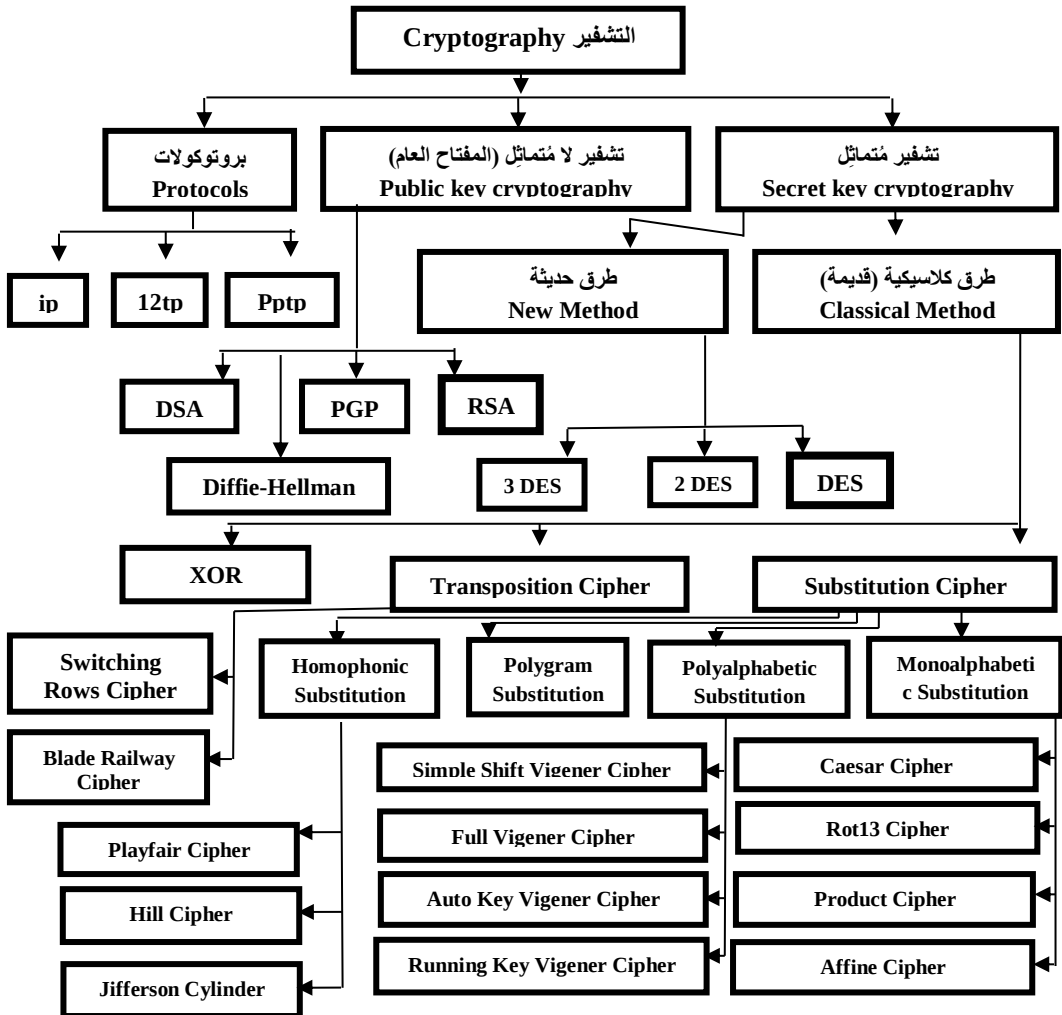
يمكن استخدام نفس طريقة الاستنتاج للحالة التي يكون فيها m من مضاعفات q , وبالتالي تم برهان المعادلة السابقة (4), وهناك صيغة أخرى لهذه النتيجة وذات علاقة مباشرة بخوارزمية **RSA**, وهي:

$$m^{k\phi(n)+1} \equiv [(m^{\phi(n)})^k \times m] \bmod n \equiv [(1)^k \times m] \bmod n \\ \equiv m \bmod n \dots [5]$$



1.4 مقدمة

يتم تصنيف الشفرات المتناظرة الى شفرات كلاسيكية وشفرات حديثة وكذلك يتم تصنيف الشفرات الكلاسيكية الى شفرات الاحلال وشفرات الابدال ويتم كذلك تصنيف الشفرات بعد ذلك بناءً على الطريقة المتبعة في الاحلال أو في الابدال, والشكل التالي يوضح تصنيف الشفرات وتلك الشفرات خصوصاً.



شكل (1-4) تصنيفات التشفير

وتعتبر الشفرات المتناظرة بشقيها الكلاسيكية والحديثة من الشفرات التي تستخدم مفتاح واحداً و لذلك سميت بالمتناظرة. يسمي التشفير المستخدم لمفتاح واحد بالتشفير بواسطة المفتاح السري (Secret Key Cryptography) و الذي يعتمد على سرية هذا المفتاح ويسمي كذلك كما أسلفنا بالتشفير المتناظر (Symmetric cryptography) نظرا لأن خوارزميات هذه الشفرات تستخدم نفس المفتاح أثناء عملية التشفير وأثناء عملية فك التشفير بعكس تشفير المفتاح العام الذي يستخدم زوجين من المفاتيح يستخدم أحدهما للتشفير والاخر لفك التشفير.

2.4. الشفرات الكلاسيكية Classical Ciphers

تعتمد الشفرات الكلاسيكية عادةً على طريقتين رياضيتين أساسيتين هما طريقتي الإحلال و الإبدال.

1.2.4. شفرات الإحلال Substitution Ciphers

التشفير بهذه الطريقة يكون عن طريق إحلال حرف أو رقم من النص الأصلي بحرف أو رقم آخر يحل محله لنحصل على النص المشفر، وتُقسم شفرات الإحلال إلى أربعة أقسام وهي:

- أحادية الأحرف أو ذو الأبجدية الأحادية (Mono-alphabetic Substitution).
- أبجدية بولي (Polyalphabetic Substitution).
- إحلال مُتعدد (Polygram Substitution).
- إحلال مُتجانس (Homophonic Substitution).

1.1.2.4. شفرات الإحلال الأحادية Mono-alphabetic Substitution

Ciphers

هذا النوع يعتبر من أقدم أنواع التشفير استخداماً ، حيث تقوم في هذا النوع بإحلال حرف من النص الأصلي بحرف آخر جديد، و يعتبر من أضعف أنواع التشفير ويسهل كسره باستخدام طريقة التحليل الإحصائي frequency analysis ، و طريقة التحليل

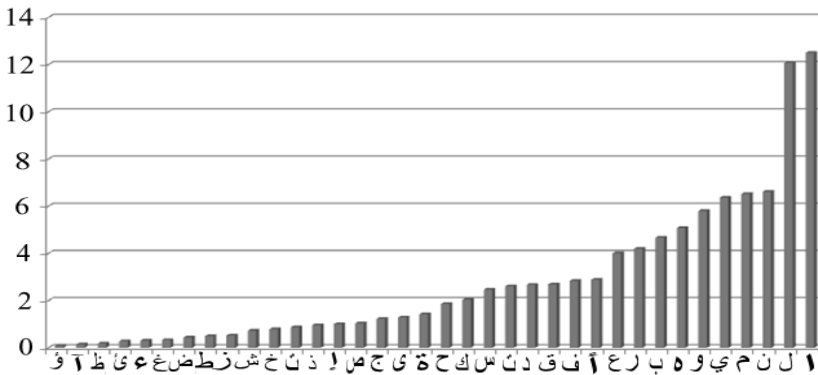


الإحصائي من اكتشاف العالم العربي المسلم أبو يعقوب الكندي فهو أول من وضع أساسيات كسر الشفرات cryptanalysis، حيث لاحظ وجود حروف تتكرر في القرآن الكريم أكثر من

غيرها.

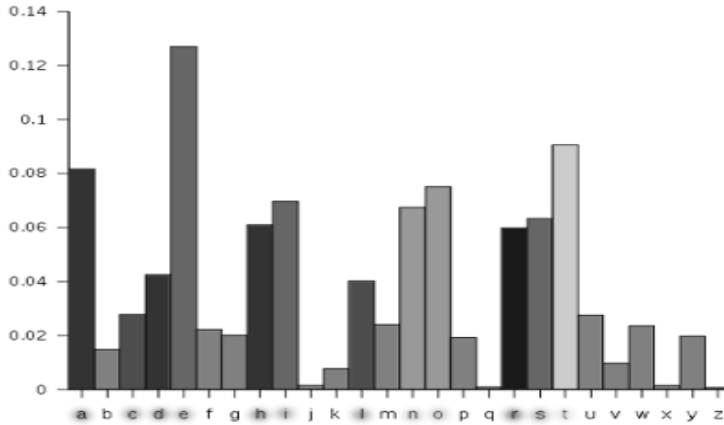
يعقوب بن إسحاق الكندي

لقد قام هذا العالم باكتشاف طريقة عبقرية لكسر هذا النوع من التشفير عن طريق أنماط التكرار اللغوية فقد وجد بأن لكل لغة بصمة و هذه البصمة هي عبارة عن درجة تكرار حرف معين بالنسبة لباقي الأحرف فعند القيام بمسح كامل لكتاب بلغة معينة سنجد أن درجة تكرار أحد الحروف مغاير عن تكرار حرف آخر وبرسم هذا التكرار سنحصل على نمط معين ففي اللغة العربية على سبيل المثال يمكن ملاحظة تكرار بعض الحروف أكثر من غيرها مثل (أ ، ل .. الخ)، والشكل (2-4) يبين نسبة تكرار الحروف العربية.



شكل (2-4) بصمة اللغة العربية

كذلك في اللغة الإنكليزية نلاحظ بأن الحرف E هو الحرف الأكثر تكراراً كما هو موضح في الشكل (3-4) و هكذا بالنسبة للغات الأخرى.



شكل (3-4) بصمة اللغة الإنكليزية

بهذا الاكتشاف أصبح من السهل فك تشفير الرسائل المشفرة بهذه الطريقة عن طريق البحث عن أنماط التكرار في الرسالة المشفرة و مطابقتها مع البصمة اللغوية للغة المعنية لإيجاد الحروف المقابلة للحروف المشفرة.

ومن أمثلة هذه الشفرات:

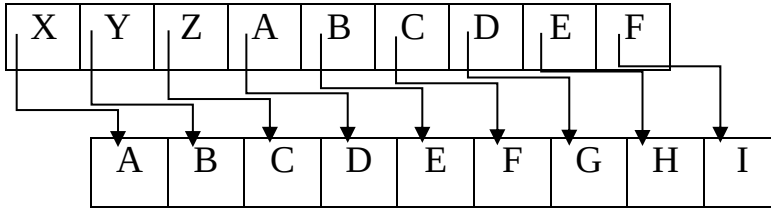
- شفرة قيصر Caesar Cipher
- شفرة أتباش Atbash Cipher
- شفرة Rot13
- شفرة الضرب Product Cipher
- شفرة Affine Cipher

شفرة قيصر Caesar Cipher



وهي إحدى أشهر أنواع الشفرات الكلاسيكية، حيث تتميز ببساطتها و يعيها سهولة كسر الشفرة الناتجة، و تتم عملية التشفير من خلالها بأخذ الحرف الأول من النص الأصلي

والإضافة له بمقدار 3 حروف (المفتاح دائماً هو 3 في شفرة قيصر)، وينتج الحرف الأول من النص المشفر و هكذا بالنسبة لباقي الحروف و في حال كان الحرف المراد تشفيره هو الحرف الأخير في الأبجدية نقوم بالرجوع إلى بداية الحروف والشكل (3-4) أدناه يوضح ذلك:



Plain Letter	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Ciphertext Letter	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

شكل (3-4) الإزاحة في شفرة قيصر

مثال:

إذا كان لدينا النص الأصلي: **Waleed Alhajri**، و أردنا التشفير باستخدام طريقة قيصر فإننا نقوم بالخطوات التالية:

- نقوم بأخذ الحرف الأول و نزيحه بمقدار 3 حروف (الإزاحة بمقدار 3 أحرف) كالتالي:

$$W+3=Z$$

$$A+3=D$$

$$L+3=O$$

$$E+3=H$$

وهكذا نستمر لباقي حروف النص الأصلي حتى نحصل على النص المُشفّر التالي:

ZDOHHGDOKDMUL

بعد ذلك يتم وضع الحروف المشفرة بنفس ترتيب الحروف في النص الأصلي مما يبسط عملية تخمين الكلمة ووضع النص المشفر على شكل Blocks أو مجموعات كل منها يتكون من عدد معين من الحروف يتم الاتفاق عليه مثلاً: **ZGOHHG**

DOKDMUL

و هكذا يصبح النص أكثر تعقيدا لكاسر الشفرة، و مع ذلك تبقى خوارزمية قيصر ضعيفة مقارنة بالشفرات الأخرى.

- أما العملية العكسية فهي عملية فك التشفير فيتم فيها طرح ثلاثة حروف من كل حرف من حروف النص المشفر ليتم الحصول على النص الأصلي كما هو موضح أدناه:

$$Z-3=W, D-3=A, O-3=L, H-3=E, H-3=E, G-3=D, D-3=A, O-3=L, K-3=H, D-3=A, M-3=J, U-3=R, L-3=I.$$

وبالتالي يتم الحصول على النص الأصلي: **Waleed Alhajri**.

نستنتج أن لكل خوارزمية تشفير مفتاح معين، هذا المفتاح في الطرق التقليدية و التي تندرج تحت خوارزميات التشفير بالمفتاح المتناظر (Symmetric Cryptography) (Key) يستخدم في عمليتي التشفير وفك التشفير.

كسر شفرة الازاحة عن طريق التحليل الإحصائي (Frequency Analysis)

ذكرنا سابقاً أن جميع اللغات العربية، الإنجليزية أو لغة أخرى تحتوي على حروف تتكرر أكثر من غيرها باستمرار في كلمات و جمل هذه اللغات. تعتمد طريقة التحليل الإحصائي على بصمة اللغة لإجراء عملية التحليل، فبتحليل النص المشفر سنجد أن هناك حرف أو أكثر تم تكرارها أكثر من غيرها في النص، بعدها يتم استبدال الحرف الأكثر تكراراً في النص المشفر بالحرف الأكثر تكراراً في اللغة الإنجليزية وهو E على سبيل المثال أو بالحرف الأقل منه تكراراً وهو الحرف T وهكذا. طريقة التحليل الإحصائي فعّالة في كسر الشفرات البسيطة مثل شفرة قيصر التي تحدثنا عنها آنفاً وقد تكون غير فعّالة في كسر شفرات أخرى.

مثال يوضح كسر شفرة عن طريق التحليل الإحصائي:

إذا كان لدينا الشفرة التالية:

WFIDZ JVORT KCPVD JKZEV JJVDG KZEVJ JVORT KCPWE IDJFZ KZJNZ KYJVE
 JRKZF EGVIT VGKZF EDVEK RCIVR TKZFE REUTF EJTZF LJEJJ JRCKC YZEXJ
 RIVVJ JVEKZ RCCPV DJKPE FKSFI EEFKU VJKIF PVUEF KJKRZ EVUEF KGLIV
 NZKYF LKCFJ JNZKY FLKXR ZEKYV IWVFI VZEVD GKZEV JJKYV IVZJE FWFID
 EFJVE JRKZF EGVIT VGKZF EDVEK RCIVR TKZFE FITFE JTZFL JEVJJ EFVPV
 VRIEF JVKFE XLVSF UPDZE UEFTF CFIJF LEUJD VCCKR JKVKE LTYFS AVTKF
 WKYFL XYKEF JVVZE XREUJ FFEKF EFKYZ EBZEX EFZXE FIRET VREUE FVEUK
 FZXFZ IRETU EFFCU RXVRE UUVRK YEFVE UKFFC URXVR EUUVR KYEFR EXLZJ
 YTRLJ VEWRE XLZJY TVJJR KZFEG RKYEF NZJUF DREUE FRKKR ZEDVE KJZET
 VKYVI VZJEF KYZEX KERKK RZEKY VSFUY ZJRKK MRCZM VJKYL JNZKY EPHYE
 UIRET VEWDZ EUFEY ZEUIR ETVRE UYVET VEFWR RIWRI SVPFE UUVCL UVUKY
 FLXYK IZXYK YVIVZ JEZIM RER

ونريد كسرها وإرجاعها إلى حالتها الأصلية فإننا سنقوم بالخطوات التالية:

- ✓ معرفة الحروف الأكثر تكراراً، ونظراً لطول الشفرة يُفضل عَدُّ كل حرف يتكرر على حده لذلك نبدأ بِعَدِّ الحرف الأول وهو W ونلاحظ كم مرة تكرر واحد , اثنين , ثلاثة ... إلى أن نصل إلى نهاية الشفرة لنعرف أن الحرف W

تكرر 9 مرات, ثم نأخذ الحرف الثاني مثلاً وهو F ونبدأ بالعدّ وهكذا مع باقي الحروف في الشفرة و نتيجة تكرار الحروف بعد العدّ موضحة في الجدول التالي:

الحرف	عدد مرات التكرار
A	1
B	1
C	16
D	14
E	82
F	69
G	10
H	0
I	27
J	47
K	61
L	15
M	3
N	5
O	2
P	8
Q	0
R	45
S	5
T	21
U	28

V	69
W	9
X	15
Y	28
Z	47

فمن الجدول السابق نلاحظ أن الحرف E هو الحرف الأكثر تكراراً في النص المشفر حيثُ تكرر 82 مرة، و بما أن الحرف الأكثر تكراراً في الشفرة هو الحرف E فليس بالضرورة أن يكون هو الحرف البديل و لذلك سوف نأخذ الحرف الأكثر تكراراً في الشفرة بعد الحرف E وهو الحرف ذات التكرار 69. حيثُ نجد أن الحرفين F, V لهما نفس قيمة التكرار 69 و نفترض بأن الحرف F هو الحرف المقابل للحرف E في النص الأصلي و بالتالي نقوم بحساب الفرق بينه و بين الحرف E والذي ذكرنا من قبل أنه الحرف الأكثر تكراراً في اللغة الإنجليزية كما يلي: $E-F=1$ (فالحرف F يأتي بعد الحرف E بمقدار حرف واحد) فهذا يعتبر الاحتمال الأول و هو أن يكون المفتاح $= 1$ و نفترض بعدها بأن الحرف الثاني V هو الحرف المقابل للحرف E في النص الأصلي و بالتالي نقوم بحساب الفرق بينه و بين الحرف E نلاحظ الفرق بينه وبين الحرف E كما يلي: $E-V=17$ (فالحرف V يأتي بعد الحرف E بمقدار 17 حرف) و هذا يعتبر الاحتمال الثاني و هو أن يكون المفتاح $= 17$, و بالتالي أصبح لدينا احتمالان, الأول هو أن يكون المفتاح 1 و الثاني هو أن يكون المفتاح 17.

✓ نقوم بتجربة الاحتمال الأول، و نطرح من كل حرف في الشفرة قيمة المفتاح الأول و الذي =1 فنلاحظ أن النص الناتج غير مفهوم و بالتالي فإن هذا الاحتمال خاطئ ثم نجرب الاحتمال الثاني فنطرح من كل حرف في الشفرة قيمة المفتاح الثاني و الذي =17 فينتج النص التالي:

FORMI SEXAC TLYEM PTINE SSEMP TINES SEXAC TLYFO RMSOI TISWI THSEN
SATIO NPERC EPTIO NMENT ALREA CTION ANDCO NSCIO USNES SALLT HINGS
AREES SENTI ALLYE MPTYN OTBOR NNODT ESTRO YDENO TSTAI NEDNO TPURE
WITHO UTLOS SWITH OUTGA IN THE REFOR EINEM PTINE SSTHE REISN OFORM
NOSEN SATIO NPERC EPTIO NMENT ALREA CTION ORCON SCCIOUSNESS NOEYE
EARNO SETON GUEBO DYMIN DNOCO LORSO UNDSM ELLTA STETO UCHOB JECTO
FTHOU GHTNO SEEIN GANDS OONTO NOTHI N KING NOIGN ORANC EANDN OENDT
OIGNO RANCE NOOLD AGEAN DDEAT HNOEN DTOOL DAGEA NDDEA THNOA NGUIS
HCAUS EOFAN GUISH CESSA TIONP ATHNO WISDO MANDN OATTA INMEN TSINC
ETHER EISNO THING TOATT AINTH EBODH ISATT VALIV ESTHU SWITH NOHIN
DRANC EOFMI NDNOH INDRA NCEAN DHENC ENOFE ARFAR BEYON DDELU DEDTH
OUGHT RIGHT HEREI SNIRV ANA

وبالتالي يتبين لنا أن هذا هو النص الأصلي ولكنه بحاجة إلى قليل من التركيز في توزيع المقاطع فليس بالضرورة أن يكون كل مقطع في النص السابق هو كلمة في النص الواضح لكنه قد يأخذ حرفاً أو أكثر من المقطع التالي ليُصبح كلمة أو قد يكون أقل بحرف أو أكثر ليصبح كلمة و بقية الحروف في ذلك المقطع قد تكون تابعة للمقطع التالي.

شفرة جملة المفتاح Key phrase cipher

هناك طريقة اخري مشابهة لشفرة القيصر ولا كنها تستخدم جملة تشفير وتسمى Key Phrase وتعتمد على اختيار جملة معينة للتشفير تُسمى جملة التشفير Key Phrase بدلاً من المفتاح الواحد المُستخدم مثلاً في شفرة القيصر. فإذا فرضنا أن لدينا جملة التشفير التالية **STRONG** و أردنا تشفير العبارة STOP FIRE فإن عملية التشفير ستتم بالشكل التالي:

✓ نقوم أولاً بوضع النص الأصلي في السطر الأول وفي السطر الثاني نقوم بوضع جملة التشفير بالإضافة إلى بقية الحروف في اللغة الإنجليزية وبدون تكرار كما في الشكل التالي:

Plaintext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Cipher text	S	T	R	O	N	G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	P	Q	U	V	W	X	Y	Z

✓ نقوم بعد ذلك بعملية تشفير النص STOP FIRE من خلال أخذ كل حرف من النص المُشفّر (Cipher Text) مُقابل كل حرف من النص الأصلي (Plaintext) يُراد تشفيره لينتج النص المشفر التالي: PQJK GCMN.

أما عملية فك التشفير فستتم بالشكل التالي:

نقوم بوضع جملة التشفير في السطر الأول وفي السطر الثاني نقوم بوضع أحرف اللغة الإنجليزية التي تمثل النص الأصلي كما في الشكل التالي:

Cipher text	S	T	R	O	N	G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	P	Q	U	V	W	X	Y	Z
Plaintext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

ثم يتم أخذ كل حرف من النص المُشفّر (PQJK GCMN) وكتابة ما يقابله من النص الأصلي لنحصل على النص الأصلي: (STOP FIRE).

🔑 شفرة أتباش Atbash cipher

شفرة أتباش إحدى طرق التعويض وهي عبرية الأصل و كانت تُستخدم في اللغة العبرية، و هي إحدى أقدم وأسهل الشفرات و تكمن فكرة عملها في عكس ترتيب الحروف كما في الشكل التالي:

Plaintext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Cipher text	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A

فعلى سبيل المثال: لتشفير الكلمة book ، نحصل على النص المشفر yllp ولتشفير الكلمة man نحصل على النص المشفر nzm و لفك التشفير نقوم بالعملية العكسية فلفك النص المشفر yllp نحصل على النص الأصلي book و لفك النص المشفر nzm نحصل على النص الأصلي man.

شفرة الإزاحة ROT13

بدأ استخدام هذه الشفرة في عام 1980 م وتعتبر من الشفرات الضعيفة و فكرة عمل هذه الشفرة تتمثل في عملية جمع 13 حرف على كل حرف من حروف النص الأصلي المراد تشفيره ولفك التشفير يتم أيضاً جمع 13 حرف على كل حرف من حروف النص المشفر المراد فك تشفيره كما هو موضح في الشكل التالي:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

مثال: عند تشفير كلمة HELLO بالطريقة السابقة سنحصل على النص المشفر URYYB كما هو موضح أدناه:

H	E	L	L	O
↕	↕	↕	↕	↕
U	R	Y	Y	B

$$H+13=U, E+13=R, L+13=Y, O+13=B$$

ولفك النص المشفر URYYB سنقوم كذلك بإضافة 13 حرف لكل حرف من حروف النص المشفر لينتج لنا النص الأصلي HELLO كما هو موضح أدناه:

$$U+13=H, R+13=E, Y+13=L, B+13=O$$

وتتم العمليات من خلال المعادلات التالية

$$C(i) = \text{Rot13}(P(i)) = P(i) + 13$$

$$P(i) = \text{Rot13}(C(i)) = \text{Rot13}(\text{Rot13}(P(i)))$$

شفرة الضرب Product Cipher

تتم عملية التشفير بهذه الطريقة باستخدام المعادلة التالية:

$$c(i) = p(i) * \text{key} \bmod 26$$

والذي يعني بأن الحرف المُشفّر = باقي قسمة حاصل ضرب الحرف الأصلي في المفتاح على 26

وعند القيام بفك التشفير يتم استخدام معادلة الكسر التالية:

$$p(i) = c(i) * \text{key inverse} \bmod 26$$

يتبين من القانون بأننا بحاجة لإيجاد معكوس المفتاح أولاً و من ثم استخدامه في المعادلة السابقة.

ملاحظة: يجب مراعاة أن يكون مفتاح التشفير وعدد الحروف الكلية (مجال أو نطاق المفتاح) أوليين فيما بينهما عند استخدام هذه الطريقة أي أن القاسم المشترك الأكبر لهما يجب أن يساوي 1 وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط فإن الشفرة لن تكون قابلة للفك وكذلك يجب أن يكون للمفتاح المستخدم في عملية التشفير معكوساً بالمودول 26.

مثال: إذا كان لدينا النص الأصلي islam والمفتاح = 7 و من المعروف أن العدد الكلي للحروف الإنجليزية هو 26 حرف وأردنا أن نشفر هذا النص فإننا لا بُد أن نقوم بالتحقق من أن الأعداد 26، 7 أوليان فيما بينهما عن طريق إيجاد القاسم المشترك الأعلى كالتالي:

$$26=7*3+6$$

$$7=6*1+1$$

$$6=1*6+0$$

$$\text{GCD}(7,26)=1$$

character	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

بعد التأكد من أن العددين أوليان فيما بينهما نقوم بإيجاد القيمة العددية لكل حرف حسب حروف اللغة الإنجليزية كما هو موضح في الشكل أدناه:

character	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
number	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

مثال: عند القيام بتشفير كلمة waleed باستخدام القانون السابق سنحصل على النص المُشفّر EGFIIB كما هو موضح أدناه:

$$W \rightarrow 23 \rightarrow (23*7) \bmod 26=5 \rightarrow E$$

$$A \rightarrow 1 \rightarrow (1*7) \bmod 26=7 \rightarrow G$$

$$L \rightarrow 12 \rightarrow (12*7) \bmod 26=6 \rightarrow F$$

$$E \rightarrow 5 \rightarrow (5*7) \bmod 26=9 \rightarrow I$$

$$E \rightarrow 5 \rightarrow (5*7) \bmod 26=9 \rightarrow I$$

$$D \rightarrow 4 \rightarrow (4*7) \bmod 26=2 \rightarrow B$$

ولعملية فك التشفير نقوم بإيجاد معكوس المفتاح 7 و الذي يساوي 15.

ثم نقوم بتطبيق معادلة فك التشفير على جميع حروف النص المشفر **EGFIIB** لنحصل على النص الأصلي **WALEED** كما هو موضح أدناه:

$$E \rightarrow 5 \rightarrow (5*15) \bmod 26=23 \rightarrow W$$

$$G \rightarrow 7 \rightarrow (7*15) \bmod 26=1 \rightarrow A$$

$$F \rightarrow 6 \rightarrow (6*15) \bmod 26=12 \rightarrow L$$

$$I \rightarrow 9 \rightarrow (9*15) \bmod 26=5 \rightarrow E$$

$$I \rightarrow 9 \rightarrow (9*15) \bmod 26=5 \rightarrow E$$

$$B \rightarrow 2 \rightarrow (2*15) \bmod 26=4 \rightarrow D$$

شفرة Affine

تعتمد هذه الشفرة على فكرة التشفير المختلط و البعض يترجمها بطريقة التشفير المختلط لأنها تخط بين نوعين من التشفير هما شفرة الجمع (شفرة قيصر) وشفرة الضرب (Product Cipher). ففي شفرة قيصر يتم التشفير عن طريق المعادلة التالية $c = p + key \bmod n$ حيث key في هذه المعادلة يمثل مقدار الإزاحة وفي شفرة الضرب يتم التشفير عن طريق المعادلة التالية $c = p * key \bmod n$, فقد جمعت شفرة Affine بين الضرب و الجمع في معادلة واحدة للتشفير كالتالي:

$$c = (m * p) + key \bmod n$$

حيث أن m هو معامل الضرب و يشترط أن يكون n, m أوليان فيما بينهما أي أن $GCD(m, n) = 1$ ما لم فإن عملية فك التشفير لن تتم لأننا لن نستطيع إيجاد معكوس معامل الضرب (m).

معادلة فك التشفير تمتلك الشكل التالي:

$$P = m' * (c - \text{key}) \bmod n$$

حيث أن m' معكوس العدد m بالموديول n و الذي يساوي 26.

مثال: إذا أردنا تشفير العبارة welcome بالمفتاح 10 ومعامل الضرب 7 فإننا نقوم بالتالي:

- أثناء عملية التشفير نتأكد من أن n, m أوليان فيما بينهما حتى نتأكد من أن هناك معكوس لـ m لنتمكن من فك الشفرة.

$$\text{GCD}(7, 26) =$$

$$26 = 7 * 3 + 5$$

$$7 = 5 * 1 + 2$$

$$5 = 2 * 2 + 1$$

$$2 = 2 * 1 + 0$$

بما أن $\text{GCD}(7, 26) = 1$, و بالتالي فإن العددين (7, 26) أوليان فيما بينهما و بالتالي يمكن إيجاد معكوس لـ m , بعدها نقوم بتحويل النص الأصلي welcome إلى أرقام على افتراض ان ترقيم الاحرف يبدأ من الصفر و ذلك عند مقارنتها مع أماكن الحروف الهجائية كما هو موضح في الشكل التالي:

W	E	L	C	O	M	E
22	4	11	2	14	12	4

لإجراء عملية التشفير يتم استخدام المعادلة الخاصة بذلك لكل حرف من حروف النص

$$C = (m * p) + \text{Key} \bmod 26$$

الأصلي كالتالي:

$$C1 = (7 * 22) + 10 \bmod 26 = 8 \rightarrow I$$

$$C2 = (7 * 4) + 10 \bmod 26 = 12 \rightarrow M$$

$$C3=(7*11)+10 \bmod 26=9 \longrightarrow J$$

$$C4=(7*2)+10 \bmod 26=24 \longrightarrow Y$$

$$C5=(7*14)+10 \bmod 26=4 \longrightarrow E$$

$$C6=(7*12)+10 \bmod 26=16 \longrightarrow Q$$

$$C7=(7*4)+10 \bmod 26=12 \longrightarrow M$$

لينتج النص المُشفّر التالي: **IMJYEQM**.

- أثناء عملية فك التشفير يتم إيجاد معكوس الـ m و الذي يساوي 15, ثم يتم استخدام المعادلة الخاصة بفك التشفير:

$$P = m^{-1} * (c - \text{Key}) \bmod 26$$

$$P1=15*(8-10) \bmod 26=22 \longrightarrow W$$

$$P2=15*(12-10) \bmod 26=4 \longrightarrow E$$

$$P3=15*(9-10) \bmod 26=11 \longrightarrow L$$

$$P4=15*(24-10) \bmod 26=2 \longrightarrow C$$

$$P5=15*(4-10) \bmod 26=14 \longrightarrow O$$

$$P6=15*(16-10) \bmod 26=12 \longrightarrow M$$

$$P7=15*(12-10) \bmod 26=4 \longrightarrow E$$

وبالتالي يتم الحصول على النص الأصلي: **WELCOME**.

2.1.2.4. شفرات أبجدية بولي Polyalphabetic Ciphers

شفرات أبجدية بولي هي شفرات احلال متعدد المحارف و يعود مُنشأ هذه الشفرات إلى عام 1553 بوصف المخترع Giovan Batista Belaso له في كتاب La cifra del. Sig. Giovan Batista Belaso, في القرن التاسع عشر تم نسب هذا النظام من التشفير إلى Blaise de Vigenere, يوصف نظام تشفير Vigenère بأنه le chiffre indechiffable و التي تعني بأنه غير قابل للكسر.

أول بداية لهذه الفكرة كانت في عام 1467 على يد Leone Battista Alberti الذي استخدم لوح معدني للتغيير بين الحروف الأبجدية و يتم كتابه الحرف المشفر في نسخته مشفرة وطورت هذه الفكرة في عام 1553 حيث تم إضافة علامة عداد (مفتاح) لتبديل الأحرف بالأحرف المراد اختيارها كشفرة مقابلة لها وقد قام Blaise de Vigenere بإضافة مفتاح آلي فقط إلى هذه الطريقة. الشفرات التي تندرج تحت هذا النوع تعتمد على تطبيق طريقة Monoalphabetic عدة مرات أي أن المفتاح يحتوي على عدة رموز. مثلاً إذا كان عدد المفاتيح 5 فإن الحرف الأول يشفر بالمفتاح الأول والحرف الثاني يشفر بالمفتاح الثاني والحرف الثالث يشفر بالمفتاح الثالث والحرف الرابع يشفر بالمفتاح الرابع والحرف الخامس يشفر بالمفتاح الخامس وهكذا. و من أشهر شفرات أبجدية بولي هي شفرات عائلة فجينير Vigenere Cipher فقد طورت هذه الشفرات على مدى سنين من قبل أشخاص مختلفين، و يندرج جهاز التشفير الألماني Engima تحت هذا النوع من الشفرات. هذا الجهاز يستخدم في تشفير الرسائل وفكها واستخدمت هذه الآلة تجارياً في فترة 1920م كما استخدمتها الجيوش وخاصة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، حيث تم كسر الشفرات المرسلة أثناء الحرب بواسطة محلي التشفير في الجيشين الانجليزي و البولندي، و تصنف الشفرات الناتجة عن استخدام هذه الآلة ضمن الشفرات الضعيفة نسبياً. الشكل (4-4)



شكل (4-4) آلة Engima

ذكرنا بأن شفرات عائلة فجينير تندرج ضمن شفرات أبجدية بولي و يقال بأن شفرة فجينير وضعت في منتصف 1580م من قبل الدبلوماسي الفرنسي دي بليز فجينير (de Blaise Vigenere) الذي عاش ما بين (1523م-1596م) في فرنسا و يعتبر البعض أن شفرة فجينير هي عبارة عن تحسين لشفرة قيصر.

اكتسبت شفرات فجينير سمعة كبيرة كونها ظلت شفرة قوية بصورة استثنائية لمدة طويلة، حيث ظلت شفرات فجينير غير قابلة للكسر لما يقرب من 300 سنة، ولكن تشارلز باباج كان قد كسرها بطريقة فك تشفير الرسائل المشفرة باستخدام عملية الترميز في عام 1854م و مع ذلك لم ينشر عمله حتى عام 1900م لسببين محتملين وهما إما عدم اكتمال الأوراق أو أنه كان يريد إخفاء حقيقة أن لديه طريقة لكسر هذه الشفرة بحيث يمكن أن تستمر عملية فك تشفير رسائل المشفرة بهذه الطريقة في بريطانيا. وعموماً فقد كُسرت شفرات فجينير ونشرت التقنية المتعلقة بذلك في القرن التاسع عشر مع أنه يُقال بأن هناك بعض المحللين المهرة قد كسروا بعض هذه الشفرات في القرن السادس عشر. تندرج ضمن شفرات عائلة فجينير الشفرات التالية:

- شفرة فجينير ذو الإزاحة البسيطة (Simple Shift Vigenere Cipher)
- شفرة فجينير الكاملة (Full Vigenere Cipher)
- شفرة فجينير تلقائية المفتاح (Auto Key Vigenere Cipher)
- شفرة فجينير طويلة المفتاح (Running Key Vigenere Cipher)

شفرة فجينير ذو الإزاحة البسيطة Simple Shift Vigenere Cipher

Cipher

تعتبر هذه الطريقة من أبسط أنواع شفرات عائلة فجينير، حيث تعتمد على تشفير الحرف الأول بالمفتاح الأول، والحرف الثاني بالمفتاح الثاني و هكذا و في حالة الانتهاء من المفاتيح يتم تكرار استخدامها مرة أخرى بمعنى أن المفتاح الذي يستخدم

في التشفير يكون متغير، أي أن قيمة المفتاح تختلف من موقع لآخر في النص المراد تشفيره.

مثال لتوضيح عملية التشفير بهذه الطريقة:

إذا كان لدينا العبارة التالية : **WALEED SHOKI** و أردنا أن نشفرها عن طريق مجموعة المفاتيح (3,10,12,14,2) فإننا سنقوم بالخطوات التالية:

- الحرف الأول في النص الأصلي يتم تشفيره بالمفتاح 3
 - الحرف الثاني في النص الأصلي يتم تشفيره بالمفتاح 10
 - الحرف الثالث في النص الأصلي يتم تشفيره بالمفتاح 12
 - الحرف الرابع في النص الأصلي يتم تشفيره بالمفتاح 14
 - الحرف الخامس في النص الأصلي يتم تشفيره بالمفتاح 2
- و قبل البدء في عملية التشفير، نستبدل الحروف بالأعداد الموافقة لأماكن تموضع الحروف في الترتيب الأبجدي في اللغة.

فلإجراء عملية التشفير يتم أخذ الحرف الأول من النص الأصلي W والمفتاح الأول 3، ونقوم بعملية الجمع $W+3=Z$ ، ثم يتم أخذ الحرف الثاني A والمفتاح الثاني 10 ونقوم أيضاً بعملية الجمع $A+10=K$ وهكذا لباقي الحروف لينتج لنا النص المشفر: **ZKXSGGCTCML** كما هو موضح في الجدول الشكل التالي:

Plaintext	W	A	L	E	E	D	S	H	O	K	I
Shift Value	3	10	12	14	2	3	10	12	14	2	3
Cipher Text	Z	K	X	S	G	G	C	T	C	M	L

في الشكل السابق الصف الأول يمثل النص الأصلي، والصف الثاني يمثل المفاتيح وفي حال الانتهاء من المفاتيح نُعيد كتابتها مرة أخرى، والصف الأخير هو الناتج من

جمع الصف الأول مع الصف الثاني والذي يمثل النص المُشفّر. بعد ذلك يتم أخذ النص الناتج و وضعه في شكل بلوكات Blocks لينتج لدينا النص التالي: **ZKXSGG** **CTCML**. ولإجراء عملية فك الشفرة نقوم بالعملية العكسية وهي طرح كل حرف من النص المُشفّر بمقدار قيمة المفتاح المُخصّص لكل حرف, حيث نأخذ الحرف الأول من النص الأصلي $Z-3=W$, وكذلك نأخذ الحرف الثاني من النص المُشفّر ونطرح قيمة مُفتاحه منه لنحصل على الحرف الأول من النص الثالث من النص المُشفّر ونطرح قيمة مُفتاحه منه لنحصل على الحرف الثاني من النص الأصلي $K-10=A$, وكذلك نأخذ الحرف الثالث من النص المُشفّر ونطرح قيمة مُفتاحه منه لنحصل على الحرف الثالث من النص الأصلي $X-12=L$ وهكذا لبقية الحروف لينتج لنا النص الأصلي **WALEED SHOKI**. والشكل التالي يوضح عملية فك التشفير:

Cipher Text	Z	K	X	S	G	G	C	T	C	M	L
Shift Value	3	10	12	14	2	3	10	12	14	2	3
Plaintext	W	A	L	E	E	D	S	H	O	K	I

حيث أن الصف الأول يمثل النص المُشفّر والصف الثاني يمثل المفاتيح وفي حالة انتهاء المفاتيح نُعيد كتابتها مرة أخرى والصف الأخير هو الناتج من طرح الصف الثاني من الصف الأول والذي يمثل النص الأصلي. بعد ذلك يتم أخذ النص الناتج ووضعه في شكل بلوكات Blocks لينتج لدينا النص الأصلي: **WALEED SHOKI**

شفرة فجينير الكاملة Full Vigenere Cipher

تعتمد هذه الشفرة على وجود جملتين جُملة مُراد تشفيرها وتسمى نص التشفير وجُملة أخرى تسمى جُملة المُفتاح (جُملة التشفير)، بحيث يتم تصميم جدول يحتوي على 27 عمود و 27 صف وبداخلها الحروف الأبجدية مرتبة كما هو موضح في الجدول التالي :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

لإجراء عملية التشفير يتم أخذ الحرف الأول من النص الأصلي وتحديد العمود الذي هو فيه وأخذ الحرف الأول في جملة المفتاح وتحديد على الصف الذي هو فيه وأخذ الحرف الناتج عن تقاطعهما في جدول التشفير ليكون الحرف المُشفّر وفي حال انتهت الكلمة المفتاحية فيتم إعادة استخدامها مرة أخرى وهكذا.

وعند إجراء عملية فك التشفير فإن الحرف المفتاحي يعرف سطرًا معينًا وموقع الحرف المشفر في هذا السطر يحدد العمود الذي سيحتوي في أعلاه الحرف الصريح المطلوب.

مثال: إذا كان لدينا النص المراد تشفيره هو **AT TIME** وجملته المفتاح **NOW** فإجراء عملية التشفير نقوم بأخذ الحرف الأول في النص الأصلي A وتحديد العمود الذي هو فيه في الصف الأول وأخذ الحرف الأول في جملة المفتاح N وتحديد على الصف الذي هو فيه وأخذ الحرف الناتج عن تقاطعهما في جدول التشفير لينتج لنا الحرف المشفر N وكذلك نأخذ الحرف الثاني T مع الحرف O وينتج الحرف H، وكذلك نأخذ الحرف الثالث T مع الحرف W وينتج الحرف P، وكذلك نأخذ الحرف I مع الحرف N وينتج الحرف V، وكذلك نأخذ الحرف الرابع M مع الحرف O وينتج الحرف A وكذلك نأخذ الحرف E مع الحرف W وينتج الحرف A، وبالتالي ينتج النص المشفر التالي: **NHPVAA** كما هو موضح في الجدول أدناه:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

ويمكن توضيح العملية التي تمت بشكل مبسط كما يلي:

Key	N	O	W	N	O	W
Plaintext	A	T	T	I	M	E
Ciphertext	N	H	P	V	A	A

ولإجراء عملية فك التشفير فإننا سنلاحظ بأن الحرف المفتاحي يعرف سطراً معيناً، وموقع الحرف المشفر في هذا السطر يحدد العمود الذي سيحوي في أعلاه الحرف الصريح (حرف النص الأصلي) المطلوب.

وبالتالي يتم أخذ أول حرف من المفتاح (N) وتحديد الصف الذي يقع فيه ثم تحديد موقع الحرف الأول من النص المشفر (N) في نفس الصف ونحصل على الحرف A وهكذا لبقية الحروف حتى نحصل على النص الأصلي AT TIME كما هو موضح في الجدول أدناه:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

ويمكن توضيح العملية التي تمت بشكل مبسط كما يلي:

Key	N	O	W	N	O	W
Ciphertext	N	H	P	V	A	A
Plaintext	A	T	T	I	M	E

🚩 شفرة فجينير تلقائية المفتاح Auto Key Vigenere Cipher

شفرات فجينير بأنواعها المختلفة متشابهة فيما بينها بشكل كبير لكن يوجد فرق واضح بين كل نوع وآخر ففي شفرة فجينير تلقائية المفتاح يكمن الاختلاف فيها عن الشفرات السابقة في استخدام حروف النص الأصلي كمفاتيح للتشفير في حال انتهت جملة التشفير و ذلك لتجنب تكرار.

مثال: إذا أردنا تشفير النص التالي: **NICE TO MEET YOU** باستخدام جملة التشفير **NASHWAN** فإجراء عملية التشفير سيتم تشفير الحرف الأول في النص الأصلي بواسطة الحرف الأول من جملة التشفير وهكذا بالنسبة لبقية الأحرف كالتالي:

$$N+N=A$$

$$I+A=I$$

$$C+S=U$$

$$E+H=L$$

$$T+W=P$$

$$O+A=O$$

$$M+N=Z$$

ثم يتم استخدام حروف النص الأصلي كمفاتيح تشفير والجدول التالي يوضح تلك العملية بشكل مبسر:

Plaintext	N	I	C	E	T	O	M	E	E	T	Y	O	U
Key	N	A	S	H	W	A	N	N	I	C	E	T	O
Cipher Text	A	I	U	L	P	O	Z	R	M	V	C	H	M

ولفك الشفرة يتم القيام بالعملية العكسية وذلك بطرح قيمة المفتاح من قيمة الحرف المُشفّر بواسطة كما يلي:

A-N=**N** , I-A=**I** , U-S=**C** , L-H=**E** , P-W=**T** , O-A=**O** , Z-N=**M**

وهكذا حتى يتم الحصول على النص الأصلي: **NICE TO MEET YOU**.

🚩 شفرة فجينير طويلة المفتاح Running Key Vigenere Cihpher

هذه الشفرة تشبه شفرة فجينير تلقائية المفتاح إلا أن جُملة المفتاح هنا يجب أن تكون أطول من جملة النص الأصلي المراد تشفيره و بالتالي يمكن استخدام حروف صفحة في كتاب معين أو مجلة كمفاتيح للتشفير يتم الاتفاق عليها بين المرسل للرسالة ومستقبلها فإذا أردنا مثلاً تشفير النص التالي: **NASHWAN** عن طريق جملة المفتاح **NICE TO MEET YOU** فإننا سنقوم بجمع قيمة المفاتيح مع قيمة حروف النص الأصلي والجدول التالي يوضح تلك العملية بشكل مبسط:

Plaintext	N	A	S	H	W	A	N
Key	N	I	C	E	T	O	M
Cipher text	A	I	U	L	P	O	Z

وعند إجراء عملية فك التشفير سينتج لنا النص الأصلي كما هو موضح أدناه:

Cipher text	A	I	U	L	P	O	Z
Key	N	I	C	E	T	O	M
Plaintext	N	A	S	H	W	A	N

3.1.2.4. شفرات الإحلال المتعدد Polygram Substitution

في هذا النوع من الشفرات يتم التشفير لبلوكات Block ذات طول معين يتم أخذها وتشفيرها تباعاً، ولا يشترط أن يكون حجم بلوك النص الأصلي هو نفس حجم بلوك النص المُشفّر، فإذا كان لدينا خوارزمية تأخذ بلوكات بطول 6 أحرف، فسيتم عادة استبداله بنص مشفر مكون من بلوكات بطول 6 أحرف أيضاً، والشكل التالي يوضح مثال على ذلك:

AAAAAA	MAPS TO	XFHIDO
.....		
ZZZZZZ	MAPS TO	GHIDSE

إذا أردنا أن نطبق طريقة الـ Brute-Force لإيجاد النص المشفر بهذه الطريقة سوف نحتاج إلى تجربة (26^6) احتمال وهو طبعاً أمر يأخذ زمناً طويلاً وحجم كبير جداً في الذاكرة.

وبالتالي يتضح أن هذه الشفرات أصعب في الفك من أنواع التشفير السابقة، وخاصةً في حال كان حجم البلوك كبير بما فيه الكفاية، وأغلب الخوارزميات الحديثة تأخذ حجم بلوكات بطول 8 أحرف على الأقل، وفي حالة كان حجم البلوك صغيراً فإنه يمكن كسر هذا الشفرات باستخدام التحليل المُتكرر.

ومن أشهر شفرات هذا النوع :

- شفرة Playfair
- شفرة هيل Hill Cipher
- اسطوانة جيفيرسون Jifferson Cylinder

🚩 شفرة بلايفر Playfair Cipher

اخترع هذه الطريقة العالم Charles Wheatstone في عام 1854م ولكنها سميت بعد ذلك باسم صديقة Baron Playfair وقد استخدمت هذه الطريقة لعدة سنين بين (US & British) أثناء الحرب العالمية الأولى. هذه الشفرة تأخذ حروف النص الأصلي على شكل بلوكات (Blocks) مكونة من حرفين والنص المشفر الناتج يكون أيضاً على شكل بلوكات مكونة من حرفين و تعتمد شفرة بلايفر على فكرة تصميم مصفوفة (5*5) أي 25 خانة، نضع في كل خانة حرف أبجدي واحد A, B, ما عدا خانة واحدة يتم وضع حرفين فيها بما أن عدد الحروف الأبجدية (في اللغة الإنجليزية) يساوي 26 فعادة يتم وضع حرفي الـ I و J في خلية واحدة كما هو موضح في الشكل التالي.

A	B	C	D	E
F	G	H	I/J	K
L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z

ويكتب عادةً الحروف التي تمثل جملة التشفير (مفاتيح التشفير) في هذه المصفوفة . في هذه الشفرة اذا كان الحرفان الموجودان في البلوك الواحد يقعان في نفس السطر فإنه يتم إزاحة كل واحد منهما إلى اليمين بمقدار خطوة واحدة في المصفوفة وإذا كانا يقعان في نفس العمود فإنه سيتم إزاحة الحروف إلى الأسفل بمقدار خطوة واحدة في المصفوفة لكل منهما وفي حالة كانا يقعان في أسطر وأعمدة مختلفة فإنه سيتم أخذ تقاطع عمود الحرف الأول و سطر الحرف الثاني ليمثل الحرف المشفر المقابل للحرف الصريح الأول ثم يتم أخذ تقاطع عمود الحرف الثاني و سطر الحرف الأول ليمثل الحرف المشفر المقابل للحرف الصريح الثاني في البلوك الواحد وللتوضيح نورد مثال على ذلك.

مثال: لنفرض أن لدينا جملة التشفير التالية: ALAA MOHAMED ونريد تشفيرها فإننا سنقوم بالتالي:

أثناء عملية التشفير يتم بتصميم مصفوفة 5×5 ثم القيام بتعبئة الخانة الأولى بالحرف الأول من جملة التشفير والخانة الثانية بالحرف الثاني وهكذا (بمعنى القيام بتعبئة المصفوفة بجملة التشفير). ويشترط عدم تكرار الحرف الذي يظهر متكرراً، أيضاً في حالة الانتهاء من وضع جملة التشفير في الجدول يتم إكمال الخانات الباقية بباقي الحروف الغير موجودة في جملة التشفير. كما هو موضح في الجدول أدناه:

A	L	M	O	H
E	D	B	C	F
G	I/J	K	N	P
Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z

يتم تقسيم النص الأصلي ولنفرض بانه الكلمة NASHWAN إلى مجموعة من البلوكات (Blocks) بحيث يتكون كل بلوك من حرفين كالتالي:

NA SH WA N

بعد ذلك يتم النظر هل هناك بلوك مكون من حرفين متشابهين ؟ إذا كان هناك بلوك فيه حرفان متشابهان فإنه يتم إضافة الحرف X بينهما وإذا كان هناك حرف وحيد في نهاية النص فإنه يتم إضافة الحرف X له كذلك, وفي هذا المثال نجد أن البلوك AA يتكون من حرفين متشابهين:

NA SH WA NX

ثم يتم أخذ البلوك الأول NA ونلاحظ أن الحرف N والحرف A مختلفان في المواقع وبالتالي يتم تشفير الحرف N بالحرف الذي يقع في نفس عمود N وصف A وهو الحرف O وتشفير الحرف A بالحرف الذي يقع في نفس عمود A وصف N وهو الحرف G وبالتالي سيكون المقطع المشفر هو OG والمقطع الثاني سيتم تشفيره بنفس الطريقة ليصبح: MU والمقطع الثالث سيصبح LV والرابع سيصبح: YK وعند عملية فك التشفير يتم تنفيذ العملية العكسية فيتم أخذ البلوك المُشفّر الأول حتى الحصول علي النص الأصلي التالي: NA SH WA NX ثم نقوم بعد ذلك بإلغاء الحرف X و بالتالي ينتج النص التالي:

NASHWAN

شفرة هيل Hill Cipher

تعتبر شفرة هيل من الشفرات متعددة الحروف ومن أشهر خوارزميات التشفير التماثلية التي تم تطويرها من قبل الرياضي Lester Hill عام 1929م، وهو عالم رياضيات امريكي حصل على الماجستير من جامعة كولمبيا، وعلى الدكتوراه من جامعة يالي، وله مؤلفات في نظرية الأعداد وتعتبر هذه الشفرة أول شفرة تتعامل مع 3 حروف في نفس الوقت، وهي تعتمد في عملها على الجبر الخطي و على استخدام مصفوفات من النوع $n \times n$ لتمثيل الرسائل و المفاتيح أثناء عمليتي التشفير وفك التشفير، فيتم تمثيل مفتاح التشفير على شكل مصفوفة ويتم استخدام معكوس هذا المفتاح لفك التشفير والمعكوس هنا ليس المعكوس العادي للمصفوفة وإنما المعكوس نسبة إلى رقم معين. ولكي نستطيع التشفير باستخدام هذه الشفرة يجب أن نكون على معرفة بأساسيات التعامل مع المصفوفات وبالذات ضرب المصفوفات وكذلك بطرق إيجاد معكوس المصفوفة.

فكرة عمل هذه الشفرة تتمثل في أخذ m حرفاً متتالياً من النص الصريح (النص الأصلي) ، وتبديلها بنفس العدد من حروف النص المُشفّر وتتم عملية التبديل بواسطة m معادلة خطية ، حيث تتم الاستعاضة عن كل حرف بقيمة تساوي ترتيبه في الحروف الهجائية ($z=25, \dots, c=2, b=1, a=0$) فإذا كان $m=3$ عندها يمكن وصف النظام كما يلي :

$$C_1 = (k_{11} p_1 + k_{12} p_2 + k_{13} p_3) \bmod 26$$

$$C_2 = (k_{21} p_1 + k_{22} p_2 + k_{23} p_3) \bmod 26$$

$$C_3 = (k_{31} p_1 + k_{32} p_2 + k_{33} p_3) \bmod 26$$

يمكن التعبير عن هذه المعادلات بواسطة المصفوفات والأشعة العمودية كما يلي :

$$\begin{pmatrix} C1 \\ C2 \\ C3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K11 & K12 & K13 \\ K21 & K22 & K23 \\ K31 & K32 & K33 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P1 \\ P2 \\ P3 \end{pmatrix} \text{ Mod } 26$$

حيث أن الـ C , P هما شعاعان عموديان بطول 3، يُمثّلان النص المُشفّر والنص الأصلي على التوالي، بينما الـ K هي مصفوفة بأبعاد 3*3، تمثل مفتاح التعمية حيثُ تتم كل العمليات بالقياس 26 عادة، تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من شفرات Hill والتي تختلف عن بعضها البعض بمقدار الأبعاد المستخدمة في الشفرة والتي تسمى تبعا لهذا البعد فهناك شفرة 2-Hill Cipher و 3-Hill cipher و n-Hill cipher.

■ التشفير وفك التشفير باستخدام مصفوفة 2 * 2

قبل البدء بعملية التشفير سيتم استبدال الحروف بأرقام تبعا لجداول أرقام الحروف التالي والذي تم ذكره واستخدامه في الشفرات الأنفة الذكر.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

مثال 1: إذا كان لدينا النص THE PROFESSOR IS EVIL و أردنا أن نشفره باستخدام هذه الطريقة فإننا سنقوم بتنفيذ الخطوات التالية:

- نقوم في البداية بتقسيم النص الأصلي الى مجموعات Blocks كل واحد منها مكون من حرفين (لأننا اخترنا 2-Hill Cipher، في حاله اخترنا n سوف نقسم الحروف في النص الأصلي الى بلوكات مكونة من n حرف) في هذا المثال سنفترض أن

الحرف الأول A يقابل القيمة 1 وليس 0 مع العلم بأنه يمكن أخذ قيم الأحرف الأبجدية بدءاً من الصفر.

T H	E P	R O	F E	S S	O R	I S	E V	I L
8 20	5 16	18 15	6 5	19 19	15 18	9 19	5 22	9 12

- نقوم الآن بوضع هذه الأرقام في مصفوفة النص الاصلي P.

$$P = \begin{bmatrix} 20 & 5 & 18 & 6 & 19 & 15 & 9 & 5 & 9 \\ 8 & 16 & 15 & 5 & 19 & 18 & 19 & 22 & 12 \end{bmatrix}$$

- نختار مصفوفة التشفير والتي يجب أن يكون لها معكوس حتى نستطيع فك التشفير ولتكن:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

- نقوم بضرب المصفوفة $A * P$, نضرب الصف الاول للمصفوفة A بالعمود الاول للمصفوفة P, ثم نضرب الصف الثاني للمصفوفة A بالعمود الاول للمصفوفة P لينتج العمود الاول من المصفوفة الجديدة C.

$$C = AP = \begin{bmatrix} 148 & 161 & 180 & 60 & 209 & 183 & 159 & 157 & 117 \\ 64 & 58 & 81 & 27 & 95 & 84 & 75 & 76 & 54 \end{bmatrix} \text{mod } 26$$

$$C = \begin{bmatrix} 18 & 17 & 24 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 13 \\ 12 & 6 & 3 & 1 & 17 & 6 & 23 & 24 & 2 \end{bmatrix}$$

- نقوم بتحويل المصفوفة الى أحرف بالشكل التالي:

$$C = \begin{bmatrix} R & O & X & H & A & A & C & A & M \\ L & F & C & A & Q & F & W & X & B \end{bmatrix}$$

- نقوم بترتيب المصفوفة بعد ذلك لينتج النص المشفر التالي :

RLQFXCHAAQAFCWAXMB والذي يمثل النص المشفر.

وإذا أردنا أن ن فك تشفير هذا النص فإننا سنقوم بتنفيذ الخطوات التالية:

- نقوم بضرب مصفوفة النص المشفر في معكوس مصفوفة التشفير (المفتاح) وبالتالي سنبدأ بإيجاد معكوس مصفوفة التشفير A .

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$-\text{Det}(A) = (5 \cdot 3) - (2 \cdot 6) = 3$$

$$-\text{Det}(A^{-1}) = 9$$

$$A^{-1} = 9 \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 & -54 \\ -18 & 45 \end{bmatrix} \mod 26 = \begin{bmatrix} 1 & 24 \\ 8 & 19 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 24 \\ 8 & 19 \end{bmatrix}$$

ملاحظة: لتوضيح العمليات التي تمت يمكن الرجوع الى موضوع طرق ايجاد معكوس المصفوفة في الفصل السابق.

- نقوم بعدها بضرب المصفوفة E في معكوس المصفوفة A^{-1} لينتج المصفوفة D :

$$D = A^{-1}E = \begin{bmatrix} 1 & 24 \\ 8 & 19 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 18 & 17 & 24 & 8 & 1 & 1 & 3 & 1 & 13 \\ 12 & 6 & 3 & 1 & 17 & 6 & 23 & 24 & 2 \end{bmatrix}$$

$$D = A^{-1}E = \begin{bmatrix} 306 & 161 & 96 & 32 & 409 & 145 & 555 & 577 & 61 \\ 372 & 250 & 249 & 83 & 331 & 122 & 461 & 464 & 142 \end{bmatrix} \text{MOD } 26$$

$$D = \begin{bmatrix} 20 & 5 & 18 & 6 & 19 & 15 & 9 & 5 & 9 \\ 8 & 16 & 15 & 5 & 19 & 18 & 19 & 22 & 12 \end{bmatrix}$$

- الآن نقوم بتحويل المصفوفة الى أحرف لنحصل على المصفوفة التالية:

$$D = \begin{bmatrix} T & E & R & F & S & O & I & E & I \\ H & P & O & E & S & R & S & V & L \end{bmatrix}$$

- نقوم بعد ذلك بترتيب المصفوفة السابقة لنحصل على النص التالي:

THE PROFESSOR IS EVIL

و الذي يمثل النص الأصلي الذي تم تشفيره.

مثال 2: إذا كان لدينا النص OUR UNIVERSITY و أردنا أن نشفره باستخدام هذه الطريقة فإننا سنقوم بتنفيذ الخطوات التالية:

- نقوم في البداية بتقسيم النص الأصلي الى مجموعات Blocks كما في المثال السابق كل واحد منها مكون من حرفين, و نستبدل الحروف بأرقام إلا أننا في هذا المثال سنفترض أن الحرف الأول A يقابل القيمة 0 وليس 1 بخلاف المثال السابق.

O	U	R	U	N	I	V	E	R	S	I	T	Y	X
14	20	17	20	13	8	21	4	17	18	8	19	24	23

- نقوم الآن بوضع هذه الأرقام في مصفوفه النص الاصلي P.

$$P = \begin{bmatrix} 14 & 17 & 13 & 21 & 17 & 8 & 24 \\ 20 & 20 & 8 & 4 & 18 & 19 & 23 \end{bmatrix}$$

- نختار مصفوفه التشفير والتي يجب أن يكون لها معكوس حتى نستطيع فك التشفير ولتكن:

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

- نقوم بضرب المصفوفة $A * P$, نضرب الصف الاول للمصفوفة A بالعمود الاول للمصفوفة P , ثم نضرب الصف الثاني للمصفوفة A بالعمود الاول للمصفوفة P لينتج العمود الاول من المصفوفة الجديدة C .

$$C=AP = \begin{bmatrix} 206 & 233 & 149 & 205 & 225 & 148 & 308 \\ 210 & 225 & 121 & 133 & 211 & 173 & 281 \end{bmatrix} \text{mod } 26$$

$$C = \begin{bmatrix} 24 & 25 & 19 & 23 & 17 & 18 & 22 \\ 2 & 17 & 17 & 3 & 3 & 17 & 21 \end{bmatrix}$$

- نقوم بتحويل المصفوفة الى أحرف بالشكل التالي:

$$C = \begin{bmatrix} Y & Z & T & X & R & S & W \\ C & R & R & D & D & R & V \end{bmatrix}$$

- نقوم بعد ذلك بترتيب المصفوفة السابقة لنحصل على النص التالي:

YCZRTRXDRDSRWV والذي يمثل النص المشفر.

وإذا أردنا أن نفك تشفير هذا النص فإننا سنقوم بتنفيذ الخطوات التالية:

- نقوم بضرب مصفوفة النص المشفر في معكوس مصفوفة التشفير (المفتاح) وبالتالي سنبدأ بإيجاد معكوس مصفوفة التشفير A .

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 15 & 25 \end{bmatrix}$$

- نقوم بعدها بضرب المصفوفة E في معكوس المصفوفة A^{-1} لينتج المصفوفة D التالية:

$$D = A^{-1}E = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 15 & 25 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 24 & 25 & 19 & 23 & 17 & 18 & 22 \\ 2 & 17 & 17 & 3 & 3 & 17 & 21 \end{bmatrix}$$

$$D = A^{-1}E = \begin{bmatrix} 144 & 329 & 299 & 151 & 121 & 294 & 362 \\ 410 & 800 & 710 & 420 & 330 & 694 & 855 \end{bmatrix} \text{MOD } 26$$

$$D = \begin{bmatrix} 14 & 17 & 13 & 21 & 17 & 8 & 24 \\ 20 & 20 & 8 & 4 & 18 & 19 & 23 \end{bmatrix}$$

- الآن نقوم بتحويل المصفوفة الى أحرف لنحصل على المصفوفة التالية:

$$D = \begin{bmatrix} O & R & N & V & R & I & Y \\ U & U & I & E & S & T & X \end{bmatrix}$$

- نقوم بعد ذلك بترتيب المصفوفة السابقة لنحصل على النص التالي:

OUR UNIVERSITYX و الذي يمثل النص الأصلي الذي تم تشفيره.

■ التشفير وفك التشفير باستخدام مصفوفة 3 * 3

مثال 1: إذا كان لدينا النص ACT وجملة التشفير GYBNQKURP وأردنا أن نشفره باستخدام هذه الطريقة فإننا سنقوم بالتالي:

- بعد إعطاء كل حرف قيمته, نقوم بوضع جملة التشفير في مصفوفة من النوع 3 * 3 , (علماً بأن جدول الحرف يبدأ من 0 أي أن A=0 في هذه المصفوفة) لتكون بالشكل التالي:

$$\begin{pmatrix} 6 & 24 & 1 \\ 13 & 16 & 10 \\ 20 & 17 & 15 \end{pmatrix}$$

- نقوم بوضع النص الأصلي داخل مصفوفة 3 * 1:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 19 \end{pmatrix}$$

- نقوم بعدها بعملية ضرب المصفوفتين, نضرب الصف الأول في المصفوفة الاولى بالعمود في المصفوفة الثانية ونضع الناتج في المصفوفة الجديدة, وهكذا لباقي الصفوف ثم نأخذ قيمة الناتج من عملية باقي القسمة على 26 (MOD 26).

$$\begin{pmatrix} 6 & 24 & 1 \\ 13 & 16 & 10 \\ 20 & 17 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 19 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 67 \\ 222 \\ 319 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 15 \\ 14 \\ 7 \end{pmatrix} \text{ MOD } 26$$

لينتج النص المشفر التالي : POH بعد استبدال الأرقام الناتجة في المصفوفة السابقة بالحروف المضاهية لها.

ولفك التشفير , كل ما علينا هو إيجاد معكوس المصفوفة ثم نقوم بضربه في النص المشفر مع أخذ باقي القسمة على 26 , كما هو موضح أدناه:

$$\begin{pmatrix} 8 & 5 & 10 \\ 21 & 8 & 21 \\ 21 & 12 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 14 \\ 7 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 260 \\ 574 \\ 539 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 19 \end{pmatrix} \text{ MOD } 26$$

لينتج النص التالي : ACT بعد استبدال الأرقام الناتجة في المصفوفة السابقة بالحروف المضاهية لها و الذي يمثل النص الواضح.

مثال 2: إذا كان لدينا النص الأصلي: pay more money ، ومفتاح التعمية:

$$K = \begin{pmatrix} K11 & K12 & K13 \\ K21 & K22 & K23 \\ K31 & K32 & K33 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 17 & 5 \\ 21 & 18 & 21 \\ 2 & 2 & 19 \end{pmatrix}$$

فلإجراء عملية التشفير يمثل الشعاع (24 0 15) قيم الأحرف الثلاثة الأولى من النص الأصلي (pay). بحيث يكون:

$$C = \begin{pmatrix} 17 & 17 & 5 \\ 21 & 18 & 21 \\ 2 & 2 & 19 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \\ 24 \end{pmatrix} \mod 26$$

بمعنى:

$$K*(15 \ 0 \ 24)=(375 \ 819 \ 486) \mod 26 \\ = (11 \ 13 \ 18)=LNS$$

وهكذا نستمر بنفس الطريقة لينتج لنا النص المشفر الكلي الموافق للنص الأصلي المعطى والذي يمتلك الشكل التالي :

LNSHDLEWMTRW

ولإجراء عملية فك التشفير نستخدم مقلوب المصفوفة K ويعرف مقلوب المصفوفة K^{-1} للمصفوفة K بالمعادلة $KK^{-1}=K^{-1}K=I$ حيث أن I هي المصفوفة التي جميع عناصرها = 0 ما عدا العناصر الموجودة في القطر الرئيسي الواصل من الزاوية اليسارية العليا إلى الزاوية اليمينية السفلى فإنها = 1, ومن المحتمل ألا يكون للمصفوفة K معكوس (مقلوب). ولكن إذا وجد فإنه لا بد أن يحقق المعادلة السابقة, فالمعكوس K^{-1} للمصفوفة السابقة يمتلك الشكل التالي:

$$\begin{pmatrix} 4 & 9 & 15 \\ 15 & 17 & 6 \\ 24 & 0 & 17 \end{pmatrix}$$

ونبرهن على ذلك كما يلي:

$$\begin{pmatrix} 17 & 17 & 5 \\ 21 & 18 & 21 \\ 2 & 2 & 19 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 4 & 9 & 15 \\ 15 & 17 & 6 \\ 24 & 0 & 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 443 & 442 & 442 \\ 858 & 495 & 780 \\ 494 & 52 & 365 \end{pmatrix} \text{Mod } 26$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

وبالتالي يتضح أنه إذا تم ضرب المعكوس (K^{-1}) بالنص المُشفّر فإن النتيجة ستكون الحصول على النص الأصلي.

ومن مميزات شفرة هيل ما يلي:

- تعتبر أول شفرة تتعامل مع 3 حروف في نفس الوقت.
- تتمتع بخاصية النشر فأي تغيير على النص الأصلي للرسالة قبل التشفير سيؤدي إلى تغيير في النص بعد التشفير.
- تتمتع أيضاً بخاصية الإرباك أي أن المفتاح المستخدم في التشفير غير مرتبط بعملية فك التشفير.

ومن عيوبها أنه كلما كبرت عدد حروف النص الأصلي المُراد تشفيره كلما زاد حجم المصفوفة المستخدمة.

اسطوانة جيفيرسون Jefferson Cylinder

تعود تسمية اسطوانة جيفيرسون إلى اسم مُخترعها توماس جيفيرسون Thomas Jefferson في عام 1795م والمعروفة أيضاً باسم اسطوانة Bazerie والتي تمثل نظام تشفير باستخدام مجموعة من العجلات أو الأقراص ، وقد تم استخدام هذا

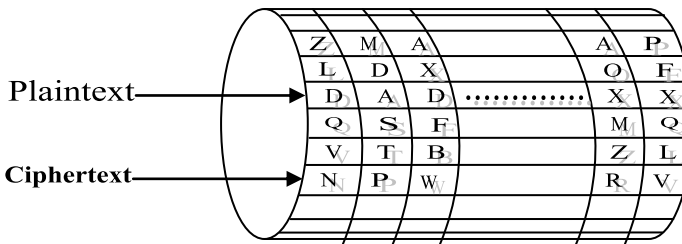


النظام من قبل جيش الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1923 حتى عام 1942 باسم M-94 ، حيث تتكون هذه الاسطوانة من 36 عجلة بجانب بعض، و26 صف أي أن كل صف به 36 عجلة (حرف) وترتيب الحروف هو مختلف عن كل قرص.

- آلية عمل هذه الاسطوانة:

عند تشفير النص الأصلي يجب أن توضع جميع العجلات في صف ما في شكل النص الأصلي و ذلك بتحريك العجلة الأولى مثلاً في الصف الرابع إلى الحرف المراد تشفيره وتحريك العجلة الثانية في نفس الصف إلى الحرف الثاني المراد تشفيره وهكذا لباقي الحروف المراد تشفيرها في نفس الصف. ثم نقوم باختيار أحد الـ 25 صف المتبقية أي أن هناك 25 شفرة ممكنة ، وارسال هذا النص للطرف الآخر.

أثناء فك التشفير يتم ترتيب النص المُشفّر في صف واحد و بعدها يُنظر إلى باقي الـ 25 صف ويُشاهد أيّا منها يمثل نصاً واضحاً. والشكل (4-5) يوضح مخططاً توضيحياً لهذه الآلة:



شكل (4-5) اسطوانة جيفيرسون

و من مميزات اسطوانة جيفيرسون ما يلي:

- أنها واحدة من أقوى الأجهزة التي استخدمت في التشفير.
- أنها قوية ولا يمكن كسرها بسهولة في وقتها.

و من عيوبها ما يلي:

- 1- أنه في حالة سرقة الجهاز يمكن كسر الشفرة بسهولة.
- 2- أنها صعبة التطبيق.
- 3- أنه لا يُعتبر هذا النظام من التشفير آمن ضد هجمات code breaking الحديثة إذا تم استخدامه لتشفير أكثر من صف واحد من النص بنفس ترتيب الأقراص (أي باستخدام نفس المفتاح).

4.1.2.4. شفرة الإحلال المتجانس Homophonic Substitution

طريقة الـ Homophonic تُعتبر من الطرق الجيدة لإحباط التحليل الإحصائي والذي لن يستطيع فعل شيء لمثل هذا النوع من الشفرات التي تعتمد على معرفة نسبة تكرارات الحروف و فكرة عمل هذه الطريقة تتمثل في أن كل حرف من الحروف المكررة التي تتكرر كثيراً يكون لها أكثر من احتمال ، أي أن الحرف الواحد يمكن تشفيره إلى أكثر من حرف وبطريقة عشوائية وفي حالة الرغبة في معرفة المزيد عن هذه الشفرة يمكن الرجوع الى مراجع اخرى.

2.2.4. شفرات الإبدال Transposition Ciphers

تعتمد هذه الشفرات على فكرة إبدال حرف مكان آخر تقديماً أو تأخيراً حسب مواقع كل حرف لينتج لنا النص المشفر وهناك عدة طرق تعتمد على هذه الفكرة ونذكر بعض منها:

طريقة العكس (Reversing)

تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق ونقوم فيها بتبديل الحرف الأول مكان الحرف الأخير والحرف الثاني مكان الحرف ما قبل الأخير وهكذا ، وتعتبر هذه الطريقة من أضعف أنواع التشفير و تحتاج عملية تشفير الرسالة باستخدام (عكس الرسالة) إلى كتابة النص الصريح بصورة معكوسة لتوليد النص المُشفّر.

مثال: إذا كان لدينا النص الصريح التالي: MEET ME MONDAY MORNING فإن العكس يجعل الرسالة المُشفرة أو النص المُشفّر يمتلك الشكل التالي:

GNINROM YADNOM EM TEEM

وفك شفرة الرسالة المشفرة بهذه الطريقة يتم عن طريق كتابة الرسالة المشفرة بصورة عكسية.

طريقة عكس بلوكات النص

تعتمد هذه الطريقة على تبديل أماكن الأحرف بطريقة مختلفة عن الطريقة السابقة، ففي هذه الطريقة يمكن تقسيم النص الأصلي إلى مجموعة من البلوكات ويتم استخدام طريقة تبديل تتكرر لكل بلوك من بلوكات النص الأصلي فمثلاً يمكن أن نقوم بتبديل أماكن الحروف في كل بلوك بالطريقة التالية: نجعل الحرف رقم 1 في البلوك الأول مكان الحرف 3 والحرف 3 مكان الحرف 5 والحرف 5 مكان الحرف 2 والحرف 2 مكان الحرف 4 والحرف 4 مكان الحرف 1 والحرف 1 مكان الحرف 3 ثم نكرر هذه العمليات على البلوك الثاني و هكذا على بقية البلوكات.

مثال: عند تشفير الكلمة التالية: yemen بطريقة التبديل المذكورة انفاً سيتم تحويلها بالشكل التالي:

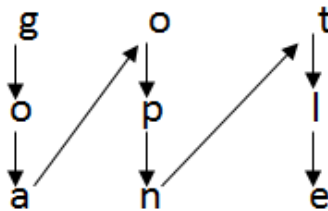
$Y \rightarrow E, E \rightarrow N, M \rightarrow Y, E \rightarrow E, N \rightarrow M$

وبالتالي ينتج النص التالي: ENYEM

شفرة تبديل الصفوف

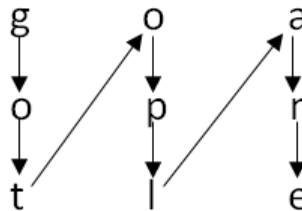
في هذه الشفرة يتم الاتفاق على عدد الأعمدة ثم يكتب النص الأصلي سطراً سطراً ومن ثم يُقرأ عموداً عموداً مكوناً النص المشفر.

مثال: لتشفير النص go to plane نقوم بفرض أن عدد الأعمدة ثلاثة (هذا المفتاح) ونقوم أيضاً بتوزيع النص الواضح على ثلاثة أسطر كما هو موضح في الشكل التالي:



ثم نقرأ النص السابق عموداً عموداً لينتج النص المشفر التالي: goaopntle.

ولفك التشفير نقوم بتوزيع النص المشفر على ثلاثة أسطر أيضاً كما هو موضح في الشكل التالي:

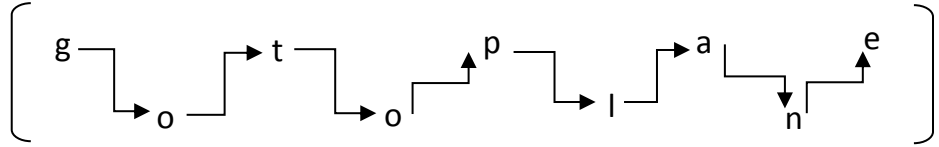


ثم نقرأ النص السابق عموداً عموداً لينتج لدينا النص الأصلي: gotoplane وبعد ذلك يتم توزيعه إلى بلوكات بحيث يمكن قراءته بسهولة.

شفرة سكة الحديد

شفرة سكة الحديد لا تحتاج إلى تحديد مفتاح لعملية التشفير ، فيتم تقسيم النص الأصلي على مجموعة من الأسطر المتفق (هذا هو المفتاح) على عددها مسبقاً ومن ثم يتم توزيع أحرف النص الأصلي على هذه الأسطر فمثلاً يتم وضع الحرف الأول في السطر الأول والحرف الثاني في السطر الثاني والحرف الثالث في السطر الثالث ونكرر هذه العملية حتى يتم الانتهاء من قراءة النص الأصلي.

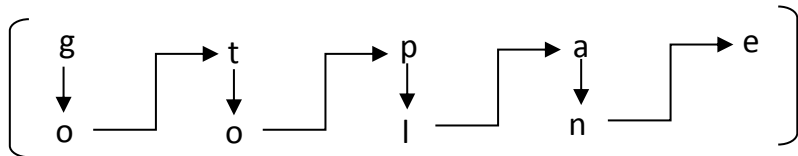
مثال: لتشفير النص go to plane نقوم بتوزيع هذا النص على سطرين كما هو موضح في الشكل التالي:



و بعدها نقوم بقراءة السطر الأول ثم السطر الثاني لينتج لدينا النص المُشفّر التالي :

g t p a e o o l n

ولفك التشفير نأخذ النص المُشفّر ونضعه في أعمدة مكونة من سطرين كما هو موضح في الشكل التالي:



وللحصول على النص الأصلي نقوم بقراءة العمود الأول ثم العمود الثاني وهكذا حتى يتم الانتهاء من قراءة كل الأعمدة لينتج لدينا النص الأصلي : **gotoplane** وبعد ذلك يتم توزيعه إلى بلوكات بحيث يمكن قراءته بسهولة.

3.2.4. شفرة الإبدال والإحلال Substitution & Transposition Cipher

هذه الطريقة في التشفير تعتمد على الدمج بين طريقتي الإبدال والإحلال في نفس الوقت بطريقة منظمة, ففي هذه الطريقة يتم تصميم الجدول التالي والذي يستخدم في عملية التشفير مرتان:

	A	B	C	D	E
A	A	B	C	D	E
B	F	G	H	I	J
C	K	L	M	N	O
D	P	Q/Z	R	S	T
E	U	V	W	X	Y

في خطوة من خطوات التشفير بهذه الطريقة يتم استبدال حرف معين بالحرف الموجود في أول الصف والحرف الموجود في أول العمود واللذان يُمثّلان التقاطع الموجود فيه الحرف المُراد تشفيره في الجدول السابق, فعلى سبيل المثال سيتم تحويل الأحرف بالشكل التالي:

A maps to AA

B maps to AB

...

...

Z maps to DB

وفي خطوة أخرى من خطوات التشفير كذلك يتم استبدال الحرفان الموجودان في بلوك معين من بلوكات النص المشفر والذان يمثلان الحرف الموجود في أول الصف والحرف الموجود في أول العمود بالحرف الموجود في تقاطع هذين الحرفين لبلوك النص المشفر في الجدول السابق.

مثال: إذا كان لدينا لعبارة التالية (النص الأصلي): TAKE ME TO YOUR

LEADER وأردنا أن نقوم بتشفيرها فإننا سنقوم بالخطوات التالية:

- باستخدام الجدول السابق الحرف T يتحوّل إلى DE والحرف A يتحوّل إلى AA وهكذا حتى ننتهي من قراءة النص الأصلي لينتج لدينا النص التالي:

DE AA CA AE CC AE DE CE EE CE EA DC CB AE

AA AD AE DC

- يتم تقسيم النص السابق إلى قسمين (صفيين) كما يلي:

DE AA CA AE CC AE DE CE EE

CE EA DC CB AE AA AD AE DC

- يتم أخذ الحرف الأول من الصف الأول و الحرف الأول من الصف الثاني ليكون بلوك، ثم أخذ الحرف الثاني من الصف الأول مع الحرف الثاني من الصف الثاني ليكون بلوك آخر وهكذا ليتولّد النص التالي:

DC EE AE AA CD AC AC EB CA CE AA EA DA ED CA EE

ED EC

- يتم الرجوع إلى الجدول السابق، الذي ذكرنا أنه سيتم استخدامه مرتان وبالتالي سيتم أخذ البلوك الأول DC واستبداله بالحرف الذي يتقاطع فيه الحرفان D&C وهو الحرف R، ثم أخذ البلوك الثاني EE واستبداله بالحرف الذي يتقاطع الذي يتقاطع فيه الحرفان E&E وهو الحرف Y، وهكذا حتى يتم الحصول على النص المُشفّر التالي:

RYEANCCVKOAUPXKYXW

- يتم وضع النص المُشفّر على شكل بلوكات Blocks مكونة من خمسة حروف على سبيل المثال ليصبح هذا النص بالشكل التالي: RYEAN CCVKO AUPXK YXW

ولفك التشفير: نقوم بالعملية العكسية على سبيل المثال ل فك الشفرة الناتجة من عملية التشفير السابقة: RYEAN CCVKO AUPXK YXW

يتم أخذ الحرف الأول من النص المُشفّر R و باستخدام الجدول السابق يتم استبداله بالحرفين الذي يمثل الحرف R نقطة تقاطعهما وهما DC ونضع الحرف الأول في الصف الأول ، و نضع الحرف الثاني C في الصف الثاني وهكذا نستمر بهذه الطريقة إلى أن نصل إلى الناتج التالي :

DE AA CA AE CC AE DE CE EE

CE EA DC CB AE AA AD AE DC

ثم يتم استبدال بلوكات الصف الأول بالحروف التي تمثل نقاط التقاطع لكل حرفين موجودين في بلوكات النص وعندما يتم الانتهاء من الصف الأول يتم الانتقال للصف الثاني وتنفيذ العملية السابقة عليه كالتالي:

DE map to T

AA map to A

CA map to K

DC map to R

وهكذا نستمر حتى نحصل على النص الأصلي التالي: TAKEMETOYOUR
LEADER وعند ترتيبه وتقسيمه على شكل بلوكات يسهل فهمه وقراءته كالتالي:
TAKE ME TO YOUR EADER

ملاحظة :

الشفرة السابقة مشابهة لشفرة ألمانية استخدمت في الحرب العالمية الثانية اسمها ADFGVX وعلى الرغم من بساطة الفكرة إلا انها عُدَّت كاسري الشفرة لفترة من الزمن وبعدها تم كسرها على يد كاسر شفرات فرنسي بعد عدد كبير من المحاولات.

4.2.4. شفرة One Time Pad

تسمى هذه الشفرة في بعض الترجمات بشفرة الوسادة وقد اخترعت في عام 1917م، حيث يتم خلط الرسالة الأصلية برقم عشوائي ويتم التخلص من هذا الرقم فور تشفير الرسالة وفكها، حيث لا يتم إعادة استخدام هذا الرقم مره أخرى ونرى أن المفتاح يتكون من فيض من الأرقام يتم وضعها بصورة عشوائية والاستغناء عنها بعد الاستخدام مما يؤدي إلى صعوبة خرق هذا النظام. لقد كانت هذه النظرية من اختراع Joseph ولكنه كان يُعيد استخدام نفس الأرقام في الرسائل حتى أتى Gilbert Vernam وقام باستخدام الشفرة مرة واحدة فقط مما أدى إلى صعوبة كسرها، فمن مميزات هذه الشفرة ما يلي:

- 1- استخدام مفتاح عشوائي على طول الرسالة عندها الخوارزمية ستكون آمنة لأنه لا يوجد تكرار للمفتاح وبالتالي عند فك التشفير يمكن أن تظهر رسالتين مقروءتين وبالتالي يصعب التعرف على الرسالة الأصلية.
- 2- أنها غير قابلة للكسر وذلك لأن النص المُشفّر ليس له علاقات إحصائية مع النص الواضح.

ومن عيوبها ما يلي:

1- لا توجد وسيلة رياضية لتوليد متغيرات عشوائية مستقلة لكي تعمل كمفتاح , وفي هذه الحالة يجب الاعتماد على تسلسل العشوائية الوهمية (Psudeorandom) المتولدة بواسطة أحد الطرق القياسية, حيث لا يوجد أي ضمان أن مثل هذا التسلسل الوهمي سوف يعطي نفس المستوى من الأمانة وهذه من المشاكل الرياضية المعقدة التي تنال اهتمام الباحثين حديثاً.

2- طول المفتاح هو بالضبط نفس طول العبارة , وحتى في حالة سلسلة عشوائية شرعية والمتحصل عليها من بعض الطرق الفيزيائية (مثل اضمحلال النشاط الإشعاعي) والتي تعمل (السلسلة العشوائية) كمفتاح, فإن هذا المفتاح يجب أن يصل إلى المستلم قبل تنفيذ عملية التشفير.

3- أن المفتاح لا يمكن تذكره بسهولة أو حفظه عن ظهر قلب, لذلك فإن كلاً من المرسل والمستقبل يجب أن يحمل نسخة مكتوبة معه ومن ثم هناك خطورة أمانة إذا حدث وأن تعرض للاختراق أياً من المشتركين.

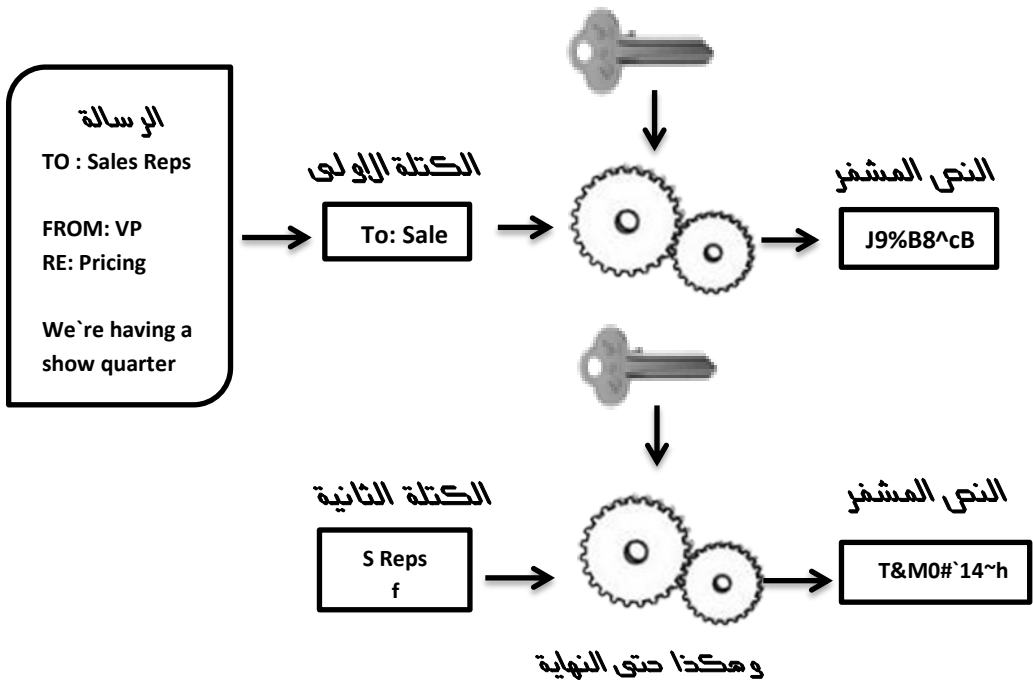
4- أن المفتاح يجب أن يكون بطول النص الواضح , والتي تزيد الصعوبة لتوزيع المفتاح وإدارته.

لاكن بالرغم من هذه العيوب إلا أن هذه الطريقة تستخدم في الاتصالات عالية المستوى في الوقت الحاضر مثل الخط الساخن بين بعض الدول على سبيل المثال.

3.4. شفرات الكتلة Block Ciphers

تحدثنا في هذا الفصل عن الشفرات الكلاسيكية بأنواعها المختلفة و ذكرنا أنها تدرج ضمن شفرات المفتاح الواحد (شفرات المفتاح السري) وبقي أن نتطرق إلى بعض الشفرات الحديثة المعتمدة على المفتاح السري كذلك, وتجدر الإشارة إلى أنه يتم عادة

تقسيم شفرات المفتاح السري الحديثة إلى شفرات الكتل و شفرات التدفق وهذه الشفرات تستخدم على نطاق كبير في التطبيقات المختلفة. شفرات الكتل كما هو واضح من التسمية تقوم بتقسيم النصوص الى كتل **blocks** من البيانات ذات حجم محدد, حيث تقوم خوارزميات هذه الشفرات بتقسيم النص إلى عدد من الكتل كل كتلة حجمها 64بت وأحيانا 128 بت والشكل التالي يوضح تلك العملية بشكل مبسط.



شكل (4-6) تقسيم النص الأصلي الى عدة كتل

ومن خوارزميات التشفير المشهورة شفرة DES و التي هي اختصارا لـ Data Encryption Standard , التي تعني خوارزمية تشفير البيانات القياسي فهذه الخوارزمية تعتمد في عملها على إدخال كتلة من البيانات مكونة من 64 بت وتشفيرها بواسطة مفتاح يتكون أيضا من 64 بت و تستخدم 16 دورة يتم خلالها تشفير هذه

الكتلة من البيانات و هكذا لبقية كتل النص الواضح المراد تشفيره. في هذه الطريقة يستخدم نفس المفتاح لعمليتي التشفير و فك التشفير و يوفر التشفير بالمفتاح المتناظر الفائدتين التاليين:

1- الفاعلية حيث ان المستخدمين لا يعانون من تأخير نتيجة عمليتي الشفير وفك التشفير.

2- إثبات الهوية حيث يمنح التشفير بهذه الطريقة درجة مقبولة من اثبات هوية طرفي الاتصال حيث انه لا يمكن فك تشفير المعلومات باستخدام مفتاح اخر غير الذي استخدم في التشفير ويستطيع الطرفان التحقق من هوية الطرف الاخر طوال فترة بقاء المفتاح المتناظر غير معروف لطرف ثالث.

هناك الكثير من شفرات الكتل وسنتطرق هنا على سبيل المثال بجزء من التفصيل الى شفرة DES.

1.3.4. شفرة DES

في سنة 1972 قام المكتب القومي للتقييس في الولايات المتحدة الأمريكية التابع للقسم التجاري بالبدء بتصميم نظام قياسي لحماية المعلومات التي تعالج بواسطة الحاسبات الإلكترونية من كافة التهديدات والمخاطر المتعمدة وغير المتعمدة، فقد قام هذا المكتب بوضع المتطلبات الأساسية والإطار العام لأمنية الحاسبات الإلكترونية وطلب من الجهات المعنية بالأمر تصميم نظام يلبي متطلبات الأمنية لاعتماده وتطبيقه في حماية البيانات وقدم هذا المكتب طلباً الى وكالة الأمن الوطني (NSA) بتقييم الأنظمة التي ستصل من الجهات الأخرى أو القيام بتصميم النظام في حالة عدم قيام تلك الجهات بتصميمه. بالمقابل كانت شركة (IBM) في بداية السبعينات تعكف على تصميم نظام يؤدي نفس الغرض حتى قامت بتصميم نظام التشفير القياسي للبيانات

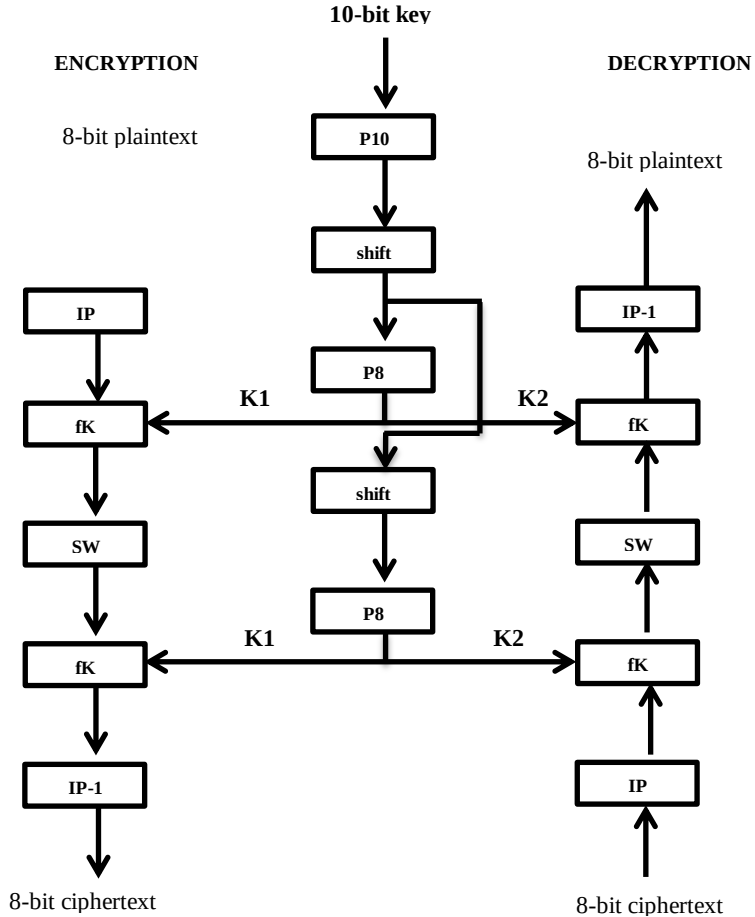
وقامت بتقديم هذا النظام إلى وكالة الأمن الوطني وقد أطلق عليه اسم نظام تشفير البيانات القياسي ((Data Encryption Standard (DES).

يستند هذا النظام إلى خوارزمية لوسيفر (Lucifer algorithm) التي تستخدم مفتاح تشفير بطول 56 بت، وتشترط أن يكون لكل من المرسل والمستقبل المفتاح السري ذاته، وتم اعتماد هذا النظام من قبل الحكومة في عام 1976 ليتم استخدامه في الكثير من المجالات ومنها البنوك لتشغيل آلات الصرف الآلي (ATM). الشكل (4-7) يوضح المخطط العام لشفرة DES، فخوارزمية التشفير تأخذ كمدخل لهذه الخوارزمية بلوك مكون من 8 بتات من النص الواضح و مفتاح مكون من 10 بتات وتنتج بلوك مكون من 8 بتات من النص المشفر كمخرج لهذه الخوارزمية. أما خوارزمية فك التشفير فتأخذ كمدخل لهذه الخوارزمية بلوك مكون من 8 بتات من النص المشفر ونفس المفتاح المكون من 10 بتات و المستخدم في عملية تشفير هذا البلوك المشفر ونتج بلوك النص الأصلي الواضح المكون من 8 بتات كمخرج لهذه الخوارزمية، هناك بعض المعايير التي تم وضعها عند لتصميم شفرة DES وهي

1. يجب أن توفر الخوارزمية مستوى عالي من الأمانة.
2. الخوارزمية يجب أن تحدد كاملاً و تكون سهلة الفهم.
3. يجب أن تكون أمانة الخوارزمية في المفتاح و لا تعتمد على سرية الخوارزمية.
4. يجب أن تكون الخوارزمية متوفرة لكل المستخدمين.
5. يجب أن تكون الخوارزمية متكيفة للاستخدام لتطبيقات عديدة.
6. الخوارزمية يجب أن تكون ذات استخدام اقتصادي في الأجهزة الإلكترونية.
7. يجب أن تكون الخوارزمية كفؤه الاستخدام.
8. يجب أن تكون الخوارزمية قادرة على التحقق من صحتها.
9. يجب أن تكون قابلة للتصدير

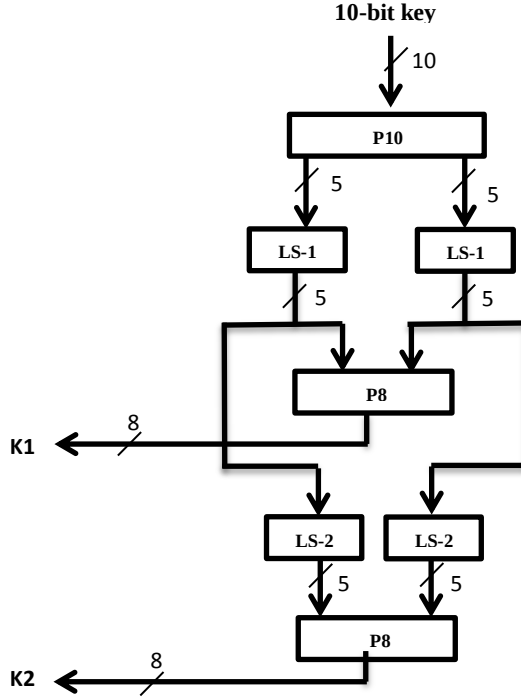
خوارزمية DES تضم 5 دوال هي:

- 1- Initial permutation (IP) و هي دالة التبديل المبدئي
- 2- Complex function f_k وهي التي تقوم بعليتي الابدال والاحلال بنفس الوقت و تعتمد على المفتاح المدخل
- 3- Simple permutation function (SW) وهذه الدالة تقوم بالتبديل بين نصفي كتلة البيانات
- 4- Complex function f_k مرة أخرى
- 5- IP^{-1} وهي دالة التبديل العكسية لدالة التبديل المبدئي IP



شكل (7-4) المخطط العام لتشفرة DES

الدالة f_k بالإضافة الى بيانات النص الواضح تأخذ أيضا مفتاحا مكون من 8 بتات. والفكرة هنا تعتمد على توليد مفتاحين كل منهما مكون من 8 بتات من المفتاح الأصلي المكون من 10 بتات كما هو موضح في الشكل التالي:



شكل (8-4) توليد المفتاح في شفرة DES

وعملية التشفير تتم من خلال المعادلة التالية:

$$\text{Ciphertext} = IP^{-1}(f_{k2}(SW(f_{k1}(IP(\text{Plaintext}))))))$$

Where

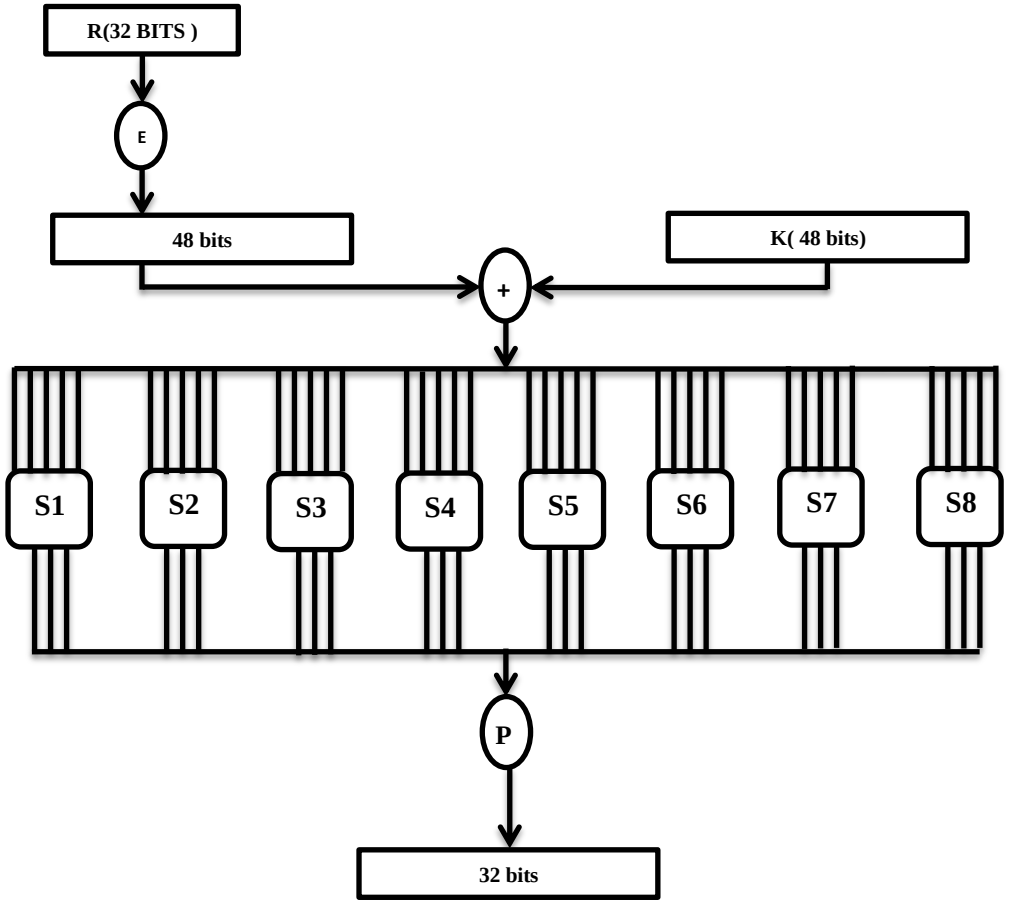
$$K1 = P8(\text{Shift}(P10(\text{key})))$$

$$K2 = P8(\text{Shift}(\text{Shift}(P10(\text{key}))))$$

أما عملية فك التشفير فتتم من خلال المعادلة التالية:

$$\text{Plaintext} = \text{IP}^{-1}(f_{k1}(\text{SW}(f_{k2}(\text{IP}(\text{Ciphertext}))))))$$

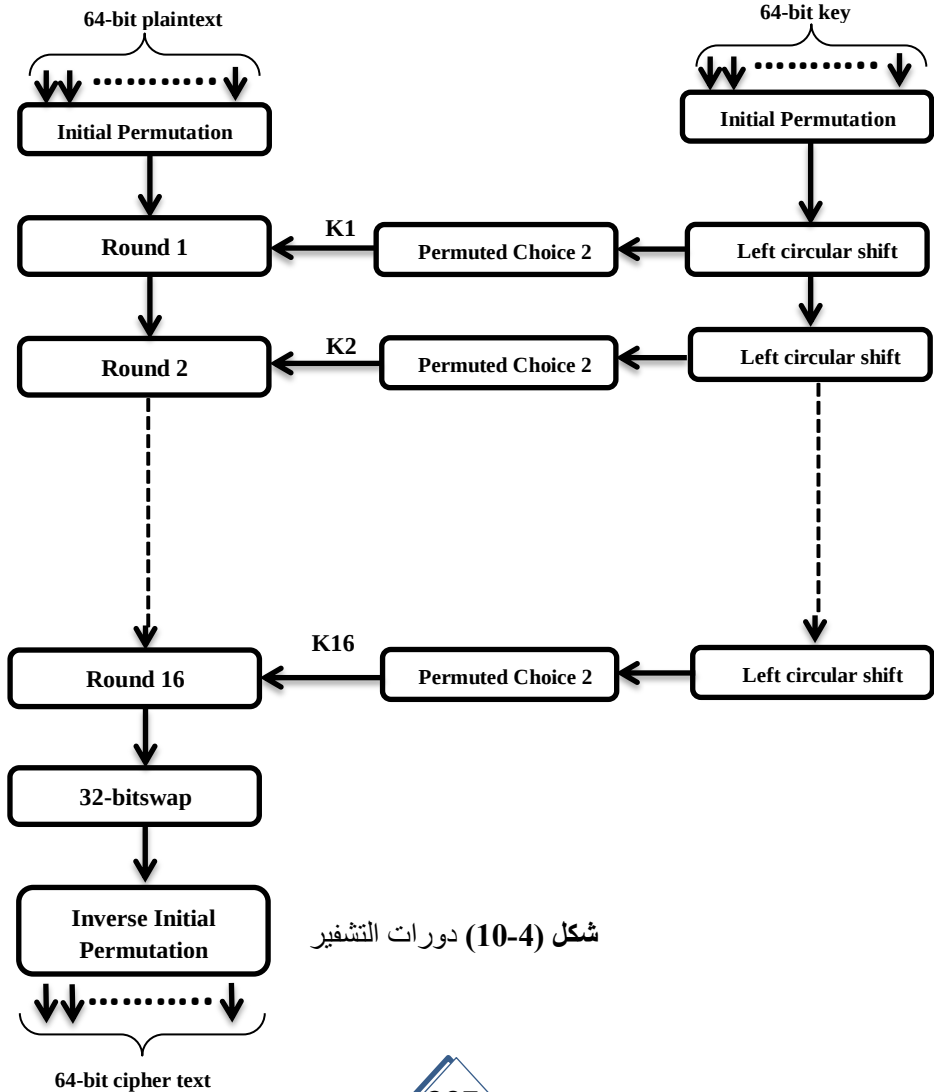
خوارزمية DES تقوم بتحويل 64 بت من النص الصريح الى 64 بت من النص المشفرتحت تأثيرمفتاح طوله 64 بت فالمقطع المطلوب تشفيره يتعرض لترتيبات أولية وبعد ذلك الى حسابات معينة تعتمد على المفتاح وأخيرا إلى ترتيبات معكوسة بالنسبة للترتيبات الأولية وسلسلة الحسابات تلك هي ربط متوالي من الـ 16 دورة وكل دورة تستخدم 48 بت من المفتاح في سلسلة تحسب بواسطة قائمة المفاتيح والتي تؤمن عملية مزج بتات المفتاح لكل دورة. الـ 16 دورة تكون متشابهة وكل دورة تستقبل مدخلاً من 64 بت والـ 32 بت التي تمثل النصف الأيمن تفك بواسطة العامل الخطي E إلى 48 بت وتضاف النتيجة بالأساس الثنائي إلى مفتاح الدورة K و يتم تقسيم الـ 48 بت الى 8 مقاطع من 6 بتات وكل منها تدخل الى صندوق من الثمانية الصناديق (S) كما هو موضح في الشكل (4-9)، والتي يعطي كل منها 4 بتات كإخراج حيث ان الـ 32 بت الناتجة تضاف حسب الأساس الثنائي الى النصف الأيسر ومن ثم يتم تبادل المواقع لكلا النصفين وينتج 64 بت والذي يمثل خرج تلك الدورات، والغرض من التبادل هو مزج بتات البيانات بحيث لا يمكن استرجاعها ثانية من صناديق الـ S التي هي عبارة عن جداول تعويضية لا خطية وهذه التقنية تقوي الخوارزمية وتجعلها مقاومة لهجوم محلل الشفرة.



شكل (9-4) صناديق الاحلال

كل صندوق من الصناديق الموضحة في الشكل السابق يقوم بتحويل الـ 6 بت الى 4 بت كما أسلفنا حيث يأخذ كل صندوق البت الأول والبت الأخير ليكون منها صفاً ويكون من الأربعة بتات الداخلية أربعة أعمدة على شكل جدول ويقوم هذا الجدول المكون من صفين وأربعة أعمدة بإنتاج أربعة بتات مقابلة وهي التي يقوم كل صندوق بإخراجها ويجب أن تضمن هذه العملية سلامة الانعكاس لدي الطرف المستقبل للرسالة.

يتم جدولة المفاتيح بحيث يتم إنشاء 16 مفتاح فرعي يستخدم كل واحد منها مرة واحدة في دورة من الدورات الـ 16 التي يمر بها قالب الرسالة نفسه وبمجرد ادخال مفتاح التشفير تتم عملية التبديل الأولى والتي تقوم باختيار 56 بت من الـ 64 بت المكونة للمفتاح ثم تقسيمها الى نصفين مكون كل منهما من 28 بت, تمر عملية التشفير تلك بستة عشر دورة كما هو موضح في الشكل (10-4).



شكل (10-4) دورات التشفير

تقوم خوارزمية فك التشفير بعمليات عكسية لكل خطوة من تلك الخاصة بخوارزمية التشفير و يجب أن تولد و تستخدم المفاتيح الفرعية بطريقة عكسية أيضا. ولكي نتضح عمليات التبديل والتبديل العكسي في خوارزمية DES سنطبق هذه العمليات على النص التالي Hello World.

ولتنفيذ عملية التبديل سنقوم بالخطوات التالية:

- تحويل حروف الجملة الى الشكل الثنائي الذي يقابلها في جدول ASCII.

- وضع قيم جدول أسكي مقابل الحرف كالتالي:

H	01001000	W	01010111
e	01100101	o	01101111
l	01101100	r	01110010
l	01101100	l	01101100
o	01101111	d	01100100
space	00100000	!	00100001

- استخدام الجدول P الموضح في الشكل التالي:

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8

57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

- أخذ الكتلة الأولى 64 بت وادخالها الى هذا الجدول و وضع كل بت بحسب ترتيب الرقم الموجود في هذا الجدول أي أنه سيتم ادخال كل بت الى جدول P لتشفير النص الواضح وتحويله الى نص غير واضح و هكذا بالنسبة لبقية الكتل.

58	1	50	1	42	0	34	1	26	1	18	1	10	1	2	1
60	0	52	1	44	0	36	0	28	0	20	0	12	0	4	0
62	1	54	1	46	0	38	1	30	1	22	1	14	1	6	0
64	1	56	1	48	0	40	1	32	0	24	0	16	1	8	0
57	0	49	0	41	0	33	0	25	0	17	0	9	0	1	0
59	1	51	0	43	1	35	1	27	1	19	1	11	1	3	0
61	1	53	0	45	0	37	1	29	1	21	1	13	0	5	1
63	1	55	1	47	0	39	1	31	0	23	0	15	0	7	0

- بعد ادخال النص للجدول كل بت في النص سيمثل خليه فيه وكل صف سيمثل نص مشفر كما في الشكل التالي ويجب التركيز على ترتيب الصفوف ليكون النص منتظم بعد عملية فك التشفير.

12345678 91011121314

11011111 , 01000000 ,

11011110 , 11010010³²

00000000 , 10111110⁴⁸

10011101 , 11010000⁶⁴ .

ولتنفيذ عملية التبديل العكسي سنقوم بتنفيذ الخطوات التالية:

- أخذ النص المشفر الناتج من الخطوات السابقة وإدخاله الى جدول P^{-1} (جدول فك التشفير)

- الحصول على النص الواضح حيث أن كل صف في الجدول السابق يمثل حرفاً من حروف النص الأصلي فالصف الأول والذي يساوي القيمة **01001000** يكافئ البايت الأول من النص الواضح الذي تم تشفيره بواسطة الجدول P وهكذا.

والان سنحاول توضيح بعض الاجزاء المتعلقة بخوارزمية DES بجزء من التفصيل

1. جدول الترتيب الأولي (IP) (IP: Initial Permutation Table)

الـ 64 بت من البيانات الداخلة تبدل بموجب موقع البت الموضحة في جدول الـ (IP) لتوليد مقطع بيانات بـ 64 بتاً , مقسم إلى جانب أيسر بـ 32 بتاً وجانب أيمن بـ 32 بتاً. كل صف من هذا الجدول يمثل ثمانية مواقع أخرى للبت , هذا الجدول يستخدم مرة واحدة لكل مقطع دخل. تتعرض الـ 64 بتاً من المقطع الداخل والتي يراد تشفيرها أولاً إلى الترتيب الأولي بالشكل التالي والمسمى (IP):

موقع البت	IP							
1-8	58	50	42	34	26	18	10	2
9-16	60	52	44	36	28	20	12	4
17-24	62	54	46	38	30	22	14	6
25-32	64	56	48	40	32	24	16	8
33-40	57	49	41	33	25	17	9	1
41-48	59	51	43	35	27	19	11	3
49-56	61	53	45	37	29	21	13	5
57-64	63	55	47	39	31	23	15	7

وهذا يعني أن الدخل المرتب يملك البت 58 من الدخل كأول بت , والبت الـ 50 كثاني بت والبت الـ 7 كآخر بت و هكذا.

2. جدول اختيار الـ E – بت (E: E Bit Selection Table)

هذا الجدول ينشر الـ 32 بتاً للدخل إلى 48 بتاً و ذلك بمزج هذه البتات تبعاً للمواقع المؤشرة في الجدول. لاحظ تكرار المواقع والتي توفر مثل هذا النشر. وعلى سبيل المثال , فإن البتات 1 و 4 و 5 و 9 و 16 هكذا تتكرر مرة واحدة . و إن هذا الجدول يستخدم 16 مرة ويرمز له بالرمز (E) في مختلف الأشكال يمكن اعتبار الـ (E) داله تأخذ مقطع بـ (32) بتاً باعتبارها دخلاً وتعطي مقطعاً بـ (48) بتاً على أنها خرج. وافرض أن الـ (E) تكون بالصورة بحيث أن الـ (48) بتاً من خرجها , تكتب على شكل ثمانية مقاطع كلاً منها (6) بتات و التي نحصل عليها باختيار البت من ترتيبها في الدخل كما هو موضح في الجدول التالي:

موقع البت	جدول اختيار الـ E- بت					
1-6	32	1	2	3	4	5
7-12	4	5	6	7	8	9
13-18	8	9	10	11	12	13
19-24	12	13	14	15	16	17
25-30	16	17	18	19	20	21
31-36	20	21	22	23	24	25
37-42	24	25	26	27	28	29
43-48	28	29	30	31	32	1

يتبين من الجدول بان البتات الثلاثة الأولى من الـ $E(R)$ هي البتات في المواقع 32 و 1 و 2 من الـ R بينما آخر اثنين من البتات من الـ $E(R)$ هما البتات في المواقع 32 و 1.

3. جدول اختيار الترتيب-1 (PC-1 Permuted choice Table)

عبارة عن جدول ترتيب يبذل المفتاح الأصلي والذي يمتلك طول 64 بت الى مفتاح بطول 56 بتاً و الذي بدوره يتكون من جزئين طول كلا منهما 28 بت (الـ C_0) على اليسار و الـ (D_0) على اليمين). هذا الجدول يستخدم مرة واحدة لكل مقطع من الدخل واختيار الترتيب يتم من خلال الجدول التالي:

موقع البت

PC-1

1-7	57	49	41	33	25	17	9
8-14	1	58	50	42	34	26	18
15-21	10	2	59	51	43	35	27
22-28	19	11	3	60	52	44	36
1-7	63	55	47	39	31	23	15
8-14	7	62	54	46	38	30	32
15-21	14	6	61	53	45	37	29
22-28	21	13	5	28	20	12	4

هذا الجدول مقسم إلى جزئين، الجزء الأول يبين كيفية اختيار بتات الـ (C_0) ، والجزء الثاني يبين كيفية اختيار بتات الـ (D_0) . فبتات الـ (KEY) ترقيم من 1 إلى 64، وبتات الـ (C_0) هي على التوالي 57 و 59 و 41 و و 44 و 36 من الـ (KEY)، بينما تكون بتات الـ (D_0) هي الـ 63 و 55 و 47 و و 12 و 4 من الـ (KEY).

4. جدول الإزاحة اليسرى: LS (LS: Left Shift Table)

لكل دورة من الـ 16 دورة للخوارزمية نستخدم مفتاحاً مختلفاً. و اعتماداً على رقم الدورة، فإن جدول الـ (LS) سيزيح المفتاح ذا الـ 56 بتاً إما بمقدار موقع أو موقعين إلى اليسار.

مع تعريفنا للـ C_0 و D_0 ، سنعرف الآن كيفية الحصول على المقطعين C_0 و D_0 من المقطعين C_{n-1} و D_{n-1} على التعاقب ، عندما يكون $n=1$ و 2 و و 16 . و سيتم ذلك بالاعتماد على الجدول التالي للازاحات اليسرى للمقاطع المنفصلة:

عدد الازاحات اليسرى	رقم الدورة
1	1
1	2
2	3
2	4
2	5
2	6
2	7
2	8
1	9
2	10
2	11
2	12
2	13
2	14
2	15
1	16

وللتوضيح فإن C_3 و D_3 نحصل عليهما من C_2 و D_2 على التعاقب، بواسطة إزاحتين لليسر و C_{16} و D_{16} نحصل عليهما من C_{15} و D_{15} على التعاقب بواسطة إزاحة واحدة لليسر، وفي جميع الحالات فإننا نعني بالإزاحة المنفردة لليسر هي دوران البت بمقدار موقع واحد لليسر، بحيث أنه بعد إزاحة واحدة لليسر فإن البتات في الـ 28 موقعاً هي البتات التي كانت سابقاً في المواقع 1 و 2 و 3 و و 28.

5. جدول اختيار الترتيب-2 (Permuted choice Table-2)

هذا الجدول هو جدول الترتيب الذي يحول المفتاح ذو الطول 56 بتاً الناتج من جدول الـ (LS) إلى مفتاح بطول 48 بت و هذا المفتاح سيضاف بعد ذلك (جمع للأساس 2) إلى 48 بتاً مشتقة من جدول الـ (E) و هذا الجدول يستخدم (16) مرة، مرة واحدة لكل دورة و اختيار الترتيب 2 يحسب بواسطة الجدول الآتي:

1-6	14	17	11	24	1	5
7-12	3	28	15	6	21	10
13-18	23	19	12	4	26	8
19-24	16	7	27	20	13	2
25-30	41	52	31	37	47	55
31-36	30	40	51	45	33	48
37-42	44	49	39	56	34	53
43-48	46	42	50	36	29	32

لذلك، فإن البت الأولي من الـ K_n هو البت الـ 14 من الـ D_n , C_n والبت الثاني هو البت الـ 17، و هكذا فإن البت الـ 47 هو الـ 29 و البت الـ 48 هو الـ 32.

6. صناديق التعويض Substitution Boxes

هناك ثمانية صناديق للتعويض هي : S1 و S2 و و S8 كل صندوق أو جدول ينجز تعويضاً منفرداً على مقاطع ثانوية متسلسلة ذوات 6 بتات من الـ 48 بتاً الناتجة من العملية الناتجة من العملية $E K_n$ و الناتج هو مقطع بطول 32 بت. هذه الجداول الثمانية تستخدم 16 مرة، مرة واحدة لكل دورة. كل واحدة من الدوال الوحيدة الاختيار الآتية: S1 و S2 و و S8 تأخذ مقطعاً بستة بتات كدخل و تعطي مقطعاً بأربعة بتات باعتباره خرجاً كما هو موضح من خلال الجدول S1 التالي:

الرقم	العمود SI															
الصف	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

فإذا فرضنا أن S1 دالة تعرف بهذا الجدول و B هو مقطع بـ 6 بتات فإن S1 (B) تحسب كالآتي: البت الأول و الأخير من الـ B يمثلان في الأساس 2 رقماً ضمن المدى من 0 إلى 3 . فإذا فرضنا بأن هذا الرقم هو i فبالنظر للجدول فإن العدد في الصف i و العمود j سيكون العدد ضمن المدى من 0 إلى 15 و يمثل بصورة منفردة بواسطة مقطع بأربعة بتات. ذلك المقطع هو الخرج S1 (B) لـ S1 من الدخل B، وعلى سبيل المثال إذا كان الدخل هو 011011 فالصف هو 01 ، أي أنه الصف 1 ، و العمود يحسب بواسطة 1011 ، أي أنه 13 لذا ففي الصف 1 و العمود 13 يظهر العدد 5 لذلك فإن الخرج هو 1101 و هنا سنذكر صناديق S - المتبقية:

S2

15 1 8 14 6 11 3 4 9 7 2 13 12 0 5 10

3 13 4 7 15 2 8 14 12 0 1 10 6 9 11 5

0 14 7 11 10 4 13 1 5 8 12 6 9 3 2 15

13 8 10 1 3 15 4 2 11 6 7 12 0 5 14 9

S3

10 0 9 14 6 3 15 5 1 13 12 7 11 4 2 8

13 7 0 9 3 4 6 10 2 8 5 14 12 11 15 1

13 6 4 9 8 15 3 0 11 1 2 12 5 10 14 7

1 10 13 0 6 9 8 7 4 15 14 3 11 5 2 12

S4

7 13 14 3 0 6 9 10 1 2 8 5 11 12 4 15

13 8 11 5 6 15 0 3 4 7 3 12 1 10 14 9

10 6 9 0 12 11 7 13 15 1 3 14 5 2 8 4

3 15 0 6 10 1 13 8 9 4 5 11 12 7 2 14

S5

2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
11	8	12		1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3

S6

12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13

S7

4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12

S8

13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
2	1	14	7	4	10	0	13	15	12	0	0	3	0	0	11

7. جدول الترتيب (P: Permutation Table)

خرج صناديق الـ S- و المكون من 32 بتاً ينقل إلى مواقع البت الموضحة في الجدول والخرج هو مقطع ذو 32 بتاً يرمز له بالرمز **P** في مختلف الأشكال.

هذا الجدول يستخدم 16 مرة لكل مقطع دخل فدالة الترتيب **P** تعطي خرجاً بطول 32 بتاً من دخل بطول 32 بتاً بواسطة ترتيب البت لمقطع الداخل و هذه الدالة معرفة بالجدول التالي:

موقع البت	P			
1-4	16	7	20	21
5-8	29	12	28	17
9-12	1	15	23	26
13-16	5	18	31	10
17-20	2	8	24	14
21-24	32	27	3	9
24-28	19	13	30	6
29-32	22	11	4	25

خرج الدالة **P (L)** يعرف بواسطة هذا الجدول فنحصل عليه من الدخل **L** بأخذ البت الـ 16 من الـ **L** و اعتبارها البت الأول من الـ **P (L)** و البت السابع يأخذ ثاني بت من الـ **P (L)**، و هكذا إلى البت الـ 25 من الـ **L** فتأخذ كالبت 32 من الـ **P (L)**.

8. جدول الترتيب الأولي المعكوس (IP⁻¹: Inverse initial Permutation Table)

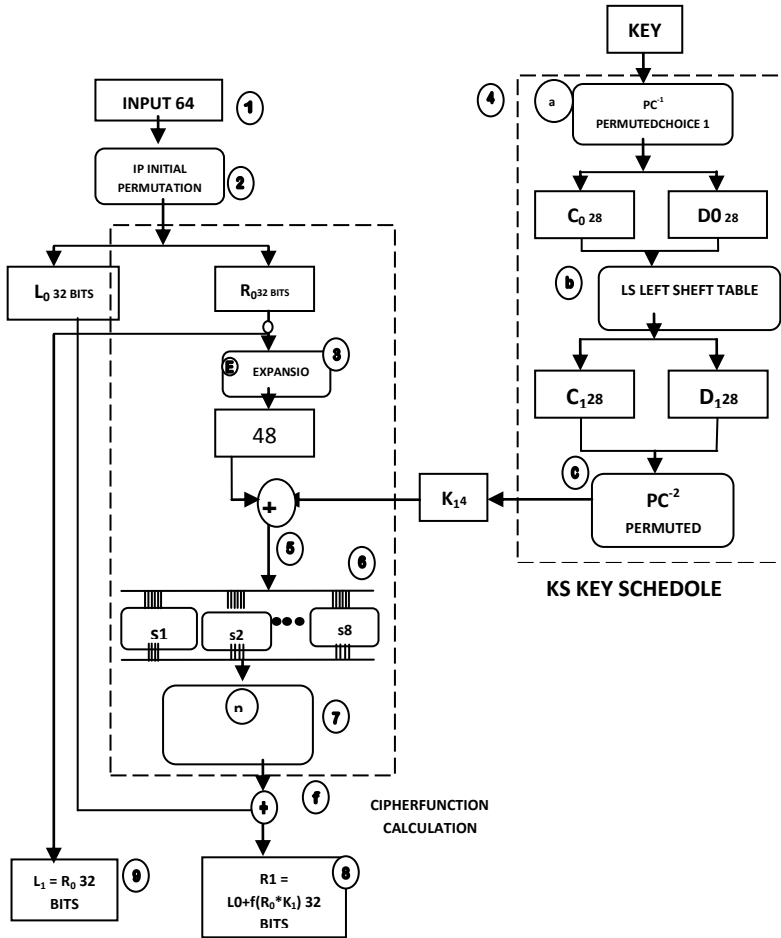
الـ 64 بت من الخارج الناتجة من الـ 16 دورة لحساب التشفير تحول الى مواقع البت الموضحة في الجدول الـ (IP⁻¹) وهذا الجدول يستخدم مرة واحدة لكل مقطع دخل، و خرج هذا الحساب يدعى الخرج السابق (Pre output)، و يتعرض بعد ذلك إلى الترتيب الاتي الذي هو معكوس الترتيب الأولي:

1-8	40	8	48	16	56	24	64	32
9-16	39	7	47	15	55	23	63	31
17-24	38	6	46	14	54	22	62	30
25-32	37	5	45	13	53	21	61	29
33-40	36	4	44	12	52	20	60	28
41-48	35	3	43	11	51	19	59	27
49-56	31	2	42	10	50	18	58	26
57-64	33	1	41	9	49	17	57	25

وهذا يعني أن الخرج لهذه الخوارزمية يملك البت الـ 40 من مقطع الخرج السابق، كأول بت، ويأخذ البت 8 كثاني بت وهكذا، إلى أن يكون البت الـ 25 من مقطع الخرج السابق هو آخر بت من الخرج.

• خوارزمية التشفير Enciphering Algorithm

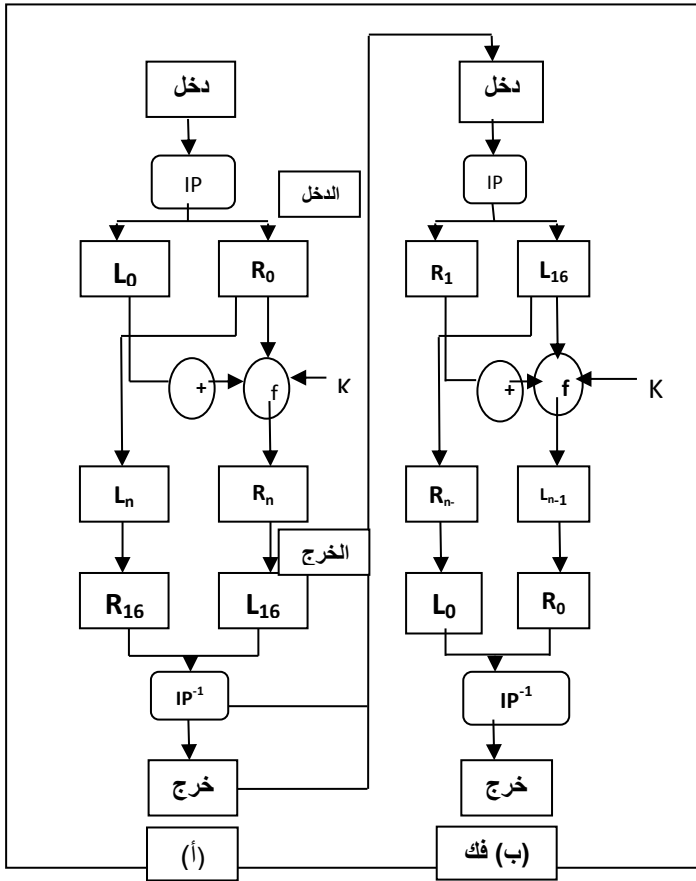
بما أن الخوارزمية متكررة فإنه خلال 16 دورة يستخدم نفس العمليات الحسابية لذلك سنعرض شكل توضيحي لدورة واحدة فقط . وإن هذه العملية المتكررة موضحة في الشكل (11-4).



شكل (11-4) دوره واحده من دورات DES

• خوارزمية فك الشفرة Deciphering Algorithm

لحل الشفرة الناتجة من خوارزم الـ DES، فإن كتلة الرسالة المشفرة يجب أن تدخل أولاً إلى الخوارزمية. وخلال عملية تحليل الشفرة فإن نفس المفتاح (K_n) المستخدم خلال التشفير يجب أن يستخدم في كل دورة، عمليتي التشفير وحل الشفرة موضحة في الشكل (12-4).



شكل (12-4) مخطط توضيحي لعمليتي التشفير وفك التشفير في DES

تمتاز خوارزمية Des ببعض المزايا منها:

- ✓ الفاعلية: تتم عمليتي التشفير وفك التشفير في وقت قصير نسبياً.
- ✓ إثبات الهوية: يمنح التشفير بالمفتاح المخصص للتشفير درجة مقبولة من إثبات هوية طرفي الاتصال حيث أنه لا يمكن فك تشفير المعلومات باستخدام مفتاح آخر غير الذي أستخدم في التشفير.

كما أن لها العديد من العيوب منها:

- ✓ هجوم النص الواضح المختار ضد ال(DES) أكثر كفاءه من هجوم القوه الوحشية.
- ✓ طول المفتاح يعتبر نسبياً قصير, كما أن المفتاح يبقى ثابت لفترة زمنية طويله وهذا يسمح لأن يتعرض للهجمات الكلاسيكية بشكل أكبر مما يؤدي إلى قلة الوثوق بهذه الخوارزمية.
- ✓ أي ضعف في أي دوره من دورات ال(DES) يؤدي إلى ضعف عام في السلسلة كامله.
- ✓ استخدام جداول ثابتة المواقع في مراحل مختلفه تعطي فرصاً كبيرة لمحللي الشفرة في اختراق مراحل استخدام هذه الجداول.

2.3.4. مثال تطبيقي لشفرة DES

لنفرض بان النص الصريح للرسالة والذي يمتلك الحجم 64 بت هو النص التالي:

M=0123456789ABCDEF

ولنفرض أيضاً أن المفتاح المستخدم للتشفير والذي يمتلك الحجم 64 بت ايضا هو التالي:

K=133457799BBCDFF1

عندها سنقسم العمليات الى مرحلتين (مرحلة توليد المفاتيح ومرحلة تشفير النص)

مرحلة توليد المفاتيح

ونسُميها مرحلة استخراج المفاتيح الفرعية sub keys من المفتاح المعطى وهذه المرحلة تتم عبر مجموعة من الخطوات نشرحها كالتالي:

الخطوة الأولى: تحويل النص والمفتاح الي القيمة الثنائية المناظرة لها وفي هذه الخطوة يتم تحويل كل رقم الى المناظر binary في 4 bits لكل رقم , فمثلا 0 المقابل له سيكون 0000 والرقم 1 سيكون المقابل له 0001 وهكذا و الحروف A=10,B=11,..... كما هو معروف.

M= 00000001 00100011 01000101 01100111 10001001
10101011 11001101 11101111

K=00010011 00110100 01010111 01111001 10011011
10111100 11011111 11110001

الخطوة الثانية: في هذه الخطوة يتم تقليص عدد البتات من 64 bit الى 56 bit ويتم ذلك بحذف آخر بت من كل block موجود ومن ثم يتم ترتيب الحروف حسب الطريقة التالية:

1 - نضع كل 8 bit من المفتاح في جدول كما بالشكل التالي :

64 bit	56 bit
00010011	1111000
00110100	0110011
01010111	0010101
01111001	0101111
10011011	0101010
10111100	1011001
11011111	1001111
11110001	0001111

- 2 - يتم حذف البت الأخير الملون باللون الأحمر كما في الجدول السابق
- 3 - يتم ترتيب الحروف من الأسفل بدأ من البت الملون باللون الأزرق (من جهة الشمال) حيث سيكون كل بلوك عدده 7bit ونكمل حتى نكمل أربع بلوكات الملونة باللون الأحمر في العمود الثاني
- 4 - الأربع بلوكات التالية نبدأها من الأسفل من جهة اليمين بعد البت المحذوف وللتوضيح أكثر يتم تكوين البتات في الخطوة السابقة حسب الجدول التالي(نأخذ البتات عرضيا كل سبعة معا)

57 49 41 33 25 17 9	C0
1 58 50 42 34 26 18	
10 2 59 51 43 35 27	
19 11 3 60 52 44 36	
63 55 47 39 31 23 15	D0
7 62 45 46 38 30 22	
14 6 61 53 45 37 29	
21 13 5 28 20 12 4	

الخطوة الثالثة : يتم تقسيم المفتاح 56bit إلى جزأين كل جزء يتكون من 28bit ويمكن تسمية الجزأين بعد التقسيم إلى C_0, D_0

$C_0 = 1111000 0110011 0010101 0101111$

$D_0 = 0101010 1011001 1001111 0001111$

حيث سيتم اجراء مجموعة من العمليات على C_0, D_0 لاستخراج 16 مفتاح من C_1 to C_{16} ومن D_1 to D_{16} حيث يتم إزاحة الأرقام حسب الجدول التالي:

رقم الدورة	عدد الازاحات لليسار
1,2,9,16	1
3,4,5,6,7,8,10	2
11,12,13,14,15	2

حيث ان كل shift يعطي C,D جديدة كما يلي حيث shift هي تدوير للرقم بمقدار 1,2 فمثلا الرقم 1001010 عند تدويره بمقدار 1 سيصبح 0010101 وكل مفتاح سيزاح كالتالي:

$$C_1 = 1110000110011001010101011111$$

$$D_1 = 1010101011001100111100011110$$

$$C_2 = 1100001100110010101010111111$$

$$D_2 = 0101010110011001111000111101$$

$$C_3 = 0000110011001010101011111111$$

$$D_3 = 0101011001100111100011110101$$

$$C_4 = 0011001100101010101111111100$$

$$D_4 = 0101100110011110001111010101$$

$$C_5 = 1100110010101010111111110000$$

$$D_5 = 0110011001111000111101010101$$

$$C_6 = 0011001010101011111111000011$$

$$D_6 = 1001100111100011110101010101$$

$$C_7 = 1100101010101111111100001100$$

$$D_7 = 0110011110001111010101010110$$

$$C_8 = 0010101010111111110000110011$$

$$D_8 = 1001111000111101010101011001$$

$$C_9 = 0101010101111111100001100110$$

$$D_9 = 00111110001111010101010110011$$

$$C_{10} = 01010101111111110000110011001$$

$$D_{10} = 1111000111101010101011001100$$

$$C_{11} = 01010111111111000011001100101$$

$$D_{11} = 1100011110101010101100110011$$

$$C_{12} = 0101111111100001100110010101$$

$$D_{12} = 0001111010101010110011001111$$

$$C_{13} = 0111111110000110011001010101$$

$$D_{13} = 0111101010101011001100111100$$

$$C_{14} = 1111111000011001100101010101$$

$$D_{14} = 1110101010101100110011110001$$

$$C_{15} = 1111100001100110010101010111$$

$$D_{15} = 1010101010110011001111000111$$

$$C_{16} = 1111000011001100101010101111$$

$$D_{16} = 0101010101100110011110001111$$

الخطوة الرابعة : سيتم ايضا تقليص المفتاح من 56 bit الى 48 bit حسب الجدول

التالي 6*8 = 48 bit

جدول اختيار الترتيب (PC-2:Permuted choice Table-2)

موقع البت	PC-2					
1-6	14	17	11	24	1	5
7-12	3	28	15	6	21	10
13-18	23	19	12	4	26	8
19-24	16	7	27	20	13	2
25-30	41	52	31	37	47	55
31-36	30	40	51	45	33	48
37-42	44	49	39	56	34	53
43-48	46	42	50	36	29	32

$C_1D_1 = 1110000 \ 1100110 \ 0101010 \ 1011111 \ 1010101$
 $0110011 \ 0011110 \ 0011110$

موقع البت	PC-2					
1-6	14	17	11	24	1	5
	0	0	0	1	1	0
7-12	3	28	15	6	21	10
	1	1	0	0	0	0
13-18	23	19	12	4	26	8
	0	0	1	0	1	1
19-24	16	7	27	20	13	2
	1	0	1	1	1	1
25-30	41	52	31	37	47	55
	1	1	1	1	1	1
31-36	30	40	51	45	33	48
	0	0	0	1	1	1
37-42	44	49	39	56	34	53
	0	0	0	0	0	1
43-48	46	42	50	36	29	32
	1	1	0	0	1	0

$K_1 = 000110\ 110000\ 001011\ 101111\ 111111\ 000111\ 000001\ 110010$

وبنفس الطريقة يتم استخراج 16 مفتاح مختلف من المفتاح الأساسي

$K_1 = 000110\ 110000\ 001011\ 101111\ 111111\ 000111\ 000001\ 110010$

$K_2 = 011110\ 011010\ 111011\ 011001\ 110110\ 111100\ 100111\ 100101$

$K_3 = 010101\ 011111\ 110010\ 001010\ 010000\ 101100\ 111110\ 011001$

$K_4 = 011100\ 101010\ 110111\ 010110\ 110110\ 110011\ 010100\ 011101$

$K_5 = 011111\ 001110\ 110000\ 000111\ 111010\ 110101\ 001110\ 101000$

$K_6 = 011000\ 111010\ 010100\ 111110\ 010100\ 000111\ 101100\ 101111$

$K_7 = 111011\ 001000\ 010010\ 110111\ 111101\ 100001\ 100010\ 111100$

$K_8 = 111101\ 111000\ 101000\ 111010\ 110000\ 010011\ 101111\ 111011$

$K_9 = 111000\ 001101\ 101111\ 101011\ 111011\ 011110\ 011110\ 000001$

$K_{10} = 101100\ 011111\ 001101\ 000111\ 101110\ 100100\ 011001\ 001111$

$K_{11} = 001000\ 010101\ 111111\ 010011\ 110111\ 101101\ 001110\ 000110$

$K_{12} = 011101\ 010111\ 000111\ 110101\ 100101\ 000110\ 011111\ 101001$

$K_{13} = 100101\ 111100\ 010111\ 010001\ 111110\ 101011\ 101001\ 000001$

$K_{14} = 010111\ 110100\ 001110\ 110111\ 111100\ 101110\ 011100\ 111010$

$K_{15} = 101111\ 111001\ 000110\ 001101\ 001111\ 010011\ 111100\ 001010$

$K_{16} = 110010\ 110011\ 110110\ 001011\ 000011\ 100001\ 011111\ 11010$

وبهذا تنتهي مرحلة استخراج المفاتيح وتبدأ مرحلة تشفير النص الأصلي:

مرحلة تشفير النص

$M = 0123456789ABCDEF$

النص الاصلي المراد تشفيره هو :

نحوه الى المقابل الثنائي ليصبح:

$M = 00000001\ 00100011\ 01000101\ 01100111\ 10001001\ 10101011$

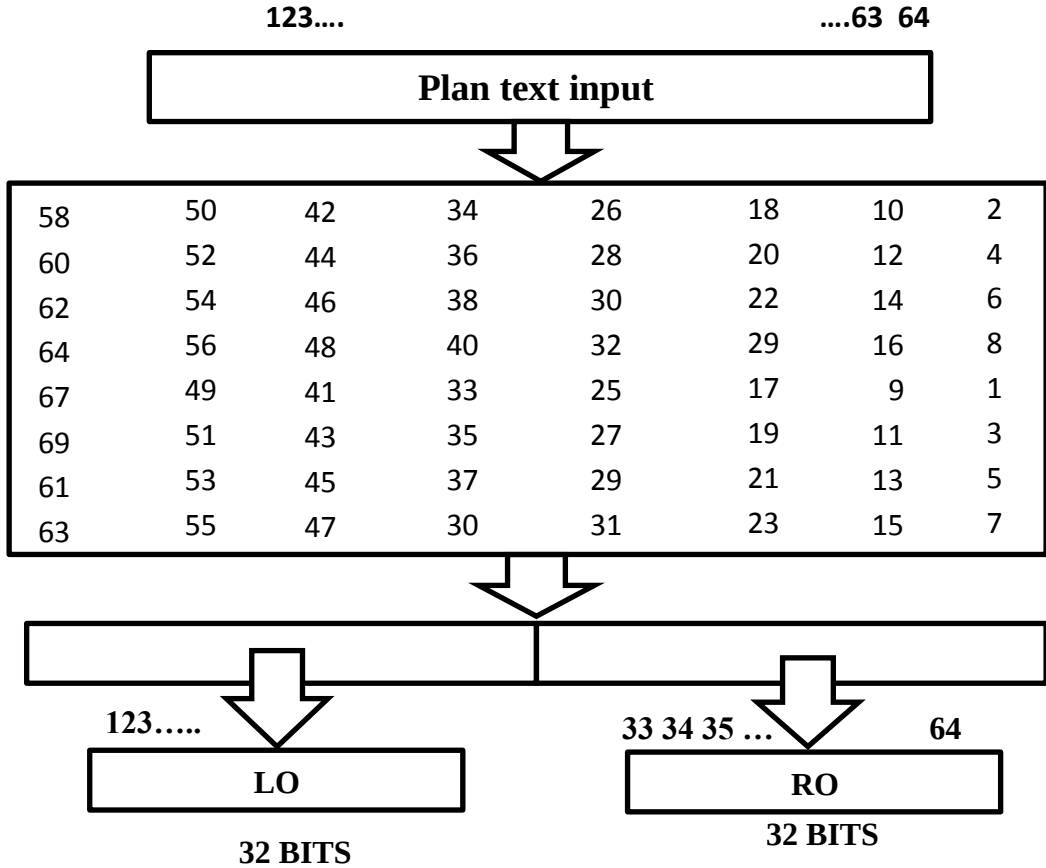
$11001101\ 11101111$

وتشفير النص يتم من خلال مجموعة من الخطوات:

الخطوة الأولى : استخدام جدول (IP) initial permutation

64 bit	64 bit
00000001	11001100
00100011	00000000
01000101	11001100
01100111	11111111
10001001	11110000
10101011	10101010
11001101	11110000
11101111	10101010

في الجدول السابق يتم أخذ البتات بدءاً من العمود الثاني ثم العمود الرابع ثم العمود السادس ثم الثامن من الأسفل (الأعمدة الزوجية) ثم الأعمدة الأول والثالث والخامس والسابع (الأعمدة الفردية) والشكل التالي يقدم مزيداً من التوضيح:



THE INTIAL PERMUTATION (IP)

الخطوة الثانية : يتم تقسيم bit64 التي حصلنا عليها الى جزئين L_0, R_0 كل جزء 32bit بالشكل التالي:

$$L_0 = 1100\ 1100\ 0000\ 0000\ 1100\ 1100\ 1111\ 1111$$

$$R_0 = 1111\ 0000\ 1010\ 1010\ 1111\ 0000\ 1010\ 1010$$

الخطوة الثالثة: يتم توسيع عدد البتات لكل طرف من 32bit الى 48bit بإضافة 2 بت في كل صف من الصفوف الثمانية بحيث يتم البدء بإضافة البت 32 الى بداية الصف الاول و بعدها نبدأ بالبت 1 حتى البت الخامس وننزل للصف الثاني فنكرر آخر بتين(الرابع و الخامس) في الصف الأول ونكمل الصف بالبتات التالية وهكذا كما هو موضح في الجدول التالي:

E BIT –SELECTION TABLE

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

وتسمى هذه الخطوة بتطبيق الدالة E-Bit Selection table على الجزئين (الأيمن و الأيسر) $E(R_0), E(L_0)$ كما هو موضح:

$$L_0 = 1100\ 1100\ 0000\ 0000\ 1100\ 1100\ 1111\ 1111$$

$$E(L_0) = 111001\ 011000\ 000000\ 000001\ 011001\ 011001\ 011111\ 111111$$

$$R_0 = 1111\ 0000\ 1010\ 1010\ 1111\ 0000\ 1010\ 1010$$

$$E(R_0) = 011110\ 100001\ 010101\ 010101\ 011110\ 100001\ 010101\ 010101$$

الخطوة الرابعة: تنفيذ XOR بين المفاتيح الفرعية التي حصلنا عليها في المرحلة السابقة مع R_n حسب المعادلة التالية:

$$K_n + E(R_{n-1}) \text{ for example: } k_1 + E(R_0)$$

حيث K_1 معطى من المرحلة السابقة و $E(R_0)$ تم الحصول عليها في الخطوة السابقة كذلك

$$K_1 = 000110\ 110000\ 001011\ 101111\ 111111\ 000111\ 000001\ 110010$$

$$E(R_0) = 011110\ 100001\ 010101\ 010101\ 011110\ 100001\ 010101\ 010101$$

$$K_1 + E(R_0) = 011000\ 010001\ 011110\ 111010\ 100001\ 100110\ 010100\ 100111$$

الخطوة الخامسة : يتم إدخال ناتج الخطوة السابقة على مجموعة الصناديق (8 صناديق) التي تستقبل بلوكات (6bit) و تقوم بتقليصها الى بلوكات 4 bit و يتم ذلك كما هو موضح في المثال التالي:

البلوك الأول هو 011000 البت الأول والأخير يعطي رقم الصف 00 ونتيجة الجمع هي 0 رقم الصف والبتات التي في المنتصف 1100 تعطي رقم العمود وقيمته 12 وتقاطع الصف مع العمود هو الخرج والذي هو العدد 5 لذلك فإن الخرج هو 0101 ويتم ادخال البلوك الأول الى الصندوق الأول والثاني الى الصندوق الثاني وهكذا.

$$S_1(B_1)S_2(B_2)S_3(B_3)S_4(B_4)S_5(B_5)S_6(B_6)S_7(B_7)S_8(B_8)$$

وهذه الجداول الثمانية تمتلك الشكل التالي وتعتبر معطاة للخوارزمية:

رقم	العمود SI															
الصف	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S2

15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9

S3

10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12

S4

7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	3	12	1	10	14	9
10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14

S5

2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
11	8	12		1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3

S6

12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13

S7

4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12

S8

13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
2	1	14	7	4	10	0	13	15	12	0	0	3	0	0	11

وفي الأخير نحصل على الناتج النهائي من الصناديق بطول 32 بت والذي يمتلك الشكل التالي:

$S1(B1)S2(B2)S3(B3)S4(B4)S5(B5)S6(B6)S7(B7)S8(B8) =$
 $0101\ 1100\ 1000\ 0010\ 1011\ 0101\ 1001\ 0111$

الخطوة السادسة: يتم إدخال الناتج من العملية السابقة 32bit الى جدول جديد يسمى جدول الترتيب P والقيمة الناتجة هي F

P

16	7	20	21
29	12	28	17
1	15	23	26
5	18	31	10
2	8	24	14
32	27	3	9
19	13	30	6
22	11	4	25

$f(p) = P(S1(B1)S2(B2)...S8(B8))$
 where $S1(B1)S2(B2)S3(B3)S4(B4)S5(B5)S6(B6)S7(B7)S8(B8)$
 $= 0101\ 1100\ 1000\ 0010\ 1011\ 0101\ 1001\ 0111$
 $\Rightarrow F(R_0, K_1) = 0010\ 0011\ 0100\ 1010\ 1010\ 1001\ 1011\ 1011$

الخطوة السابعة: النتيجة التي حصلنا عليها في الخطوة السابقة هي $F(R_0, K_1)$ ومن ثم يمكننا الحصول على الجزء الأيمن بمقدار 32bit من خلال المعادلة التالية:

$$L_n = R_{n-1}$$

$$R_n = L_{n-1} + f(R_{n-1}, K_n)$$

فعلى سبيل المثال:

$$L_0 = 1100 \ 1100 \ 0000 \ 0000 \ 1100 \ 1100 \ 1111 \ 1111$$

$$L_1 = R_0 = 1111 \ 0000 \ 1010 \ 1010 \ 1111 \ 0000 \ 1010 \ 1010$$

$$R_1 = L_0 + f(R_0, K_1) = 1100 \ 1100 \ 0000 \ 0000 \ 1100 \ 1100 \ 1111$$

$$1111 + 0010 \ 0011 \ 0100 \ 1010 \ 1010 \ 1001 \ 1011 \ 1011$$

$$= 1110 \ 1111 \ 0100 \ 1010 \ 0110 \ 0101 \ 0100 \ 0100$$

ويتم تكرار العملية حتى نحصل على القيم R_{16}, L_{16}

$$L_{16} = 0100 \ 0011 \ 0100 \ 0010 \ 0011 \ 0010 \ 0011 \ 0100$$

$$R_{16} = 0000 \ 1010 \ 0100 \ 1100 \ 1101 \ 1001 \ 1001 \ 0101$$

$$R_{16} L_{16} = 00001010 \ 01001100 \ 11011001 \ 10010101$$

$$0100 \ 0011 \ 01000010 \ 00110010 \ 00110100$$

الخطوة الثامنة: يتم إدخال 64bit الناتجة $R_{16}L_{16}$ الى الجدول المسمى IP^{-1}

inverse permutation والذي يمتلك الشكل التالي:

IP⁻¹

40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	61	61	29
36	4	44	12	52	60	60	28
35	3	43	11	51	59	59	27
34	2	42	10	50	58	58	26
33	1	41	9	49	57	57	25

لنحصل في النتيجة على الخرج التالي:

IP⁻¹ = 10000101 11101000 00010011 01010100 00001111
 00001010 10110100
 00000101

والذي يمثل النص المشفر حيث يتم تحويله الى hexadecimal التالي:

Ciphertext (C)= 85E813540F0AB405

المقابل للنص الواضح المدخل للخوارزمية في باية المثال المذكور:

Plaintext (M)= 0123456789ABCDEF

ولفك التشفير يتم استخدام نفس المفتاح ولكن يتم استخدام المفاتيح بشكل عكسي بدا من آخر مفتاح K₁₆ حتى أول مفتاح K₁.

تجري نفس العمليات علي النص المراد فك تشفيره حتى نحصل على النص الأصلي:

Plaintext M = 0123456789ABCDEF

4.4. شفرات التدفق Stream Ciphers

تعتبر شفرات التدفق من خوارزميات التشفير المهمة و المستخدمة بشكل كبير حيث تقوم هذه الشفرات بتشفير الرسائل (النص الواضح) على شكل بتات او بايتات متتالية بشكل مستقل والتي تسمى بالثنائيات Binary و قد تتغير طريقة التشفير مع الزمن فهذه الشفرات تقسم النص الصريح (M) إلى ثنائيات (bits) أو رموز متتابعة m_i وتقوم بتشفير كل m_i باستخدام مفتاح معين يستخدم لمرة واحدة فقط غالباً وذلك عكس شفرات الكتل التي تقوم بتشفير كتل النص الواضح بأحجام كبيرة نسبياً مثلاً 64 ثنائية وتقوم بإعادة استخدام المفتاح وتستخدم خوارزمية ثابتة لا تتغير مع الزمن لتشفير الكتل المتتالية. تعتبر شفرات التدفق أسرع بكثير وذات حجم كود أقل من شفرات الكتل حيث يصل طول أكواد هذه الشفرات الى عشرات الأسطر بينما يصل طول أكواد شفرات الكتل الى مئات الأسطر و تعتبر شفرات التدفق كذلك أكثر مناسبة في بعض الحالات وبالذات في تطبيقات الاتصالات من شفرات الكتل.

هنالك نوعان من شفرات التدفق هما شفرات التدفق المتزامنة و شفرات التدفق ذاتية الضبط .

❖ شفرات التدفق المتزامنة Synchronous stream ciphers

وهي شفرات تعتمد على تدفق البتات العشوائية التي يتم خلطها مع الرسالة الواضحة لتحويلها إلى رسالة مشفرة أو خلطها مع الرسالة المشفرة للحصول على رسالة واضحة, في هذا النوع من الشفرات يتطلب أن يكون هناك تزامن بين كل من مرسل الشفرة ومستقبلها (أي أنهما يتراسلان في نفس الوقت) كما يجب أن يتم استقبال كامل الرسالة بدون إنقاص أو زيادة أو تعديل وإلا فإنه يتم فقدان التزامن ولا يمكن فك تشفير تلك الرسالة.

❖ شفرات التدفق الذاتية الضبط (Self-synchronizing stream ciphers):

تعتمد هذه الشفرات على فكرة ضبط الجهاز آليا عند استقبال رسالة ما مما يسهل اصلاح الاعطال الناتجة عن خسارة بعض المفاتيح او اضافتها او ضياعها وتستخدم نفس المفتاح أثناء عمليتي التشفير وفك التشفير.

مثال:

نفرض اننا نريد تشفير النص التالي MEET ME OUT SIDE عندها سنقوم بعملية التشفير باستخدام المعادلة التالية:

$$C(i) = P(i) + Key(i)$$

وعملية فك التشفير باستخدام المعادلة التالية:

Plaintext	M	E	E	T	M	E	O	U	T	S	I	D	E
Plintext_Number	12	4	4	19	12	4	14	20	19	18	8	3	4
Key	B	D	U	F	G	H	W	E	I	U	F	J	W
Key_Number	1	3	20	5	6	7	22	4	8	20	5	6	22
Ciphertext_Number	13	7	24	24	18	11	10	24	1	12	13	9	0
Ciphertext	N	H	Y	Y	S	L	K	Y	B	M	N	J	A

$$P(i) = C(i) - Key(i)$$

Cipher_Text	N	H	Y	Y	S	L	K	Y	B	M	N	J	A
Ciphertext_Numb er	1 3	7	2 4	2 4	1 8	1 1	1 0	2 4	1	1 2	1 3	9	0
Key	B	D	U	F	G	H	W	E	I	U	F	J	W
Numercal Key	1	3	2 0	5	6	7	2 2	4	8	2 0	5	6	2 2
Plaintext_Number	1 2	4	4	1 9	1 2	4	1 4	2 0	1 9	1 8	8	3	4
Plain_Text	M	E	E	T	M	U	O	U	T	S	I	D	E

يمكن كذلك تشفير النص الوارد في المثال اعلاه باستخدام مفاتيح تولد من خلال معادلة رياضية معينة تمتلك الشكل التالي على سبيل المثال:

$$e_{i+n+1} = a_1e_{i+1} + a_2e_{i+2} + a_3e_{i+3} + \dots a_n e_{i+n} \text{ mod } 26$$

وبما أن النص الواضح MEET ME OUT SIDE يمتلك الطول 13 فإننا نحتاج لتوليد 13 مفتاح مختلف و بالتالي سنحصل على المفاتيح التالية:

2	4	10	24	6	10	0	10	20	24	16	4	24
---	---	----	----	---	----	---	----	----	----	----	---	----

وتتم عملية التشفير من خلال المعادلة التالية:

$C(i) = P(i) + M(i)$ where P is number of plaintext letter and M is the stream number

Stream	2	4	10	24	6	10	0	10	20	24	16	4	24
Plaintext	M	E	E	T	M	E	O	U	T	S	I	D	E
Plaintext_Number	1	4	4	19	12	4	14	20	19	18	8	3	4
Ciphertext_Number	1	8	14	17	18	14	14	4	13	16	24	7	2
Ciphertext	O	I	O	R	S	O	O	E	N	Q	Y	H	C

وأثناء عملية فك التشفير يتم توليد المفاتيح بنفس الطريقة المستخدمة أثناء عملية التشفير وتتم عملية فك التشفير باستخدام المعادلة التالية:

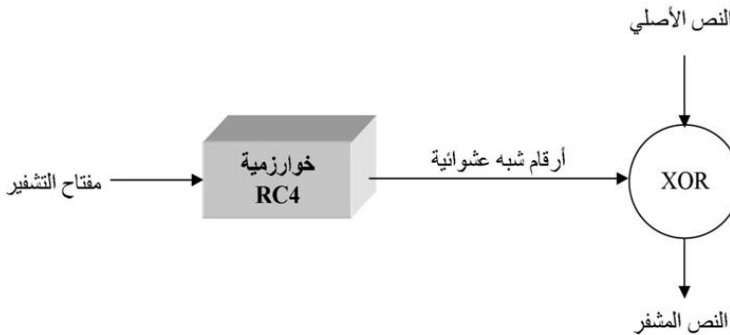
$P(i) = C(i) - M(i)$ where P is number of plaintext letter and M is the stream number

Ciphertext	O	I	O	R	S	O	O	E	N	Q	Y	H	C
Ciphertext_Number	1	8	1	1	1	1	1	4	1	1	2	7	2
	4		4	7	8	4	4		3	6	4		
Stream	2	4	1	2	6	1	0	1	2	2	1	4	2
			0	4		0		0	0	4	6		4
Plaintext_Number	1	4	4	1	1	4	1	2	1	1	8	3	4
	2			9	2		4	0	3	8			
Plaintext	M	E	E	T	M	E	O	U	T	S	I	D	E

هناك الكثير من شفرات التدفق الأخرى والتي من أمثلتها شفرة One Time Pad التي تطرقنا لها سابقاً في هذا الفصل وسنتطرق هنا على سبيل المثال لشفرة أخرى من شفرات التدفق وهي شفرة RC4 بجزء من التفصيل.

1.4.4. شفرة RC4

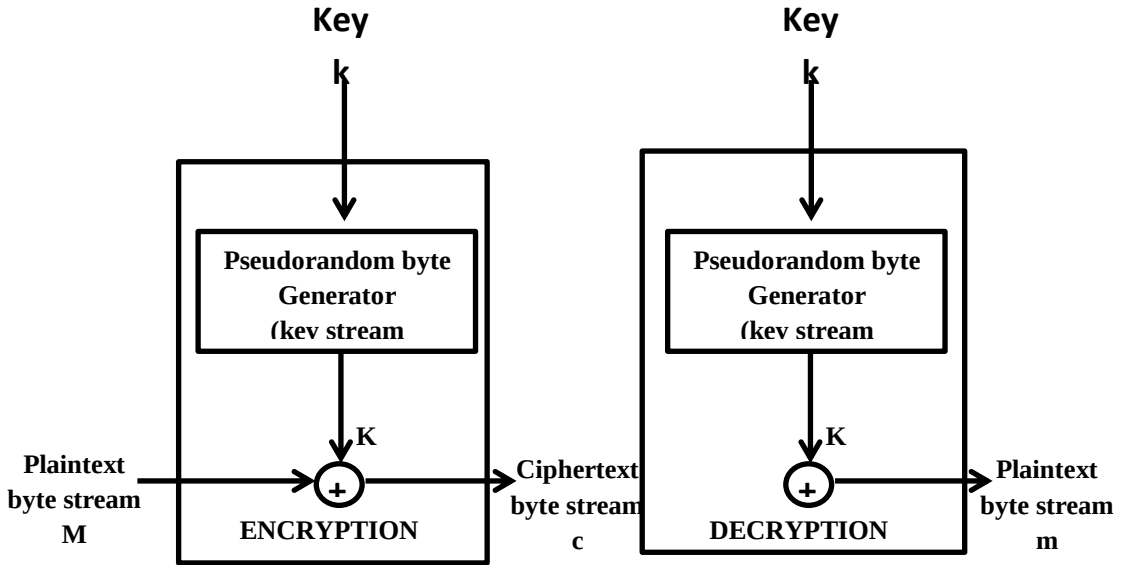
صممت من قبل رون ريفست في شركة RSA في سنة 1987 م وهي اختصاراً لـ Rivest cipher 4 وتعتبر من أكثر خوارزميات التدفق انتشاراً و استخداماً فهي تستخدم على سبيل المثال في بروتوكولات طبقة المداخل الآمنة Secure sockets layer لحماية حركة البيانات عبر الانترنت وتتميز هذه الخوارزمية بسهولة وسرعة إجراء عمليتي التشفير وفك التشفير، تقوم خوارزمية RC4 بتوليد قيم شبه عشوائية Pseudo-random values تُستخدم عند تنفيذ عملية XOR مع أجزاء النص الأصلي أثناء عملية التشفير وتُستخدم كذلك عند تنفيذ عملية XOR مع أجزاء النص المشفر أثناء عملية فك التشفير كما هو موضح في الشكل (4-13).



شكل (4-13) خوارزمية RC4

تتميز هذه الخوارزمية بالسرعة الكبيرة حيث تعتبر أسرع بعشر مرات تقريباً من خوارزمية DES ويستخدم المفتاح فيها لمرة واحدة فقط ومن عيوبها ضعف المفاتيح

وسرعة تحليل هذه الشفرة مقارنة بشفرة DES. تستخدم RC4 مفتاح سري يستخدم لتهيئة جدول الحالة الذي يقوم بتوليد تسلسل عشوائي زائف من البايتات المستخدمة في تشفير النص الأصلي كما هو موضح في الشكل (14-4) ولهذه الخوارزمية العديد من التطبيقات فهي تستخدم في كثير من الحزم البرمجية منها: Lotus Note & MS Office & SSL protocol

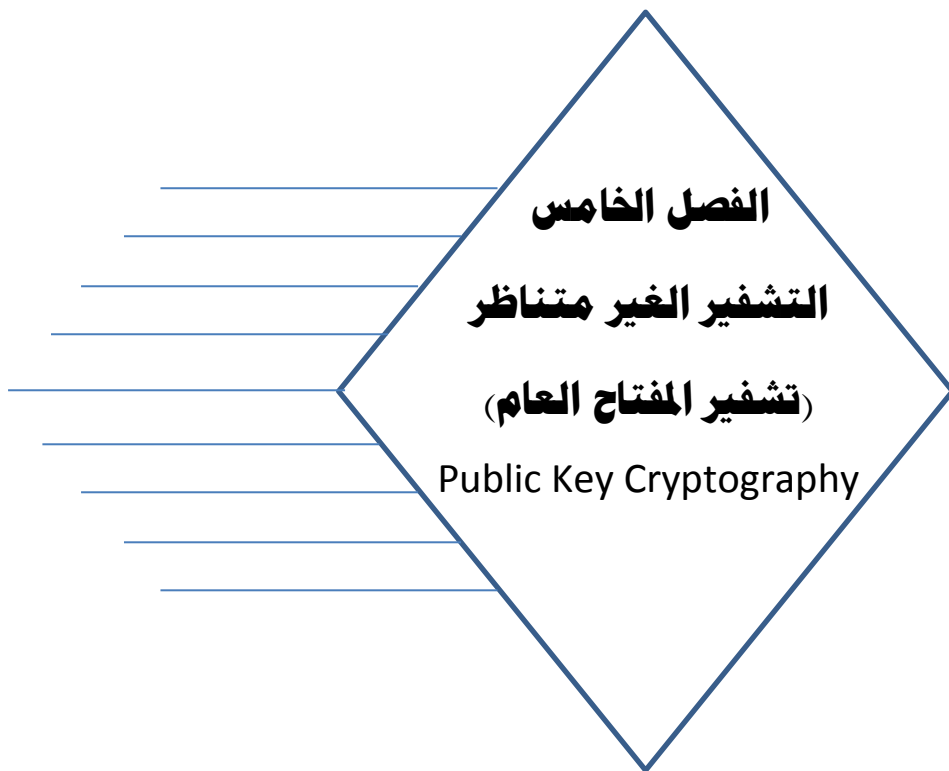


شكل (14-4) عمليتي التشفير وفك التشفير RC4

ظهرت بعد ذلك شفرة RC5 كتطوير لـ RC4 وعند تصميم هذه الخوارزمية تم مراعاة أن تمتاز بكثير من المواصفات منها:

- مناسبة للتطبيقات البرمجية والجهازية: تستخدم خوارزمية RC5 عمليات حسابية بسيطة متوفرة في أغلب المعالجات

- سريعة: حيث أن خوارزمية RC5 بسيطة ومعتمدة على الكلمة وتطبق معظم العمليات على كلمات كاملة في وقت واحد
- عدد المراحل متغير: فعدد المراحل هو عبارة عن المعامل الثاني في خوارزمية RC5 و يسمح هذا المعامل بالموازنة بين السرعة العالية ومستوى الامن العالي
- مستوى أمني عالي: تقدم خوارزمية RC5 مستوى أمني عالي عند اختيار معاملات مناسبة
- دوران معتمد على المعطيات: تضم خوارزمية RC5 عمليات دوران (ازاحات دورانية) تعتمد قيمتها على المعطيات



1.5. مقدمة

مع تطور العلاقات الدولية حصلت طرق التشفير على قفزة للتطوير المستقبلي فقد تشكل نظام وقواعد ومتطلبات لبناء شفرات قوية مثل مجموعة القواعد والطرق التي تُوفّر تحويل الرسالة العادية إلى رسالة مُشفرة والتي يمكن قراءتها فقط بوجود معلومة سرّية إضافية والتي تُسمّى بالمفتاح السري، وهذا النوع من التشفير سُمي بالتشفير بواسطة المفتاح السري (Secret Key Cryptography). مع دخول تكنولوجيا المعلومات وشبكات الكمبيوتر في مجالات الحياة المختلفة ظهرت مسألة الاستخدام الواسع لطرق التشفير ممّا أدّى إلى مناقشة الحلول لمشاكل توزيع المفاتيح السريّة بين مُستخدمي النظام السري للاتصالات وإيجاد أسهل وأرخص الطرق لتبادل هذه المفاتيح وظهرت كذلك الحاجة لإجراء الاتفاقيات عن بعد بالنسبة لرجال الأعمال والشركات والبنوك ، وبهذا تطلّب الأمر حل سؤال مهم وهو إعطاء القيمة القانونية للرسائل الإلكترونية بمعنى ضمان عدم إنكار إرسال الرسائل من قبل الناس المُرسلين لهذه الرسائل. هذه الاحتياجات العملية لتكنولوجيا المعلومات أدّت إلى اختراع التشفير بواسطة المفتاح العام (Public Key Cryptography) من قبل العالمين الأمريكيين Diffie & Hellmen في سبعينات القرن الماضي فهذا النوع من التشفير وُفّر الحلّ للمشاكل السابقة وبالأخص مشكلة تبادل المفاتيح السريّة.

في الوقت الحالي هذا المجال يُعتبر مجالاً مُتطوراً ونظرياً ومُستخدماً بشكل كبير عملياً بالنسبة للخوارزميات الحديثة للتشفير المُتناظر أو التشفير بالمفتاح السري (Secret Key Cryptography) هكذا تُسمى الخوارزميات التي يُستخدم فيها نفس المفتاح للتشفير ولفك التشفير. هذه الخوارزميات تتطلّب الالتزام بشروط مُشدّدة عند تصميم أنظمة الحماية المُعتمدة على هذه الخوارزميات من أجل حماية هذه الشفرات من الاختراق والكسر. ظهر بعد ذلك التشفير بمفتاحين أي التشفير بواسطة المفتاح العام (هكذا تُسمى الخوارزميات التي يُستخدم فيها مفتاحين أحدهما مفتاحاً عاماً

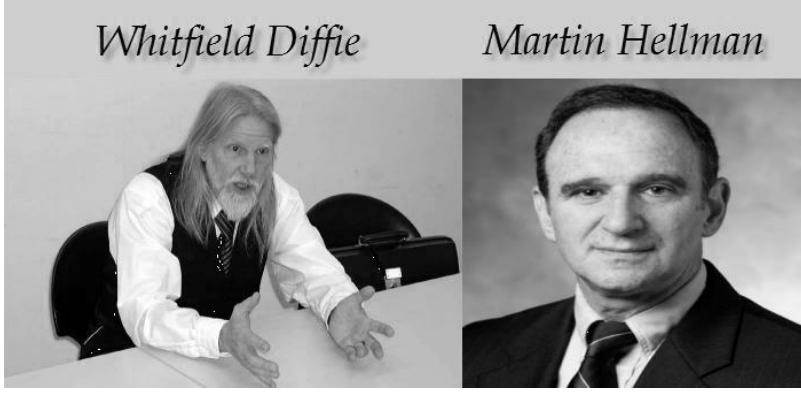
والآخر سرّياً) والذي اعتبر لحظة ثورة في تاريخ التشفير ومُنذ تلك اللحظة وإلى الوقت الحاضر ازداد دور هذا العلم في ضمان حماية المعلومات وتطوير تكنولوجيا التبادل الإلكتروني للوثائق بشكل كبير فقد ازداد الطلب لإعداد مُتخصّصين في مجال حماية المعلومات والأمن المعلوماتي مما أدّى إلى اهتمام الجامعات العالمية المختلفة بهذا العلم الهام ونشر الكثير من الكتب وتأهيل مُتخصّصين في هذا المجال من تكنولوجيا المعلومات. ويمكن لهذا العلم حل الكثير من المشاكل ومنها على سبيل المثال:

- توفير السريّة عند إرسال وحفظ المعلومات.
- حماية العناصر الماديّة ضد التزوير على سبيل المثال حماية الوثائق الورقيّة.
- ضبط سلامة المعلومات.
- بناء أنظمة التأكد من صحة المعلومات بواسطة التوقيع الإلكتروني والذي يُعتبر إجراءً تقنيّاً لإعطاء القوة القانونية للوثائق الإلكترونية والورقيّة كما يمكنه حل الكثير من المشاكل التقنيّة الأخرى.

2.5. نشأة التشفير الغير متناظر

في نهاية السبعينات من القرن المنصرم ومع الاستخدام المُكثّف لأجهزة الكمبيوتر دخل علم التشفير مرحلة جديدة، حيث أصبح البعض يُسميه التشفير الحديث (Modern cryptography)، ومع التطوّر السريع الذي يشهده مجال الحماية والأمن أصبحت الحاجة مُلحة لطرق تشفير قوية لأن زيادة سرعة الكمبيوتر تعني قصر الوقت الذي يحتاجه الأخير لكسر أو كشف مفتاح تشفير معين. يرجع الفضل في إظهار مفهوم التشفير الغير متناظر إلى الراندين Whitfield Diffie و Martin Hellman، حيث قدّمَا هذا المفهوم لأول مرة في المؤتمر الوطني للحاسوب في عام

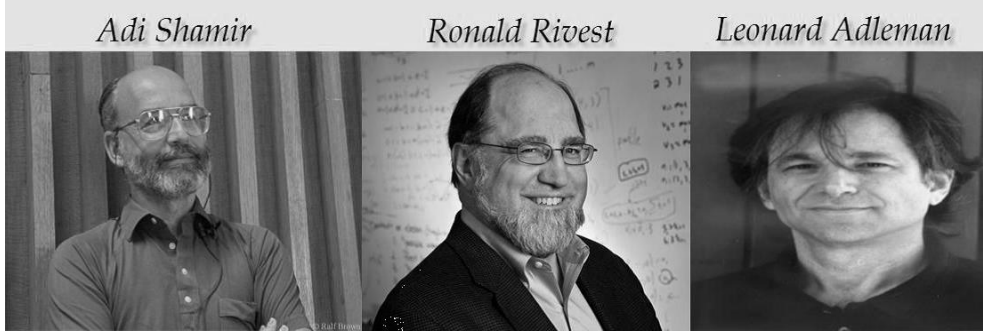
1976م قبل أن يتم نشره بعد بضعة أشهر في ورقة علمية تحت عنوان New Directions in Cryptography "التوجهات الجديدة في علم التشفير".



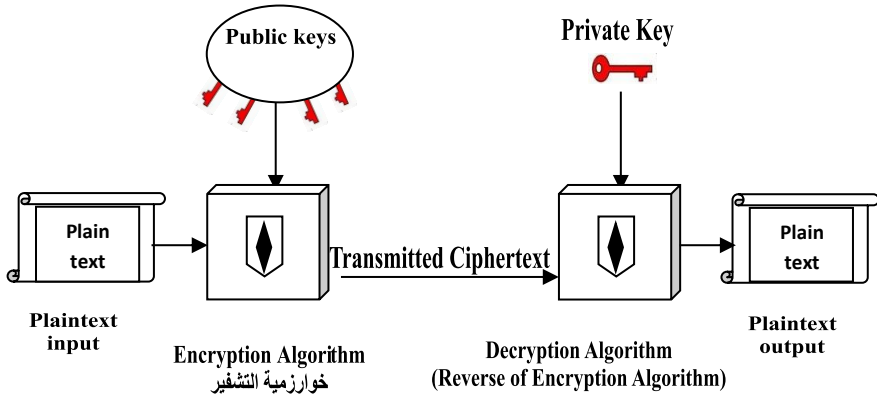
يعتبر البعض أن الباحث الأمريكي Ralph Merkle هو أول من اكتشف فكرة التشفير الغير متناظر أو كما يسمى غالبا تشفير المفتاح العام (Public Key Cryptography) بشكل مستقل, رغم أن كتاباته عن الموضوع لم تُنشر إلا مؤخراً.



لم يستطع كلاً من W. Diffie و M. Hellman تقديم مثال حي على نظام المفتاح العام في البحث الذي قدماه سنة 1976م و في عام 1978م تم تقديم مثال واقعي من طرف الثلاثي:



يعتمد التشفير الغير متناظر أو كما يسمى التشفير الحديث أو التشفير بالمفتاح العام على فكرة استخدام أكثر من مفتاح فالمفتاح الأول يسمى المفتاح العام (Public Key) والذي يُستخدم عادةً في عملية للتشفير، وكما يوحي الاسم فهذا المفتاح لا يعتبر سراً ويمكن لأي شخص الحصول عليه أما المفتاح الثاني فيُطلق عليه المفتاح الخاص (Secret Key) والذي يُستخدم عادةً في عملية فك التشفير و الشكل التالي يوضح مخطط عام لعملية التشفير في خوارزميات المفتاح العام.



شكل (1-5) مخطط عام للتشفير الغير مُتناظر

تتلخّص فكرة المفتاح العام في امتلاك كلاً من المرسل والمستقبل زوجاً من المفاتيح هما مفتاح للتشفير ومفتاح فك التشفير. ذكرنا سابقاً بأن كلاً من ديفي (Whitfield Diffie) وهيلمان (Martin Hellman) هم من طرحوا هذه الفكرة والتي يطلق عليها فكرة المفتاح العام و قد جاءت هذه الفكرة لحل مشكلة إدارة المفاتيح والتي تمنع الحاجة لأي اتصال سري للمفاتيح و قد عرضوها في جامعة ستانفورد في أمريكا عام 1976م، وبعد أشهر قليلة قاما بنشر ورقتهما البحثية المسماة New directions in Cryptography.

3.5. البنية الأساسية للمفتاح العام Public Key Infrastructure

تعرف البنية الأساسية للمفتاح العام (Public Key Infrastructure) والتي يُطلق عليها اختصاراً (PKI) بأنها الترتيبات التي يتم بها ربط المفتاح العام بالمستخدم بواسطة مصدر الشهادة (Certificate Authority) والتي يُطلق عليها اختصاراً (CA)، يجب أن تكون هوية المستخدم نادرة لكل مصدر شهادة و يتم ذلك عن طريق برمجيات خاصة في مصدر الشهادة، كل مستخدم لديه هوية تتمثل في مفتاح عام يتم ربطه بمستخدم معين. إثبات صحة المفتاح وصفات أخرى هي ما تجعل شهادة ملكية فك تشفير المفتاح العام (Certificate Public Key) الصادرة عن مصدر الشهادة غير قابلة للتزوير. يمكن أن يستخدم مصطلح الطرف الثالث الموثوق به للإشارة إلى مصدر الشهادة. أحيانا يستخدم مصطلح البنية الأساسية للمفتاح العام (PKI) بشكل خاطئ للإشارة إلى خوارزمية المفتاح العام (Public key Algorithm) التي لا تتطلب استخدام مصدر الشهادة (CA).

للمفتاح العام عدة استخدامات منها أنه:

- يُستخدم في توزيع المفاتيح السريّة (Secret Key Distribution).

- يُستخدم في التوقيع الإلكتروني (Digital Signature) وذلك لضمان وصول الرسالة نفسها بشكل سليم من الشخص المُرسِل والتأكد من الهوية.

من مميزات التشفير باستخدام المفتاح العام ما يلي:

- المفتاح العام جاء حلاً لمشكلة تبادل المفاتيح السرية المستخدمة في التشفير، بمعنى أن هناك ضماناً في تبادل المفاتيح السرية باستخدام المفتاح العام.
- شهادة ملكية فك التشفير باستخدام المفتاح العام الصادرة عن مصدر الشهادة غير قابلة للتزوير.

ومن عيوبه ما يلي:

- هناك إمكانية بسيطة لتغيير المفتاح العام من قبل أشخاص آخرين (قبل اعتماد هيئة المفاتيح).
- العمليات الحسابية في المفتاح المعن أكثر من العمليات في المفتاح الخاص.
- بطيئة مقارنة بشفرات المفتاح الواحد.

في الجدول (1-5) مقارنة بسيطة بين التشفير المتناظر والتشفير الغير متناظر.

الصفة	التعمية المتناظرة (مفتاح خاص)	التعمية الغير متناظرة (مفتاح عام)
السرعة	يعتبر أسرع بكثير من التشفير الغير متناظر باستخدام أنظمة الكمبيوتر الحديثة.	يعتبر أبطأ من التشفير المتناظر نتيجة استخدام أعداد كبيرة جداً ذات أس رياضي عالي أثناء توليد المفاتيح وذلك لتقليل فرصة الاختراق و الحصول على المفاتيح السرية المرتبطة بالمفاتيح العامة من الناحية النظرية.
العمل	يتم استخدام خوارزمية للتشفير و خوارزمية عكسية لها لفك التشفير ومفتاح واحد لكل من التشفير وفك التشفير و يجب أن يشترك كلا من المرسل والمستقبل بهذه الخوارزمية وبهذا المفاتيح.	يتم استخدام خوارزمية للتشفير و خوارزمية أخرى لفك التشفير مع زوج من المفاتيح، أحدهما للتشفير وآخر لفك التشفير و يجب أن يمتلك كلا من المرسل والمستقبل زوجاً من المفاتيح.
الأمان	يجب أن يبقى المفتاح سرياً و يجب كذلك أن يكون من المستحيل أو على الأقل من غير العملي فك تشفير الرسالة إذا لم تتوفر معلومات أخرى و ألا يكون معرفة خوارزمية التعمية ونموذجاً من النص المشفر كافيان لتحديد المفتاح.	يجب أن يبقى أحد المفاتيح سرياً و يجب كذلك أن يكون من المستحيل أو على الأقل من غير العملي فك تشفير الرسالة إذا لم تتوفر معلومات أخرى و ألا تكون معرفة الخوارزمية بالإضافة إلى أحد المفاتيح ونموذج من النص المشفر كافياً لتحديد المفتاح الآخر.
التعرض للاختراقات	يعتبر أكثر عُرضة للاختراقات من التشفير الغير متناظر.	يعتبر أقل عُرضة للاختراقات من التشفير متناظر.

ملاحظة: نتيجة للمزايا والعيوب السابقة أصبحت الأنظمة الحديثة تستخدم كلا الطريقتين حيث أنها تستخدم طرق التعمية المتناظرة للتشفير وطرق التعمية الغير متناظرة لتبادل المفاتيح السرية بين الأطراف المتراسلة.

4.5. طرق توزيع المفاتيح العمومية Public Key Distribution Methods

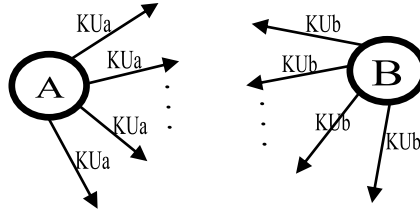
يتم توزيع المفتاح العام باستخدام عدة طرق هي:

- الإعلان العمومي (Public Announcement).
- مجلد عام متاح (Public Available Directory).
- التحقق من المفاتيح العمومية (Public Key Authority).
- شهادات المفاتيح العمومية (Public Key Certificates).

سنتناول كل طريقة من الطرق السابقة بجزء من التفصيل:

الإعلان العمومي

تعتمد هذه الطريقة على إرسال المفتاح العمومي بشكل واسع لأي مشترك حيث يتم نشر ذلك عبر الإنترنت وعبر قنوات الإعلام والمواقع العامة ، وفي هذه الحالة قد تتعرض عملية الإرسال للتزييف، كما هو موضح في الشكل (2-5):

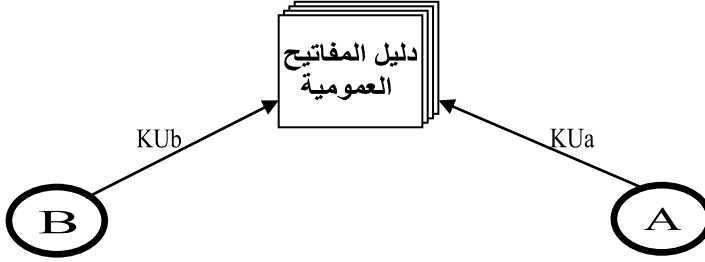


شكل (2-5) إرسال المفتاح العمومي بشكل واسع

مجلد عام متاح

يمكن رفع مستوى السرية لنشر المفاتيح العمومية عن طريق التعامل مع مجلد ديناميكي عام يحوي المفاتيح العمومية ويكون هذا المجلد تحت إشراف و من مسؤولية هيئة موثوقة و بحيث تقوم هذه الهيئة بتنظيم الدليل على شكل سجلات يحتوي كل منها

على المفتاح العام لمشارك معين و يجب على كل مشترك يرغب في عملية التراسل مع الآخرين بنظام تشفير الفتح العمومي أن يسجل مفتاحه العمومي لدى هذه الهيئة كما هو موضح في الشكل (3-5):



شكل (3-5) تسجيل المفتاح العمومي لدى الهيئة

يمكن للمشارك أن يبدل مفتاحه العمومي بأخر جديد عن طريق إبلاغ الهيئة المسؤولة عن نشر دليل المفاتيح العامة ويفترض أن تقوم هذه الهيئة بنشر المجلد بأكمله أو إجراء تحديثات له بشكل دوري بحيث يستطيع المشاركون الدخول إلى هذا المجلد بشكل إلكتروني ولهذا الغرض يجب أن يتوفر اتصال آمن ومحدد للهوية بين الهيئة والمشارك.

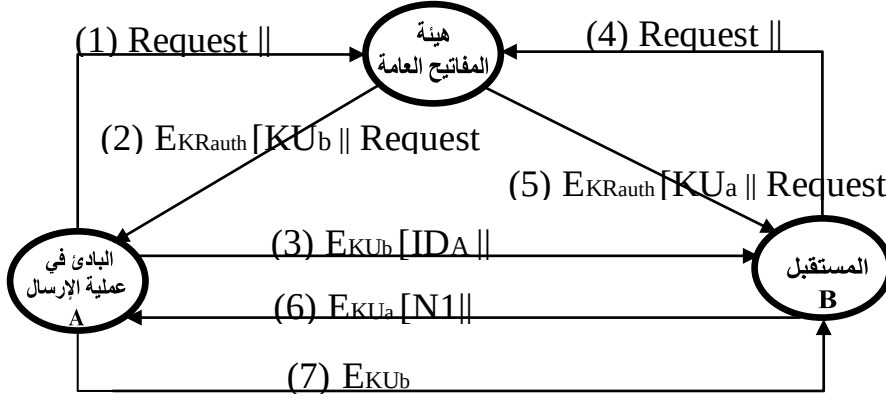
التحقق من المفاتيح العمومية

تعتمد هذه الطريقة على رفع الأمن في توزيع المفاتيح العمومية عن طريق تطبيق أكثر إحكاماً على عملية التوزيع من ذلك الموجود في المجلد العام، حيث يتم إضافته إلى المجلد الديناميكي مما يسمح لكل مشترك بمعرفة المفتاح العمومي لمشارك آخر بشكل موثوق ويحدث هذا السيناريو وفق الخطوات التالية:

- يرسل الطرف A رسالة تحوي "الطابع الزمني" إلى هيئة المفاتيح العمومية كما تحوي هذه الرسالة طلباً بإرسال المفتاح العمومي الحالي الخاص بالطرف B إلى الطرف A.

- تستجيب الهيئة بإرسال رسالة مُشفرة باستخدام مفتاح الهيئة الخاص (KRauth) الى الطرف A وهذا الطرف قادراً على فك تشفير الرسالة باستخدام مفتاح الهيئة العمومي وبالتالي سيكون A متأكداً من أن مصدر الرسالة هو الهيئة بالفعل وتحتوي هذه الرسالة على ما يلي:
 - ✓ المفتاح العمومي للطرف B.
 - ✓ الطلب الأصلي الذي ولده A وذلك حتى يستطيع مطابقة الرد مع الطلب المُرسل سابقاً من قبّله إلى الهيئة.
 - ✓ الطابع الزمني الذي أرسله A وبالتالي يستطيع A التأكد من أن هذه الرسالة ليست صادرة من الهيئة في زمنٍ ماضٍ وتحتوي مفتاحاً عمومياً مغايراً للمفتاح العمومي الحالي للطرف B.
- يخزن الطرف A مفتاح B العمومي ويستخدمه أيضاً لتعمية رسالة موجهه إلى B تحوي معرفاً للطرف A وإشارةً ما فرضاً $N1$ والتي تستخدم لتمييز هذه الرسالة بشكل وحيد.
- يمكن أن يحصل الطرف B على المفتاح العمومي للطرف A من الهيئة بنفس الطريقة التي حصل فيها A على المفتاح العام للطرف B, ويمكنها بعد ذلك البدء في عملية تبادل الرسائل بشكل آمن إلا أنه يفضل بأن تتم الخطوات التالية لهذه الخطوة قبل البدء في عملية تبادل الرسائل.
- يرسل الطرف B رسالة إلى الطرف A مُعمّاة باستخدام مفتاح A العمومي KUa وكذلك الإشارة التي أرسلها A ($N1$) وإشارة جديدة يولدها B ($N2$).
- يعيد الطرف A الإشارة $N2$ بعد تعميئها بواسطة مفتاح B العمومي وذلك لكي يتأكد الطرف B بأن الطرف الآخر هو A فعلاً.

الشكل (4-5) يوضح هذا السيناريو بشكل مبسط.

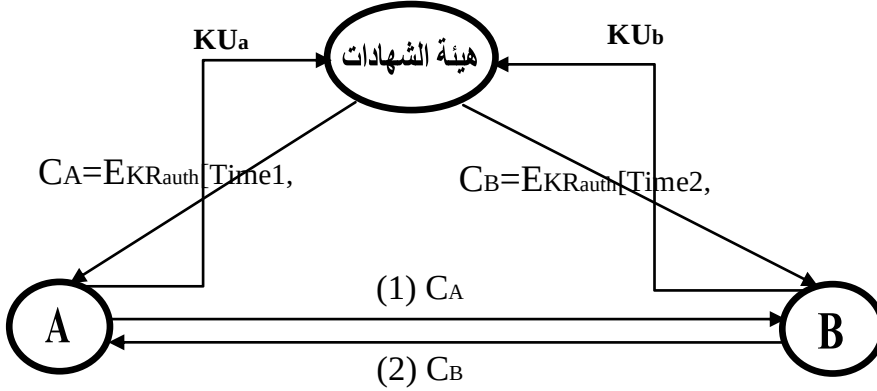


شكل (4-5) سيناريو التحقق من المفاتيح العمومية

كل الفقرات السابقة مطلوبة لإقامة عملية تراسل آمنة إلا أن الخطوات الأربع الأولى تنفذ أقل من غيرها وذلك لأن كلاً من B، A يمكن أن يحتفظ بالمفاتيح العمومية لبعضهم البعض من أجل استخدامها في المراسلات اللاحقة.

شهادات المفاتيح العمومية Public Key Certificates

يبدو شكل سيناريو التحقق من المفاتيح العمومية الموضح في الشكل السابق جيداً إلا أنه ما يزال يمتلك بعض العيوب. لكن هيئة توزيع المفاتيح العمومية يمكن أن تمثل عنق الزجاجة إلى حد ما في هذا النظام، حيث يجب على المستخدم أن يطالب الهيئة بالمفتاح العمومي لأي مستخدم آخر يرغب في مراسلته. في الشكل التالي نوضح نموذج لسيناريو آخر للتحقق من المفاتيح العمومية.



شكل (5-5) سيناريو مطوّر يوضح التحقق من المفاتيح العمومية

5.5. أجهزة حفظ المفاتيح

هناك عدة أنواع من أجهزة حفظ المفاتيح بعض هذه الأجهزة صغير جداً و يسمى (Token) وبعضها الاخر كبير ويسمى (Crypto Accelerators). الأجهزة الصغيرة تحتوي على معالج صغير بداخلها وذاكرة صغيرة الحجم ومن أمثلتها: البطاقة البلاستيكية أو البطاقة الذكية أو حتى خاتم صغير ، أو جهاز يوصل بفتحه USB والشكل (6-5) يعرض صوراً لبعض أجهزة حفظ المفاتيح.



شكل (6-5) بعض الأجهزة الصغيرة لحفظ المفاتيح

الميزة الأساسية في هذه الأجهزة الصغيرة هو أن المخترق لا يستطيع الوصول إليها حتى وإن استطاع أن يسرقها فإنها تحتاج إلى كلمة سر (Password) و رقم (PIN)

وفي حال أخطأ المُخترق في إدخال الرقم عدة مرات فإن نظام الحذف التلقائي سوف يبدأ بالعمل وهذا يعني بأنه يصعب اختراق مثل هذه الأجهزة و تستخدم هذه الأجهزة لحفظ المفاتيح أو الأرقام السريّة.

أما بالنسبة للأجهزة الكبيرة فإنها تستخدم في عملية حفظ المفاتيح وتتمتع بميزة هي أنها تحتوي على معالج ذكي خاص بها، وفي حال تم سرقة أحد أنواع هذه الأجهزة وقام المخترق بمحاولة فتح الجهاز أو استخدام أي طريقة من طرق استعادة البيانات فإن المُعالج يقوم بحذف البيانات والمفاتيح المحفوظة داخل هذا الجهاز والشكل (7-5) يعرض صوراً لبعض أجهزة حفظ المفاتيح.



شكل (7-5) بعض الأجهزة الكبيرة لحفظ المفاتيح

الأجهزة السابقة التي ذكرناها سواءً الصغيرة أو الكبيرة تعتبر خيار ممتاز لحفظ المفاتيح والأرقام السرية و لكن في الحقيقة هذه الأجهزة لا تكفي لضمان الأمن التام وبالذات في الجهات التي يراد الحفاظ على المعلومات فيها بصورة كاملة لأن هذه الأجهزة قد تتعرض للسرقة و يمكن أن يتم اختراقها ولذلك تم اختراع أجهزة لحفظ

المفاتيح تستخدم إحدى الخصائص البيولوجية **Biometrics** وهي خصائص تستخدم للتأكد من الشخص الذي يحاول الوصول إلى البيانات.

فهناك مثلاً جهاز التأكد من بصمة الإصبع وكما هو معروف ليس هناك بصمتان متشابهتان (حتى في التوائم) و بعض هذه الأجهزة تستطيع معرفة إذا ما كان الإصبع لإنسان حي أم لإنسان ميت أو إصبع مقطوع وهناك أجهزة أخرى لمسح شبكية العين وأجهزة للتعرف على نبذة الصوت وأجهزة للتعرف على الأشخاص عن طريق الـ DNA وغيرها من الأجهزة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأجهزة غير منتشرة بشكل كبير حالياً بسبب تكلفتها العالية، وأيضاً بسبب أنها غير موثوقة صحياً بشكل أكيد و قد لا تعمل مثلاً عند إصابة الإصبع بجرح في الأجهزة التي تستخدم بصمة اليد أو عند إصابة الشخص بنوبة برد أو التهاب في الحلق في الأجهزة التي تستخدم نبذة الصوت.

6.5. طرق توليد المفاتيح Keys Generation Methods

في الشفرات الحديثة يتم استخدام مفاتيح عشوائية يتم توليدها بطرق مختلفة بعد التأكد من أن هذه الأرقام تحقق بعض الشروط مثلاً أن تكون هذه الأعداد أولية وتمتلك طولاً معيناً وغير ذلك من الشروط فالمفتاح في التشفير المتناظر على سبيل المثال عبارة عن رقم يتم تحديد طوله بحسب الخوارزمية المستخدمة في عملية التشفير وأغلب الشفرات تتطلب استخدام أعداد عشوائية يفترض ألا تتكرر ويتم معرفة تكرار ظهور هذه الأعداد من خلال الاختبارات الإحصائية حيث يقوم الشخص الإحصائي بتحويل الأعداد إلى الترميز الثنائي أي إلى 0,1 وبعدها يقوم بإجراء عدة اختبارات على هذه الأعداد كالتالي:

هل العدد 1 يظهر بنفس تكرار 0 ؟ أم أكثر؟ أم أقل؟

هل العددين 1 و 0 يظهران في شكل محدد في كل مرة؟ (مثلاً يأتي 1 بعدها 0) وهكذا والشكل (5-8) يوضح احد هذه الاختبارات الإحصائية.



شكل (5-8) الاختبار الإحصائي للمفاتيح

توجد عدة طرق لتوليد الأرقام العشوائية منها:

- توليد الأعداد العشوائية الصحيحة RNG: وفي هذه الحالة يتم استخدام أجهزة خاصة لتوليد الأعداد، وتأخذ هذه الأجهزة مدخل يتغير باستمرار مثل قياس الظروف الجوية أو التيار الكهربائي وتتميز هذه الأعداد بأنها تجتاز الاختبار الإحصائي غالباً.
- توليد الأعداد العشوائية المزيفة PRNG: وفي هذه الحالة يتم توليد الأعداد العشوائية عن طريق خوارزمية معينة وسُميت هذه الأعداد العشوائية بالمزيفة لأنه قد يتم توليد نفس الأعداد عند تشغيل نفس الخوارزمية باستخدام نفس البذرة (seed) وهذه البذرة تستخدم في الخوارزمية من أجل توليد أعداد مُختلفة عن بعضها البعض عند تشغيل هذه الخوارزمية في كل مرة، هذه البذرة يمكن أن تكون الوقت مثلاً (جزء من الألف من الثانية millisecond)، أو مدخل من

الكيوبورد أو موقع الماوس في الشاشة (عدد البكسلات من الجهة الأفقية والعمودية).

نلاحظ أن الخطوة الأولى في أغلب خوارزميات التشفير الحديثة تتمثل في توليد أعداد عشوائية تمتلك شروط معينة يتم استخدامها بمثابة مفاتيح سواء سرية أو عامة أو استخدامها لحساب قيمة هذه المفاتيح و بالتالي فإن مسألة توليد المفاتيح بشروط معينة تلعب دوراً جوهرياً في التشفير الحديث خصوصاً .

7.5. التوقيع الرقمي (الإلكتروني) Digital Signatures

تعددت التعريفات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني Electronic signature or Digital signature بحسب النظم القانونية السائدة في العالم، فكانت كالاتي [3]:

1- في النظام اللاتيني تم تعريف التوقيع الإلكتروني في الفقه الفرنسي بأنه: عبارة عن مجموعة من الأرقام التي تتجم عن عملية حسابية مفتوحة باستخدام الكود الخاص.
2- في النظام الأنجلوسكسوني تم تعريف التوقيع الإلكتروني في فقه الولايات المتحدة الأمريكية بأنه: وحدة قصيرة من البيانات التي تحمل علاقة رياضية مع البيانات الموجودة في محتوى الوثيقة.

3- أما بالنسبة للنظم العربية فقد وردت تعريفات متعددة للتوقيع الإلكتروني منها:

- بأنه التركيز على مجموعة من الإجراءات أو الوسائل التقنية التي يتيح استخدامها عن طريق الرموز أو الأرقام أو الشفرات واستخراج علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونياً، فهو رقم أو رمز سري أو شفرة خاصة والمالك هو الوحيد الذي يمتلك حق الكشف عن مفتاح ذلك الترميز أو الترميز أو التشفير أو التوكيد.

- بأنه مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التعريف الذي يصدر التوقيع بمناسبته.

- بأنه عبارة عن جزء صغير مشفر من بيانات تضاف إلى رسالة إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني .

- التوقيع الإلكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات مُجتزأة من الرسالة ذاتها (جزء صغير من البيانات) يجري تشفيره وإرساله مع الرسالة بحيث يتم بواسطته التأكد من صحة الشخص المرسل لرسالة ما.

ثمة خلط كبير في مفهوم التوقيع الرقمي ، حيث يظن البعض أنه أرقام ورموز أو صورة للتوقيع العادي وهو ليس كذلك ، إذ لا تعد صورة التوقيع العادي بواسطة الماسح الضوئي توقيعاً إلكترونياً.

➤ أهمية التوقيع الإلكتروني

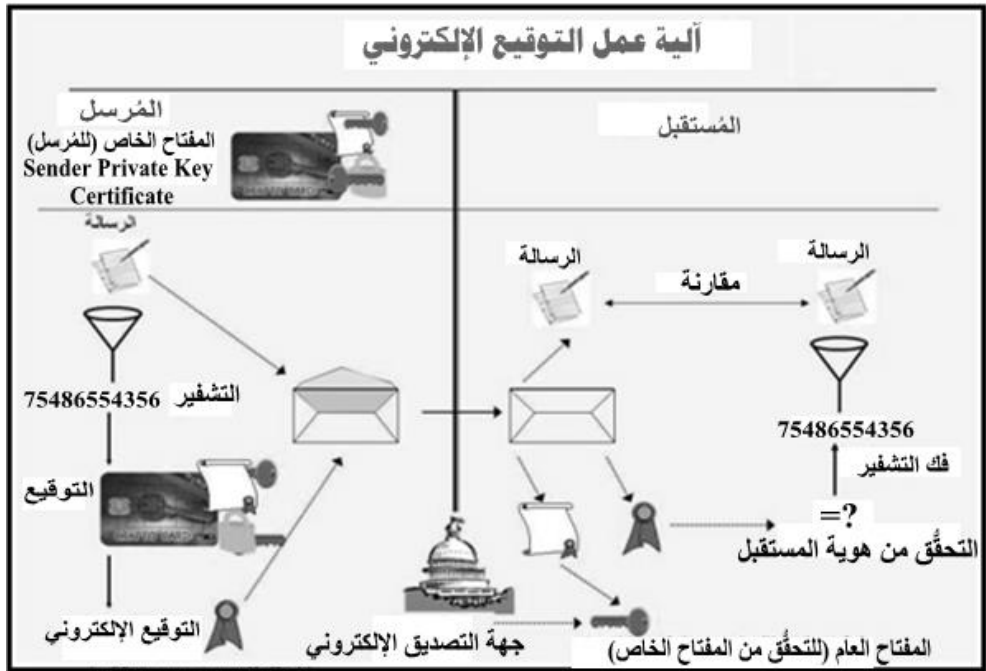
الهدف من إنشاء التوقيع الإلكتروني يندرج ضمن اجراءات الأمن والسلامة الرقميين فعند ثبوت صحة التوقيع فإنه يساعد في كشف المتطفلين وبالتالي الحماية من هجماتهم. ويمكن ان يحقق التوقيع الالكتروني عدة خدمات منها:

- السريّة أو الخصوصية وتعني الحفاظ على سرية المعلومات أو الرسالة المرسلّة وعدم قدرة أي شخص آخر على قراءة أو تعديل الرسالة.
- التحقق من هوية المرسل ومصادر البيانات باستخدام جهة شهادات التصديق الإلكتروني المرخص لها دولياً.
- عدم الإنكار: ويعني عدم قدرة المرسل من إنكار عملية إرسال الرسالة بسبب وجود الطرف الثالث و الذي يعتبر الوسيط بين طرفي الإرسال وعدم قدرة المستقبل أيضاً على إنكار عملية استلام الرسالة.

➤ كيفية إنشاء التوقيع الإلكتروني

لإنشاء التوقيع الإلكتروني لابد من التقدم إلى إحدى الجهات المختصة بإصدار الشهادات حتى يتم إصدار الشهادة للمتقدم وقد تحتوي مفتاحين أحدهما عام والآخر خاص، فعندما يرسل هذا المستخدم المالك لشهادة رسالة سوف يتم تشفيرها بالمفتاح الخاص به أو المفتاح العام التابع للمستقبل، بحيث تتحول هذه الرسالة إلى رموز لا يمكن فهمها ويتم إرفاق توقيع المرسل معها و عندئذ يقوم المستقبل بإرسال نسخه من التوقيع الإلكتروني إلى الجهة المختصة بإصدار الشهادة، للتأكد من صحة التوقيع ومن

ثم تقوم أجهزة الكمبيوتر التابعة للجهة المختصة بالتحقق من صحة التوقيع وتعاد النتيجة للمستقبل مرة أخرى، ليتأكد من صحة وسلامة الرسالة، فيقوم المستقبل بقراءة الرسالة وذلك باستخدام مفتاحه الخاص إذا كان التشفير قد تم على أساس رقمه العام أو بواسطة الرقم العام للمرسل إذا تم التشفير بواسطة الرقم الخاص للمرسل، ومن ثم يجب على المرسل باستخدام نفس الطريقة وهكذا تتكرر العملية، وتستخدم أيضا عملية الهاش مع التوقيع الإلكتروني التي تكون اقل تكلفه من تشفير الرسالة بحيث تقوم بإنشاء قيمة رقمية معينة تكون اصغر من الرسالة بحيث تضمن عدم تغيير الرسالة فعندما يستقبل المستخدم الرسالة والهاش يقوم بعملية الهاش مرة أخرى على الرسالة ومن ثم يقارن بين الهاش الذي استقبله مع ناتج الهاش الذي حصل عليه فإذا كانت متساوية فيدل ذلك على سلامة البيانات من التحريف أو التزوير وإذا اختلفت القيم دل ذلك على تزويرها كما هو موضح في الشكل (5-9).



شكل (5-9) آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني

يمكن التقدم إلى إحدى الهيئات المتخصصة في إصدار هذه الشهادات ومن أشهرها VeriSign and Digital Signature Trust وذلك مقابل مبلغ معين من المال سنوياً وتتم مراجعة الأوراق والمستندات ومطابقة الهوية بواسطة جواز السفر أو رخصة القيادة و تصعب الإجراءات أو تسهل تبعاً للغرض من استخدامها حيث يتطلب الحضور شخصياً في بعض الحالات و في بعض الحالات يكفي إرسال الأوراق بالفاكس أو البريد.

هناك عدة أنواع للتوقيعات الإلكترونية هي:

- التوقيع المحمي (Key Based Signature): ويقوم بتزويد الوثيقة الإلكترونية بتوقيع رقمي يعمل على تشخيص المستخدم (الموقع) الذي قام بالتوقيع ووقت التوقيع ومعلومات عن الشخص نفسه وهو عادةً مميز لأصحاب التوقيع.
- التوقيع البيومتري (Biometric Signature) : وهذا النوع من التوقيعات الإلكترونية يعتمد بشكل أساسي على الخصائص الذاتية للإنسان كالبصمة بأنواعها المختلفة سواءً أكانت بواسطة الإصبع أو شبكية العين أو الصوت أو غيرها.



شكل (10-5) أحد أنواع التوقيع البيومتري

هناك عدة متطلبات والتي بدونها يصبح هذا التوقيع بدون أيما قيمة قانونية منها:

- قيمة الخوارزميات فبعض مفاتيح الخوارزميات غير آمنة وقد تم إثبات خرق البعض منها.
- قيمة التنفيذ فتنفيذ وتطبيق خوارزميات فيها عيوب لن يؤدي إلى نتيجة جيدة.
- المفتاح الخاص يجب أن يبقى سري وبالتالي فإنه إذا تم كشفه فإن أي مهاجم يستطيع أن يصدر أو يقلد التوقيع الإلكتروني المرتبط بالمفتاح الخاص.

توجد العديد من استخدامات التوقيع الرقمي منها:

- استخدامه لضمان عدم تعرض الرسالة لأي نوع من أنواع التعديل بأي طريقة.
- استخدامه للمصادقة على صحة مضمون الملف الموقع عليه والذي يسمى عادة الرسالة و يمكن أن تكون هذه الرسالة على شكل بريد إلكتروني أو عقد معين أو حتى رسالة مرسله ببروتوكول معين.

هناك عدة فوائد للتوقيع الرقمي ومنها ما يلي :

- المصادقية: بالرغم من أن الرسائل تتضمن معلومات عن كيان أو محتوى الرسالة فإنه في معظم الوقت لا تكون هذه المعلومات دقيقة، وبالتالي فإنه بالتوقيع الرقمي يمكن المصادقة على مصدر هذه الرسالة " بمعنى أن التوقيع الرقمي يثبت صحة المرسل وليس صحة البيانات الموجودة بالرسالة" فأهمية هذه المصادقة تظهر جلياً في المستندات المالية فعلى سبيل المثال إذا قام فرع لبنك ببعث رسالة إلى الفرع الرئيسي يطلب فيها تغيير حساب معين، فإذا لم يتأكد الفرع الرئيسي من أن مصدر مرسل الرسالة مصرح له بإصدار هذه المعلومات فتغيير هذا الحساب يعتبر خطأ فادحاً.

■ التكامل: يمكن لباعث أو متلقي الرسالة أن يكون بحاجة للتأكد من أنه لم يتم المساس بالمعلومات خلال عملية الإرسال وبما أن عملية التشفير تخفي مضمون الرسالة فإنه لا يمكن التغيير فيها و إذا كانت الرسالة موقعة رقمياً فإن أي تغيير فيها سيثبته بمصادقية التوقيع.

■ ارتباط التوقيع الرقمي بختم التاريخ والتوقيت الصحيح فبروتوكولات التوقيع الرقمي لا تعطي تأكيداً واضحاً عن التاريخ والوقت الذي تم فيهما توقيع الملف و قد لا يضع الموقع ختم التاريخ على الملف و لكن يمكن أن يتم توقيع جزء من الرسالة متضمناً الوقت و التاريخ الذي تم فيه إرسال هذه الرسالة

ملاحظة / إذا كان التوقيع الرقمي لديه القدرة على إثبات الشخص الذي وقع الوثيقة ، فإنه يحقق وظيفة التوقيع العادي التقليدي كذلك.

عملياً يتم تجزئة الرسالة أولاً ثم التوقيع على جزء منها غالباً وهناك أسباب معينة لتوقيع قسم من هذه الرسالة (Hash) وليس الرسالة كلها :

■ الفعالية بحيث يصبح التوقيع أصغر باعتباره لجزء محدد من الرسالة وليس كلها.

■ تطابقه مع خوارزميات المفتاح العام مثل الـ RSA.

تطبيقات التوقيع الإلكتروني DS Applications

من أهم تطبيقات التوقيع الإلكتروني ما يلي :

■ المعاملات التجارية الإلكترونية وتشمل المعاملات ذات الطابع التجاري في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع و العقود والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والتي تتم في شكل محرر إلكتروني موقع توقيعاً إلكترونياً.

- المعاملات المدنية الإلكترونية وتشمل كل المعاملات الإلكترونية سواءً بالنظر إلى طرفيها أو إلى أحد طرفيها والتي تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية مثل المراسلات الإلكترونية.
- الحكومة الإلكترونية وتشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التي تُقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية وكذلك ما يُقدم للجهات الحكومية من طلبات.

العلاقة بين التوقيع الإلكتروني والتشفير

Relationship Between DS & Encryption

يرتبط التوقيع الإلكتروني بالتشفير ارتباطاً وثيقاً، فالتشفير (Encryption) هو عملية تغيير في البيانات، بحيث لا يتمكن من قراءتها سوى الشخص المالك لمفتاح فك التشفير. في تشفير المفتاح العام الطريقة الشائعة للتشفير تتمثل بوجود مفتاحان، مفتاح العام (public-Key) لشخص ما أو جماعة يكون عادة معروف لجميع المراسلين ومفتاح خاص (Private-Key) مرتبط بالمفتاح العام يتوفر لدى الشخص الذي قام بإنشائه.

ويمكن بهذه الطريقة لأي شخص يملك المفتاح العام أن يرسل الرسائل المشفرة إلى شخص آخر بحيث لا يستطيع أن يفك شيفرة الرسالة إلا الشخص الذي لديه المفتاح الخاص المرتبط بالمفتاح العام الذي تم استخدامه أثناء عملية التشفير. أما التوقيع الرقمي فهو نص مجتزأ من الرسالة الأصلية يقوم المرسل بتشفيره باستخدام المفتاح السري المتعلق به ويفرق بداخل الرسالة المراد إرسالها ثم يتم تشفيرها باستخدام المفتاح العام للمستقبل ليتمكن المستقبل بعد ذلك من فك تلك الرسالة باستخدام مفتاحه الخاص ثم يقوم بالتأكد من صحة توقيع المرسل باستخدام المفتاح العام المرتبط

بالمرسل, هذا يعني بأن التوقيع الإلكتروني مرتبط بمسألة التشفير ويلعب دوراً هاماً في عملية إضفاء الصفات القانونية للوثائق المتبادل بها.

مثال يوضح تلك العلاقة:

1- نفرض في البداية أن وليد (waleed) يمتلك زوجاً من المفاتيح حيث يدعى أحد مفتاحي وليد بالمفتاح العام (public key) فيما يدعى المفتاح الآخر بالمفتاح الخاص (private key), بحيث أن مفتاح وليد العام هو مفتاح معلن ومتاح, ويجب أن يحتفظ بمفتاحه الخاص لنفسه.

2- يستخدم زوج المفاتيح هذه لتشفير المعلومات وفك تشفيرها, وبالتالي فإن من يمتلك المفتاح المناسب هو فقط القادر على فك التشفير وجعل تلك المعلومات مقروءة من جديد وتجدر الإشارة إلى أن أي من مفتاحي وليد يمكن استخدامه لتشفير المعلومات فيما يستخدم المفتاح الآخر في عملية فك ذلك التشفير.

3- نفرض وجود شخص آخر وليكن شوقي (shoki) يرغب في نقل رسالة إلى وليد , يمكن لشوقي أن يقوم بتشفير رسالته باستخدام مفتاح وليد المعلن, وبالتالي على وليد استخدام مفتاحه الخاص لفك تشفير تلك الرسالة. من حيث المبدأ يمكن لأي شخص يسترق السمع الحصول على نسخة من رسالة شوقي المشفرة , لكن من دون امتلاك مفتاح وليد الخاص فإنه لا يمكنه فك تشفير تلك الرسالة وقراءة محتوياتها.

4- يستطيع شوقي باستخدام مفتاحه الخاص أن يضع توقيعاً إلكترونياً على الوثائق الرقمية وغيرها من البيانات, هذا التوقيع الإلكتروني هو كناية عن "ختم" يضعه شوقي على البيانات بحيث يكون هو متفرداً به, بالإضافة إلى ذلك فإن التوقيع يضمن أي تعديلات تتم على بيانات رقمية سبق وأن تم توقيعها.

5- لتوقيع وثيقة رقمية على البرمجية التي يستخدمها شوقي هي أن تختزل تلك البيانات وصولاً إلى بضعة أسطر في عملية تدعى (Hashing) ، تلك الأسطر القليلة تدعى موجز أو خلاصة الرسالة (لا يمكن انطلاقاً من خلاصة الرسالة استعادة بيانات الرسالة الأصلية، فهذا النوع من الاختزال فاقد للمعلومات، وأشهر مثال على خوارزميات الاختزال خوارزميتي (MD5 و SHA1).

6- بعد ذلك تقوم برمجية شوقي بتشفير خلاصة الرسالة باستخدام مفتاحه الخاص (لاحظ أنه في حالة التوقيعات الإلكترونية يستخدم المفتاح الخاص في تشفير الخلاصة، في حين أن المفتاح العام هو من يستخدم في فك التشفير للتأكد من أصالة الختم من جهة ومطابقة الخلاصة لما يفترض بها أن تكون للوثيقة المرفقة من جهة أخرى)، والنتيجة من تلك العملية هو التوقيع الرقمي المطلوب.

7- ومن ثم تقوم برمجية شوقي بإضافة ذلك التوقيع الإلكتروني إلى الوثيقة الرقمية، بمعنى أن كل البيانات التي تم اختزالها تم توقيعها أيضاً.

8- بعد ذلك يقوم شوقي بتمرير الوثيقة إلى وليد و يجب أن يقوم بفك تشفير التوقيع مستخدماً مفتاح وليد العام و الذي يفترض أن يكون مفتاح معن ومتاح للجميع).

9- يحصل مجدداً بعد فك تشفير ذلك التوقيع على خلاصة الرسالة الأصلية إذا تم ذلك بالشكل الصحيح فإن هذا يدل على أن شوقي هو من قام فعلاً بتوقيع تلك الوثيقة الرقمية لأن شوقي هو الوحيد الذي يملك مفتاحه الخاص.

10- بعد ذلك تقوم برمجية وليد باختزال بيانات الوثيقة للحصول على نسخة جديدة من خلاصة تلك الرسالة، فإن تطابقت خلاصة الرسالة التي تم توليدها على طرف برمجية شوقي مع تلك الناتجة عن فك تشفير التوقيع الإلكتروني، حينها يعلم وليد أن البيانات لم يتم تعديلها منذ لحظة توقيعها.

تقنية التوقيع الإلكترونية السابقة تعتمد على خوارزميات الاختزال. حيث تقوم خوارزميات الاختزال مثل MD5 و SHA1 بتوليد خلاصة فريدة بطول ثابت (هو 32 bytes في حالة الخوارزمية MD5 و بطول 40 bytes في حالة الخوارزمية SHA1)، وهذا يعني أن طول هذه الخلاصة ثابت دوماً ومستقل عن طول النص أو المادة التي يتم اختزالها سواءً كانت كلمة سر قصيرة بطول ثمانية (8) محارف أم محتوى قرص مدمج كبير يبلغ حجمه بضع مئات من الميغا بايتات ، لذلك تُعد خوارزميات الاختزال هذه فاقدة للمعلومات (أو ما يدعى أحياناً بالتشفير الأحادي الاتجاه، على نقيض التشفير الثنائي الاتجاه والذي يمكن فيه استعادة النص الأصلي من النص المشفر)، حيث يتم الحصول دوماً على عملية الاختزال إذا تم الانطلاق من النص الأصلي نفسه، لكن يصعب انطلاقاً من الخلاصة التي ولدتها عملية الاختزال أن نعود ونسترجع النص الأصلي كاملاً (وإلا أصبحت خوارزميات الاختزال تلك ملوكاً في عالم برمجيات الضغط بتحويلها قرصاً مدمجاً كاملاً إلى ما هو دون السطر الواحد من الرموز).

لا يعد استخدام خوارزميات الاختزال في تشفير كلمات السر منيعاً تماماً تجاه عمليات الاختراق، فهو عُرضة على سبيل المثال للكسر عن طريق ما يدعى بهجوم القواميس (أو هجوم قوس قزح) حيث يستخدم المخترقون في مثل تلك الحالات قواعد بيانات كبيرة تماثل في بساطة بنيتها أدلة الهواتف المعتادة، فتزد فيها كافة الكلمات والعبارات المحتملة وما يقابلها باستخدام خوارزميات الاختزال المقصود كسرهما، وبالتالي يمكن أن تمتد قواعد البيانات تلك لتتضمن ملايين السجلات والتي تحتفظ بكلمات السر الشائعة الاستخدام في الحالات البسيطة أما الحالات الأكثر تقدماً فهي تتضمن كل الكلمات أو التراكيب النصية الممكن تشكيلها حتى طول معين على سبيل المثال،

وبذلك تنقلب مسألة كسر تشفير خوارزمية الاختزال إلى عملية بحث بسيطة في قاعدة البيانات تلك عن الاختزال المطابق لما هو موجود لتجد المقابل له من النص الصريح والمذكور في الحقل المقابل ضمن ذات السجل.

8.5. بعض شفرات المفتاح العام Public Key Ciphers

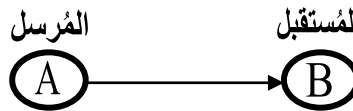
1.8.5. خوارزمية Deffie-Hellman

يرجع تسمية هذه الخوارزمية بهذا الاسم نسبةً إلى مخترعيها: Whitfield Diffie ، Martin Hellman ، وهي خوارزمية تستخدم تقنية المفتاح العام وقد ذكرنا من قبل بأن العالمان الأمريكيان ديفي و هيلمان هما أول من اقترحا فكرة لحل اشكالية ارسال المفاتيح السرية في بحثهم المقدم في عام 1976 تحت عنوان (New direction in cryptography) وذلك عن طريق إنشاء مفتاح سري مشترك بين طرفي الإرسال من خلال المفاتيح العامة للأطراف التي ترغب في عملية التراسل, سنحاول شرح هذه الفكرة بشكل مبسط لكل من إنشاء مفتاح سري مشترك بين طرفين وإنشاء مفتاح سري مشترك بين ثلاثة أطراف.

🚩 سيناريو تبادل المفاتيح بين شخصين وعمل مفتاح سري مشترك بينهما

يتم تبادل المفاتيح بين طرفي الإرسال بحسب السيناريو التالي:

▪ لنفرض أن لدينا مُرسل (A) ومُستقبل (B):



كل من طرفي الإرسال يقوم بتوليد مفتاح عام ومفتاح خاص

Private key of A is: $X_A \rightarrow \textcircled{1}$

Private key of B is: $X_B \rightarrow \textcircled{2}$

Public key of A is: $Y_A = \alpha^{X_A} \bmod p \rightarrow \textcircled{3}$

Public key of B is: $Y_B = \alpha^{X_B} \bmod p \rightarrow \textcircled{4}$

بحيث أن α : عدد أولي مختار.

▪ يقوم A بإرسال التالي α, Y_A, P الى B:

$$A \xrightarrow{\alpha, Y_A, P} B$$

▪ يقوم الشخص B بحساب المفتاح العام المشترك كالتالي:

$$Y_{AB} = Y_A * Y_B \bmod p$$

والذي يتم استخدامه كمفتاح سري مشترك بين طرفي الإرسال و الذي يساوي

$$Y_{AB} = Y_A * \alpha^{X_B} \bmod p$$

بالتعويض X_A, X_B من 3,4

$$Y_{AB} = Y_A * \alpha^{X_B} \bmod p = \alpha^{X_B} * \alpha^{X_A} \bmod p = \alpha^{X_B + X_A} \bmod p \rightarrow \textcircled{5}$$

▪ ويقوم الشخص A أيضاً بحساب المفتاح المشترك كالتالي: $Y_{AB} = Y_B * Y_A$

بنفس الطريقة التي أستخدمها الطرف B و الذي يتم استخدامه كمفتاح سري

مشترك بين طرفي الإرسال و الذي يساوي $Y_{AB} = Y_B * \alpha^{X_A}$

بالتعويض X_A, X_B من 3,4

$$Y_{AB} = \alpha^{X_A} * \alpha^{X_B} \bmod p = \alpha^{X_A + X_B} \bmod p \longrightarrow \textcircled{6}$$

نلاحظ أن : $\textcircled{6} = \textcircled{5}$

وبالتالي نحصل على مفتاح مشترك هو Y_{AB} لكل من المستخدمين A,B بحيث يحتفظ كل منهما بمفتاحه الخاص و يقومان بتبادل الرسائل باستخدام المفتاح المشترك.

🌈 سيناريو تبادل المفاتيح بين ثلاثة أشخاص و عمل مفتاح سري

مشترك بينهم

يتم تبادل المفاتيح بين أطراف الإرسال بحسب السيناريو التالي:

- كل شخص يقوم باختيار مفتاح سري X_A, X_B, X_C .
- يتم حساب المفتاح العام لكل شخص $Y_A = \alpha^{X_A} \bmod p, Y_B = \alpha^{X_B} \bmod p, Y_C = \alpha^{X_C} \bmod p$.

بحيث أن α عدد أولي مُختار، ويُفترض أن يكون طول المفاتيح السرية أكبر من 128 بت ومن ثم يتم حساب المفتاح العام بالشكل التالي: $Y_B = \alpha^{X_B} \bmod p$.

ولإيجاد المفتاح الخاص (Private Key) نستخدم اللوغاريتم فنحصل على : $X_b = \log_{\alpha} Y_b$. ولكن هناك صعوبة في الحل لأن طول المفتاح كبير (فكلما زاد طول المفتاح كلما زادت الصعوبة في اكتشاف المفتاح).

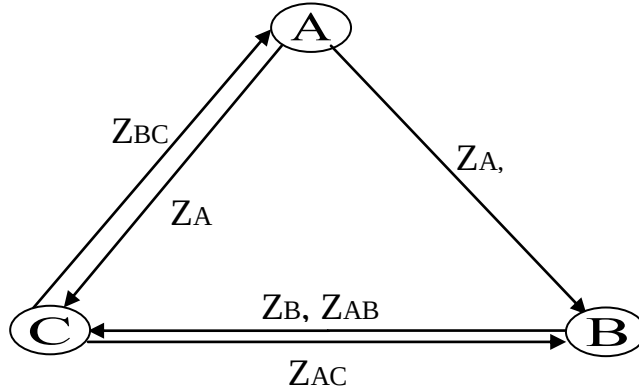
- يتم إرسال الأعداد التالية من الشخص A إلى الشخص B.



- يتم حساب المفتاح السري المشترك بين الأشخاص.

تتمثل فكرة التراسل بين ثلاثة أشخاص وأكثر A,B,C في الخطوات التالية:

- ♦ عمل مفتاح عام مُشترك بين أكثر من شخصين بموديل $Y = Y_A Y_B : P$ Y_C .
- ♦ يقوم الشخص A بحساب : $Z_A = Y^{X_A} \mod p$ ، ويُرسِل B ، C هذا العدد Z_A .
- ♦ يقوم الشخص B بحساب : $Z_B = Y^{X_B}$, $Z_{AB} = Z_A^{X_B} \mod p$ ، ويُرسِل هذين العددين إلى الشخص C.
- ♦ يقوم الشخص C بحساب : $Z_C = Y^{X_C}$, $Z_{BC} = Z_B^{X_C} \mod p$ ويُرسِلهُ لـ A.
- ♦ يقوم الشخص A بحساب : $Z_{AC} = Z_C^{X_A} \mod p$ ، ويُرسِلهُ إلى B.



شكل (11-5) سيناريو تبادل المفاتيح بين ثلاثة أشخاص

- ♦ بعد هذا يقوم كل المستخدمين بحساب مفتاح عام مشترك بينهم جميعا وكل منهم يقوم بالحساب بشكل منفصل عن الآخرين وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

$$\text{USER A : } Z_{ABC} = Z_{BC}^{X_A} \mod p = Y^{X_B X_C X_A} \mod p$$

$$\text{USER B : } Z_{ABC} = Z_{AC}^{X_B} \mod p = Y^{X_A X_C X_B} \mod p$$

$$\text{USER C : } Z_{ABC} = Z_{AB}^{X_C} \mod p = Y^{X_A X_B X_C} \mod p$$

مثال:

نفرض أن كلا من المرسل (Ala'a) والمستقبل (Mohamed) يريدان استخدام خوارزمية Diffie-Hellman للتراسل فبالتالي فإنهم سيقومون بتنفيذ الخطوات التالية:

- ليكن B, n العددين الصحيحان اللذان اختارهما كلا من Ala'a ، Mohamed ، كمفتاح. ويجب أن يكون العددين أوليين فيما بينهما.

- يختار Ala'a عدد صحيح بشكل عشوائي ونسميه (a) ثم يحسب العدد بالشكل : $A = B^a \mod n$

ثم يرسل علناً العدد الجديد إلى Mohamed.

- نفس الخطوة السابقة : يختار (Mohamed) بشكل سرّي عدداً عشوائياً وليكن (m) ثم يحسب العدد بالشكل : $M = B^m \mod n$ ثم يُرسل الناتج إلى Ala'a .

- الآن كل طرف يملك نتيجة حساب الآخر حيث أن Ala'a ما عليه سوى حساب $M^a \mod n$

ومحمد ما عليه سوى حساب $A^m \mod n$

في الحقيقة أن العددين السابقين متساويان :

$$M = B^m \mod n \rightarrow M^a \mod n = (B^m)^a \mod n = B^{am} \mod n$$

$$A = B^a \mod n \rightarrow A^m \mod n = (B^a)^m \mod n = B^{am} \mod n$$

الآن أصبح Ala'a ، Mohamed يمتلكان نفس العدد $(B^{am} \mod n)$ والذي يفترض أن لا يعرفه أحد سواهما ، ويمكنهما استخدام هذا العدد كمفتاح مُشترك للتراسل بينهما.

2.8.5. خوارزمية RSA

وصفَ كليفورد كوكس، عالم الرياضيات البريطاني و الذي يعمل في وكالة مخابرات المملكة المتحدة نظاماً مكافئاً في وثيقة داخلية في عام 1973م ؛ لكنه نظراً لغلاء الحاسبات نسبياً في ذلك الوقت و المطلوبة لتنفيذ هذا النظام، تم اعتبار هذا النظام وكأنه فضول و لذا لم يُنشر هذا النظام أبداً. حيث تم تصنيفه بأنه سري للغاية. أتى بعد ذلك ورونالد ريفيست (Ronald Rivest) وأدي شامير (Adi Shamir) وليونارد أدلمان (Leonard Adelman) والذين عملوا حينها في معهد مساشوستس للتكنولوجيا ليقوموا باختراع خوارزمية RSA و التي سميت نسبةً إليهم حيث أخذت اسمها من الحروف الأولى لأسماء عائلاتهم فهي خوارزمية مفتاح عام وقد وصفت علناً في عام 1977م، ونشرت سنة 1978م. وتعتبر من طرق التشفير الواسعة الاستخدام في أنظمة تشفير المفتاح العام حيث يُمكن استخدامها لتوفير كلاً من الأمانة (Security) والتوقيعات الرقمية (Digital Signatures) وتعتمد أمانة هذه الخوارزمية على التعقيد الحسابي لمسألة تحليل الأعداد الصحيحة إلى عواملها الأولية (Integer Factorization).

لقد تمَّ استخدام (RSA) في بروتوكولات التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، ويُعتقد أن تكون مضمونة على اعتبار أنه يوجد مفاتيح طويلة بشكل كاف واستعمال أحدث التطبيقات.

تستخدم خوارزمية RSA مفتاحاً عاماً ومفتاحاً خاصاً و اللذان يتم توليدهما بحسب شروط معينة فالمفتاح العام يُمكن أن يعرفه أكثر من شخص ويستخدم عادةً لتشفير الرسائل و التي يمكن فك تشفيرها فقط باستخدام المفتاح الخاص و المرتبط بالمفتاح العام بعلاقة رياضية معينة.

1.2.8.5 توليد المفاتيح Key Generation

يتم توليد المفتاح العام والمفتاح الخاص في شفرة RSA تبعاً للخوارزمية التالية:

- اختيار عددين أوليين عشوائيين كبيرين مختلفين p, q .
 - حساب $n = p * q$ و يُستخدَم n كمعامل لكلا من المفتاح الخاص والمفتاح العام ويُعتبر جزءاً من المفتاح العام.
 - حساب مؤشر أولر $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ والدالة $\phi(n)$ تعطي كم من الأعداد بين 0 و n أولية مع العدد n .
 - اختيار عدد صحيح e بشرط أن يكون $1 < e < \phi(n)$ و $\gcd(\phi(n), e) = 1$
 - إيجاد قيمة d التي تحقق علاقة التطابق التالية:
- $$d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(n)}$$

وبالتالي فإن المفتاح العام سيتمثل في القيم e, n والذي يستخدم لعملية التشفير وللتأكد من صحة التوقيع الإلكتروني والمفتاح الخاص يتمثل في القيم d, n والذي يستخدم لعملية فك التشفير ولإنشاء التوقيع الإلكتروني كما سنوضح ذلك لاحقاً.

2.2.8.5 آلية التشفير Encryption & Decryption Algorithms

لنفرض أن الطرف A يريد أن يقوم بتشفير رسالة ما وإرسالها إلى الطرف B عندها عليه أن يقوم بالخطوات التالية:

- يحصل على المفتاح العام للمستقبل B والذي هو (n, e)
- يحول الرسالة من لغة إلى رقم صحيح باستخدام بروتوكول قابل للعكس (Padding Scheme)
- إيجاد ناتج التشفير لهذا الرقم باستخدام المعادلة التالية: $c = m^e \pmod{n}$
- إرسال الناتج عن العملية السابقة إلى المستقبل B.

وبالتالي على الطرف B أن يقوم بالخطوات التالية ليتمكن من فك تشفير تلك الرسالة:

- يستخدم مفتاحه الخاص (n, d) لحساب $m = c^d \bmod n$
- يستخلص اللغة أو محتوى الرسالة الأصلية من العدد الصحيح m

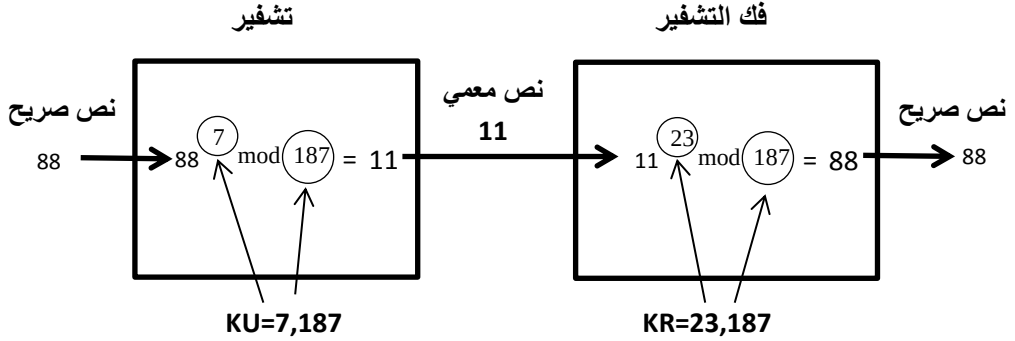
مثال (1):

- اختيار عددين من الأعداد الأولية: $p=61$ and $q=53$
- حساب $n = p*q$ ($n=61*53 = 3233$)
- حساب مؤشر أولر $\phi(n) = (p-1)*(q-1)$ مؤشر أولر $\phi(n) = (61-1)*(53-1) = 3120$
- اختيار $e > 1$ الذي ليس له أي عامل مشترك مع $\phi(n)$ غير الـ 1 حيث أن $e = 17$
- حساب d بحيث يحقق التالي: $de=1 \bmod \phi(n)$
- المفتاح العام سيكون: $(n= 3233, e= 17)$ وسيتم حساب النص المشفر باستخدام معادلة التشفير: $c = m^e \bmod n = m^{17} \bmod 3233$
- المفتاح الخاص سيكون: $(n=3233, d=2753)$ وسيتم حساب النص الأصلي باستخدام معادلة فك التشفير: $m = c^d \bmod n = c^{2753} \bmod 3233$
- على سبيل المثال: لتشفير $m = 123$ نقوم بحساب $c = 123^{17} \bmod 3233 = 855$
- ولفك تشفير $c = 855$ نقوم بحساب $m = 855^{2753} \bmod 3233 = 123$

مثال (2):

لنفرض أننا نريد أن نشفر الرسالة (88) وبأننا قمنا بتوليد المفاتيح تبعا للشروط المتبعة في هذه الشفرة وحصلنا على المفتاح العام $KU=\{7,187\}$ والمفتاح الخاص $KR=\{23,187\}$

فلإجراء عملية التشفير لرسالة يتم حساب قيمة النص المعمي من خلال المعادلة التالية:



$$C=88^7 \text{ MOD } 187$$

$$88^7 \bmod 187 = [(88^4 \bmod 187) \times (88^2 \bmod 187) \times (88^1 \bmod 187)] \bmod 187$$

وبالتالي :

$$88^1 \bmod 187 = 88$$

$$88^2 \bmod 187 = 7744 \bmod 187 = 77$$

$$88^4 \bmod 187 = (88^2 \bmod 187)^2 \bmod 187 = 77^2 \bmod 187 = 132$$

$$88^7 \bmod 187 = (88 \times 77 \times 132) \bmod 187 = 894432 \bmod 187 = 11$$

ولإجراء عملية فك التعمية يتم حساب قيمة النص الأصلي من خلال المعادلة التالية:

$$M=11^{23} \text{ MOD } 187$$

$$11^{23} \bmod 187 = [(11^1 \bmod 187) \times (11^2 \bmod 187) \times (11^4 \bmod 187)]$$

$$\times (11^8 \bmod 187) \times (11^8 \bmod 187) \bmod 187$$

$$11^1 \bmod 187 = 11$$

$$11^2 \bmod 187 = 121$$

$$11^4 \bmod 187 = 14641 \bmod 187 = 55$$

$$11^8 \bmod 187 = 214358881 \bmod 187 = 33$$

$$\Rightarrow 11^{23} \bmod 187 = (11 \times 121 \times 55 \times 33 \times 33) \bmod 187 = 79720245 \bmod 187 = 88$$

3.2.8.5. أمن خوارزمية RSA

هناك ثلاثة طرق لمهاجمة خوارزمية RSA ، وهي كالتالي:

- **الهجوم الأعمى (Brute Force):** ويتضمن تجريب كل المفاتيح الممكنة لاكتشاف المفتاح السري.

- **الهجوم الرياضي (Mathematical Attack):** هناك عدة طرق لمهاجمة خوارزمية RSA رياضياً هي :

✓ تحليل n إلى عاملين أوليين. وهذا يساعد على حساب $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ ، والذي يمكن من خلاله تحديد $d = e^{-1} \pmod{\phi(n)}$.

✓ تحديد $\phi(n)$ مباشرة ، بدون تحديد p, q أولاً. وهذا يساعد مرة أخرى على حساب $d = e^{-1} \pmod{\phi(n)}$.

✓ تحديد d مباشرة ، بدون تحديد $\phi(n)$ أولاً.

تحليل التعمية في خوارزمية RSA تركز على تحليل n إلى عاملين أوليين أي تحديد $\phi(n)$ من خلال معرفة n هل هو مكافئ لتحليل n إلى عاملين أوليين. يظهر من خوارزمية RSA لتحديد d بالاعتماد على معرفة e ، n أنها تستهلك زمناً مشابهاً للزمن اللازم لإجراء التحليل إلى عوامل أولية وبالتالي يمكن استخدام سرعة عملية

التحليل للعدد إلى عوامله الأولية كتقييم لمدى أمن خوارزمية RSA، ومن أجل قيم كبيرة للعدد n وبالتالي قيم كبيرة للعوامل المؤلفة له، تعتبر عملية التحليل من العمليات الصعبة إلا أنها ممكنة الحل عندما يكون المفتاح غير طويل بالقدر الكافي وسنورد المثال التالي على ذلك:

قام مبتكرو خوارزمية RSA عام 1977 بتحدي قراء مجلة Scientific American، وذلك من خلال طرح مسألة في أحد أعمدة المجلة (عمود الألعاب الرياضية Mathematical Games) وهي فك ترميز شيفرة طبعت في هذا العمود وقد طرحوا مكافأة مالية قدرها \$100 لمن يستطيع استرجاع النص الأصلي لهذه الشيفرة، وقد توقعوا أن حل هذه المشكلة سيستغرق ما يقرب من 40 كودريليون سنة (الكودريليون (Quadrillion) هو رقم مؤلف من 1 وإلى يمينه 15 صفراً) في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، و24 صفراً في بريطانيا وألمانيا، وفي آذار من عام 1994 استحوطت مجموعة عاملة على الإنترنت هذه الجائزة بعد عملها لمدة ثمانية أشهر فقط وقد استخدم في هذا التحدي مفتاحاً عمومياً بطول 129 رقماً عشرياً.

يجب الانتباه عن اختيار طول المفتاح في خوارزمية RSA، حيث يعتبر المفتاح ذو الطول الذي يقع في المجال من 1024 وحتى 2048 بت معقولاً في الوقت الحاضر وللمستقبل القريب بالإضافة إلى تحديد قياس العدد n ، فقد اقترح الباحثون وضع عدة قيود أخرى لتفادي قيم n التي يمكن تحليلها بسهولة وهي:

✓ يجب أن يختلف p عن q بالطول وبمقدار بضعة خانات عشرية. وبالتالي من أجل المفتاح ذي الطول 1024 خانة (309 خانة عشرية)، فإن كلا من P ، q يجب أن يكون من رتبة 10^{75} إلى 10^{100} .

✓ يجب أن يحوي كل من $(p-1)$ ، $(q-1)$ عدداً أولياً كبيراً.

✓ يجب أن يكون القاسم المشترك الأعظم للقيمتين $(p-1)$ ، $(q-1)$ صغيراً.

▪ **الهجوم الزمني (Timing Attack):** وضع Paul Kocher وهو مستشار في مجال التعمية أن مُتطفلاً ما يستطيع تحديد المفتاح الخاص من خلال متابعة الزمن اللازم للحاسب لفك تشفير الرسالة فالهجوم الزمني قابل للتطبيق ليس فقط على خوارزمية RSA، إنما على كل أنظمة التعمية الأخرى التي تستخدم المفتاح العمومي. ويعتبر هذا الهجوم مُباغت لسببين أولهما أنه يأتي من اتجاه غير متوقع كلياً، ثانيهما أنه هجوم على النص المشفر فقط.

يشبه الهجوم الزمني عملية تخمين اللص لتركيبية مفاتيح الخزنة وذلك عن طريق مراقبة الزمن اللازم لشخص ما من أجل إدارة القرص من رقم لآخر ويعتبر من التهديدات الجادة، إلا أن هناك بعض المضادات البسيطة التي يمكن أن تستخدم من بينها:

✓ زمن ثابت للرفع إلى أس (Constant Exponentiation Time): يتم التأكد من أن كل عمليات الرفع إلى أس ستستغرق نفس الزمن قبل إعادة النتيجة. وتعتبر هذه الطريقة بسيطة إلا أنها تُقلل من أداء هذا الهجوم.

✓ تأخير عشوائي (Random Delay): يمكن الحصول على أداء أفضل عن طريق إضافة تأخير عشوائي إلى خوارزمية الرفع إلى أس، وذلك للتشويش على الهجوم الزمني. وقد أشار Kocher إلى أنه إذا لم يضيف المدافعون تشويشاً كافياً، فإن المهاجمين سينجحون بجمع قياسات إضافية تعوّض عن التأخير العشوائي.

✓ المواراة أو التعتيم (Blinding): يجب ضرب النص المعمي برقم عشوائي قبل تنفيذ الرفع إلى أس، فهذه العملية تمنع المهاجم من معرفة خانة النص المعمي التي تتم معالجتها ضمن الحاسب، وبالتالي تمنع عملية التحليل خانة تلو أخرى، والتي تعتبر أساس الهجوم الزمني.

يُجسد أمن RSA ميزة الموارد في بعض منتجاته حيث أنه يتم تطبيق عملية المفتاح الخصوصي $M=C^d \bmod n$ كما يلي:

✓ توليد رقم عشوائي سري r محصور بين 0 و $n-1$.

✓ نحسب $C'=C(r^e) \bmod n$ ، حيث e هو الأس العمومي.

✓ نحسب $M=M'r^{-1} \bmod n$ ، حيث r^{-1} في هذه المعادلة هو عبارة عن النظير

الضربي للعدد r بالقياس n .

وبالتالي فإن تطبيق الموارد سيؤدي إلى رفع أداء هذه الخوارزمية.

4.2.8.5. مميزات و عيوب أمن خوارزمية RSA

توجد عدّة مميزات لخوارزمية RSA منها:

- إمكانية تشفير الرموز، الإشارات، الحروف أو الأرقام.
- صعوبة الاختراق شريطة استعمال أعداد كبيرة جداً تصل لـ 1024 بت أو أكثر.
- تعتبر من الشفرات الأكثر استعمالاً في العالم وكانت قد حققت نجاح كبير في الحرب الباردة ولم تعلن عنها أمريكا حتى نهاية تلك الحرب.
- يُمكن إنجاز الاتصالات السرية بين شبكات الحاسبات بدون الحاجة إلى السيطرة أو الإدارة عند توزيع المفاتيح السرية كما هو ضروري مع أنظمة تشفير أخرى.
- استخدامها لتوقيع الرسائل والذي يستخدم في أنظمة الاتصالات التي تحتاج إلى توثيق.

ومن عيوب هذه الخوارزمية ما يلي:

- أنها تحتاج نسبياً إلى مفاتيح طويلة وبالذات في المستقبل القريب.
- تعتبر أبطأ عند مقارنتها بخوارزمية DES.

المراجع

1-المراجع العربية

1. المهندس ناهي الشاهين , دراسة وتصميم خوارزمية تشفير للبيانات المنقولة عبر الشبكة , مجلة جامعة دمشق للعلوم والهندسة – المجلد 20- العدد 2 - 2004.
2. المهندس زكريا أحمد عمار ، حماية الشبكات الرئيسية من الاختراق والبرامج الضارة ، جامعة النيلين ، 2011.
3. الدكتور عبد الله مُسفر الحيان والدكتور حسن عبد الله عباس ، التوقيع الإلكتروني ، 2003.
4. الدكتور علوي لمين ، تحديات الأمن الإلكتروني في المؤسسة ، جامعة المدية ، 2009.
5. الدكتورة منى جبور والدكتور عزيز بربر ، أمن الشبكات والإنترنت ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 2008 .
6. الدكتورة فاتن سعيد بامُفلح ، حماية أمن المعلومات في شبكة المكتبات ، جامعة أم القرى، 1422 هـ .
7. ألبيرتو إسكوديرو باسكال ترجمة أنس طويلة ، أمن الشبكات اللاسلكية ، 2006.
8. الدكتور خالد الغنبر والدكتور محمد القحطاني ، أمن المعلومات بلغة مُيسرة ، جامعة الملك سعود ، 2009 .
9. حسن طاهر داود ، الحاسب وأمن المعلومات ، الرياض (معهد الإدارة العامة) ، 2000 .
10. لجنة معايير نظم التشغيل والسرية والتأمين ، مقدمة عن سياسات ومعايير أمن المعلومات ، المركز القومي للمعلومات ، 2010.
11. نور الدين محمد حامد ، أمن نظم ومعلومات المصارف وحمايتها في الواقع السوداني ، جمهورية السودان ، 2007.

12. المركز الوطني للمعلومات ، الأعمال الإلكترونية وأمن المعلومات ، الجمهورية اليمنية، 2005.
13. وجدي عصام عبد الرحيم ، مقدمة في التشفير بالطرق الكلاسيكية ، 2007.
14. الدكتور المهندس سائد محمود الناظر ، التعمية وأمن الشبكات ، سوريا ، الطبعة الأولى. 2005.
15. الدكتور نشوان المجمر ، التشفير من السرية الى التأكد من صحة المعلومات، مجلة العلوم والتكنولوجيا، جامعة العلوم و التكنولوجيا ، 2011.
16. أحمد الشنقيطي، خوارزمية Diffie-Hellman ، 2012.
17. الاتحاد الدولي للاتصالات ،الأمن في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2003.
18. ا. فهد ال قاسم، مدخل في امنية البيانات والمعلومات، جامعة العلوم والتكنولوجيا ، اليمن ، اب، 2009.
19. ميمونة حميد الحداد، دراسة عامة للمقارنة بين خوارزميتي DES & TDES ، العراق - جامعة الكوفة- كلية التربية للبنات- قسم الحاسبات، د.ت.
20. المهندس محمد إبراهيم الرباعي ، أمن الشبكات، د. ت.

2- المراجع الاجنبية

21. Cryptography and Network Security, William Stallings, Fourth Edition
22. Cryptography and Security Services , Manuel Mogollon ,Dallas, USA.
23. Discrete Mathematics and its Application , Richard A. Mollin , London.
24. Indiana, Cisco press, Cisco networking academy program, first year companion guide 2nd ed., 2001) PP 32-33.

25. Block Ciphers and DES, Lectures in Security and Cryptography, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, 2013
26. **Nashwan A. Al-Majmar** and Other, Cryptographic method of protecting certificates from forgery using DSS, International Journal of Computer Science And Technology, Vol. 6, Issue 4, Oct - Dec 2015, pp. 42-44.
27. **Nashwan A. Al-Majmar** and others, Zero-Knowledge Protocols Based On Public-Encryption, International Journal of Innovation and Applied Studies, Vol. 11 No. 1 Apr. 2015, pp. 90-95.

3-مواقع إنترنت

28. www.kutub.info
29. <http://ar.wikipedia.org>

محتوى الكتاب

رقم الصفحة

الموضوع

1	 الفصل الأول: ماهية التشفير
2	 1.1. نبذة تاريخية عن التشفير
5	 2.1. بعض المصطلحات الهامة في التشفير
7	 3.1. أهمية التشفير
8	 4.1. أهداف التشفير
9	 5.1. أنواع التشفير
11	 6.1. الهجوم على أنظمة تشفير المفتاح المتناظر
12	 1.6.1. الهجوم على النص
13	 2.6.1. الهجوم على المفتاح
15	 7.1. قياس قوة الشفرات
17	 الفصل الثاني: أمنية المعلومات والشبكات
18	 1.2. مقدمة
19	 2.2. نبذة تاريخية عن أمنية المعلومات
20	 3.2. بعض المصطلحات المستخدمة في أمنية المعلومات
25	 4.2. أمن المعلومات و الأمن الإلكتروني
26	 5.2. الخصوصية وأمن المعلومات
27	 6.2. أهداف استراتيجية أمن المعلومات
32	 7.2. مستويات أمن المعلومات
35	 1.7.2. الأخطار التي تتعرض لها المعلومات
36	 2.7.2. إجراءات أمن المعلومات
39	 8.2. عجلة الحماية الأمنية
42	 9.2. أمن الشبكات
47	 10.5. نموذج أمن الشبكات Network Security Model
48	 11.2. بعض التهديدات الشائعة على الشبكات
54	 12.2. مواطن الضعف في الشبكات

57	 1.12.2. البنية الأمنية لنموذج OSI
65	 2.12.5. مواطن الضعف في طبقات نموذج OSI
68	 3.12.2. الهجمات الرئيسية التي تتعرض لها الشبكة
70	 4.12.2. عوامل شن الهجمات الإلكترونية
71	 13.5. الأساليب المتبعة لحماية الشبكات
86	 14.2. التشفير في شبكات الحاسب الآلي
88	 15.2. نبذة عن الخسائر الناجمة عن جرائم الحاسوب
92	 16.2. أمنية الشبكات اللاسلكية
92	 1.16.2. نقاط ضعف الشبكات اللاسلكية
96	 2.16.2. التحقق من الهوية في الشبكات اللاسلكية
99	 3.16.2. التهديدات الأمنية للشبكات اللاسلكية
101	 4.16.2. حماية الشبكة من الفيروسات والتغلب على نقاط الضعف
103	 17.2. الحماية الأمنية لقواعد البيانات
105	 18.2. بعض الوظائف المرتبطة بحماية المعلومات
109	 الفصل الثالث: بعض النظريات الرياضية المتعلقة بالتشفير
110	 1.3. مقدمة
111	 2.3. بعض النظريات الأساسية
112	 3.3. الأعداد الأولية وطرق إيجادها
115	 4.3. القاسم المشترك الأعلى
117	 5.3. المضاعف المشترك الأصغر
118	 6.3. النظرية الأساسية في الحساب
118	 7.3. المعامل XOR
119	 8.3. اللوغاريتمات
120	 9.3. خوارزمية القسمة
121	 10.3. خوارزمية إقليدس
122	 11.3. طرق إيجاد معكوس العدد
132	 12.3. طرق إيجاد معكوس المصفوفة

142	 نظريتا فيرمات (Fermat) و أولر (Euler).....
	الفصل الرابع: التشفير المتناظر (تشفير المفتاح السري) Secret Key
149	Cryptography
150	2.4 مقدمة
151	2.4 الشفرات الكلاسيكية Classical Ciphers
151	1.2.4 شفرات الإحلال Substitution Ciphers
	1.1.2.4 شفرات الإحلال الأحادية Monoalphabetic
151	Ciphers
166	2.1.2.4 شفرات أبجدية بولي Polyalphabetic Ciphers
176	3.1.2.4 شفرات الإحلال المتعدد Polygram Substitution
	4.1.2.4 شفرة الإحلال المتجانس Homophonic
191	Substitution
191	2.2.4 شفرات الإبدال Transposition Ciphers
	3.2.4 شفرة الإبدال والإحلال Substitution &
195	Transposition Cipher
198	4.2.4 شفرة One Time Pad
199	3.4 شفرات الكتل Block Ciphers
201	1.3.4 شفرة DES
224	2.3.4 مثال تطبيقي لشفرة DES
239	4.4 شفرات التدفق Stream Ciphers
242	1.4.4 شفرة RC4
	الفصل الخامس: التشفير الغير متناظر (تشفير المفتاح العام) Public
245	Key Cryptography
246	1.5 مقدمة
247	2.5 نشأة التشفير الغير متناظر
250	3.5 البنية الأساسية للمفتاح العام Public Key Infrastructure
	4.5 طرق توزيع المفاتيح العمومية Public Key Distribution
253	Methods
257	5.5 أجهزة حفظ المفاتيح
259	6.5 طرق توليد المفاتيح Key Generation Methods

261	Digital Signature (الإلكتروني) 7.5. التوقيع الرقمي
271	Public Key Ciphers 8.5. بعض شفرات المفتاح العام
271	Deffie-Hellman 1.8.5. خوارزمية
276	RSA 2.8.5. خوارزمية
277	Key Generation 1.2.8.5. توليد المفاتيح
	Encryption & Decryption 2.2.8.5. آلية التشفير
277	Algorithms
280	RSA 3.2.8.5. أمن خوارزمية
283	RSA 4.2.8.5. مميزات وعيوب أمن خوارزمية
285	المراجع



عن المؤلف

د. نشوان أحمد المجر

almojammer2015@gmail.com

- من مواليد ١٩٨٠م، محافظة اب، اليمن ومن أوائل المحافظة في الثانوية العامة للعام ١٩٩٧م.
- حصل على درجة البكالوريوس في ٢٠٠٣م بتقدير عام جيد جداً وعلى درجة الماجستير بتقدير عام ممتاز في ٢٠٠٦م في هندسة أنظمة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات من جامعة سانت بطرسبورغ الإلكترونية، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم الهندسية - علوم حاسوب - أمن المعلومات في ٢٠١٠م بتقدير عام ممتاز من جامعة سانت بطرسبورغ لتكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات، سانت بطرسبورغ.
- رئيس جامعة الجزيرة، اليمن منذ ٢٠٢٣م.
- يعمل حالياً أستاذ مشارك في قسم علوم الحاسوب وتقنية المعلومات في جامعة اب، اليمن.
- عين أستاذاً مساعداً في قسم الرياضيات والحاسوب في جامعة اب في ٢٠١٠م.
- عمل عضواً في هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن خلال الفترة من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٩م.
- عمل رئيساً لقسم الحاسبات وتقنية المعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اب خلال الفترة من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م.
- عمل عميداً لكلية العلوم والهندسة في جامعة الجزيرة، اليمن خلال الفترة من ٢٠٢٠م إلى ٢٠٢٣م.
- نشر العديد من الأوراق العلمية والبحثية في مجلات ومؤتمرات دولية في مجالات الحوسبة وأمن المعلومات وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات.

مركز خالد بن الوليد
للتجارة والتسويق
صنعاء الدائري الغربي
أول شارع الرباط ت: 215699

للطباعة والنشر والتوزيع
الجمهورية اليمنية - صنعاء
جوار وزارة العدل ص.ب (2370)
تلفاكس: 224694 - 227855



مكتبة خالد بن الوليد
للطباعة والنشر والتوزيع - فرع عدن
كريتر - جوار فندق العامر
تلفون: 265706 - 269810 / 02
فرع شميلة
جوار براطو سنتر
تلفون:
01 617661

دار الكتب والوثائق
للطباعة والنشر والتوزيع
ج. ي - صنعاء - الدائري الغربي
تلفون: 215243 - ص.ب (2370)

